Diễn giải tiếng Việt cho người vừa tốt nghiệp THPT

Đại số tuyến tính, Giải tích nhiều biến và Ứng dụng hiện đại

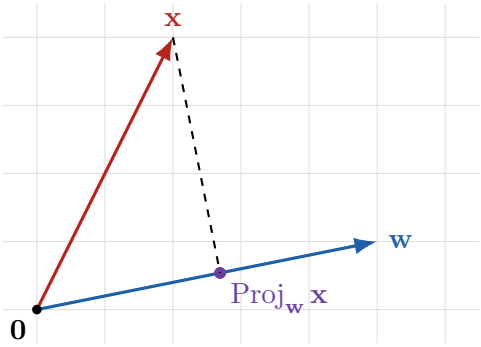
Phần I. Hình học của vectơ và phép chiếu

Phần II. Hàm nhiều biến và tối ưu hóa

Phần III. Hình học và đại số của ma trận

Phần IV. Đại số ma trận và hệ phương trình

Phần V. Giá trị riêng và đạo hàm cấp hai



Dựa trên giáo trình *Linear Algebra, Multivariable Calculus, and Modern Applications* (giáo trình Math 51, Khoa Toán, Đại học Stanford, bản cập nhật 25/03/2021), chương 1–27.

Đây là bản diễn giải và giảng lại bằng tiếng Việt nhằm mục đích học tập, không phải bản dịch nguyên văn.
Bản quyền nội dung gốc thuộc Khoa Toán, Đại học Stanford.

Mục lục

Lời mở đầu và hành trang **viii**

Phần I. Hình học của vectơ và phép chiếu **2**

1 Vectơ, phép cộng vectơ và phép nhân với một số **2**

1.1 Vectơ là gì? Một danh sách số . . . 2
1.2 Vectơ trong khoa học và trong dữ liệu . . . 3
1.3 Các phép toán trên vectơ và ý nghĩa hình học . . . 4
1.4 Ý nghĩa của các phép toán qua ví dụ thực tế . . . 7
1.5 Các quy tắc tính toán . . . 8
1.6 Độ dài vectơ và khoảng cách trong $\mathbb{R}^n$ . . . 8
1.7 Vectơ đơn vị . . . 11
Bài tập tự luyện . . . 12

2 Hình học vectơ trong $\mathbb{R}^n$ và hệ số tương quan **14**

2.1 Góc giữa hai vectơ . . . 14
2.2 Các tính chất của tích vô hướng . . . 17
2.3 Định lý Pythagore trong $\mathbb{R}^n$ và bất đẳng thức Cauchy–Schwarz . . . 18
2.4 Hệ số tương quan . . . 19
Đọc thêm: chứng minh công thức góc trong $\mathbb{R}^3$ . . . 21
Bài tập tự luyện . . . 21

3 Mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$ **23**

3.1 Bài toán "tầm nhìn" trong đồ họa máy tính . . . 23
3.2 Ví dụ mẫu: chuyển đổi giữa các cách mô tả . . . 25
3.3 Dạng tham số và số chiều . . . 27
Đọc thêm: vì sao $ax + by + cz = d$ là một mặt phẳng? . . . 28
Bài tập tự luyện . . . 28

4 Không gian sinh, không gian con và số chiều **30**

4.1 Không gian sinh và không gian con tuyến tính . . . 30
4.2 Số chiều . . . 33
Bài tập tự luyện . . . 36

5 Cơ sở và tính trực giao **37**

5.1 Cơ sở và cách tính số chiều . . . 37
5.2 Cơ sở trực giao . . . 40
5.3 Ví dụ về cơ sở trực giao và công thức Fourier . . . 41
Đọc thêm: chứng minh tiêu chuẩn số chiều . . . 42
Bài tập tự luyện . . . 43

6 Phép chiếu **44**
6.1 Điểm gần nhất trên một đường thẳng . . . 44
6.2 Hình chiếu lên một không gian con bất kỳ . . . 47
Đọc thêm: chứng minh định lý hình chiếu vuông góc . . . 49
Bài tập tự luyện . . . 50

7 Ứng dụng của phép chiếu: cơ sở trực giao và hồi quy tuyến tính **51**
7.1 Tạo cơ sở trực giao cho một mặt phẳng . . . 51
7.2 Hồi quy tuyến tính trong thực tế . . . 52
7.3 Khớp một đường thẳng với dữ liệu . . . 53
7.4 Khoảng cách giữa hai đường thẳng . . . 56
Đọc thêm: chứng minh đẳng thức về sai số . . . 58
Bài tập tự luyện . . . 58

Phần II. Hàm nhiều biến và tối ưu hóa **60**

8 Hàm nhiều biến, tập mức và đường mức **60**
8.1 Thuật ngữ cơ bản . . . 60
8.2 Hàm hợp . . . 62
8.3 Đồ thị, tập mức và bản đồ đường mức . . . 63
8.4 Vì sao ưu tiên bản đồ đường mức? . . . 64
Bài tập tự luyện . . . 65

9 Đạo hàm riêng và bản đồ đường mức **66**
9.1 Ôn lại đạo hàm của hàm một biến . . . 66
9.2 Đạo hàm riêng: cái nhìn đầu tiên . . . 67
9.3 Tính đạo hàm riêng bằng công thức . . . 68
9.4 Đạo hàm riêng trên bản đồ đường mức . . . 69
9.5 Đạo hàm riêng cấp hai . . . 70
Bài tập tự luyện . . . 71

10 Cực đại, cực tiểu và điểm tới hạn **72**
10.1 Động lực . . . 72
10.2 Điểm tới hạn . . . 73

10.3 Khớp đường cong bằng giải tích . . . 76
10.4 Cực trị trên miền có biên . . . 76
Bài tập tự luyện . . . 78

11 Gradient, xấp xỉ tuyến tính và gradient descent 79
11.1 Gradient và xấp xỉ tuyến tính . . . 79
11.2 Gradient vuông góc với đường mức . . . 81
11.3 Gradient descent: đi xuống dốc nhanh nhất . . . 82
Bài tập tự luyện . . . 85

12 Tối ưu có ràng buộc: phương pháp nhân tử Lagrange 86
12.1 Động lực: điều gì đặc biệt tại điểm cực trị có ràng buộc? . . . 86
12.2 Phương pháp nhân tử Lagrange . . . 87
12.3 Ý nghĩa của nhân tử λ . . . 90
12.4 Hai chủ đề nâng cao . . . 91
Đọc thêm: vì sao phương pháp Lagrange đúng? . . . 92
Bài tập tự luyện . . . 93

Phần III. Hình học và đại số của ma trận 95

13 Hàm tuyến tính, ma trận và ma trận đạo hàm 95
13.1 Xấp xỉ một hàm giá trị vectơ . . . 95
13.2 Hàm tuyến tính và hàm affine . . . 95
13.3 Ma trận: cách viết gọn hàm tuyến tính . . . 96
13.4 Cách nhìn khác về tích ma trận với vectơ . . . 98
13.5 Ma trận đạo hàm . . . 99
Bài tập tự luyện . . . 101

14 Phép biến đổi tuyến tính và phép nhân ma trận 103
14.1 Phép quay là một hàm tuyến tính . . . 103
14.2 Hình học của một vài phép biến đổi tuyến tính . . . 104
14.3 Hợp các phép biến đổi và phép nhân ma trận . . . 105
14.4 Ma trận quay trong mặt phẳng . . . 107
14.5 Phép quay trong không gian . . . 108
Bài tập tự luyện . . . 109

15 Đại số ma trận 111
15.1 Ma trận đường chéo và ma trận đơn vị . . . 111
15.2 Nhân ma trận để biến đổi các hàng . . . 112
15.3 Cộng ma trận và nhân ma trận với số . . . 113

15.4 Các tính chất của đại số ma trận . . . 114
Bài tập tự luyện . . . 116

16 Ứng dụng của phép nhân ma trận 117
16.1 Chim di cư và ý tưởng của PageRank . . . 117
16.2 Trò chơi may rủi và "sự phá sản của con bạc" . . . 119
16.3 Dãy số truy hồi tuyến tính . . . 120
16.4 Mạng lưới bạn bè . . . 120
Bài tập tự luyện . . . 121

17 Quy tắc đạo hàm hàm hợp nhiều biến 123
17.1 Từ một biến đến nhiều biến . . . 123
17.2 Quy tắc hàm hợp nhiều biến . . . 124
17.3 Tính toán với nhiều lớp hàm hợp . . . 125
17.4 Vài hệ quả đẹp . . . 127
Bài tập tự luyện . . . 127

18 Ma trận nghịch đảo và phương pháp Newton 129
18.1 Ma trận nghịch đảo . . . 129
18.2 Trường hợp 2×2 và định thức . . . 130
18.3 Giải hệ phương trình tuyến tính . . . 131
18.4 Thêm tính chất của đại số ma trận . . . 132
18.5 Phương pháp Newton . . . 133
Bài tập tự luyện . . . 136

Phần IV. Đại số ma trận nâng cao và hệ phương trình tuyến tính 138

19 Độc lập tuyến tính và quy trình Gram–Schmidt 138
19.1 Độc lập tuyến tính . . . 138
19.2 Quy trình Gram–Schmidt . . . 140
19.3 Phần bù trực giao . . . 141
19.4 Nhân tử Lagrange với nhiều ràng buộc . . . 142
Bài tập tự luyện . . . 143

20 Ma trận chuyển vị, dạng toàn phương và ma trận trực giao 144
20.1 Ma trận chuyển vị . . . 144
20.2 Ma trận đối xứng và dạng toàn phương . . . 145
20.3 Ma trận trực giao . . . 146
20.4 Phép chiếu bằng ngôn ngữ ma trận . . . 148
Bài tập tự luyện . . . 149

21 Hệ phương trình tuyến tính, không gian cột và không gian nghiệm 150
21.1 Không gian cột . . . 150
21.2 Không gian nghiệm . . . 151
21.3 Định lý hạng – số chiều hạch . . . 152
21.4 Thiếu ràng buộc, thừa ràng buộc và "quá khớp" . . . 153
Bài tập tự luyện . . . 154

22 Phân tích ma trận: QR và LU 155
22.1 Những hệ "dễ giải" . . . 155
22.2 Giải hệ bằng phân tích ma trận . . . 156
22.3 Tìm phân tích LU bằng phép khử hàng . . . 157
22.4 Phân tích QR chính là Gram–Schmidt . . . 158
22.5 Bình phương tối thiểu bằng QR . . . 159
Bài tập tự luyện . . . 160

Phần V. Giá trị riêng và đạo hàm riêng cấp hai 162

23 Giá trị riêng và vectơ riêng 162
23.1 Các khái niệm chính . . . 162
23.2 Cách tìm giá trị riêng . . . 164
Bài tập tự luyện . . . 166

24 Ứng dụng của giá trị riêng: định lý phổ, dạng toàn phương, lũy thừa ma trận 167
24.1 Định lý phổ . . . 167
24.2 Dạng toàn phương và tính xác định . . . 168
24.3 Lũy thừa ma trận . . . 170
Bài tập tự luyện . . . 172

25 Ma trận Hessian và xấp xỉ bậc hai 173
25.1 Ma trận Hessian . . . 173
25.2 Xấp xỉ bậc hai . . . 174
25.3 Gần một điểm tới hạn . . . 175
Bài tập tự luyện . . . 176

26 Kiểm định đạo hàm cấp hai nhiều biến và lời chia tay 177
26.1 Kiểm định đạo hàm cấp hai . . . 177
26.2 Các ví dụ . . . 178
Bài tập tự luyện . . . 180
Lời chia tay: hành trình phía trước . . . 181

27 Thêm ứng dụng của giá trị riêng: hệ phương trình vi phân, động lực học quần thể, SVD **182**

27.1 Các dao động liên kết . . . 182

27.2 Động lực học quần thể . . . 184

27.3 Phân tích giá trị suy biến (SVD) . . . 185

Bài tập tự luyện . . . 187

Phụ lục A. Bảng thuật ngữ Anh – Việt **188**

Phụ lục B. Lời giải chi tiết các bài tập **194**

Lời giải Phần I (chương 1–7) . . . 194

Lời giải Phần II (chương 8–12) . . . 201

Lời giải Phần III (chương 13–18) . . . 206

Lời giải Phần IV (chương 19–22) . . . 212

Lời giải Phần V (chương 23–27) . . . 216

Phụ lục C. Các chứng minh bổ sung **221**

C.1. Định lý sin trong $\mathbb{R}^n$ (Chương 2) . . . 221

C.2. Số chiều, cơ sở và quy trình Gram–Schmidt (Chương 4, 5, 19) . . . 221

C.3. Đạo hàm hỗn hợp bằng nhau (Chương 9) . . . 223

C.4. Phép biến đổi tuyến tính và tích ma trận (Chương 13, 14) . . . 224

C.5. Các tính chất của phép nhân ma trận (Chương 15) . . . 224

C.6. Quy tắc hàm hợp đến từ đâu? (Chương 17) . . . 224

C.7. Ma trận nghịch đảo (Chương 18) . . . 225

C.8. Chuyển vị, ma trận trực giao và công thức chiếu (Chương 20) . . . 226

C.9. Không gian con và định lý hạng – số chiều hạch (Chương 21) . . . 226

C.10. Đa thức đặc trưng (Chương 23) . . . 227

C.11. Vectơ riêng và định lý phổ (Chương 24) . . . 227

C.12. Xấp xỉ bậc hai và kiểm định đạo hàm cấp hai (Chương 25, 26) . . . 228

C.13. Sự tồn tại của SVD (Chương 27) . . . 229

C.14. Hai định nghĩa của elip và hypebol (Chương 24, 25) . . . 229

C.15. Xác suất thắng $\frac{24}{31}$ trong trò chơi may rủi (Chương 16) . . . 230

Lời mở đầu và hành trang

Tài liệu này dành cho ai?

Bạn vừa tốt nghiệp lớp 12. Bạn đã biết vectơ trong mặt phẳng Oxy và trong không gian $Oxyz$, biết tích vô hướng, biết viết phương trình mặt phẳng, biết tính đạo hàm và tìm cực trị của hàm số. Tài liệu này dẫn bạn đi tiếp từ chính những kiến thức đó, từng bước một, đến **đại số tuyến tính** — ngôn ngữ toán học nằm phía sau học máy, xử lý ảnh, thống kê, kinh tế học và rất nhiều ngành khác.

Nội dung bám theo Phần I (chương 1–7) của giáo trình *Math 51* của Đại học Stanford. Tuy nhiên đây không phải bản dịch từng câu. Mỗi ý toán học được *giảng lại* bằng tiếng Việt, kèm theo:

- các hộp **"Nhắc lại kiến thức lớp 12"** để nối ý mới với điều bạn đã học;
- ví dụ được giải **từng bước**, không bỏ qua phép tính trung gian;
- các hộp **"Cẩn thận!"** chỉ ra những lỗi người mới học hay mắc;
- hình vẽ minh họa, tóm tắt cuối chương và bài tập tự luyện có lời giải chi tiết ở cuối tài liệu (Phụ lục B); các chứng minh dài được gom vào Phụ lục C.

Các phần chứng minh khó trong sách gốc được giữ lại ở dạng "ý tưởng chứng minh" và được đánh dấu *(đọc thêm)*. Lần đọc đầu tiên bạn có thể bỏ qua chúng.

Vì sao lại là đại số tuyến tính?

Thế kỷ 21 là thế kỷ của dữ liệu. Một bức ảnh 1000×1000 điểm ảnh là một danh sách một triệu con số. Bộ gen của một người có thể được mã hóa thành danh sách khoảng 200 000 con số. Một mạng nơ-ron có hàng triệu, thậm chí hàng tỷ tham số. Muốn xử lý những "danh sách số" khổng lồ như vậy một cách có hệ thống, ta cần ngôn ngữ của **vectơ trong n chiều**, với n có thể rất lớn.

Một ý tưởng sẽ xuất hiện xuyên suốt tài liệu:

Hình dung: ý tưởng chủ đạo

Ta chỉ *nhìn* được không gian 2 chiều và 3 chiều. Nhưng nếu ta định nghĩa *độ dài*, *góc*, *khoảng cách*, *mặt phẳng*, *hình chiếu*... cho danh sách n số bằng đúng những công thức đại số ta đã quen ở 2 và 3 chiều, thì trực giác hình học vẫn dẫn đường được cho ta, kể cả khi $n = 1\,000\,000$.

Sách gốc nhấn mạnh: không có gì "huyền bí" về "chiều thứ tư". $\mathbb{R}^n$ chỉ là một công cụ do con người tạo ra để tư duy hiệu quả về những bài toán có nhiều ẩn.

Hành trang: những gì cần nhớ từ chương trình phổ thông

Nhắc lại kiến thức lớp 12: Căn bậc hai và định lý Pythagore

Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông a, b và cạnh huyền c: $c^2 = a^2 + b^2$, tức $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.
Khoảng cách giữa hai điểm $A(x_1; y_1)$ và $B(x_2; y_2)$ trong mặt phẳng: $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: Định lý cosin

Trong tam giác có các cạnh a, b, c và góc C đối diện cạnh c:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C \quad \Longleftrightarrow \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Trên đoạn $[0^\circ; 180^\circ]$, hàm cos *giảm ngặt* từ 1 xuống -1. Vì thế mỗi giá trị trong $[-1; 1]$ ứng với *đúng một* góc. Góc nhọn có $\cos > 0$, góc vuông có $\cos = 0$, góc tù có $\cos < 0$.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: Tam thức bậc hai

Với $a > 0$, đồ thị $y = ax^2 + bx + c$ là parabol quay bề lõm lên trên. Đỉnh của nó, cũng là điểm thấp nhất, có hoành độ $x = -\dfrac{b}{2a}$.
Tam thức $ax^2 + bx + c$ (với $a > 0$) *không âm với mọi* x khi và chỉ khi $\Delta = b^2 - 4ac \le 0$. Dấu bằng $\Delta = 0$ xảy ra đúng khi tam thức có nghiệm (nghiệm kép).

Nhắc lại kiến thức lớp 12: Vectơ trong không gian $Oxyz$

- $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$, $\vec{v} = (v_1; v_2; v_3)$ thì $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1; u_2 + v_2; u_3 + v_3)$ và $k\vec{u} = (ku_1; ku_2; ku_3)$.
- Độ dài: $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$.
- Tích vô hướng: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = |\vec{u}|\,|\vec{v}|\cos(\vec{u}, \vec{v})$.
- $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Mặt phẳng đi qua $M_0(x_0; y_0; z_0)$, nhận $\vec{n} = (A; B; C) \neq \vec{0}$ làm vectơ pháp tuyến: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.
- Đường thẳng qua M_0 có vectơ chỉ phương $\vec{u}$: $x = x_0 + u_1t$, $y = y_0 + u_2t$, $z = z_0 + u_3t$.

Tin tốt là: **gần như mọi thứ trong Phần I chỉ là những điều trên, viết lại cho n chiều.** Phần mới thật sự là những khái niệm như *không gian con*, *số chiều*, *cơ sở*, *hình chiếu* và cách dùng chúng để giải bài toán thực tế (ví dụ tìm đường thẳng khớp nhất với dữ liệu).

Quy ước ký hiệu trong tài liệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
x, y, a, b, c, t (chữ thường, nghiêng)	số thực, còn gọi là *vô hướng*
$\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{x}, \mathbf{a}$ (chữ đậm)	vectơ. Khi viết tay, bạn có thể dùng $\vec{v}$ như ở lớp 12
$\mathbb{R}$	tập số thực
$\mathbb{R}^n$	tập tất cả các vectơ có n thành phần ("n-vectơ")
$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$	"$\mathbf{v}$ thuộc $\mathbb{R}^n$", tức $\mathbf{v}$ là một n-vectơ
$\|\mathbf{v}\|$	độ dài của $\mathbf{v}$ (lớp 12 viết là $\|\vec{v}\|$)
$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$	tích vô hướng
$\mathbf{0}$	vectơ không (mọi thành phần bằng 0)
$\sum_{i=1}^{n} a_i$	tổng $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$
$\{\dots : \dots\}$	"tập hợp các … sao cho …"

Cẩn thận! Một khác biệt nhỏ về cách viết

Ở lớp 12 bạn viết tọa độ theo hàng với dấu chấm phẩy: $\vec{u} = (1; 2; 3)$. Sách này (và hầu hết tài liệu đại học quốc tế) viết vectơ theo **cột**:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Đôi khi, để tiết kiệm chỗ, ta cũng viết $(1, 2, 3)$ với dấu phẩy. Đây là *cùng một vectơ*. Lý do ưu tiên viết cột sẽ rõ ở các phần sau, khi học phép nhân ma trận.

Cách đọc tài liệu

1. Đọc chậm các hộp **Định nghĩa** và **Định lý**. Đó là "xương sống" của môn học. Đừng bỏ qua chúng.
2. Với mỗi **Ví dụ**, hãy che lời giải và tự làm trước, rồi so sánh.
3. Luôn tự hỏi: "Trong 2 hoặc 3 chiều, điều này trông như thế nào?" Vẽ hình ra giấy.
4. Làm bài tập tự luyện cuối chương. Đáp số nằm ở cuối tài liệu.

Phần I. Hình học của vectơ và phép chiếu

Chương 1

Vectơ, phép cộng vectơ và phép nhân với một số

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- cộng các vectơ và nhân vectơ với một số;
- hiểu ý nghĩa của *tổ hợp tuyến tính* trong khoa học và phân tích dữ liệu;
- tính *độ dài* của một vectơ và *khoảng cách* giữa hai vectơ trong $\mathbb{R}^n$;
- tìm *vectơ đơn vị* cùng hướng với một vectơ cho trước.

1.1 Vectơ là gì? Một danh sách số

Bắt đầu từ một chiếc drone

Bạn đang điều khiển một chiếc drone bay gần nhà. Làm sao mô tả *chính xác* nó đang ở đâu? Hãy đánh dấu điểm trên mặt đất nằm ngay dưới drone rồi đo (theo mét):

- điểm đó cách nhà bao xa về phía **bắc**;
- điểm đó cách nhà bao xa về phía **đông**;
- drone đang ở **độ cao** bao nhiêu so với điểm đó.

Vậy vị trí của drone được xác định hoàn toàn bởi *ba con số*:

$$(\text{khoảng cách về phía bắc},\ \text{khoảng cách về phía đông},\ \text{độ cao}).$$

Nếu vị trí là $(200, 300, 25)$ thì điểm dưới mặt đất cách nhà 200 m về phía bắc, 300 m về phía đông, và drone ở độ cao 25 m. Nếu điểm đó lại ở phía *nam* nhà 200 m (hai số kia giữ nguyên) thì ta ghi $(-200, 300, 25)$: dấu trừ nghĩa là "ngược hướng bắc".

Bộ ba số này gọi là **vectơ dịch chuyển** từ ngôi nhà tới drone. Đây là một ví dụ về "3-vectơ".

Định nghĩa 1.1: n-vectơ và $\mathbb{R}^n$

Với một số nguyên dương n, một **n-vectơ** là một *danh sách có thứ tự* gồm n số thực. Ta ký hiệu $\mathbb{R}^n$ là *tập hợp tất cả* các n-vectơ.

Ví dụ: $(200, 300, 25)$ là một 3-vectơ, tức một phần tử của $\mathbb{R}^3$; còn $(-3;\ 4{,}9;\ \frac{\pi}{2};\ 0;\ 1)$ là một 5-vectơ, tức một phần tử của $\mathbb{R}^5$. Trong tài liệu này ta thường viết vectơ theo *cột*:

$$\begin{bmatrix} 200 \\ 300 \\ 25 \end{bmatrix}.$$

Cẩn thận! "Có thứ tự" nghĩa là gì?

$(1,2)$ và $(2,1)$ là **hai vectơ khác nhau**, giống như điểm $A(1;2)$ khác điểm $B(2;1)$ trong mặt phẳng tọa độ. Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có cùng số thành phần và các thành phần *tương ứng* bằng nhau.

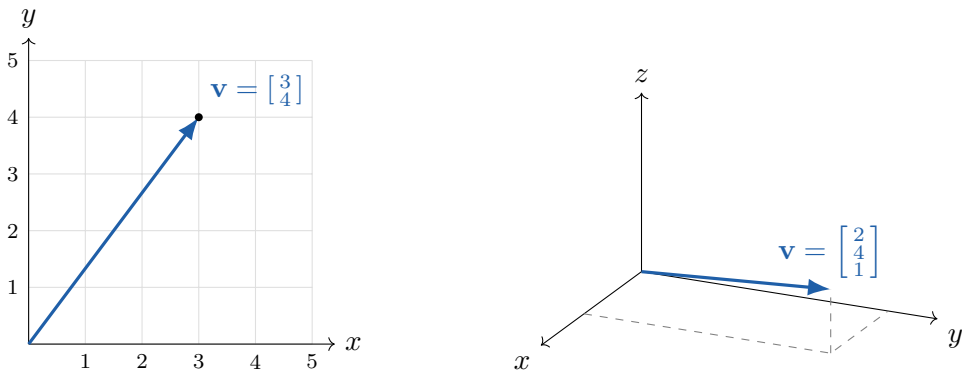
Định nghĩa 1.2: Vô hướng

Để phân biệt với vectơ, ta gọi một số thực thông thường là một **vô hướng** (tiếng Anh: *scalar*).

Chẳng hạn 1,3289 là một vô hướng, còn $\begin{bmatrix} 0{,}2 \\ -0{,}9 \end{bmatrix}$ là một vectơ. Quy ước: chữ thường nghiêng $(x, y, a, b, c, \dots)$ là số; chữ **đậm** $(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \dots)$ là vectơ.

Hình dung vectơ khi $n = 2$ hoặc $n = 3$

Với $n = 2$, vectơ $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ được vẽ thành mũi tên trong mặt phẳng tọa độ, đi từ gốc $(0,0)$ tới điểm (v_1, v_2). Với $n = 3$ cũng vậy, nhưng trong không gian $Oxyz$ (Hình 1.1).



Hình 1.1. Hình dung một 2-vectơ và một 3-vectơ dưới dạng mũi tên xuất phát từ gốc tọa độ.

1.2 Vectơ trong khoa học và trong dữ liệu

Từ "vectơ" (*vector*) có chung gốc Latin *vehere* ("mang, chở") với từ *vehicle* ("xe cộ"). Có hai nguồn gốc chính khiến vectơ xuất hiện khắp nơi.

(V1) Trong khoa học tự nhiên, vectơ biểu diễn những đại lượng có cả *độ lớn* và *hướng*: độ dịch chuyển, vận tốc, lực... Vectơ dịch chuyển từ điểm P tới điểm Q là mũi tên nối P với Q, đầu mũi tên ở Q. Với một hệ có nhiều bộ phận (ví dụ một cây cầu có hàng nghìn thanh dầm), người ta gom các 3-vectơ của từng bộ phận thành một N-vectơ lớn với $N \gg 3$. Vì vậy đừng nghĩ rằng $\mathbb{R}^n$ với $n > 3$ "không có thật" trong tự nhiên.

Cẩn thận! về "độ lớn và hướng"

Cách hiểu "vectơ là mũi tên có độ lớn và hướng" rất tốt khi $n = 2, 3$. Nhưng nó **không phải** định nghĩa dùng được khi $n > 3$. Định nghĩa đúng là: *vectơ là một danh sách số.*

(V2) Trong khoa học dữ liệu và kinh tế, vectơ chỉ đơn giản là cách gói một bộ dữ liệu số. Thường thì n rất lớn.

Ví dụ 1.3: Dữ liệu khí hậu

Ghi nhiệt độ lúc 12 giờ trưa mỗi ngày tại Hà Nội trong một năm (bỏ qua năm nhuận), ta được một 365-vectơ

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \vdots \\ T_{365} \end{bmatrix},$$

trong đó T_1 là nhiệt độ ngày 1, T_2 là nhiệt độ ngày 2, v.v. Nếu đo mỗi giờ một lần thì ta cần một vectơ có $24 \times 365 = 8760$ thành phần.

Ví dụ 1.4: Điểm thi

Một lớp có 100 sinh viên, xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Điểm thi cuối kỳ của cả lớp là một 100-vectơ $\mathbf{E} = (E_1, \dots, E_{100})$, trong đó E_k là điểm của sinh viên thứ k. Tương tự, điểm hai bài kiểm tra giữa kỳ là hai 100-vectơ $\mathbf{X}$ và $\mathbf{Y}$.

Ví dụ 1.5: Dữ liệu gen

Để dự đoán nguy cơ mắc bệnh, người ta mã hóa một phần bộ gen của một người thành vectơ $\mathbf{G}$ có khoảng 200 000 thành phần, mỗi thành phần ứng với một vị trí đặc biệt trên ADN (gọi là *SNP*). Ở dạng đơn giản nhất, thành phần thứ k bằng 0 nếu ADN của người đó tại vị trí k giống phiên bản phổ biến nhất trong dân số, và bằng 1 nếu khác.

Đến đây, gọi các danh sách trên là "vectơ" chưa giúp gì nhiều: ta mới chỉ đặt tên mới. Sức mạnh thật sự đến từ các *phép toán* và *khái niệm hình học* mà ta sắp xây dựng.

1.3 Các phép toán trên vectơ và ý nghĩa hình học

Định nghĩa 1.6: Phép cộng vectơ

Tổng $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ **chỉ được định nghĩa khi $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ có cùng số thành phần** n. Khi đó ta cộng *từng thành phần tương ứng*:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{bmatrix}.$$

Định nghĩa 1.7: Phép nhân vectơ với một số

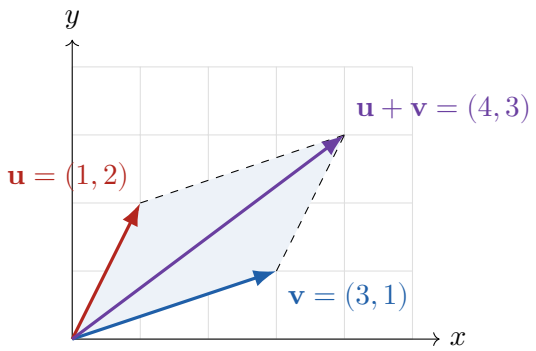
Với số c và vectơ $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, ta nhân c vào *mọi* thành phần:

$$c \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cv_1 \\ cv_2 \\ \vdots \\ cv_n \end{bmatrix}.$$

Đây chính là quy tắc tọa độ bạn đã dùng ở lớp 12, chỉ là áp dụng cho n thành phần thay vì 2 hay 3.

Hình dung: quy tắc hình bình hành

Trong $\mathbb{R}^2$ và $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ là **đường chéo** của hình bình hành có một đỉnh ở gốc tọa độ và hai cạnh là $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ (Hình 1.2). Đây chính là *quy tắc hình bình hành* trong sách giáo khoa lớp 10.



Hình 1.2. Phép cộng vectơ trong $\mathbb{R}^2$: tổng là đường chéo của hình bình hành.

Phép trừ được định nghĩa tương tự (trừ từng thành phần), hoặc tương đương: $\mathbf{v}-\mathbf{w}=\mathbf{v}+(-1)\mathbf{w}$.

Định nghĩa 1.8: Tổ hợp tuyến tính

Một **tổ hợp tuyến tính** của hai n-vectơ $\mathbf{v},\mathbf{w}$ là một n-vectơ có dạng $a\mathbf{v}+b\mathbf{w}$, với a,b là các số.
Tổng quát hơn, tổ hợp tuyến tính của k vectơ $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\in\mathbb{R}^n$ là

$$a_1\mathbf{v}_1+a_2\mathbf{v}_2+\cdots+a_k\mathbf{v}_k$$

với các số $a_1,\dots,a_k$ tùy ý. Các số a_i gọi là **hệ số**.

Ví dụ 1.9: Luyện tính toán

(i) $\begin{bmatrix}2\\1\\-8\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3\\2\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2+3\\1+2\\-8+4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\3\\-4\end{bmatrix}.$

(ii) $5\begin{bmatrix}-1\\8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\cdot(-1)\\5\cdot 8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5\\40\end{bmatrix}.$

(iii) $\begin{bmatrix}2\\1\\8\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}3\\2\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2-3\\1-2\\8-4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\-1\\4\end{bmatrix}.$

(iv) $3\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}+6\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\cdot 1+6\cdot 1\\3\cdot 2+6\cdot(-1)\\3\cdot 3+6\cdot 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9\\0\\21\end{bmatrix}.$

(v) $2\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix}+3\begin{bmatrix}2\\-3\\4\end{bmatrix}-5\begin{bmatrix}0\\-2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2(-1)+3\cdot 2-5\cdot 0\\2\cdot 1+3(-3)-5(-2)\\2\cdot 2+3\cdot 4-5\cdot 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\3\\11\end{bmatrix}.$

Cẩn thận! những phép toán KHÔNG được phép

- **Không** cộng một n-vectơ với một m-vectơ khi $n \neq m$. Ví dụ $\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}4\\5\end{bmatrix}$ là vô nghĩa.
- **Không** cộng một số với một vectơ. Ví dụ $3 + \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ là vô nghĩa.
- **Không** "nhân" hay "chia" hai vectơ cho nhau để ra một vectơ. Ở Chương 2 ta sẽ học *tích vô hướng*, nhưng kết quả của nó là một *số*, không phải một vectơ.

(Môn Vật lý có *tích có hướng* của hai 3-vectơ, và bạn đã gặp nó ở lớp 12. Nhưng phép toán này chỉ tồn tại khi $n = 3$, nên tài liệu này không dùng tới, vì ta muốn mọi công cụ đều hoạt động với n bất kỳ.)

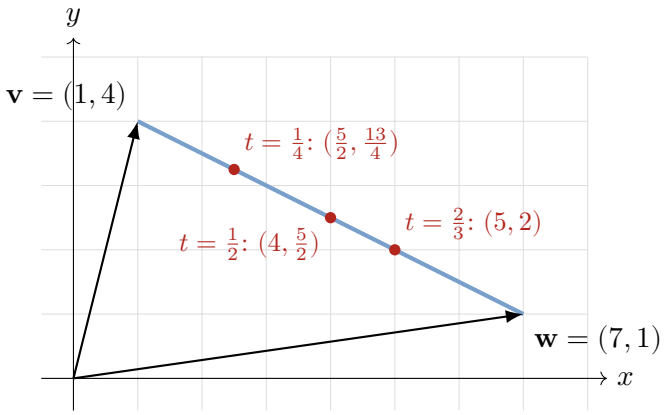
Tổ hợp lồi: điểm nằm "giữa" các vectơ

Một loại tổ hợp tuyến tính đặc biệt, rất hay gặp trong xác suất, tính trung bình có trọng số và quy hoạch tuyến tính, là **tổ hợp lồi**. Với hai vectơ $\mathbf{v}, \mathbf{w}$, đó là

$$(1-t)\mathbf{v} + t\mathbf{w} = \mathbf{v} + t(\mathbf{w}-\mathbf{v}), \qquad 0 \leq t \leq 1.$$

Cách viết bên phải cho thấy ý nghĩa: xuất phát từ $\mathbf{v}$, đi thêm một phần t của quãng đường dịch chuyển $\mathbf{w}-\mathbf{v}$ từ $\mathbf{v}$ tới $\mathbf{w}$. Với $n = 2, 3$, đây là một điểm trên *đoạn thẳng* nối đầu mút của $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$:

- $t = 0$ cho ta $\mathbf{v}$; $t = 1$ cho ta $\mathbf{w}$;
- $t = \frac{1}{2}$ cho ta **trung điểm** $\frac{1}{2}\mathbf{v} + \frac{1}{2}\mathbf{w}$ (giống công thức tọa độ trung điểm ở lớp 10!).



Hình 1.3. Các điểm $(1-t)\mathbf{v} + t\mathbf{w}$ với $0 \leq t \leq 1$ lấp đầy đoạn thẳng nối $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$.

Tổng quát, một tổ hợp lồi của $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ là $t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_k\mathbf{v}_k$ với *mọi* $t_j \geq 0$ và $t_1 + \cdots + t_k = 1$. Khi mọi hệ số bằng nhau, tức $t_j = \frac{1}{k}$, ta được **trung bình cộng** (còn gọi là *trọng tâm*) của k vectơ. Với ba điểm trong mặt phẳng, đó chính là trọng tâm tam giác mà bạn đã biết: $G = \frac{1}{3}(A+B+C)$.

Ví dụ 1.10: Từ đoạn thẳng tới cả đường thẳng

Với $\mathbf{v} = (1, 4)$ và $\mathbf{w} = (7, 1)$, nếu cho t chạy trên *toàn bộ* $\mathbb{R}$ (không chỉ trong $[0; 1]$) thì

$$\mathbf{v} + t(\mathbf{w}-\mathbf{v}) = \begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}6\\-3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1+6t\\4-3t\end{bmatrix}$$

vạch ra *cả đường thẳng* đi qua hai điểm $(1, 4)$ và $(7, 1)$. Đây chính là *phương trình tham số* của đường thẳng mà bạn đã học. Kiểm tra lại bằng cách cũ: hệ số góc là $\frac{1-4}{7-1} = -\frac{1}{2}$, nên

đường thẳng có phương trình $y - 4 = -\frac{1}{2}(x-1)$, tức $y = -\frac{x}{2} + \frac{9}{2}$. Thay $x = 1 + 6t$ vào: $y = -\frac{1+6t}{2} + \frac{9}{2} = 4 - 3t$. Khớp!

Hình dung: "điểm" và "vectơ" là một

Trong đại số tuyến tính, **"điểm trong $\mathbb{R}^n$" và "n-vectơ" có nghĩa hoàn toàn như nhau**. Tùy tình huống, ta có thể thích nói "điểm gần nhất" hoặc "vectơ dịch chuyển", nhưng về mặt toán học không có sự khác biệt nào.

1.4 Ý nghĩa của các phép toán qua ví dụ thực tế

Ví dụ 1.11: Cộng các độ dịch chuyển

Một hạt chuyển động trong mặt phẳng, xuất phát tại $P = (-1, 1)$, đi tới $Q = (3, 4)$, rồi đi tiếp tới $R = (4, 2)$.

Bước 1. Độ dịch chuyển từ P tới Q là

$$\mathbf{v} = Q - P = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix};$$

đi sang phải 4 đơn vị và lên trên 3 đơn vị.

Bước 2. Độ dịch chuyển từ Q tới R là

$$\mathbf{w} = R - Q = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix};$$

sang phải 1 và xuống dưới 2.

Bước 3. Độ dịch chuyển tổng từ P tới R là $R - P = \left[\begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix}\right] - \left[\begin{smallmatrix} -1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} 5 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$. Và đúng như mong đợi:

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Lý do tổng quát: $(R-Q)+(Q-P) = R-P$. Đây chính là *quy tắc ba điểm* $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}$ của lớp 10.

Ví dụ 1.12: Vận tốc tương đối

Gọi $\mathbf{v}$ là vận tốc của xe A và $\mathbf{w}$ là vận tốc của xe B. Khi đó:

- $2\mathbf{v}$ là vận tốc của một xe đi cùng hướng với A nhưng nhanh gấp đôi;
- $-\mathbf{v}$ là vận tốc của một xe nhanh bằng A nhưng đi ngược hướng;
- $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ là vận tốc của A *khi nhìn từ xe B*.

Vì sao lại là $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ mà không phải $\mathbf{w} - \mathbf{v}$? Hãy nghĩ trường hợp đơn giản: hai xe chạy cùng chiều trên một đường thẳng, A chạy 90 km/h, B chạy 75 km/h. Người ngồi trên B thấy A vượt lên với tốc độ $15 = 90 - 75$ km/h. Tổng quát, nếu $\mathbf{x}$ là vận tốc của A nhìn từ B thì "vận tốc của B cộng vận tốc tương đối" phải bằng vận tốc thật của A: $\mathbf{x} + \mathbf{w} = \mathbf{v}$, suy ra $\mathbf{x} = \mathbf{v} - \mathbf{w}$.

Ví dụ 1.13: Điểm tổng kết là một tổ hợp lồi

Điểm tổng kết của lớp 100 sinh viên tính theo trọng số: mỗi bài giữa kỳ chiếm 25%, bài cuối kỳ chiếm 50%. Khi đó

$$0{,}25\,\mathbf{X} + 0{,}25\,\mathbf{Y} + 0{,}5\,\mathbf{E}$$

là một 100-vectơ mà thành phần thứ k chính là điểm tổng kết của sinh viên thứ k. Chỉ với *một* phép tính vectơ, ta đã tính xong điểm cho cả lớp. Đây là một tổ hợp lồi, vì $0{,}25+0{,}25+0{,}5 = 1$ và các hệ số đều không âm.

Ví dụ 1.14: Nhiệt độ trung bình nhiều năm

Nếu $\mathbf{T}_{2001}, \dots, \mathbf{T}_{2016}$ là các 365-vectơ nhiệt độ trung bình mỗi ngày của 16 năm thì

$$\tfrac{1}{16}(\mathbf{T}_{2001} + \cdots + \mathbf{T}_{2016})$$

cho biết, với *mỗi* ngày trong năm, nhiệt độ trung bình của ngày đó qua 16 năm. Chẳng hạn thành phần đầu tiên là nhiệt độ trung bình của các ngày 1/1.

1.5 Các quy tắc tính toán

Mọi quy tắc quen thuộc của phép cộng và phép nhân số đều đúng cho vectơ. Bạn có thể tự kiểm tra bằng cách viết ra từng thành phần.

Định lý 1.15: Tính chất của phép toán vectơ

Với mọi $\mathbf{v}, \mathbf{v}', \mathbf{v}'', \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ và mọi số c, c':

- $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$ (giao hoán)
- $(\mathbf{v} + \mathbf{v}') + \mathbf{v}'' = \mathbf{v} + (\mathbf{v}' + \mathbf{v}'')$ (kết hợp)
- $(c + c')\mathbf{v} = c\mathbf{v} + c'\mathbf{v}$ và $c(c'\mathbf{v}) = (cc')\mathbf{v}$
- $c(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = c\mathbf{v} + c\mathbf{w}$ (phân phối)

Không cần học thuộc danh sách này: chúng giống hệt các quy tắc tính với số. Quan trọng hơn là phải nhớ những phép toán *không được phép* ở hộp "Cẩn thận!" phía trên.

1.6 Độ dài vectơ và khoảng cách trong $\mathbb{R}^n$

Chiếc drone cách nhà bao xa? Theo định lý Pythagore trong không gian:

$$\text{khoảng cách} = \sqrt{(\text{về phía bắc})^2 + (\text{về phía đông})^2 + (\text{độ cao})^2}.$$

Nếu vị trí drone là $\mathbf{d} = (d_1, d_2, d_3)$ thì khoảng cách là $\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}$. Ta mở rộng công thức này một cách tự nhiên cho n chiều:

Định nghĩa 1.16: Độ dài

Độ dài (hay *chuẩn*, *độ lớn*) của $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ là số

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2} \geq 0.$$

Hai tính chất dễ thấy:

- $\|-\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\|$, vì bình phương làm mất dấu trừ. Điều này khớp với hình ảnh $-\mathbf{v}$ là "bản sao của $\mathbf{v}$ quay ngược hướng".
- $\|c\mathbf{v}\| = |c|\,\|\mathbf{v}\|$: nhân vectơ với c thì độ dài nhân với $|c|$. Ví dụ $(-5)\mathbf{v}$ dài gấp 5 lần $\mathbf{v}$.

Chứng minh tính chất thứ hai: vì $\sqrt{c^2} = |c|$ nên

$$\|c\mathbf{v}\| = \sqrt{(cv_1)^2 + \cdots + (cv_n)^2} = \sqrt{c^2(v_1^2 + \cdots + v_n^2)} = |c|\sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}.$$

Ví dụ 1.17: Tính độ dài

$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0{,}3 \\ -0{,}7 \\ 2{,}4 \end{bmatrix}$ có độ dài $\sqrt{0{,}09 + 0{,}49 + 5{,}76} = \sqrt{6{,}34} \approx 2{,}52$.
Nhân đôi: $2\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0{,}6 \\ -1{,}4 \\ 4{,}8 \end{bmatrix}$ có độ dài $\sqrt{0{,}36 + 1{,}96 + 23{,}04} = \sqrt{25{,}36} \approx 5{,}04 = 2 \cdot 2{,}52$. Đúng như tính chất $\|2\mathbf{v}\| = 2\|\mathbf{v}\|$.

Cẩn thận! độ dài là một SỐ

$\|\mathbf{v}\|$ là một *số* không âm, không phải một vectơ. Ngoài ra $\|\mathbf{v}\| = 0$ khi và chỉ khi $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Độ dài có ý nghĩa thực tế tùy ngữ cảnh. Nếu $\mathbf{v}$ là vận tốc của ô tô thì $\|\mathbf{v}\|$ là *tốc độ*. Với vectơ nhiệt độ $\mathbf{T}$, $\|\mathbf{T}\|$ không có ý nghĩa vật lý trực tiếp, nhưng vẫn đo "kích thước" của $\mathbf{T}$. Ở nơi nhiệt độ luôn dương, năm có $\|\mathbf{T}\|$ lớn hơn thường là năm nóng hơn.

Định nghĩa 1.18: Khoảng cách

Khoảng cách giữa hai vectơ $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ là $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$.

Vì $\mathbf{y} - \mathbf{x} = -(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ và hai vectơ đối nhau có cùng độ dài, nên $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|$: thứ tự trừ không quan trọng.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: công thức khoảng cách

Trong mặt phẳng: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$. Đó chính là độ dài của vectơ hiệu $B - A$. Định nghĩa trên chỉ là công thức này viết cho n thành phần. Khi $n > 3$, ta không "chứng minh" được nó là khoảng cách "thật"; ta *định nghĩa* như vậy vì nó khớp với hình học quen thuộc ở 2, 3 chiều và có những tính chất hợp lý (xem bất đẳng thức tam giác ở Chương 2).

Hình dung: vì sao công thức đúng trong $\mathbb{R}^3$

Gọi $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (a, b, c)$. Áp dụng Pythagore hai lần. Trong mặt phẳng nằm ngang, đường chéo đáy d thỏa $d^2 = a^2 + c^2$. Sau đó, trong tam giác vuông đứng, khoảng cách e thỏa

$e^2 = d^2 + b^2 = a^2 + b^2 + c^2 = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2$. (Đây cũng là cách tính đường chéo hình hộp chữ nhật ở lớp 11.)

Ví dụ 1.19: Chim bay thẳng

Từ nhà Pat, đi 3 km về phía đông rồi 1 km về phía bắc thì tới nhà Casey. Từ nhà Pat, đi 1 km về phía tây và 2 km về phía nam thì tới nhà Sam. Một con chim bay thẳng từ nhà Sam tới nhà Casey sẽ bay bao xa?

Bước 1. Đặt nhà Pat ở gốc tọa độ, trục x hướng đông, trục y hướng bắc, đơn vị km. Khi đó Casey $= \left[\begin{smallmatrix}3\\1\end{smallmatrix}\right]$ và Sam $= \left[\begin{smallmatrix}-1\\-2\end{smallmatrix}\right]$.

Bước 2. Vectơ hiệu: $\left[\begin{smallmatrix}3\\1\end{smallmatrix}\right] - \left[\begin{smallmatrix}-1\\-2\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}4\\3\end{smallmatrix}\right]$.

Bước 3. Khoảng cách: $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ km.

Ví dụ 1.20: Một ví dụ trong $\mathbb{R}^4$ (không vẽ được!)

Với $\mathbf{v} = \begin{bmatrix}1\\2\\1\\-2\end{bmatrix}$ và $\mathbf{w} = \begin{bmatrix}3\\-2\\1\\1\end{bmatrix}$:

$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = \begin{bmatrix}-2\\4\\0\\-3\end{bmatrix}, \qquad \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = \sqrt{4 + 16 + 0 + 9} = \sqrt{29} \approx 5{,}385.$$

Ta không vẽ được $\mathbb{R}^4$, nhưng tính khoảng cách thì vẫn dễ như ở 2, 3 chiều.

Ví dụ 1.21: Tam giác đều

Cho $\mathbf{u} = \left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]$ và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix}1/2\\\sqrt{3}/2\end{bmatrix}$. Cả hai đều có độ dài 1 (kiểm tra: $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$). Ta có

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \begin{bmatrix}1/2\\-\sqrt{3}/2\end{bmatrix}, \qquad \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{\tfrac{1}{4} + \tfrac{3}{4}} = 1.$$

Vậy tam giác có đỉnh $\mathbf{0}, \mathbf{u}, \mathbf{v}$ có ba cạnh bằng 1: đó là tam giác đều. Điều này khớp với lượng giác: $\mathbf{v}$ tạo với $\mathbf{u}$ góc $60°$.

Hình dung: bất đẳng thức tam giác: một câu hỏi để ngỏ

Kinh nghiệm cho ta biết "đường thẳng là đường ngắn nhất". Đi từ P sang Q rồi từ Q sang R thì không thể ngắn hơn đi thẳng từ P tới R. Viết bằng vectơ:

$$\|\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1\| \le \|\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1\| + \|\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_2\|.$$

Đặt $\mathbf{x} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ và $\mathbf{y} = \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_2$, bất đẳng thức trở thành

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \le \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|.$$

Câu hỏi: *điều này có đúng trong $\mathbb{R}^n$ với mọi n không?* Ta không thể "nhìn" để kiểm chứng khi $n > 3$. Chương 2 sẽ chứng minh nó đúng bằng đại số.

Ứng dụng thực tế: thuật toán K-means

Một thuật toán "học không giám sát" nổi tiếng, dùng để chia dữ liệu trong $\mathbb{R}^n$ thành K cụm, chỉ cần hai khái niệm vừa học: *trung bình cộng* của các vectơ và *khoảng cách*. Thuật toán gồm các bước:

1. Chọn K điểm dữ liệu bất kỳ làm "tâm" $C_1, \dots, C_K$.
2. Gán mỗi điểm dữ liệu vào cụm của tâm gần nó nhất.
3. Thay mỗi tâm C_j bằng trung bình cộng của các điểm trong cụm j.
4. Lặp lại bước 2 và bước 3 cho tới khi các cụm không thay đổi nữa.

Thuật toán này được dùng trong thị giác máy tính, phân khúc khách hàng, v.v. Bài tập 7 cho bạn chạy tay thuật toán này.

1.7 Vectơ đơn vị

Định nghĩa 1.22: Vectơ không, vectơ đơn vị

Vectơ không trong $\mathbb{R}^n$ là $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$. Một **vectơ đơn vị** là vectơ có độ dài bằng 1.

Với $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ và số $c > 0$, vectơ $c\mathbf{v}$ cùng hướng với $\mathbf{v}$ và có độ dài $c\|\mathbf{v}\|$. Muốn $c\mathbf{v}$ là vectơ đơn vị thì cần $c\|\mathbf{v}\| = 1$, tức $c = \dfrac{1}{\|\mathbf{v}\|}$. Vậy:

Định lý 1.23: Chuẩn hóa vectơ

Nếu $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ thì

$$\frac{1}{\|\mathbf{v}\|}\,\mathbf{v}$$

là *vectơ đơn vị duy nhất* cùng hướng với $\mathbf{v}$. Vectơ đơn vị ngược hướng là $-\frac{1}{\|\mathbf{v}\|}\mathbf{v}$.

Ví dụ 1.24

Với $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, ta có $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$. Vectơ đơn vị cùng hướng là

$$\tfrac{1}{3}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}, \quad \text{kiểm tra: } \sqrt{\tfrac{4}{9} + \tfrac{1}{9} + \tfrac{4}{9}} = \sqrt{\tfrac{9}{9}} = 1. \ \checkmark$$

Ví dụ 1.25: Hướng tây nam

Trên bản đồ, trục y dương chỉ hướng bắc, trục x dương chỉ hướng đông. Vectơ đơn vị chỉ hướng tây là $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Vectơ đơn vị nào chỉ đúng hướng *tây nam*?

Bước 1. Chọn một vectơ bất kỳ chỉ hướng tây nam, chẳng hạn $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Bước 2. Độ dài của nó là $\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

Bước 3. Chia cho độ dài, ta được vectơ cần tìm: $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$.

Vectơ đơn vị dùng để mô tả *hướng* khi ta không quan tâm tới độ lớn. Ở các phần sau của giáo trình, kỹ thuật *gradient descent*, nền tảng huấn luyện mạng nơ-ron, dùng đúng ý tưởng này.

Hình dung: hai chủ đề lớn của cả cuốn sách

(i) Các khái niệm hình học trong $\mathbb{R}^3$ (độ dài, khoảng cách, góc...) có thể mở rộng một cách hữu ích sang $\mathbb{R}^n$ với n bất kỳ.

(ii) Những mở rộng đó cho ta "trực giác hình học" về các bài toán thực tế có rất nhiều biến: hệ cơ học nhiều bộ phận, mạng lưới bạn bè, dự báo kinh tế, hệ gợi ý phim, mạng nơ-ron...

Tóm tắt chương

Khái niệm	Ý nghĩa
n-vectơ, $\mathbb{R}^n$	danh sách n số thực (viết theo cột); $\mathbb{R}^n$ là tập tất cả các n-vectơ
vô hướng	một số thực
$\mathbf{v}+\mathbf{w}$, $c\mathbf{v}$	cộng/nhân từng thành phần (chỉ cộng được khi cùng số thành phần)
tổ hợp tuyến tính	$c_1\mathbf{v}_1+\cdots+c_k\mathbf{v}_k$
tổ hợp lồi	tổ hợp tuyến tính với mọi $c_j\geq 0$ và $\sum c_j=1$
độ dài	$\|\mathbf{v}\|=\sqrt{v_1^2+\cdots+v_n^2}$
khoảng cách	$\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|$
vectơ đơn vị	vectơ có độ dài 1; chuẩn hóa: $\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$

Bài tập tự luyện

Bài 1.1. Viết mỗi biểu thức sau thành một vectơ cột.

$$\text{(a) } 3\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+5\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \qquad \text{(b) } \begin{bmatrix}4\\-1\\2\\7\end{bmatrix}-3\begin{bmatrix}2\\0\\-1\\1\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}4\\-5\\3\\1\end{bmatrix}$$

Bài 1.2. Tìm các số t, t' sao cho

$$\text{(a) } t\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}+t'\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\5\end{bmatrix}; \qquad \text{(b) } t\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}+t'\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2\\-1\end{bmatrix}.$$

Gợi ý: viết vế trái theo t, t' rồi cho các thành phần tương ứng bằng nhau. Bạn sẽ được một hệ 2 phương trình 2 ẩn.

Bài 1.3. Với $\mathbf{v}=\left[\begin{smallmatrix}3\\1\end{smallmatrix}\right]$ và $\mathbf{w}=\left[\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right]$, tính và vẽ $\mathbf{v}+\mathbf{w}$, $\mathbf{v}-\mathbf{w}$, $2\mathbf{w}$, $\mathbf{v}+2\mathbf{w}$.

Bài 1.4. Tính khoảng cách giữa $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$:

$$\text{(a) } \mathbf{v}=\begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix},\ \mathbf{w}=\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}; \qquad \text{(b) } \mathbf{v}=\begin{bmatrix}-2\\3\\4\\-2\end{bmatrix},\ \mathbf{w}=\begin{bmatrix}3\\-1\\3\\1\end{bmatrix}.$$

Bài 1.5. Tính $\|\mathbf{v}\|$ và vectơ đơn vị cùng hướng với $\mathbf{v}$:

$$\text{(a) } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}; \qquad \text{(b) } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -8 \\ 15 \end{bmatrix}; \qquad \text{(c) } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Bài 1.6. (*Đẳng thức hình bình hành*) Chứng minh rằng với mọi $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$:

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 + \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = 2\|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{w}\|^2.$$

Gợi ý: viết từng vế theo các thành phần v_i, w_i rồi khai triển $(v_i + w_i)^2 + (v_i - w_i)^2$. Ý nghĩa hình học: tổng bình phương hai đường chéo hình bình hành bằng tổng bình phương bốn cạnh.

Bài 1.7. (*Chạy tay thuật toán K-means*) Sáu khách hàng chấm điểm mức yêu thích Coca-Cola (thành phần thứ nhất) và Pepsi (thành phần thứ hai), thang điểm từ 1 đến 5:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix},\ \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix},\ \mathbf{x}_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix},\ \mathbf{x}_5 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix},\ \mathbf{x}_6 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Chạy thuật toán K-means với $K = 2$, chọn ban đầu $C_1 = \mathbf{x}_4$, $C_2 = \mathbf{x}_5$. Ở mỗi bước, ghi rõ hai cụm và hai tâm mới (dạng phân số).

Chương 2

Hình học vectơ trong $\mathbb{R}^n$ và hệ số tương quan

Ở Chương 1 ta đã định nghĩa *độ dài* trong $\mathbb{R}^n$ bằng cách bắt chước định lý Pythagore. Chương này làm điều tương tự với *góc*, dựa trên định lý cosin. Công cụ trung tâm là **tích vô hướng**. Bạn đã gặp nó ở lớp 12 cho vectơ trong $Oxyz$; ở đây ta dùng nó cho n thành phần, và sẽ thấy nó giải thích được cả một khái niệm thống kê quan trọng: **hệ số tương quan**.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

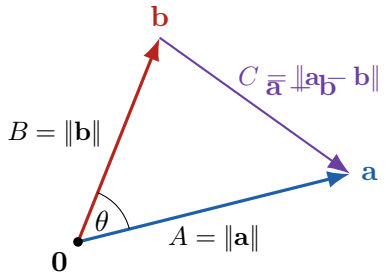
- tính tích vô hướng của hai vectơ trong $\mathbb{R}^n$;
- tính góc giữa hai vectơ và kiểm tra hai vectơ vuông góc bằng tích vô hướng;
- tính hệ số tương quan của n điểm dữ liệu và hiểu ý nghĩa của nó trên đồ thị.

2.1 Góc giữa hai vectơ

Trong mặt phẳng: định lý cosin "đội lốt"

Xét hai vectơ khác $\mathbf{0}$ là $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$ và $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$. Tam giác có ba đỉnh $\mathbf{0}$, $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ có ba cạnh:

$$A = \|\mathbf{a}\|, \qquad B = \|\mathbf{b}\|, \qquad C = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|.$$



Hình 2.1. Tam giác có các đỉnh $\mathbf{0}$, $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$.

Theo định lý cosin, $C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta$, nên

$$\cos\theta = \frac{A^2 + B^2 - C^2}{2AB}.$$

Ta khai triển tử số:

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 - C^2 &= (a_1^2 + a_2^2) + (b_1^2 + b_2^2) - \big[(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2\big] \\ &= a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 - \big[a_1^2 - 2a_1b_1 + b_1^2 + a_2^2 - 2a_2b_2 + b_2^2\big] \\ &= 2(a_1b_1 + a_2b_2). \end{aligned}$$

Rút gọn số 2 ở tử và mẫu, ta được công thức quen thuộc:

$$\cos\theta = \frac{a_1b_1 + a_2b_2}{\|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|}.$$

Làm tương tự trong $\mathbb{R}^3$, ta được $\cos\theta = \dfrac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|}$. Đây đúng là công thức bạn đã học ở lớp 12. Biểu thức ở tử số xứng đáng có một cái tên riêng.

Định nghĩa 2.1: Tích vô hướng, góc, vuông góc

Cho $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ và $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ trong $\mathbb{R}^n$.

(i) **Tích vô hướng** của $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ là *số*

$$\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n = \sum_{i=1}^{n} x_iy_i.$$

(Chỉ định nghĩa khi hai vectơ có cùng số thành phần.)

(ii) Với $\mathbf{x}, \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$, **góc** θ giữa chúng là góc thỏa mãn

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\|}, \qquad 0^\circ \le \theta \le 180^\circ.$$

(iii) Ta nói $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ **vuông góc** (hay **trực giao**) nếu $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0$.

Cẩn thận! tích vô hướng là một SỐ

Hãy luôn nhớ: $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}$ là một *số*, không phải một vectơ. Nếu bạn thấy mình đang tính tích vô hướng của một vectơ trong $\mathbb{R}^4$ với một vectơ trong $\mathbb{R}^3$, chắc chắn bạn đã sai ở bước nào đó trước đó.

Ví dụ 2.2: Tính tích vô hướng

Trong $\mathbb{R}^3$: $\begin{bmatrix}2\\1\\3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}3\\-2\\4\end{bmatrix} = 2\cdot3 + 1\cdot(-2) + 3\cdot4 = 6 - 2 + 12 = 16.$

Trong $\mathbb{R}^4$: $\begin{bmatrix}1\\-2\\0\\6\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}3\\1\\3\\1/2\end{bmatrix} = 3 - 2 + 0 + 3 = 4.$

Ví dụ 2.3: Tìm góc giữa hai vectơ

Tìm góc giữa $\mathbf{u} = \begin{bmatrix}3\\0\\4\end{bmatrix}$ và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix}1\\3\\-2\end{bmatrix}$.

Bước 1. Tích vô hướng: $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 3\cdot1 + 0\cdot3 + 4\cdot(-2) = 3 + 0 - 8 = -5$.

Bước 2. Độ dài: $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{9+0+16} = 5$ và $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+9+4} = \sqrt{14}$.

Bước 3. $\cos\theta = \dfrac{-5}{5\sqrt{14}} = -\dfrac{1}{\sqrt{14}}$, nên $\theta = \arccos(-\frac{1}{\sqrt{14}}) \approx 105{,}5^\circ$. Đây là góc tù, phù hợp với việc $\cos\theta < 0$.

Ví dụ 2.4: Tìm vectơ vuông góc

Tìm một vectơ $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ trong $\mathbb{R}^2$ vuông góc với $\mathbf{u} = \left[\begin{smallmatrix}3\\4\end{smallmatrix}\right]$.
Gọi $\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix}a\\b\end{smallmatrix}\right]$. Điều kiện vuông góc là $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 3a+4b = 0$. Chọn b tùy ý khác 0 rồi lấy $a = -\frac{4b}{3}$. Chẳng hạn $b = 3$ cho $a = -4$, nên $\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix}-4\\3\end{smallmatrix}\right]$ thỏa mãn. Các vectơ $\left[\begin{smallmatrix}4\\-3\end{smallmatrix}\right]$, $\left[\begin{smallmatrix}-8\\6\end{smallmatrix}\right]$… cũng vuông góc với $\mathbf{u}$.
Tổng quát: trong $\mathbb{R}^2$, hai vectơ $\left[\begin{smallmatrix}a\\b\end{smallmatrix}\right]$ và $\left[\begin{smallmatrix}-b\\a\end{smallmatrix}\right]$ luôn vuông góc, vì $a(-b) + ba = 0$.

Cẩn thận! góc trong $\mathbb{R}^n$ là một ĐỊNH NGHĨA

Khi $n > 3$, ta không "nhìn" thấy góc. Công thức (ii) là một *định nghĩa*, được chọn vì nó khớp với góc thông thường khi $n = 2, 3$. Giá trị thật sự của nó nằm ở chỗ: "góc" định nghĩa như vậy *hành xử giống hệt* trực giác của ta ở 2, 3 chiều.
Tuy nhiên có một điểm tinh tế. Để công thức có nghĩa, phân số $\dfrac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|}$ phải nằm trong $[-1;1]$, vì cos không bao giờ nhận giá trị như $\frac{8}{7}$. Điều này *không hiển nhiên* khi $n > 3$. Ta sẽ chứng minh nó ở mục 2.3 (bất đẳng thức Cauchy–Schwarz).

Ví dụ 2.5: Góc giữa hai đường chéo của hình lập phương

Xét hình lập phương đơn vị với các đỉnh (x, y, z), $x, y, z \in \{0, 1\}$. Hai đường chéo chính PQ và RS với $P = (0, 0, 0)$, $Q = (1, 1, 1)$, $R = (0, 1, 1)$, $S = (1, 0, 0)$ tạo với nhau góc nhọn bằng bao nhiêu?

Bước 1. Vectơ chỉ phương: $\mathbf{x} = Q - P = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ và $\mathbf{y} = S - R = \begin{bmatrix}1\\-1\\-1\end{bmatrix}$.

Bước 2. $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 1 - 1 - 1 = -1$ và $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\| = \sqrt{3}$, nên $\cos\theta = \dfrac{-1}{3}$. Góc này tù.

Bước 3. Hai *đường thẳng* cắt nhau tạo ra một góc θ và góc bù $180^\circ - \theta$. Đổi dấu một vectơ (chọn hướng ngược lại trên đường thẳng) làm cos đổi dấu. Vậy góc nhọn giữa hai đường chéo là $\arccos\frac{1}{3} \approx 70{,}5^\circ$.

Hình dung: ý nghĩa hình học của tích vô hướng (xem trước Chương 6)

Với $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ tạo góc nhọn, hạ đường vuông góc từ đầu mút của $\mathbf{v}$ xuống đường thẳng chứa $\mathbf{w}$. Cạnh góc vuông nằm trên đường thẳng đó có độ dài

$$\ell = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|} = \|\mathbf{v}\|\cos\theta,$$

nên $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|\,\ell$: tích vô hướng bằng "độ dài của $\mathbf{w}$ nhân với độ dài bóng của $\mathbf{v}$ trên $\mathbf{w}$". Ta *không* dùng điều này làm định nghĩa, vì khi $n > 3$ ta chưa có hình để vẽ, và định nghĩa bằng công thức đại số giúp các tính chất dễ chứng minh hơn nhiều.

Ứng dụng thực tế: kinh tế học: tổng chi tiêu

Có n loại hàng hóa. Gọi $p_i \geq 0$ là giá của mặt hàng i và $x_i \geq 0$ là lượng mua. Gom lại thành "vectơ giá" $\mathbf{p}$ và "vectơ lượng" $\mathbf{x}$. Khi đó

$$\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} = p_1x_1 + \cdots + p_nx_n$$

chính là *tổng số tiền* người tiêu dùng chi ra. Ràng buộc ngân sách "không tiêu quá w đồng" được viết gọn là $\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} \leq w$.

2.2 Các tính chất của tích vô hướng

Định lý 2.6: Tính chất đại số của tích vô hướng

Với mọi $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \mathbb{R}^n$ và mọi số c, c_1, c_2:

(i) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$ (đối xứng)

(ii) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$

(iii) $\mathbf{v} \cdot (c\mathbf{w}) = c(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$ và $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1 + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_2$

(iii') Gộp lại: $\mathbf{v} \cdot (c_1\mathbf{w}_1 + c_2\mathbf{w}_2) = c_1(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1) + c_2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_2)$.

Mỗi tính chất được kiểm tra trực tiếp từ định nghĩa. Ví dụ (i): $\sum v_i w_i = \sum w_i v_i$ vì phép nhân số có tính giao hoán. Tính chất (ii) rất quan trọng: *bình phương độ dài là tích vô hướng của vectơ với chính nó*. Ta sẽ dùng nó liên tục.

Ví dụ 2.7: Kiểm tra bằng số

Với $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$: $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -2 + 12 + 6 = 16$ và $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = -2 + 12 + 6 = 16$. Ngoài ra $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 1 + 9 + 4 = 14 = \|\mathbf{v}\|^2$.

Ví dụ 2.8: Góc giữa $\mathbf{x}$ và $c\mathbf{x}$

Với $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ và $c \neq 0$, theo các tính chất trên:

$$\cos\theta = \frac{(c\mathbf{x}) \cdot \mathbf{x}}{\|c\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{x}\|} = \frac{c\,(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})}{|c|\,\|\mathbf{x}\|^2} = \frac{c}{|c|}.$$

Biểu thức này bằng 1 nếu $c > 0$, tức $\theta = 0^\circ$ (cùng hướng), và bằng -1 nếu $c < 0$, tức $\theta = 180^\circ$ (ngược hướng). Đúng như trực giác! Ngược lại, người ta chứng minh được rằng góc bằng 0° hoặc 180° *chỉ* xảy ra khi một vectơ là bội của vectơ kia.

Ứng dụng thực tế: độ tương đồng cosin

Với hai vectơ cùng độ dài ℓ tạo với nhau góc θ, dùng các tính chất trên ta tính được

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = (\mathbf{v} - \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{w}) = \|\mathbf{v}\|^2 - 2\,\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} + \|\mathbf{w}\|^2 = 2\ell^2(1 - \cos\theta).$$

Khi θ gần 0° thì $\cos\theta \approx 1$, nên hai vectơ rất gần nhau. Vì thế $\cos\theta$ được dùng làm *thước đo độ giống nhau*. Trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mỗi từ hoặc mỗi văn bản được biểu diễn bằng một vectơ có hàng nghìn tới hàng triệu thành phần. Hai văn bản có "cosin" gần 1 được coi là nói về cùng chủ đề. Spotify dùng kỹ thuật tương tự để gợi ý bài hát. Đáng chú ý: phương pháp này không cần từ điển hay ngữ pháp, nên hoạt động với *mọi* ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt.

2.3 Định lý Pythagore trong $\mathbb{R}^n$ và bất đẳng thức Cauchy–Schwarz

Định lý 2.9: Pythagore trong $\mathbb{R}^n$

Nếu $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ vuông góc với nhau thì

$$\|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\|^2 = \|\mathbf{v}_1\|^2 + \|\mathbf{v}_2\|^2.$$

Chứng minh. Ta khai triển như khai triển $(a+b)^2$, nhờ Định lý 2.6:

$$(\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2)\cdot(\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_1 + \underbrace{\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_2\cdot\mathbf{v}_1}_{=0+0} + \mathbf{v}_2\cdot\mathbf{v}_2 = \|\mathbf{v}_1\|^2 + \|\mathbf{v}_2\|^2. \qquad \blacksquare$$

Định lý 2.10: Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz

Với mọi $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$:

$$-\|\mathbf{v}\|\,\|\mathbf{w}\| \;\le\; \mathbf{v}\cdot\mathbf{w} \;\le\; \|\mathbf{v}\|\,\|\mathbf{w}\|, \qquad \text{tức là} \quad |\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}| \le \|\mathbf{v}\|\,\|\mathbf{w}\|.$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi một vectơ là bội của vectơ kia.

Hệ quả quan trọng: với $\mathbf{v}, \mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, chia hai vế cho $\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\| > 0$ ta được $-1 \le \dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|} \le 1$. Vậy **định nghĩa góc trong $\mathbb{R}^n$ luôn có nghĩa**.

Chứng minh (dùng kiến thức tam thức bậc hai lớp 10). Nếu $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ hoặc $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ thì hai vế đều bằng 0. Giả sử cả hai khác $\mathbf{0}$. Với mỗi số thực x, xét độ dài bình phương của $\mathbf{v} + x\mathbf{w}$:

$$q(x) = \|\mathbf{v} + x\mathbf{w}\|^2 = (\mathbf{v}+x\mathbf{w})\cdot(\mathbf{v}+x\mathbf{w}) = \|\mathbf{w}\|^2 x^2 + 2(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})\,x + \|\mathbf{v}\|^2.$$

Đây là một tam thức bậc hai theo x với hệ số $a = \|\mathbf{w}\|^2 > 0$. Vì là bình phương độ dài nên $q(x) \ge 0$ với mọi x. Theo kiến thức về dấu tam thức bậc hai, điều đó có nghĩa là

$$\Delta = (2\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})^2 - 4\|\mathbf{w}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 \le 0 \quad\Longrightarrow\quad (\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})^2 \le \|\mathbf{v}\|^2\|\mathbf{w}\|^2.$$

Lấy căn hai vế, ta được $|\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}| \le \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|$. Dấu bằng $\Delta = 0$ xảy ra khi q có nghiệm $x = c$, tức $\mathbf{v} + c\mathbf{w} = \mathbf{0}$, nghĩa là $\mathbf{v} = -c\mathbf{w}$ là bội của $\mathbf{w}$. $\blacksquare$

Định lý 2.11: Bất đẳng thức tam giác

Với mọi $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$: $\quad \|\mathbf{v}+\mathbf{w}\| \le \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$.

Chứng minh. Hai vế đều không âm, nên ta chỉ cần so sánh bình phương của chúng:

$$\|\mathbf{v}+\mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + 2\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} + \|\mathbf{w}\|^2 \overset{\text{C–S}}{\le} \|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\| + \|\mathbf{w}\|^2 = \big(\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|\big)^2. \qquad \blacksquare$$

Như vậy câu hỏi để ngỏ ở cuối Chương 1 đã được trả lời: "đường thẳng là đường ngắn nhất" vẫn đúng trong $\mathbb{R}^n$ với mọi n. Đây là một minh họa đẹp cho việc đại số kiểm chứng trực giác hình học ở những nơi mắt ta không nhìn tới.

Một ứng dụng đẹp khác của công thức góc: **định lý sin** ($\frac{\sin\theta}{L}$ như nhau ở ba đỉnh của một tam giác) đúng cho tam giác bất kỳ trong $\mathbb{R}^n$; xem Phụ lục C, mục C.1.

Cẩn thận! trình tự logic

Định lý Pythagore ở trên *không* cho ta một chứng minh mới của định lý Pythagore cổ điển trong mặt phẳng. Chính định lý cổ điển đã gợi ý cho ta cách định nghĩa độ dài và góc trong $\mathbb{R}^n$. Tự đặt định nghĩa thì không thể thay thế cho việc chứng minh một định lý thật sự.

2.4 Hệ số tương quan

Cho n điểm dữ liệu $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. Ta muốn biết: các điểm này có "gần nằm trên một đường thẳng" không? Việc tìm đường thẳng khớp nhất (*hồi quy tuyến tính*) sẽ được giải quyết ở Chương 7. Ở đây ta trả lời một câu hỏi sơ bộ hơn: *có đáng để tìm một đường thẳng như vậy không?*

Điều thú vị là: các điểm nằm trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$, nhưng để trả lời câu hỏi, ta lại dùng vectơ trong $\mathbb{R}^n$!

Ý tưởng

Gom tất cả hoành độ thành một n-vectơ, và tất cả tung độ thành một n-vectơ khác:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

Giả sử thêm rằng trung bình cộng $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$ và $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_i$ đều bằng 0 (lát nữa ta sẽ thấy giả thiết này dễ đạt được). Nếu các điểm nằm *đúng* trên một đường thẳng $y = mx + b$ thì $y_i = mx_i + b$ với mọi i. Lấy trung bình hai vế, ta được $\bar{y} = m\bar{x} + b$, tức $0 = 0 + b$, nên $b = 0$. Khi đó $\mathbf{Y} = m\mathbf{X}$: hai vectơ *cùng hướng* (nếu $m > 0$) hoặc *ngược hướng* (nếu $m < 0$). Theo Ví dụ 2.8, cosin của góc giữa chúng bằng 1 hoặc -1.

Vậy *cosin của góc giữa* $\mathbf{X}$ *và* $\mathbf{Y}$ đo mức độ dữ liệu "gần thẳng hàng".

Định nghĩa 2.12: Hệ số tương quan

Cho n điểm dữ liệu không cùng nằm trên một đường thẳng đứng hay một đường thẳng nằm ngang, và có $\bar{x} = \bar{y} = 0$. **Hệ số tương quan** r là cosin của góc giữa $\mathbf{X}$ và $\mathbf{Y}$:

$$r = \frac{\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}}{\|\mathbf{X}\|\,\|\mathbf{Y}\|}.$$

Cẩn thận! khi trung bình khác 0

Trong thực tế, $\bar{x}$ và $\bar{y}$ hiếm khi bằng 0. Khi đó ta **dịch tâm** dữ liệu trước: thay x_i bằng $x_i - \bar{x}$ và y_i bằng $y_i - \bar{y}$, rồi mới áp dụng định nghĩa. Việc này giống như dời gốc tọa độ về "trọng tâm" của đám điểm.

Định lý 2.13: Ý nghĩa của r

Luôn có $-1 \le r \le 1$ (do Cauchy–Schwarz).

- r gần 1: dữ liệu gần một đường thẳng có *hệ số góc dương* (tương quan thuận).

- r gần -1: dữ liệu gần một đường thẳng có *hệ số góc âm* (tương quan nghịch).
- r gần 0: không có quan hệ tuyến tính rõ rệt.

Ví dụ 2.14: Tính hệ số tương quan

Năm điểm dữ liệu: $(-3,4)$, $(-2,1)$, $(0,-1)$, $(1,-1)$, $(4,-3)$.

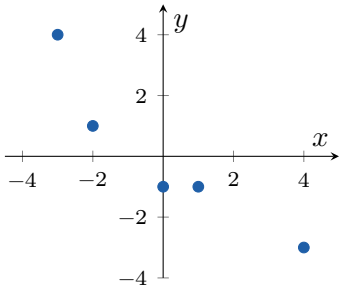
Bước 1. Kiểm tra trung bình. Tổng hoành độ: $-3-2+0+1+4=0$. Tổng tung độ: $4+1-1-1-3=0$. Vậy $\bar{x}=\bar{y}=0$, không cần dịch tâm.

Bước 2. Lập vectơ: $\mathbf{X}=(-3,-2,0,1,4)$ và $\mathbf{Y}=(4,1,-1,-1,-3)$.

Bước 3. Tính toán:

$$\mathbf{X}\cdot\mathbf{Y}=(-3)(4)+(-2)(1)+0\cdot(-1)+1\cdot(-1)+4\cdot(-3)=-12-2+0-1-12=-27,$$
$$\|\mathbf{X}\|^2=9+4+0+1+16=30,\qquad \|\mathbf{Y}\|^2=16+1+1+1+9=28.$$

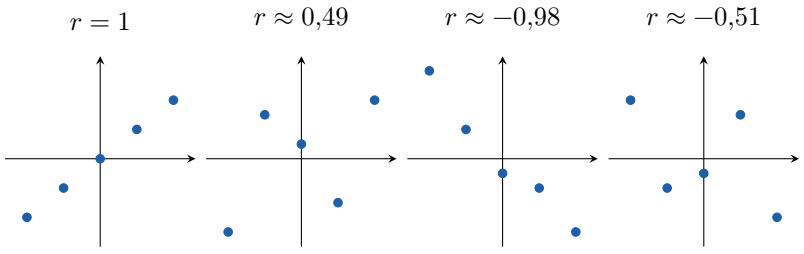
Bước 4. $r=\dfrac{-27}{\sqrt{30}\sqrt{28}}\approx -0{,}9316$. Giá trị này rất gần -1, nên dữ liệu nằm gần một đường thẳng có hệ số góc âm. Nhìn hình vẽ là thấy ngay.



Hình 2.2. Dữ liệu của Ví dụ 2.14: $r\approx -0{,}93$.

Ví dụ 2.15: Bốn bộ dữ liệu, bốn giá trị r

Mỗi bộ dưới đây đều có $\bar{x}=\bar{y}=0$ và cùng $\mathbf{X}=(-2,-1,0,1,2)$, nên $\|\mathbf{X}\|^2=10$.



Hãy tự kiểm tra một trường hợp. Với bộ thứ hai, $\mathbf{Y}=(-5,3,1,-3,4)$: $\mathbf{X}\cdot\mathbf{Y}=10-3+0-3+8=12$ và $\|\mathbf{Y}\|^2=25+9+1+9+16=60$, nên $r=\frac{12}{\sqrt{10}\sqrt{60}}=\frac{12}{\sqrt{600}}=\frac{\sqrt{6}}{5}\approx 0{,}49$.

Cẩn thận! hai hiểu lầm phổ biến

1. r **không phải hệ số góc.** r đo *chất lượng* của sự khớp và luôn nằm trong $[-1;1]$. Hệ số góc của đường thẳng khớp nhất có thể là bất kỳ số thực nào. Dữ liệu ở Ví dụ 2.14

có $r \approx -0{,}93$, nhưng đường thẳng khớp nhất của nó không có hệ số góc $-0{,}93$.

2. **Tương quan không có nghĩa là nhân quả.** Doanh số kem và số vụ trộm có thể cùng tăng vào mùa hè (tương quan dương), nhưng ăn kem không gây ra trộm cắp. Lưu ý thêm: r đối xứng giữa $\mathbf{X}$ và $\mathbf{Y}$, trong khi quan hệ nhân quả thì có chiều.

Người ta cũng hay dùng $r^2 \in [0;1]$: gần 1 là khớp tốt, gần 0 là khớp kém, không quan tâm hệ số góc âm hay dương.

Ứng dụng thực tế: khoa học thần kinh

Cho một con vật xem các vật thể chuyển động với tốc độ khác nhau, đồng thời đo số xung điện mỗi giây của từng nơ-ron trong vỏ não thị giác. Tính r giữa "tốc độ vật thể" và "hoạt động nơ-ron", ta thấy: có nơ-ron tương quan dương (thích vật nhanh), có nơ-ron tương quan âm (thích vật chậm), có nơ-ron có $r \approx 0$. Nơ-ron loại cuối có lẽ đảm nhận một vai trò không liên quan tới việc nhận biết chuyển động.

Đọc thêm: chứng minh công thức góc trong $\mathbb{R}^3$

Làm y như trường hợp $\mathbb{R}^2$ ở đầu chương: theo định lý cosin, $\cos\theta = \frac{A^2+B^2-C^2}{2AB}$ với $A^2 = a_1^2+a_2^2+a_3^2$, $B^2 = b_1^2+b_2^2+b_3^2$ và $C^2 = \sum(a_i-b_i)^2$. Khai triển và rút gọn, ta được $A^2+B^2-C^2 = 2(a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3) = 2\,\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$. Sách gốc còn dùng tích vô hướng để chứng minh *định lý sin* theo cách "đối xứng" với cả ba cạnh. Đó là một bài tập đại số thú vị cho bạn nào thích thử thách.

Tóm tắt chương

tích vô hướng	$\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = x_1y_1+\cdots+x_ny_n$ (một *số*)
góc	$\cos\theta = \dfrac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|}$, $0^\circ \le \theta \le 180^\circ$
vuông góc	$\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0$
độ dài qua tích vô hướng	$\|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v}\cdot\mathbf{v}$
Cauchy–Schwarz	$\lvert\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}\rvert \le \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|$
bất đẳng thức tam giác	$\|\mathbf{v}+\mathbf{w}\| \le \|\mathbf{v}\|+\|\mathbf{w}\|$
hệ số tương quan	r = cos(góc giữa $\mathbf{X},\mathbf{Y}$) sau khi dịch tâm; $r \approx \pm 1$: gần thẳng hàng, $r \approx 0$: không có quan hệ tuyến tính

Bài tập tự luyện

Bài 2.1. Cho $\mathbf{a} = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{c} = \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}$. Tính, hoặc giải thích vì sao không xác định: (a) $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c})$; (b) $(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}$; (c) $\|\mathbf{a}+\mathbf{c}\|$; (d) $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})+\mathbf{c}$; (e) $\|-\mathbf{a}\|$.

Bài 2.2. Cho $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ là các vectơ đơn vị trong $\mathbb{R}^n$ với $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 0$, $\mathbf{a}\cdot\mathbf{c} = \frac{1}{2}$, $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c} = \frac{1}{5}$. Dùng $\|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v}\cdot\mathbf{v}$ để tính: (a) $\|\mathbf{a}+\mathbf{b}\|^2$; (b) $\|\mathbf{b}-\mathbf{c}\|^2$; (c) $\|\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}\|^2$.

Bài 2.3. (a) Tìm tất cả các vectơ khác $\mathbf{0}$ vuông góc với $\left[\begin{smallmatrix}3\\4\end{smallmatrix}\right]$ trong $\mathbb{R}^2$. Chúng tạo thành hình gì? (b) Tìm tất cả các vectơ *đơn vị* vuông góc với $\left[\begin{smallmatrix}3\\4\end{smallmatrix}\right]$.

Bài 2.4. (a) Hãy cho hai vectơ trong $\mathbb{R}^{1000}$ vuông góc với nhau mà không có thành phần nào bằng 0. (b) Làm tương tự trong $\mathbb{R}^{999}$.

Bài 2.5. Cho $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ khác $\mathbf{0}$. Chứng minh: $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ vuông góc với $\mathbf{v}-\mathbf{w}$ khi và chỉ khi $\|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{w}\|$. (Ý nghĩa hình học: hai đường chéo của hình bình hành vuông góc khi và chỉ khi nó là hình thoi.)

Bài 2.6. Xét bốn điểm dữ liệu $(1,1), (-1,-1), (k,-k), (-k,k)$ với $k \neq 0$. (a) Tính r khi $k = 1$ và vẽ bốn điểm. (b) Tính r theo k và giải thích vì sao luôn có $-1 < r < 1$.

Chương 3

Mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$

Chương này là "sân nhà" của bạn: phương trình mặt phẳng, vectơ pháp tuyến, phương trình tham số của đường thẳng đều đã có trong chương trình lớp 12. Điểm mới là *cách nhìn*. Ta sẽ chuyển qua lại giữa các cách mô tả một mặt phẳng chỉ bằng phép trừ vectơ và tích vô hướng, **không dùng tích có hướng**, vì tích có hướng chỉ tồn tại trong $\mathbb{R}^3$. Những kỹ năng này chuẩn bị cho Chương 4, nơi ta mở rộng khái niệm "mặt phẳng" lên $\mathbb{R}^n$.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- cho ba điểm không thẳng hàng, viết được: phương trình mặt phẳng, một vectơ pháp tuyến, và một dạng tham số của mặt phẳng;
- dùng phương trình để xác định hai điểm nằm cùng phía hay khác phía đối với mặt phẳng;
- hiểu dạng tham số qua các vectơ dịch chuyển từ một điểm trên mặt phẳng.

3.1 Bài toán "tầm nhìn" trong đồ họa máy tính

Bạn đang lập trình một trò chơi điện tử. Một người đứng ở đầu ngõ: mái nhà có che khuất cái cây ở sân sau không? Máy tính phải trả lời những câu hỏi kiểu này hàng triệu lần mỗi giây. Nếu phần mái liên quan là một mặt phẳng (và rất rộng), bài toán rút gọn thành:

Hình dung: câu hỏi

Cho hai điểm P, Q và một mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$. Hai điểm này nằm **cùng phía** hay **khác phía** đối với mặt phẳng?

Nhắc lại kiến thức lớp 12: phương trình đường thẳng và mặt phẳng

Trong $\mathbb{R}^2$, tập nghiệm của $ax+by=c$ (với a, b không đồng thời bằng 0) là một *đường thẳng*. Chẳng hạn $5x-7y=3$ viết lại được thành $y=\frac{5}{7}x-\frac{3}{7}$. Ưu điểm của dạng $ax+by=c$ là nó đối xử với x và y ngang nhau, và mô tả được cả đường thẳng đứng $x=$ hằng số.
Trong $\mathbb{R}^3$, tập nghiệm của

$$ax+by+cz=d \qquad (a, b, c \text{ không đồng thời bằng } 0)$$

là một *mặt phẳng*. Lưu ý: phương trình $x=0$ trong $\mathbb{R}^2$ là một đường thẳng (trục Oy), nhưng *cùng phương trình đó* trong $\mathbb{R}^3$ lại là một mặt phẳng (mặt phẳng (Oyz)).

Bốn cách mô tả cùng một mặt phẳng

Bốn mô tả dưới đây thực ra cho *cùng một* mặt phẳng. Mục 3.2 sẽ chỉ cách đi từ mô tả này sang mô tả khác.

(a) **Dạng phương trình:** tập các điểm (x, y, z) thỏa mãn $x + 2y + 3z = 4$.

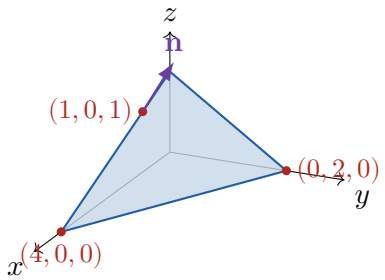
(b) **Dạng tham số:** tập các vectơ

$$\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}2\\-1\\0\end{bmatrix} + t'\begin{bmatrix}0\\3\\-2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1+2t\\-t+3t'\\1-2t'\end{bmatrix}, \qquad t, t' \in \mathbb{R}.$$

Mỗi cặp *tham số* (t, t') cho đúng một điểm trên mặt phẳng, và mọi điểm của mặt phẳng đều nhận được theo cách này.

(c) **Điểm và vectơ pháp tuyến:** mặt phẳng đi qua $P = (1, 0, 1)$ và vuông góc với $\mathbf{n} = (1, 2, 3)$.

(d) **Ba điểm:** mặt phẳng đi qua $(1, 0, 1)$, $(0, 2, 0)$, $(4, 0, 0)$. Ba điểm này phải *không thẳng hàng*.



Hình 3.1. Mặt phẳng $x + 2y + 3z = 4$ (phần nằm trong góc phần tám thứ nhất), ba điểm trên nó và một vectơ pháp tuyến $\mathbf{n}$.

Mỗi cách có ích cho một việc khác nhau:

- Muốn *xác định* mặt phẳng mái nhà, ta đo độ cao ba góc nhà: dùng cách (d).
- Muốn trả lời câu hỏi "cùng phía hay khác phía": dùng cách (a) (xem Ví dụ 3.1).
- Cách (c) giải thích ý nghĩa hình học của cách (a).
- Cách (b) giống như "kẻ một lưới ô" lên mặt phẳng: hai tham số t, t' đóng vai trò như hoành độ, tung độ trong hệ trục Oxy. Khác biệt là hai "trục" của lưới này *không nhất thiết vuông góc*.

Ứng dụng thực tế: vì sao đồ họa máy tính thích dạng tham số

Với dạng tham số, cho t, t' thay đổi liên tục là ta vẽ được một đường cong *nằm trọn* trên mặt phẳng, không cần giải phương trình nào. Với các mặt cong phức tạp hơn (mặt cầu, mặt trụ…), dạng tham số còn hữu ích hơn nữa.

Ví dụ 3.1: Cùng phía hay khác phía?

Các điểm $(1, 1, 2)$, $(-2, 1, 3)$, $(3, 1, -2)$ nằm ở phía nào của mặt phẳng $x + 2y + 3z = 4$?
Ý tưởng. Mặt phẳng chia không gian thành hai nửa: một nửa là nơi $x + 2y + 3z > 4$, nửa kia là nơi $x + 2y + 3z < 4$. Để thấy điều này hợp lý, hãy nghĩ tới trường hợp đơn giản nhất: mặt phẳng $z = 0$ (mặt phẳng Oxy). Phía trên là $z > 0$, phía dưới là $z < 0$.

Tính toán. Thay tọa độ từng điểm vào biểu thức $x + 2y + 3z$:

$$\begin{aligned}(1,1,2):&\ 1+2+6=9>4,\\(-2,1,3):&\ -2+2+9=9>4,\\(3,1,-2):&\ 3+2-6=-1<4.\end{aligned}$$

Vậy $(1,1,2)$ và $(-2,1,3)$ nằm cùng phía, còn $(3,1,-2)$ nằm ở phía bên kia.

Cẩn thận! vì sao không "vẽ ra rồi nhìn"?

(i) Khi số liệu lớn hoặc có rất nhiều điểm, vẽ hình là không thực tế.

(ii) Máy tính không thể "nhìn"; nó cần một quy trình đại số.

(iii) Bài toán tương tự với "siêu phẳng" trong $\mathbb{R}^n$, n rất lớn, là cốt lõi của thuật toán học máy *máy vectơ hỗ trợ* (SVM) và của định lý siêu phẳng tách trong kinh tế học. Ở đó không ai vẽ được hình.

3.2 Ví dụ mẫu: chuyển đổi giữa các cách mô tả

Cho mặt phẳng $\mathcal{P}$ đi qua ba điểm

$$P=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\qquad Q=\begin{bmatrix}0\\2\\3\end{bmatrix},\qquad R=\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}.$$

Ta sẽ tìm: (i) dạng tham số; (ii) một vectơ pháp tuyến; (iii) phương trình của $\mathcal{P}$.

Bước 0: ba điểm có thẳng hàng không?. Lập các vectơ dịch chuyển (vectơ hiệu):

$$\overrightarrow{PQ}=Q-P=\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix},\qquad \overrightarrow{PR}=R-P=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}.$$

Hình dung: tiêu chuẩn thẳng hàng

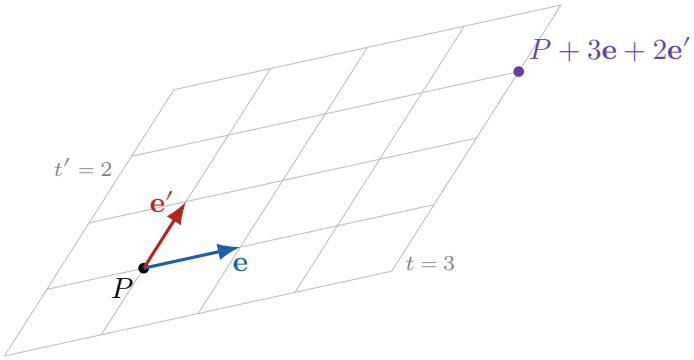
Ba điểm phân biệt P, Q, R thẳng hàng $\iff$ $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{PR}$ cùng phương $\iff$ vectơ này là bội của vectơ kia. (Bội dương nếu Q, R cùng phía so với P; bội âm nếu khác phía.)

Ở đây $\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}$ có thành phần đầu bằng 0, còn $\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$ thì không, nên không vectơ nào là bội của vectơ kia. Vậy P, Q, R không thẳng hàng.

Bước 1: dạng tham số. Muốn tới bất kỳ điểm nào của $\mathcal{P}$: xuất phát từ P, đi một đoạn theo hướng $\overrightarrow{PQ}$, rồi đi tiếp một đoạn theo hướng $\overrightarrow{PR}$. Bằng ký hiệu:

$$P+t\,\overrightarrow{PQ}+t'\,\overrightarrow{PR}=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}+t'\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}t'\\1+t+2t'\\1+2t+t'\end{bmatrix},\qquad t,t'\in\mathbb{R}.$$

Bước 2: vectơ pháp tuyến. Ta cần $\mathbf{n}=\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}\neq\mathbf{0}$ vuông góc với mọi hướng nằm trong mặt



Hình 3.2. Dạng tham số kẻ một lưới hình bình hành lên mặt phẳng, gốc tại P, hai "trục" theo $\mathbf{e} = \overrightarrow{PQ}$ và $\mathbf{e}' = \overrightarrow{PR}$. Điểm màu tím ứng với $t = 3,\ t' = 2$.

phẳng. Chỉ cần $\mathbf{n}$ vuông góc với hai hướng $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{PR}$:

$$\mathbf{n} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 0, \quad \mathbf{n} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} b + 2c = 0, \\ a + 2b + c = 0. \end{cases}$$

Đây là hệ 2 phương trình 3 ẩn. Giải như ở cấp hai: từ phương trình thứ nhất, $b = -2c$. Thay vào phương trình thứ hai: $a - 4c + c = 0$, nên $a = 3c$. Vậy mọi vectơ pháp tuyến có dạng $\mathbf{n} = c \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ với $c \neq 0$. Chọn $c = 1$, ta được

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Nhắc lại kiến thức lớp 12: đối chiếu với tích có hướng

Ở lớp 12 bạn có thể tính $[\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}] = (1 \cdot 1 - 2 \cdot 2;\ 2 \cdot 1 - 0 \cdot 1;\ 0 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = (-3; 2; -1)$. Kết quả này đúng bằng -1 nhân với $\mathbf{n}$ ở trên. Hai cách cho cùng một phương. Nhưng cách giải hệ phương trình *mở rộng được* cho $\mathbb{R}^n$, còn tích có hướng thì không.

Bước 3: phương trình. Điểm $\mathbf{x} = (x, y, z)$ thuộc $\mathcal{P}$ khi và chỉ khi vectơ $\mathbf{x} - P$ nằm trong mặt phẳng, tức vuông góc với $\mathbf{n}$:

$$\begin{bmatrix} x - 0 \\ y - 1 \\ z - 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \iff 3x - 2(y - 1) + (z - 1) = 0 \iff \boxed{3x - 2y + z = -1}.$$

Kiểm tra lại bằng cách thay ba điểm: P: $0 - 2 + 1 = -1$ ✓; Q: $0 - 4 + 3 = -1$ ✓; R: $3 - 6 + 2 = -1$ ✓.

Hình dung: hai nguyên tắc cần nhớ

1. **Vectơ pháp tuyến cho ra phương trình: $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - P) = 0$.**
2. **Vuông góc được kiểm tra bằng tích vô hướng** với các vectơ *hiệu* (vectơ nối hai điểm trên mặt phẳng).

Hệ số của x, y, z trong phương trình $ax + by + cz = d$ *chính là* một vectơ pháp tuyến (a, b, c). Vectơ này vuông góc với *hiệu* của hai điểm bất kỳ trên mặt phẳng, chứ không phải với từng điểm.

Ví dụ 3.2: Mặt phẳng qua gốc tọa độ

Viết phương trình mặt phẳng đi qua $\mathbf{0}$ và vuông góc với $\begin{bmatrix}2\\1\\8\end{bmatrix}$.

Điểm (x,y,z) thuộc mặt phẳng $\iff \begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2\\1\\8\end{bmatrix}=0 \iff 2x+y+8z=0.$

Ví dụ 3.3: Từ phương trình sang dạng tham số

Tìm dạng tham số của mặt phẳng $2x+y+8z=0$ ở Ví dụ 3.2.
Mẹo chọn điểm: cho một biến bằng 0, một biến bằng 1, rồi giải biến còn lại.

- $P=(0,0,0)$ thỏa mãn phương trình vì vế phải bằng 0.
- Cho $z=0$, $y=1$: $2x+1=0$, nên $x=-\frac{1}{2}$. Ta được $Q=(-\frac{1}{2},1,0)$.
- Cho $y=0$, $x=1$: $2+8z=0$, nên $z=-\frac{1}{4}$. Ta được $R=(1,0,-\frac{1}{4})$.

Vì $P=\mathbf{0}$, các vectơ hiệu chính là Q và R. Hai vectơ này không phải bội của nhau (so thành phần thứ hai: 1 và 0). Dạng tham số là

$$tQ+t'R=t\begin{bmatrix}-1/2\\1\\0\end{bmatrix}+t'\begin{bmatrix}1\\0\\-1/4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-t/2+t'\\t\\-t'/4\end{bmatrix},\qquad t,t'\in\mathbb{R}.$$

Cẩn thận! dạng tham số không duy nhất

Chọn ba điểm khác nhau sẽ cho dạng tham số trông rất khác nhau, nhưng chúng vẫn mô tả cùng một mặt phẳng. Khi dùng mẹo "cho một biến bằng 0, một biến bằng 1", hãy đảm bảo hệ số của biến cần giải khác 0, để còn chia được.

Ví dụ 3.4: Mặt phẳng qua một điểm, biết pháp tuyến

Viết phương trình và dạng tham số của mặt phẳng đi qua $P=(1,2,3)$, vuông góc với $\mathbf{n}=(3,4,5)$.

Bước 1. Phương trình: $3(x-1)+4(y-2)+5(z-3)=0 \iff 3x+4y+5z=26$.

Bước 2. Tìm thêm hai điểm. Cho $y=0$, $z=1$: $3x+5=26$, nên $x=7$, ta được $Q=(7,0,1)$. Cho $z=0$, $x=1$: $3+4y=26$, nên $y=\frac{23}{4}$, ta được $R=(1,\frac{23}{4},0)$.

Bước 3. Vectơ hiệu: $Q-P=\begin{bmatrix}6\\-2\\-2\end{bmatrix}$ và $R-P=\begin{bmatrix}0\\15/4\\-3\end{bmatrix}$. Chúng không phải bội của nhau (thành phần đầu: 6 và 0).

Bước 4. Dạng tham số:

$$\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}6\\-2\\-2\end{bmatrix}+t'\begin{bmatrix}0\\15/4\\-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1+6t\\2-2t+\frac{15}{4}t'\\3-2t-3t'\end{bmatrix},\qquad t,t'\in\mathbb{R}.$$

3.3 Dạng tham số và số chiều

Mọi dạng tham số của mặt phẳng ở trên đều cần đúng **hai** tham số t,t'. Đó là cách nói đại số cho ý tưởng hình học "mặt phẳng có 2 chiều". Giảm đi một chiều, ta mô tả *đường thẳng* bằng **một** tham số. Có hai cách cho một đường thẳng:

(i) Qua điểm p, theo hướng $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Điểm $\mathbf{x}$ nằm trên đường thẳng $\iff$ $\mathbf{x}-\mathbf{p}$ là bội của $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{v}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

$t > 0$ là đi theo hướng $\mathbf{v}$, $t < 0$ là đi theo hướng ngược lại.

(ii) Qua hai điểm phân biệt $\mathbf{p}, \mathbf{q}$. Hướng của đường thẳng là $\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$, nên

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t(\mathbf{q}-\mathbf{p}) = (1-t)\mathbf{p} + t\mathbf{q}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

$t = 0$ cho $\mathbf{p}$, $t = 1$ cho $\mathbf{q}$, $0 \le t \le 1$ cho đoạn thẳng $[\mathbf{p}, \mathbf{q}]$, và $t = \frac{1}{2}$ cho trung điểm. Đây đúng là tổ hợp lồi ở Chương 1!

Ví dụ 3.5

(a) Đường thẳng qua $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}$ theo hướng $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}$: $\quad \mathbf{p} + t\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1-3t \\ -5+2t \\ 2+7t \end{bmatrix}$.

(b) Đường thẳng qua $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$: $\quad (1-t)\mathbf{p} + t\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 3-t \\ 1+3t \\ -1+6t \end{bmatrix}$.

Đọc thêm: vì sao $ax + by + cz = d$ là một mặt phẳng?

Lấy ví dụ $z = -2x - y + 3$. "Cắt" tập nghiệm bằng các mặt phẳng đứng $x = h$. Với mỗi h, giao tuyến là $z = -y + (3 - 2h)$: một *đường thẳng* có hệ số góc -1 trong mặt phẳng $x = h$. Khi h thay đổi, các đường thẳng song song này ghép lại thành tập nghiệm.

Nhưng chỉ "ghép các đường thẳng cùng hệ số góc" thì chưa đủ để được mặt phẳng: ta vẫn có thể ghép thành một mặt gợn sóng! Điều kiện thêm vào là "tung độ gốc" $3 - 2h$ phải thay đổi *đều* theo h, tức là một hàm bậc nhất theo h. Chính điều kiện này làm cho mặt ghép được phẳng. Nếu thay $3 - 2h$ bằng một hàm như $2 - \frac{1}{2}h^3 + \frac{1}{6}h^2 + \frac{7}{6}h$, ta được một mặt gợn sóng, dù mọi lát cắt vẫn là đường thẳng hệ số góc -1.

Tóm tắt chương

dạng phương trình	$ax + by + cz = d$; (a, b, c) là một vectơ pháp tuyến
dạng tham số	$P + t\,\overrightarrow{PQ} + t'\,\overrightarrow{PR}$ (2 tham số $\leftrightarrow$ 2 chiều)
từ 3 điểm $\to$ pháp tuyến	giải $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$, $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PR} = 0$
từ pháp tuyến $\to$ phương trình	$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - P) = 0$
từ phương trình $\to$ tham số	chọn 3 nghiệm không thẳng hàng (mẹo "0 và 1")
cùng phía/khác phía	so sánh dấu của $ax + by + cz - d$ tại hai điểm
thẳng hàng	3 điểm thẳng hàng $\iff$ hai vectơ hiệu là bội của nhau
đường thẳng	$\mathbf{p} + t\mathbf{v}$ hoặc $(1-t)\mathbf{p} + t\mathbf{q}$

Bài tập tự luyện

Bài 3.1. Cho $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$, $C = (0, 0, 3)$. (a) Kiểm tra A, B, C không thẳng hàng. (b) Tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) bằng cách giải hệ phương trình (không dùng tích có hướng). (c) Viết phương trình mặt phẳng (ABC). (d) Viết một dạng tham số của mặt phẳng (ABC).

Bài 3.2. Hai điểm $(1,1,1)$ và $(0,0,0)$ nằm cùng phía hay khác phía đối với mặt phẳng ở Bài 3.1?

Bài 3.3. Ba điểm $(1,2,3)$, $(2,4,7)$, $(4,8,15)$ có thẳng hàng không?

Bài 3.4. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua $(2,0,1)$ và $(4,-1,3)$, rồi tìm giao điểm của nó với mặt phẳng ở Bài 3.1.

Bài 3.5. Tìm một dạng tham số của mặt phẳng $x - y + z = 2$.

Bài 3.6. Tìm một vectơ khác $\mathbf{0}$ vuông góc với mặt phẳng $3x + 4y + 5z = 0$. Tìm các số a, b, c sao cho những vectơ vuông góc với $\mathbf{n} = (1,2,3)$ chính là các nghiệm của $ax + by + cz = 0$.

Chương 4

Không gian sinh, không gian con và số chiều

Một chủ đề xuyên suốt tài liệu là: lấy một khái niệm hình học quen thuộc rồi mở rộng nó một cách hữu ích sang $\mathbb{R}^n$. Ở Chương 1 và Chương 2 ta đã làm vậy với độ dài và góc. Chương này làm điều đó với *đường thẳng và mặt phẳng đi qua gốc tọa độ*. Phiên bản n chiều của chúng gọi là **không gian con tuyến tính**. Ta cũng sẽ định nghĩa chính xác **số chiều**: vì sao đường thẳng có 1 chiều, mặt phẳng có 2 chiều, và một "mặt phẳng" trong $\mathbb{R}^{50}$ có thể có 37 chiều.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

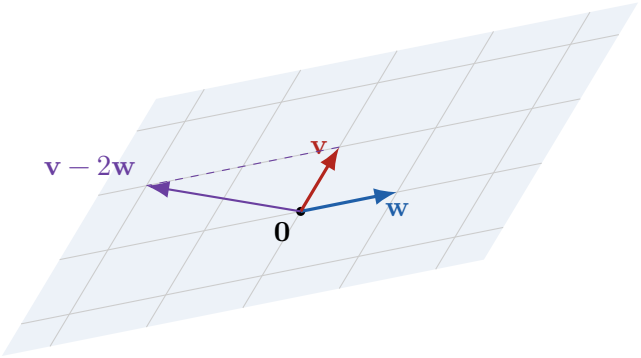
- định nghĩa *không gian sinh* (span), *không gian con tuyến tính* và *số chiều* trong $\mathbb{R}^n$;
- nhận biết các không gian con của $\mathbb{R}^3$ và số chiều của chúng;
- viết tập các vectơ vuông góc với một hoặc hai vectơ cho trước dưới dạng một không gian sinh.

4.1 Không gian sinh và không gian con tuyến tính

Mặt phẳng qua gốc: "hai bậc tự do"

Xét một mặt phẳng $\mathcal{P}$ trong $\mathbb{R}^3$ đi qua $\mathbf{0}$. Chọn hai điểm $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ trên $\mathcal{P}$ sao cho $\mathbf{0}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ không thẳng hàng. Như ở Chương 3, muốn tới bất kỳ điểm nào của $\mathcal{P}$, ta xuất phát từ $\mathbf{0}$, đi một đoạn theo hướng $\mathbf{v}$, rồi đi một đoạn theo hướng $\mathbf{w}$ (đi lùi được, ứng với hệ số âm):

$$\mathcal{P} = \{\text{mọi vectơ dạng } a\mathbf{v} + b\mathbf{w}, \quad a, b \in \mathbb{R}\}.$$



Hình 4.1. Kết hợp các bước theo hai hướng $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ để tới mọi điểm của mặt phẳng. Ví dụ: $\mathbf{v} - 2\mathbf{w}$.

Nếu ta tiếp tục cộng và nhân với số nhiều lần thì sao? Chẳng hạn $2\mathbf{v} - 3\mathbf{w} + 7\mathbf{v} + 11\mathbf{w}$. Gom các số hạng lại: $(2+7)\mathbf{v} + (-3+11)\mathbf{w} = 9\mathbf{v} + 8\mathbf{w}$. Kết quả vẫn có dạng $a\mathbf{v} + b\mathbf{w}$. Vậy *mọi thứ tạo ra được từ* $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ *bằng phép cộng và phép nhân với số* đều có dạng $a\mathbf{v} + b\mathbf{w}$.

Định nghĩa 4.1: Không gian sinh (span)

Không gian sinh của các vectơ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ là tập hợp *tất cả các tổ hợp tuyến tính* của chúng:

$$\operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k) = \{c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k \ : \ c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}\}.$$

Đây là một loại khái niệm mới: ta xét *cả một tập hợp* vectơ cùng lúc. Nhưng nó không khác gì việc ta hình dung một mặt phẳng như một vật thể duy nhất dù nó gồm vô số điểm.

Ví dụ 4.2: Span của một vectơ: đường thẳng

Với $\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right] \in \mathbb{R}^2$, $\operatorname{span}(\mathbf{v}) = \{c\mathbf{v}\} = \{\left[\begin{smallmatrix}c\\2c\end{smallmatrix}\right] : c \in \mathbb{R}\}$. Đây là đường thẳng $y = 2x$ đi qua gốc tọa độ.

Ví dụ 4.3: Span của hai vectơ: mặt phẳng hoặc đường thẳng

Trong $\mathbb{R}^3$, với hai vectơ khác $\mathbf{0}$ là $\mathbf{v}, \mathbf{w}$:

- nếu $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ **cùng phương** (cùng hướng hoặc ngược hướng, tức vectơ này là bội của vectơ kia) thì span của chúng là một **đường thẳng** qua $\mathbf{0}$. Ví dụ: $\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix}1\\1\\-1\end{smallmatrix}\right]$, $\mathbf{w} = \left[\begin{smallmatrix}2\\2\\-2\end{smallmatrix}\right] = 2\mathbf{v}$;
- ngược lại, span của chúng là một **mặt phẳng** qua $\mathbf{0}$. Ví dụ: $\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix}1\\1\\0\end{smallmatrix}\right]$, $\mathbf{w} = \left[\begin{smallmatrix}1\\0\\0\end{smallmatrix}\right]$ sinh ra mặt phẳng Oxy (tức $z = 0$).

Ví dụ 4.4: Tập vectơ vuông góc với một vectơ trong $\mathbb{R}^4$

Gọi U là tập các vectơ $\left[\begin{smallmatrix}x\\y\\z\\w\end{smallmatrix}\right] \in \mathbb{R}^4$ vuông góc với $\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix}2\\3\\1\\7\end{smallmatrix}\right]$. Ta chứng minh U là span của ba vectơ. (Đây là "phiên bản 4 chiều" của sự kiện quen thuộc: trong $\mathbb{R}^3$, các vectơ vuông góc với một vectơ $\mathbf{n} \neq \mathbf{0}$ tạo thành một mặt phẳng qua gốc.)

Bước 1. Viết điều kiện vuông góc: $2x + 3y + z + 7w = 0$.

Bước 2. Giải theo một biến, chẳng hạn $w = -\frac{2}{7}x - \frac{3}{7}y - \frac{1}{7}z$, còn x, y, z tùy ý.

Bước 3. Tách theo từng biến tự do:

$$\begin{bmatrix}x\\y\\z\\w\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\\z\\-\frac{2}{7}x - \frac{3}{7}y - \frac{1}{7}z\end{bmatrix} = x\underbrace{\begin{bmatrix}1\\0\\0\\-2/7\end{bmatrix}}_{\mathbf{a}} + y\underbrace{\begin{bmatrix}0\\1\\0\\-3/7\end{bmatrix}}_{\mathbf{b}} + z\underbrace{\begin{bmatrix}0\\0\\1\\-1/7\end{bmatrix}}_{\mathbf{c}}.$$

Vậy $U = \operatorname{span}(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$. *Tự kiểm tra:* $\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = 2 - 2 = 0$, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{v} = 3 - 3 = 0$, $\mathbf{c} \cdot \mathbf{v} = 1 - 1 = 0$. Nếu giải theo x thay vì w, ta sẽ được *ba vectơ khác*, nhưng span của chúng vẫn là U. Không có bộ ba nào "đúng hơn" bộ ba nào.

Cẩn thận! span luôn chứa 0

Cho mọi hệ số bằng 0, ta được $0\mathbf{v}_1 + \cdots + 0\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$. Vậy **mọi span đều chứa vectơ 0**. Hệ quả: đường thẳng hoặc mặt phẳng *không* đi qua gốc tọa độ thì *không* phải là span của bất kỳ tập vectơ nào.

Định nghĩa 4.5: Không gian con tuyến tính

Một **không gian con tuyến tính** (gọi tắt là *không gian con*) của $\mathbb{R}^n$ là một tập con $V \subseteq \mathbb{R}^n$ bằng span của một số hữu hạn vectơ nào đó. Một bộ vectơ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ có span bằng V được gọi là một **hệ sinh** của V.

"Span" và "không gian con" khác nhau ở đâu? Thực ra chúng là một. Nói "span" là nhấn mạnh *đầu vào* (một danh sách vectơ cụ thể và quá trình lấy tổ hợp). Nói "không gian con" là nhấn mạnh *đầu ra* (cái tập hợp thu được), không cần chỉ ra danh sách cụ thể nào. Một không gian con có rất nhiều hệ sinh, giống như có nhiều cách lát một sàn nhà bằng gạch hình bình hành.

Hình dung: hình ảnh cần ghi nhớ

Khi nghe "không gian con tuyến tính", hãy nghĩ tới **đường thẳng và mặt phẳng đi qua gốc tọa độ trong** $\mathbb{R}^3$. Trong hình học $\mathbb{R}^n$, chúng đóng vai trò giống như đường thẳng trong hình học phẳng của Euclid.

Định lý 4.6: Không gian con "đóng" với tổ hợp tuyến tính

Nếu V là không gian con của $\mathbb{R}^n$ thì với mọi $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m \in V$ và mọi số $a_1, \dots, a_m$, ta có $a_1\mathbf{x}_1 + \cdots + a_m\mathbf{x}_m \in V$.

Ý chứng minh. Giả sử $V = \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$, $\mathbf{x} = \sum c_i\mathbf{v}_i$ và $\mathbf{y} = \sum d_i\mathbf{v}_i$. Khi đó, chẳng hạn,

$$5\mathbf{x} - 3\mathbf{y} = \sum (5c_i - 3d_i)\mathbf{v}_i$$

vẫn là một tổ hợp của các $\mathbf{v}_i$, nên thuộc V. Trường hợp tổng quát làm y hệt.

Tính chất này nói lên sự "phẳng" của không gian con: đi theo đường thẳng nối hai điểm của nó, hoặc co giãn một điểm của nó về phía gốc, ta không bao giờ "rơi" ra ngoài.

Ví dụ 4.7: Cái nào là không gian con?

- **Hai mặt phẳng song song**, một qua gốc và một không qua gốc: chỉ mặt phẳng qua gốc là không gian con.
- **Mặt paraboloid** $z = x^2 + y^2$ (hình cái bát) đi qua gốc: *không* phải không gian con. Lấy điểm $(1, 0, 1)$ trên mặt; nhân với 2 được $(2, 0, 2)$, nhưng $2 \neq 2^2 + 0^2$, nên điểm này nằm ngoài mặt. Định lý 4.6 bị vi phạm.
- **Mặt phẳng bị gập đôi** dọc theo một đường thẳng qua gốc (như trang sách mở hờ): *không* phải không gian con. Lấy $\mathbf{v}$ trên một "nửa trang" không nằm trên nếp gập; khi đó $-\mathbf{v}$ rơi sang phía bên kia nếp gập, ra ngoài mặt.
- **Tập** $\{(x, y, z) : x + y + z = 1\}$: *không* phải không gian con vì không chứa $\mathbf{0}$.

Ví dụ 4.8: Tập vectơ vuông góc với HAI vectơ trong $\mathbb{R}^5$

Gọi W là tập các vectơ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5$ vuông góc với cả $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ và $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Viết W dưới dạng span của ba vectơ.

Bước 1. Hai điều kiện vuông góc:

$$x_1 + x_2 - x_4 + 2x_5 = 0, \qquad 2x_2 + 3x_3 + x_4 - x_5 = 0.$$

Bước 2. Biểu diễn hai biến theo ba biến còn lại. Chọn giải theo x_1 và x_3:

$$x_1 = -x_2 + x_4 - 2x_5, \qquad x_3 = -\tfrac{2}{3}x_2 - \tfrac{1}{3}x_4 + \tfrac{1}{3}x_5,$$

còn x_2, x_4, x_5 tùy ý.

Bước 3. Tách theo từng biến tự do:

$$\mathbf{x} = x_2 \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2/3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}_1} + x_4 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1/3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}_2} + x_5 \underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}_3}.$$

Vậy $W = \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$, và W là một không gian con của $\mathbb{R}^5$.
Nhận xét: W được xác định bởi 2 phương trình trong $\mathbb{R}^5$. Trực giác cho ta đoán: mỗi phương trình "lấy đi" một chiều, nên W có $5-2=3$ chiều. Ta sẽ chứng minh điều này ở Chương 5.

Ứng dụng thực tế: danh mục đầu tư và nhận diện khuôn mặt

Một tính chất ta sẽ chứng minh ở Chương 6: với mỗi không gian con V của $\mathbb{R}^n$ và mỗi điểm $\mathbf{w}$, có *đúng một* điểm của V gần $\mathbf{w}$ nhất.

- Trong lý thuyết danh mục đầu tư tối ưu của Markowitz (giải Nobel Kinh tế 1990), bài toán phân bổ vốn vào N tài sản để rủi ro nhỏ nhất, với lợi suất kỳ vọng cho trước, quy về việc tìm điểm gần nhất trên một không gian con $(N-2)$ chiều trong $\mathbb{R}^N$. Vì điểm gần nhất là duy nhất, nghiệm tối ưu cũng duy nhất.
- Các nhà khoa học thần kinh phát hiện não khỉ nhận diện khuôn mặt bằng một "không gian khuôn mặt" $\mathbb{R}^{50}$. Mỗi tế bào thần kinh "chiếu" vectơ khuôn mặt lên một không gian con 1 chiều. Đúng như lời một nhà nghiên cứu: các tế bào này là "những cỗ máy chiếu tuyến tính tuyệt đẹp trong sự đơn giản".

Đọc thêm: không gian con affine

Đường thẳng và mặt phẳng *không* qua gốc là ví dụ về **không gian con affine**: tập các vectơ dạng $\mathbf{a}+\mathbf{v}$, với $\mathbf{a}$ cố định và $\mathbf{v}$ chạy trong một không gian con tuyến tính V. Đó là V được "tịnh tiến" bởi $\mathbf{a}$. Chẳng hạn, mặt phẳng $x-y+z=2$ là $\mathbf{a}+\operatorname{span}(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2)$ với $\mathbf{a}=(2,0,0)$, $\mathbf{v}_1=(1,1,0)$, $\mathbf{v}_2=(0,1,1)$. Bạn đừng lo việc chúng không phải không gian con tuyến tính: kinh nghiệm trong rất nhiều ứng dụng cho thấy khái niệm then chốt chính là không gian con *tuyến tính*. Từ đây, "không gian con" luôn có nghĩa là không gian con tuyến tính, tức là luôn đi qua $\mathbf{0}$.

4.2 Số chiều

Ta muốn định nghĩa "số chiều" khớp với trực giác: sợi chỉ có 1 chiều, tờ giấy có 2 chiều, thế giới quanh ta có 3 chiều. Thử diễn đạt trực giác đó:

- Một con kiến bò trên sợi chỉ: chỉ cần *một* con số để biết nó ở đâu (khoảng cách tới đầu sợi chỉ).
- Một con kiến bò trên tờ giấy: cần *hai* con số (cách mép trái bao xa, cách mép dưới bao xa).

Hình dung: "số chiều" một cách không chính thức

Số chiều của một vật thể X là *số các con số cần dùng để xác định vị trí một điểm trong* X.

Ví dụ 4.9: Không–thời gian

Để xác định một sự kiện vật lý, ta cần vị trí (x, y, z) và thời điểm t. Gộp lại thành một 4-vectơ (x, y, z, t). Tập hợp đó là $\mathbb{R}^4$, và trong vật lý nó được gọi là *không–thời gian*. Nhưng đây chỉ là *một* cách diễn giải $\mathbb{R}^4$. Ở Chương 2, ta cũng đã dùng $\mathbb{R}^4$ để phân tích 4 điểm dữ liệu trong mặt phẳng! Không có cách diễn giải "tối thượng" nào cho $\mathbb{R}^n$; mọi thứ tùy vào bài toán.

Ví dụ 4.10: Đa thức bậc không quá 4

Một đa thức bậc không quá 4 có dạng $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, được xác định bởi 5 con số a, b, c, d, e. Theo một nghĩa có thể làm chính xác, tập các đa thức này là "5 chiều". Bạn đã làm việc với không gian 5 chiều từ cấp ba mà không hề biết!

Với không gian con $V = \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$, mỗi $\mathbf{v} \in V$ viết được thành $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k$, tức là được xác định bởi k con số. Nhưng có một vấn đề: **hệ sinh có thể "thừa"**.

Ví dụ 4.11: Hệ sinh có phần thừa

(a) Với $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = -\frac{3}{2}\mathbf{v}$:

$$a\mathbf{v} + b\mathbf{w} = a\mathbf{v} - \tfrac{3}{2}b\mathbf{v} = (a - \tfrac{3}{2}b)\mathbf{v},$$

nên $\operatorname{span}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \operatorname{span}(\mathbf{v})$. Vectơ $\mathbf{w}$ là thừa.
(b) Với $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}' = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}'' = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$, ta có $\mathbf{v}'' = 2\mathbf{v} - \mathbf{v}'$ (hãy kiểm tra!), nên

$$a\mathbf{v} + a'\mathbf{v}' + a''\mathbf{v}'' = (a + 2a'')\mathbf{v} + (a' - a'')\mathbf{v}'.$$

Vậy $\operatorname{span}(\mathbf{v}, \mathbf{v}', \mathbf{v}'') = \operatorname{span}(\mathbf{v}, \mathbf{v}')$: ba vectơ nhưng chỉ sinh ra một mặt phẳng.

Vì thế, để định nghĩa số chiều, ta dùng hệ sinh *không thừa*, tức là *nhỏ nhất*:

Định nghĩa 4.12: Số chiều

Cho $V \neq \{\mathbf{0}\}$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$. **Số chiều** của V, ký hiệu $\dim V$, là *số vectơ ít nhất* cần dùng để sinh ra V. Quy ước $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$.

Định lý 4.13: Tiêu chuẩn "không thừa"

Giả sử $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ $(k \geq 2)$ sinh ra V. Khi đó:

- $\dim V = k \iff$ **không có vectơ thừa**: không $\mathbf{v}_i$ nào là tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại. Nói cách khác, bỏ bất kỳ vectơ nào đi thì span bị thu nhỏ.
- $\dim V < k \iff$ **có vectơ thừa**: có một $\mathbf{v}_i$ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại, nên bỏ nó đi thì span không đổi.

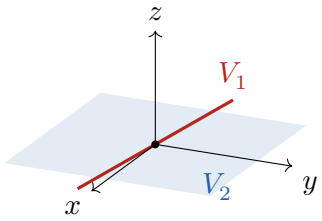
(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.2.)

Ví dụ 4.14: $\dim \mathbb{R}^3 = 3$

Ba vectơ $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ sinh ra $\mathbb{R}^3$, vì

$$\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix} = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2 + c\mathbf{e}_3.$$

Không hai vectơ nào trong số này sinh ra được $\mathbb{R}^3$. Chẳng hạn mọi tổ hợp của $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3$ đều có thành phần thứ hai bằng 0. Vậy $\dim \mathbb{R}^3 = 3$.



Hình 4.2. Các không gian con của $\mathbb{R}^3$: V_1 là đường thẳng qua gốc ($\dim = 1$), V_2 là mặt phẳng qua gốc ($\dim = 2$). Ngoài ra còn $\{\mathbf{0}\}$ ($\dim = 0$) và chính $\mathbb{R}^3$ ($\dim = 3$).

Hình dung: phân loại không gian con của $\mathbb{R}^3$

- $\dim V = 0$: $V = \{\mathbf{0}\}$, chỉ có một điểm là gốc.
- $\dim V = 1$: V là một **đường thẳng** qua gốc.
- $\dim V = 2$: V là một **mặt phẳng** qua gốc.
- $\dim V = 3$: $V = \mathbb{R}^3$.

Định lý 4.15: Không gian con nằm trong không gian con

Nếu W và V là các không gian con của $\mathbb{R}^n$ và $W \subseteq V$ (giống như một đường thẳng nằm trong một mặt phẳng) thì $\dim W \leq \dim V$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $W = V$.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.2.)

Cẩn thận! nhìn vào không đoán được số chiều

Span của $\begin{bmatrix}3\\-1\\2\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}0\\2\\-1\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}2\\-4\\3\end{bmatrix}$ có phải là toàn bộ $\mathbb{R}^3$ không? Câu trả lời là *không*: cả ba cùng nằm trong một mặt phẳng qua gốc. Nhưng điều này *không thể thấy bằng mắt*. Ta cần một phương pháp tính toán, và đó là nội dung của Chương 5.

Tóm tắt chương

span	$\operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$ = tập mọi tổ hợp tuyến tính $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k$
không gian con	tập con của $\mathbb{R}^n$ bằng span của hữu hạn vectơ; luôn chứa $\mathbf{0}$; đóng với tổ hợp tuyến tính
hệ sinh	bộ vectơ có span bằng V (có rất nhiều hệ sinh)
số chiều	số vectơ ít nhất cần để sinh ra V
không thừa	$\dim V = k \iff$ không $\mathbf{v}_i$ nào là tổ hợp của các vectơ còn lại
vuông góc $\to$ span	viết điều kiện vuông góc, giải theo một số biến, tách theo các biến tự do

Bài tập tự luyện

Bài 4.1. Mô tả bằng hình học (là đường thẳng nào, hay là cả mặt phẳng?): (a) $\operatorname{span}\left(\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}\right)$; (b) $\operatorname{span}\left(\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)$.

Bài 4.2. Tập nào dưới đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$? Nếu là không gian con, hãy viết nó dưới dạng span. (a) $\{(x, y, z) : x + y + z = 1\}$; (b) $\{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$.

Bài 4.3. Viết tập các vectơ trong $\mathbb{R}^4$ vuông góc với $(1, 1, 1, 1)$ dưới dạng span của ba vectơ.

Bài 4.4. Viết tập các vectơ trong $\mathbb{R}^4$ vuông góc với cả $(1, 0, 1, 0)$ và $(0, 1, 0, 1)$ dưới dạng span của hai vectơ.

Bài 4.5. Với $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{v}' = (0, 1, 3)$, $\mathbf{v}'' = (2, -1, -1)$, hãy kiểm tra $\mathbf{v}'' = 2\mathbf{v} - \mathbf{v}'$. Biểu diễn $\mathbf{v}'$ thành tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v}$ và $\mathbf{v}''$.

Chương 5

Cơ sở và tính trực giao

Chương 4 cho ta khái niệm số chiều: số vectơ ít nhất cần để sinh ra một không gian con. Định nghĩa rất đẹp, nhưng *tính* nó thế nào? Chương này giới thiệu khái niệm **cơ sở** để tổ chức việc tính số chiều, và một loại cơ sở đặc biệt tiện lợi: **cơ sở trực giao**. Với cơ sở trực giao, việc tìm tọa độ của một vectơ chỉ còn là vài phép tính tích vô hướng.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- tìm một cơ sở và số chiều của không gian sinh bởi 2 hoặc 3 vectơ;
- kiểm tra một bộ vectơ trong $\mathbb{R}^n$ có trực giao hay trực chuẩn không;
- dùng *công thức Fourier* để tìm hệ số của một vectơ theo một cơ sở trực giao.

5.1 Cơ sở và cách tính số chiều

Định nghĩa 5.1: Cơ sở

Một **cơ sở** của không gian con $V \neq \{\mathbf{0}\}$ là một hệ sinh của V gồm *đúng* $\dim V$ vectơ.

Nói cách khác, cơ sở là một hệ sinh "không thừa". Ví dụ: nếu $\dim V = 2$ thì bất kỳ $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ nào thỏa $\operatorname{span}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = V$ đều là một cơ sở của V.

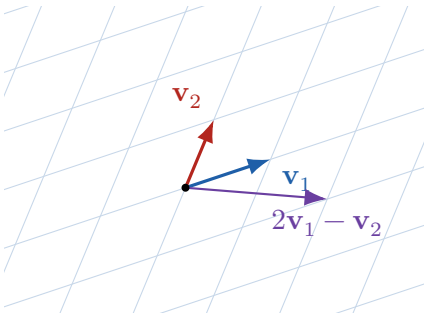
Ví dụ 5.2: Cơ sở chính tắc

$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$, gọi là **cơ sở chính tắc**. Trong vật lý chúng thường được ký hiệu $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Tương tự, trong $\mathbb{R}^n$, vectơ $\mathbf{e}_i$ có thành phần thứ i bằng 1 và các thành phần khác bằng 0. Bộ $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$, và nó cho thấy $\dim \mathbb{R}^n = n$.

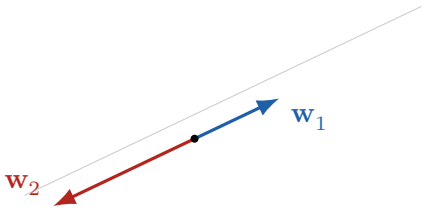
Hình dung: cơ sở = một "lưới" phủ kín không gian

$\mathbb{R}^3$ có rất nhiều cơ sở khác. Mỗi cơ sở tạo ra một *lưới các khối hộp xiên* (hình hộp) phủ kín không gian. Tọa độ theo cơ sở đó cho biết một điểm nằm ở đâu trong lưới. Hình ảnh "điển hình" của một cơ sở là ba vectơ *xiên, không vuông góc với nhau*, chứ không phải ba trục vuông góc $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$.

Ví dụ 5.3: Cặp nào là cơ sở của $\mathbb{R}^2$?



$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$: là cơ sở



$\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$: không là cơ sở

- $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ nằm trên cùng một đường thẳng qua gốc, nên span của chúng chỉ là đường thẳng đó. Chúng không là cơ sở của $\mathbb{R}^2$.
- $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ không cùng phương. Các điểm $n\mathbf{v}_1 + m\mathbf{v}_2$ (n, m nguyên) là đỉnh của một lưới hình bình hành phủ kín mặt phẳng. Mọi điểm $\mathbf{x}$ đều nằm trong một ô nào đó, và có thể viết $\mathbf{x} = a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2$, trong đó phần nguyên của a, b cho biết "ô nào", phần lẻ cho biết "vị trí trong ô". Chẳng hạn một điểm nằm ở ô có góc dưới trái là $\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$, cách góc đó $\frac{2}{3}$ theo hướng $\mathbf{v}_1$ và $\frac{4}{7}$ theo hướng $\mathbf{v}_2$, là $\mathbf{x} = \frac{5}{3}\mathbf{v}_1 + \frac{18}{7}\mathbf{v}_2$. Vậy $\operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \mathbb{R}^2$, và vì một vectơ không thể sinh ra $\mathbb{R}^2$, đây là một cơ sở.

Tiêu chuẩn số chiều cho 2 hoặc 3 vectơ

Định lý 5.4: Tiêu chuẩn số chiều

Hai vectơ khác **0** là $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$: $\dim \operatorname{span}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 2$, *trừ khi* chúng là bội của nhau; khi đó số chiều bằng 1.
Ba vectơ khác **0** là $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^n$ với span V: $\dim V = 3$, *trừ* các trường hợp sau:

(i) cả ba là bội của nhau: $\dim V = 1$;

(ii) có đúng hai vectơ là bội của nhau: $\dim V = 2$;

(iii) không vectơ nào là bội của vectơ khác, nhưng có một vectơ là tổ hợp tuyến tính của hai vectơ kia: $\dim V = 2$. Khi đó *mỗi* vectơ đều là tổ hợp của hai vectơ còn lại.

Ví dụ 5.5: Kiểm tra "là bội của nhau"

Với mỗi cặp, ta hỏi: có số a nào để vectơ thứ nhất bằng a nhân vectơ thứ hai không?
(a) $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3/2 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} -2 \\ 8/3 \end{bmatrix}$. Điều kiện $\mathbf{v} = a\mathbf{w}$ là $\frac{3}{2} = -2a$ và $-2 = \frac{8a}{3}$. Phương trình đầu cho $a = -\frac{3}{4}$; thay vào phương trình sau: $\frac{8\cdot(-3/4)}{3} = -2$ ✓. Vậy chúng là bội của nhau, và dim = 1.
(b) $\mathbf{v}' = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w}' = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 15 \end{bmatrix}$. Điều kiện là $2 = 3a$, $-4 = -6a$, $5 = 15a$. Hai phương trình đầu cho $a = \frac{2}{3}$, nhưng phương trình thứ ba cho $15 \cdot \frac{2}{3} = 10 \neq 5$. Vô lý! Vậy chúng không là bội của nhau, và dim = 2.
(c) $\mathbf{v}'' = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -15 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w}'' = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -10 \end{bmatrix}$. Ta có $3 = 2a$, $6 = 4a$, $-15 = -10a$, cả ba đều cho $a = \frac{3}{2}$. Vậy dim = 1.

Cẩn thận! chỉ cần MỘT phương trình mâu thuẫn

Khi giải "hệ nhiều phương trình, ít ẩn", hãy dùng một (hoặc hai) phương trình để tìm ẩn, rồi *thay vào tất cả các phương trình còn lại*. Chỉ cần một phương trình không thỏa mãn là hệ vô nghiệm.

Ví dụ 5.6: Chứng minh $\dim W = 3$

Quay lại không gian $W \subseteq \mathbb{R}^5$ ở Ví dụ 4.8, với

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2/3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1/3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Bước 1. Không vectơ nào là bội của vectơ khác. Nhìn thành phần thứ hai: $\mathbf{v}_1$ có 1, còn $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ có 0, nên $\mathbf{v}_1$ không là bội của $\mathbf{v}_2$ hay $\mathbf{v}_3$. Nhìn thành phần thứ tư: $\mathbf{v}_2$ có 1, $\mathbf{v}_3$ có 0, nên $\mathbf{v}_2$ không là bội của $\mathbf{v}_3$. Vậy ta không ở trường hợp (i) hay (ii).

Bước 2. Kiểm tra trường hợp (iii). Theo tiêu chuẩn, nếu có một vectơ là tổ hợp của hai vectơ kia thì *mọi* vectơ đều như vậy. Nên chỉ cần kiểm tra một khả năng, chẳng hạn $\mathbf{v}_2 = a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_3$. So sánh từng thành phần:

$$1 = -a - 2b, \quad 0 = a, \quad -\tfrac{1}{3} = -\tfrac{2a}{3} + \tfrac{b}{3}, \quad 1 = 0, \quad 0 = b.$$

Phương trình thứ tư "$1 = 0$" đã vô lý. Vậy hệ vô nghiệm.

Bước 3. Kết luận: $\dim W = 3$. Trực giác "mỗi phương trình lấy đi một chiều" ($5 - 2 = 3$) đã đúng!

Ví dụ 5.7: Ba vectơ chỉ sinh ra một mặt phẳng

Xét $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$. Dễ thấy không vectơ nào là bội của vectơ khác. Thử $\mathbf{v}_1 = a\mathbf{v}_2 + b\mathbf{v}_3$:

$$3 = 2b, \qquad -1 = 2a - 4b, \qquad 2 = -a + 3b.$$

Phương trình đầu cho $b = \frac{3}{2}$. Thay vào hai phương trình còn lại: $-1 = 2a - 6$ nên $a = \frac{5}{2}$; và $2 = -a + \frac{9}{2}$ nên $a = \frac{5}{2}$. Hai kết quả *khớp nhau*! Vậy $\mathbf{v}_1 = \frac{5}{2}\mathbf{v}_2 + \frac{3}{2}\mathbf{v}_3$ và $\dim V = 2$.
(Cách khác để thấy điều này: cả ba vectơ đều thỏa mãn phương trình mặt phẳng $-x+y+2z = 0$. Hãy tự kiểm tra.)

Với 4 vectơ trở lên, cách thử "vectơ này có là tổ hợp của các vectơ kia không" trở nên rất cồng kềnh. Ta cần một công cụ tốt hơn, và đó chính là *tính trực giao*.

5.2 Cơ sở trực giao

Định nghĩa 5.8: Bộ vectơ trực giao, trực chuẩn

Bộ vectơ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ được gọi là:

- **trực giao** nếu chúng đôi một vuông góc: $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = 0$ với mọi $i \neq j$;
- **trực chuẩn** nếu chúng trực giao và mỗi vectơ đều là vectơ đơn vị: $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i = 1$ với mọi i.

Định lý 5.9: Trực giao thì không thừa

Nếu $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ là một bộ trực giao gồm các vectơ *khác* $\mathbf{0}$ thì chúng là một cơ sở của $\operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$. Đặc biệt, span này có đúng k chiều. Ta gọi bộ đó là một **cơ sở trực giao**.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.2.)

Đây là cách rất tiện để *đảm bảo* k vectơ sinh ra không gian k chiều: chỉ cần kiểm tra các tích vô hướng đôi một bằng 0.

Định lý 5.10: Luôn tồn tại cơ sở trực giao

Mọi không gian con khác $\{\mathbf{0}\}$ của $\mathbb{R}^n$ đều có một cơ sở trực giao.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.2.)

(Cách xây dựng một cơ sở như vậy từ một hệ sinh bất kỳ gọi là *quy trình Gram–Schmidt*. Giáo trình gốc trình bày nó ở Chương 19; trường hợp 2 vectơ sẽ xuất hiện ở Chương 7 của tài liệu này.)

Ví dụ 5.11: Tự tay làm trực giao hóa

Tìm một cơ sở trực giao cho $V = \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$, với các vectơ như ở Ví dụ 5.7.

Bước 1. Giữ $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Tìm $\mathbf{w}_2$ dạng $\mathbf{v}_2 + c\,\mathbf{v}_1$ sao cho $\mathbf{w}_2 \perp \mathbf{w}_1$:

$$0 = \mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 + c\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 + c\,(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1) = -4 + 14c, \quad \text{nên} \quad c = \tfrac{2}{7}.$$

Do đó $\mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + \frac{2}{7}\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/7 \\ 12/7 \\ -3/7 \end{bmatrix}$.

Bước 2. Biểu diễn $\mathbf{v}_3$ theo $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$. Giả sử $\mathbf{v}_3 = a_1\mathbf{w}_1 + a_2\mathbf{w}_2$. **Mẹo hay:** nhân vô hướng hai vế với $\mathbf{w}_1$. Vì $\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_1 = 0$, số hạng chứa a_2 biến mất:

$$\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{w}_1 = a_1(\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1) \implies 16 = 14a_1 \implies a_1 = \tfrac{8}{7}.$$

Tương tự, nhân với $\mathbf{w}_2$: $\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{w}_2 = a_2(\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_2)$, tức $-\frac{45}{7} = \frac{27}{7}a_2$, nên $a_2 = -\frac{5}{3}$.

Bước 3. Vậy $\mathbf{v}_3 = \frac{8}{7}\mathbf{w}_1 - \frac{5}{3}\mathbf{w}_2$ thuộc $\operatorname{span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$. Do đó $V = \operatorname{span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$, và $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ là một cơ sở trực giao của V. Ta lại thấy $\dim V = 2$.

5.3 Ví dụ về cơ sở trực giao và công thức Fourier

Ví dụ 5.12: Một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^3$

Bộ $\begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-6\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\-25\\13\end{bmatrix}$ là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^3$. Làm sao "thấy" được điều này?

Bước 1. Kiểm tra trực giao:

$$(1)(-6)+(2)(1)+(4)(1)=0, \qquad (1)(-2)+(2)(-25)+(4)(13)=0,$$
$$(-6)(-2)+(1)(-25)+(1)(13)=0.$$

Bước 2. Theo Định lý 5.9, span của ba vectơ khác $\mathbf{0}$ này có 3 chiều. Một không gian con 3 chiều của $\mathbb{R}^3$ chỉ có thể là chính $\mathbb{R}^3$. Vậy chúng là cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Ta không cần giải hệ 3 phương trình 3 ẩn nào cả!

Bước 3. Muốn có cơ sở trực chuẩn, chia mỗi vectơ cho độ dài của nó:

$$\frac{1}{\sqrt{21}}\begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix}, \qquad \frac{1}{\sqrt{38}}\begin{bmatrix}-6\\1\\1\end{bmatrix}, \qquad \frac{1}{\sqrt{798}}\begin{bmatrix}-2\\-25\\13\end{bmatrix}.$$

Việc chia cho độ dài thường sinh ra căn thức lộn xộn. Vì thế khi có thể, ta ưu tiên làm việc với cơ sở trực giao thay vì đòi hỏi trực chuẩn.

Ví dụ 5.13: Một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^4$

Bộ $\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{bmatrix}$ trực giao (hãy kiểm tra 6 tích vô hướng), nên là một cơ sở của $\mathbb{R}^4$. Độ dài của các vectơ lần lượt là $2, \sqrt{2}, \sqrt{2}, 2$. Chia cho độ dài, ta được một cơ sở trực chuẩn.

Công thức Fourier: tìm hệ số chỉ bằng tích vô hướng

Giả sử $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ trực giao, khác $\mathbf{0}$, và $\mathbf{v}$ thuộc span của chúng:

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k.$$

Muốn tìm c_1, ta nhân vô hướng hai vế với $\mathbf{v}_1$:

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_1 = c_1(\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_1) + c_2\underbrace{(\mathbf{v}_2\cdot\mathbf{v}_1)}_{=0} + \cdots + c_k\underbrace{(\mathbf{v}_k\cdot\mathbf{v}_1)}_{=0} = c_1(\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_1).$$

Mọi số hạng khác đều triệt tiêu nhờ tính trực giao! Vì $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$ nên $\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_1 > 0$, và ta chia được: $c_1 = \dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_1}$. Làm tương tự với mỗi i:

Định lý 5.14: Công thức Fourier

Nếu $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ là một bộ trực giao gồm các vectơ khác $\mathbf{0}$ và $\mathbf{v} \in \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$ thì

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{k} \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_i}{\mathbf{v}_i\cdot\mathbf{v}_i}\mathbf{v}_i = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1 + \cdots + \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_k}{\mathbf{v}_k\cdot\mathbf{v}_k}\mathbf{v}_k.$$

Nếu bộ đó trực chuẩn thì công thức gọn hơn: $\mathbf{v} = \sum(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_i)\,\mathbf{v}_i$.

Cẩn thận! đọc kỹ ký hiệu

Trong công thức Fourier, phân số $\dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_i}{\mathbf{v}_i\cdot\mathbf{v}_i}$ là một *số* (thương của hai tích vô hướng), còn $\mathbf{v}_i$ là một *vectơ*. Mỗi số hạng là "số nhân vectơ". Đừng nhầm thành "chia vectơ cho vectơ", vì phép toán đó không tồn tại.

Ví dụ 5.15: Áp dụng công thức Fourier

Cho $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix}$. Viết $\mathbf{v} = \begin{bmatrix}3\\5\\7\end{bmatrix}$ thành tổ hợp của $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$.

Bước 1. Kiểm tra trực giao: $\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_2 = 1-1+0 = 0$, $\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_3 = 1+1-2 = 0$, $\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_3 = 1-1+0 = 0$. Vậy đây là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^3$.

Bước 2. Tính các tích vô hướng cần thiết:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$
$\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}_i$	$3+5+7=15$	$3-5=-2$	$3+5-14=-6$
$\mathbf{u}_i\cdot\mathbf{u}_i$	3	2	6
c_i	5	-1	-1

Bước 3. Vậy $\mathbf{v} = 5\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_3$. *Kiểm tra:* $\begin{bmatrix}5\\5\\5\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\5\\7\end{bmatrix}$ ✓.

Thay vì giải hệ 3 phương trình 3 ẩn, ta chỉ cần 6 tích vô hướng!

Ví dụ 5.16: Cơ sở chính tắc

Với cơ sở trực chuẩn $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ và $\mathbf{v} = (a_1, \dots, a_n)$, ta có $\mathbf{v}\cdot\mathbf{e}_i = a_i$. Công thức Fourier cho $\mathbf{v} = a_1\mathbf{e}_1 + \cdots + a_n\mathbf{e}_n$. Đây chỉ là sự kiện quen thuộc "vectơ bằng tổng các thành phần theo các trục tọa độ". Không có gì bất ngờ, nhưng nó cho thấy công thức Fourier là sự mở rộng tự nhiên của việc "đọc tọa độ".

Nhắc lại kiến thức lớp 12: về cái tên "Fourier"

Joseph Fourier (1768–1830) là nhà toán học, vật lý học người Pháp. Ông khẳng định mọi hàm tuần hoàn đều viết được thành tổng (vô hạn) các hàm sin, cos (chuỗi Fourier). Công thức tính hệ số của chuỗi Fourier có đúng dạng "tỉ số của hai tích vô hướng" như trên. Đây là nền tảng của xử lý âm thanh, nén ảnh JPEG, MP3…

Đọc thêm: chứng minh tiêu chuẩn số chiều

Span của k vectơ có số chiều không quá k, và theo Định lý 4.13, số chiều nhỏ hơn k đúng khi có một vectơ bỏ đi được. Với $k = 2$: bỏ được một vectơ nghĩa là span bằng span của vectơ còn lại, nên vectơ kia là bội của nó. Với $k = 3$: nếu không ở trường hợp (i), (ii) mà vẫn bỏ được $\mathbf{v}_i$, thì $\mathbf{v}_i = a\mathbf{v}_{i'} + b\mathbf{v}_{i''}$ với a, b đều khác 0 (nếu chẳng hạn $a = 0$ thì $\mathbf{v}_i$ là bội của $\mathbf{v}_{i''}$, mâu thuẫn). Chuyển vế và chia cho hệ số khác 0, ta thấy mỗi vectơ đều là tổ hợp của hai vectơ kia.

Tóm tắt chương

cơ sở	hệ sinh gồm đúng $\dim V$ vectơ (hệ sinh không thừa)
cơ sở chính tắc	$\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$; cho thấy $\dim \mathbb{R}^n = n$
tiêu chuẩn số chiều	2 vectơ: kiểm tra có là bội của nhau; 3 vectơ: kiểm tra thêm có vectơ nào là tổ hợp của hai vectơ kia
trực giao	$\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = 0$ với $i \neq j$; các vectơ khác $\mathbf{0}$ trực giao thì luôn là cơ sở của span của chúng
trực chuẩn	trực giao và mọi vectơ có độ dài 1
công thức Fourier	$\mathbf{v} = \sum \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_i}{\mathbf{v}_i\cdot\mathbf{v}_i}\mathbf{v}_i$ (cơ sở trực giao)

Bài tập tự luyện

Bài 5.1. $\left[\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right]$ và $\left[\begin{smallmatrix}3\\5\end{smallmatrix}\right]$ có phải là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$ không? Vì sao?

Bài 5.2. Tìm số chiều của span của mỗi bộ: (a) $(1,2,3)$, $(2,4,6)$, $(0,1,1)$; (b) $(1,0,1)$, $(1,1,0)$, $(0,1,-1)$.

Bài 5.3. Cho $\mathbf{a} = (1,1,1,1)$, $\mathbf{b} = (1,-1,1,-1)$, $\mathbf{c} = (1,1,-1,-1)$, $\mathbf{d} = (1,-1,-1,1)$. (a) Chứng minh $\{\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d}\}$ là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^4$. (b) Dùng công thức Fourier để viết $\mathbf{v} = (4,2,0,-2)$ thành tổ hợp của $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d}$. (c) Từ bộ này, hãy tạo ra một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^4$.

Bài 5.4. Làm theo cách của ví dụ "tự tay làm trực giao hóa": tìm một cơ sở trực giao cho $\operatorname{span}\big((1,1,0),(1,0,1)\big)$.

Bài 5.5. Hai vectơ $(2,-1,3)$ và $(1,5,1)$ có trực giao không? Có trực chuẩn không? Hãy chuẩn hóa chúng.

Chương 6

Phép chiếu

Câu hỏi trung tâm của chương: *cho một điểm Q và một mặt phẳng $\mathcal{P}$ trong $\mathbb{R}^3$, điểm nào trên $\mathcal{P}$ gần Q nhất?* Trong rất nhiều ứng dụng (kỹ thuật, vật lý, di truyền học, kinh tế, khoa học máy tính...), ta cần trả lời câu hỏi tương tự trong $\mathbb{R}^n$ với n rất lớn:

Hình dung: bài toán điểm gần nhất

Cho V là một không gian con của $\mathbb{R}^n$ và $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Điểm nào của V gần $\mathbf{x}$ nhất? Điểm đó gọi là **hình chiếu** của $\mathbf{x}$ lên V.

Chương 7 sẽ dùng kết quả này để tìm đường thẳng khớp nhất với n điểm dữ liệu, tức là giải một bài toán trong $\mathbb{R}^2$ bằng hình học trong $\mathbb{R}^n$! Kỹ thuật *phân tích thành phần chính* (PCA), thuật toán quan trọng bậc nhất của khoa học dữ liệu, cũng dựa trên những ý tưởng của chương này.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- tìm điểm gần nhất với một điểm cho trước trên một đường thẳng qua gốc trong $\mathbb{R}^n$;
- tính hình chiếu lên một không gian con V khi biết một cơ sở trực giao của V.

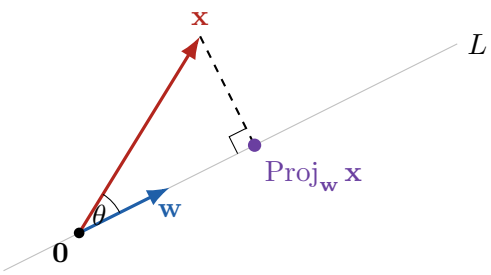
6.1 Điểm gần nhất trên một đường thẳng

Xét đường thẳng qua gốc $L = \text{span}(\mathbf{w}) = \{c\mathbf{w} : c \in \mathbb{R}\}$ với $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, và một điểm $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Ta muốn:

(i) biết chắc rằng có *đúng một* điểm của L gần $\mathbf{x}$ nhất;

(ii) tính được điểm đó. Ta ký hiệu nó là $\text{Proj}_L \mathbf{x}$ hay $\text{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x}$, gọi là **hình chiếu của $\mathbf{x}$ lên L** (hay lên $\mathbf{w}$).

Ý tưởng chủ đạo: bài toán diễn ra trong $\mathbb{R}^n$ với n tùy ý, nhưng ta nhìn vào trường hợp $n = 2$ (vẽ được) để tìm một tính chất có cơ hội đúng trong mọi chiều.



Hình 6.1. Hình chiếu của $\mathbf{x}$ lên đường thẳng $L = \text{span}(\mathbf{w})$: đoạn nối $\mathbf{x}$ với điểm gần nhất *vuông góc* với L.

Hình 6.1 gợi ý một đặc trưng rất có ích: *điểm trên L gần $\mathbf{x}$ nhất là điểm duy nhất mà vectơ nối nó tới $\mathbf{x}$ vuông góc với L*. Đi vuông góc là con đường "thẳng nhất" từ $\mathbf{x}$ tới L; lệch khỏi phương vuông góc thì đường đi dài hơn. Bạn đã gặp ý này ở lớp 12: khoảng cách từ một điểm tới một

đường thẳng là độ dài đường vuông góc.

Cách I (đại số): tìm c để $\mathbf{x} - c\mathbf{w}$ vuông góc với $\mathbf{w}$

Ta tìm số c sao cho $\mathbf{x} - c\mathbf{w}$ vuông góc với mọi vectơ của L. Chỉ cần nó vuông góc với $\mathbf{w}$, vì khi đó nó cũng vuông góc với mọi bội $a\mathbf{w}$. Dùng các tính chất của tích vô hướng:

$$0 = (\mathbf{x} - c\mathbf{w}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{w} - c\,(\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}) \quad \Longrightarrow \quad c = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}.$$

(Ta chia được vì $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|^2 > 0$.)

Cách II (hình học, khi $n = 2$): dùng lượng giác

Nếu góc θ giữa $\mathbf{x}$ và $\mathbf{w}$ là góc nhọn, cạnh góc vuông nằm trên L của tam giác vuông trong Hình 6.1 có độ dài $\|\mathbf{x}\| \cos\theta$ và hướng theo vectơ đơn vị $\frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}$. Vậy điểm cần tìm là

$$(\|\mathbf{x}\| \cos\theta)\frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|} = \|\mathbf{x}\| \cdot \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{w}\|} \cdot \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}\,\mathbf{w}.$$

Khi θ tù, điểm cần tìm nằm theo hướng $-\mathbf{w}$ và $\cos\theta < 0$. Hai dấu trừ triệt tiêu nhau, nên ta được cùng một công thức.

Định lý 6.1: Hình chiếu lên một đường thẳng

Cho $L = \operatorname{span}(\mathbf{w})$ với $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, và $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Trên L có *đúng một* điểm gần $\mathbf{x}$ nhất, đó là

$$\operatorname{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x} = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}\,\mathbf{w}.$$

Đó cũng là điểm duy nhất của L có $\mathbf{x} - \operatorname{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x}$ vuông góc với $\mathbf{w}$.

Cẩn thận! lại là "số nhân vectơ"

$\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}$ là một *số*; hình chiếu là số đó nhân với vectơ $\mathbf{w}$. Kết quả là một *vectơ* nằm trên đường thẳng L.

Chứng minh đầy đủ (dùng tam thức bậc hai). Phần "vuông góc" đã làm ở Cách I. Còn phải chứng minh $c = \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{w}}{\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}}$ thật sự làm khoảng cách *nhỏ nhất*. Xét bình phương khoảng cách từ $\mathbf{x}$ tới điểm $t\mathbf{w}$:

$$f(t) = \|\mathbf{x} - t\mathbf{w}\|^2 = (\mathbf{x} - t\mathbf{w}) \cdot (\mathbf{x} - t\mathbf{w}) = (\mathbf{w} \cdot \mathbf{w})\,t^2 - 2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{w})\,t + \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}.$$

Đây là tam thức bậc hai theo t, hệ số $a = \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} > 0$. Theo kiến thức lớp 10, nó đạt giá trị nhỏ nhất *duy nhất* tại đỉnh parabol:

$$t = -\frac{b}{2a} = \frac{2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{w})}{2(\mathbf{w} \cdot \mathbf{w})} = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}. \qquad \blacksquare$$

(Bạn cũng có thể giải bằng đạo hàm: $f'(t) = 2(\mathbf{w} \cdot \mathbf{w})t - 2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}) = 0$. Nhưng cách dùng tam thức cho thấy rõ cực tiểu là duy nhất.)

Ví dụ 6.2: Hình chiếu lên đường thẳng $y = 2x$

Tìm hình chiếu của $\mathbf{x} = \left[\begin{smallmatrix}5\\1\end{smallmatrix}\right]$ lên đường thẳng $L: \ y = 2x$.

Bước 1. Chọn vectơ chỉ phương. Cho $x = 1$, ta được $\mathbf{w} = \left[\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right]$ và $L = \text{span}(\mathbf{w})$.

Bước 2. Tính các tích vô hướng: $\mathbf{x} \cdot \mathbf{w} = 5 + 2 = 7$ và $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 1 + 4 = 5$.

Bước 3. $\text{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x} = \frac{7}{5}\left[\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}7/5\\14/5\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}1{,}4\\2{,}8\end{smallmatrix}\right]$.

Bước 4. *Kiểm tra*: $\mathbf{x} - \text{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x} = \left[\begin{smallmatrix}18/5\\-9/5\end{smallmatrix}\right]$, và $\left[\begin{smallmatrix}18/5\\-9/5\end{smallmatrix}\right] \cdot \left[\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right] = \frac{18}{5} - \frac{18}{5} = 0$ ✓. Vectơ hiệu vuông góc với L, đúng như mong đợi.

Bonus: khoảng cách từ $(5, 1)$ tới L là $\left\|\left[\begin{smallmatrix}18/5\\-9/5\end{smallmatrix}\right]\right\| = \frac{9}{5}\sqrt{4+1} = \frac{9}{\sqrt{5}}$. So với công thức lớp 10, khoảng cách từ $(5; 1)$ tới $2x - y = 0$ là $\frac{|10-1|}{\sqrt{5}} = \frac{9}{\sqrt{5}}$. Khớp!

Ví dụ 6.3: Trong $\mathbb{R}^3$

Tìm điểm trên $\text{span}(\mathbf{w})$, $\mathbf{w} = \left[\begin{smallmatrix}3\\-1\\1\end{smallmatrix}\right]$, gần $\mathbf{x} = \left[\begin{smallmatrix}1\\2\\4\end{smallmatrix}\right]$ nhất.

Ta có $\mathbf{x} \cdot \mathbf{w} = 3 - 2 + 4 = 5$ và $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 9 + 1 + 1 = 11$. Vậy $\text{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x} = \frac{5}{11}\mathbf{w} = \left[\begin{smallmatrix}15/11\\-5/11\\5/11\end{smallmatrix}\right]$.

Ứng dụng thực tế: kéo xe trượt lên dốc

Bạn kéo một chiếc xe trượt lên con dốc nghiêng 25° bằng sợi dây, với lực $F = 200\,\text{N}$. Dây tạo với mặt dốc một góc 50°. Phần lực thực sự đẩy xe đi lên dọc mặt dốc ("lực hiệu dụng") là hình chiếu của $\mathbf{F}$ lên hướng $\mathbf{v}$ của mặt dốc:

$$\text{Proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{F} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{F}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}\mathbf{v} = \frac{\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{F}\| \cos 50^\circ}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v} = (\|\mathbf{F}\| \cos 50^\circ)\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}.$$

Vì $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ là vectơ đơn vị, độ lớn lực hiệu dụng là $200 \cos 50^\circ \approx 128{,}6\,\text{N}$. Phần còn lại, vuông góc với mặt dốc, là "công sức lãng phí" (khi bỏ qua ma sát). Bạn đã gặp đúng phép phân tích lực này trong môn Vật lý!

Một tính chất bất ngờ: hình chiếu "tôn trọng" tổ hợp tuyến tính

Từ công thức, với mọi vectơ $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ và mọi số $c_1, \ldots, c_k$:

$$\text{Proj}_{\mathbf{w}}(c_1\mathbf{x}_1 + \cdots + c_k\mathbf{x}_k) = c_1 \text{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x}_1 + \cdots + c_k \text{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x}_k.$$

Lý do: $\frac{(c_1\mathbf{x}_1 + \cdots + c_k\mathbf{x}_k) \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} = c_1\frac{\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} + \cdots + c_k\frac{\mathbf{x}_k \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}$, nhờ tính chất phân phối của tích vô hướng.

Nhìn thuần túy hình học ("điểm gần nhất") thì tính chất này hoàn toàn không hiển nhiên. Nó chỉ lộ ra nhờ công thức đại số. Đây là sức mạnh của việc kết hợp đại số và hình học.

Ví dụ 6.4: Lợi ích khi phải chiếu nhiều vectơ

Chiếu lên $L = \{(t, 0, t) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}(\mathbf{w})$ với $\mathbf{w} = \left[\begin{smallmatrix}1\\0\\1\end{smallmatrix}\right]$.

Cách I, với $\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix}1\\3\\4\end{smallmatrix}\right]$: $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 5$ và $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 2$, nên $\text{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix}5/2\\0\\5/2\end{smallmatrix}\right]$.

Cách II, tính sẵn hình chiếu của ba vectơ cơ sở:

$$\text{Proj}_{\mathbf{w}}\,\mathbf{e}_1 = \tfrac{1}{2}\mathbf{w} = \begin{bmatrix}1/2\\0\\1/2\end{bmatrix}, \quad \text{Proj}_{\mathbf{w}}\,\mathbf{e}_2 = \mathbf{0}, \quad \text{Proj}_{\mathbf{w}}\,\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix}1/2\\0\\1/2\end{bmatrix}.$$

Vì $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3$, ta có $\text{Proj}_{\mathbf{w}}\,\mathbf{v} = \begin{bmatrix}1/2\\0\\1/2\end{bmatrix} + 3\cdot\mathbf{0} + 4\begin{bmatrix}1/2\\0\\1/2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5/2\\0\\5/2\end{bmatrix}$, cùng kết quả.
Cách II có vẻ dài hơn, nhưng nó cho ta *công thức tổng quát cho mọi vectơ*: với $\mathbf{x} = \begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}$,

$$\text{Proj}_{\mathbf{w}}\,\mathbf{x} = a\begin{bmatrix}1/2\\0\\1/2\end{bmatrix} + b\,\mathbf{0} + c\begin{bmatrix}1/2\\0\\1/2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}(a+c)/2\\0\\(a+c)/2\end{bmatrix}.$$

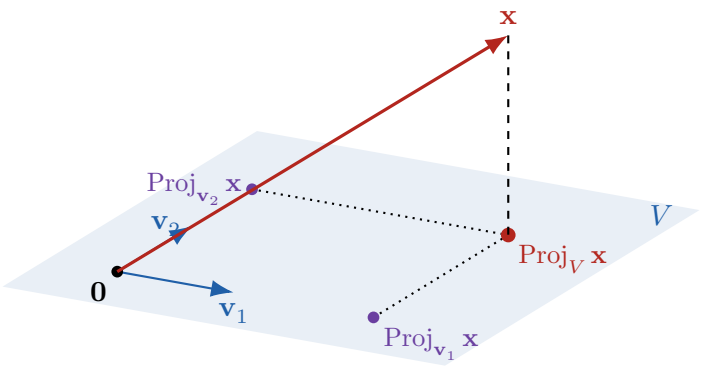
Khi máy tính cần chiếu hàng triệu vectơ, "tính sẵn" như vậy tiết kiệm rất nhiều công sức. Đây là mầm mống của khái niệm *ma trận* ở Phần III của giáo trình.

Ứng dụng thực tế: cơ học lượng tử

Trong cơ học lượng tử, nền tảng của mọi thiết bị điện tử hiện đại, trạng thái của một hệ vi mô là một vectơ đơn vị $\mathbf{x}$. Mỗi đại lượng đo được ứng với một cơ sở trực chuẩn $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$, trong đó mỗi $\mathbf{v}_j$ ứng với một kết quả đo có thể xảy ra. Max Born phát hiện ra rằng *xác suất* đo được kết quả thứ j là $\|\text{Proj}_{\mathbf{v}_j}\,\mathbf{x}\|^2$. Theo công thức Fourier và định lý Pythagore, tổng các xác suất là $\|\mathbf{x}\|^2 = 1$, đúng như phải thế.

6.2 Hình chiếu lên một không gian con bất kỳ

Bây giờ ta chiếu $\mathbf{x}$ lên một không gian con V (chẳng hạn một mặt phẳng qua gốc trong $\mathbb{R}^3$), giả sử đã biết một **cơ sở trực giao** $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ của V.



Hình 6.2. Hình chiếu lên mặt phẳng V bằng *tổng* các hình chiếu lên từng vectơ của một cơ sở *trực giao*: $\text{Proj}_V\,\mathbf{x} = \text{Proj}_{\mathbf{v}_1}\,\mathbf{x} + \text{Proj}_{\mathbf{v}_2}\,\mathbf{x}$.

Trực giác giống hệt trường hợp đường thẳng: điểm gần nhất là điểm mà vectơ nối nó tới $\mathbf{x}$ "không nghiêng" theo bất kỳ hướng nào của V, tức là *vuông góc với mọi vectơ trong* V. Và hình vẽ gợi ý rằng điểm đó là đỉnh đối diện $\mathbf{0}$ của hình chữ nhật có hai cạnh là $\text{Proj}_{\mathbf{v}_1}\,\mathbf{x}$ và $\text{Proj}_{\mathbf{v}_2}\,\mathbf{x}$.

Định lý 6.5: Định lý hình chiếu vuông góc

Cho V là không gian con của $\mathbb{R}^n$ và $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Trong V có *đúng một* điểm gần $\mathbf{x}$ nhất. Ta gọi nó là **hình chiếu** của $\mathbf{x}$ lên V, ký hiệu $\text{Proj}_V \mathbf{x}$. Đó cũng là điểm *duy nhất* $\mathbf{v} \in V$ sao cho $\mathbf{x} - \mathbf{v}$ vuông góc với mọi vectơ của V.
Nếu $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ là một **cơ sở trực giao** của V thì

$$\text{Proj}_V \mathbf{x} = \text{Proj}_{\mathbf{v}_1} \mathbf{x} + \cdots + \text{Proj}_{\mathbf{v}_k} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^{k} \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_i}{\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i} \mathbf{v}_i.$$

Khi $\mathbf{x} \in V$, điểm của V gần $\mathbf{x}$ nhất là chính $\mathbf{x}$, và công thức trên trở thành đúng công thức Fourier ở Chương 5.

Cẩn thận! BẮT BUỘC phải là cơ sở trực giao

Công thức "cộng các hình chiếu" **sai** nếu cơ sở không trực giao. Thử tưởng tượng $\mathbf{v}_2$ gần như trùng hướng với $\mathbf{v}_1$. Khi đó $\text{Proj}_{\mathbf{v}_2} \mathbf{x} \approx \text{Proj}_{\mathbf{v}_1} \mathbf{x}$, nên tổng của chúng $\approx 2\,\text{Proj}_{\mathbf{v}_1} \mathbf{x}$, chẳng liên quan gì tới điểm gần nhất cả!

Ví dụ 6.6: Chiếu lên một mặt phẳng trong $\mathbb{R}^4$

Cho $U = \text{span}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ với $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Tìm điểm của U gần $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ nhất.

Bước 1. Kiểm tra trực giao: $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = 1 - 1 + 0 + 0 = 0$. Vậy $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ là cơ sở trực giao của U, và U là một "mặt phẳng" 2 chiều.

Bước 2. Tính các hệ số:

$$c_1 = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} = \frac{1 - 2}{2} = -\frac{1}{2}, \qquad c_2 = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_2} = \frac{1 + 2 + 3 + 8}{1 + 1 + 1 + 4} = \frac{14}{7} = 2.$$

Bước 3. Cộng lại:

$$\text{Proj}_U \mathbf{v} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 5/2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Bước 4. *Kiểm tra*: $\mathbf{v} - \text{Proj}_U \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Tích vô hướng với $\mathbf{u}_1$ là $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$ ✓; với $\mathbf{u}_2$ là $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 + 0 = 0$ ✓.
Khoảng cách từ $\mathbf{v}$ tới U là $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{3}{2}}$.

Định lý 6.7: Phân tích vuông góc

Nếu V là không gian con của $\mathbb{R}^n$ thì mọi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ viết được *duy nhất* dưới dạng

$$\mathbf{x} = \mathbf{v} + \mathbf{v}', \qquad \mathbf{v} \in V, \quad \mathbf{v}' \text{ vuông góc với mọi vectơ của } V.$$

Cụ thể, $\mathbf{v} = \text{Proj}_V \mathbf{x}$ và $\mathbf{v}' = \mathbf{x} - \text{Proj}_V \mathbf{x}$.

Trong Vật lý, đây chính là việc phân tích một lực thành "thành phần song song" và "thành phần

vuông góc" với mặt phẳng.

Ứng dụng thực tế: nhận diện khuôn mặt trong não

Theo nghiên cứu của nhóm Doris Tsao (Caltech), não khỉ mã hóa mỗi khuôn mặt thành một vectơ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{50}$. Có một cơ sở trực chuẩn đặc biệt $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{50}$ (tìm được bằng PCA), và mỗi nhóm nơ-ron "tính" một hình chiếu $\text{Proj}_{\mathbf{v}_j} \mathbf{x}$. Não cộng chúng lại để tái tạo $\mathbf{x}$, đúng như công thức của Định lý 6.5 với $V = \mathbb{R}^{50}$. Bà Tsao kể rằng chính kiến thức đại số tuyến tính đã giúp bà nhận ra các tế bào này "không mã hóa danh tính của từng người, mà đang thực hiện một phép chiếu lên trục".

Hình dung: vì sao hệ số phải là $\frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{v}_i}{\mathbf{v}_i\cdot\mathbf{v}_i}$?

Giả sử điểm gần nhất là $\mathbf{v} = \sum c_i \mathbf{v}_i$ và $\mathbf{x} - \mathbf{v}$ vuông góc với mọi $\mathbf{v}_j$. Khi đó $\mathbf{x}\cdot\mathbf{v}_j = \mathbf{v}\cdot\mathbf{v}_j = \sum_i c_i(\mathbf{v}_i\cdot\mathbf{v}_j) = c_j(\mathbf{v}_j\cdot\mathbf{v}_j)$, vì các số hạng $i \neq j$ bằng 0 nhờ tính trực giao. Suy ra $c_j = \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{v}_j}{\mathbf{v}_j\cdot\mathbf{v}_j}$. Chính tính trực giao đã làm mọi thứ "tách rời" gọn gàng như vậy.

Đọc thêm: chứng minh định lý hình chiếu vuông góc

Đặt $\mathbf{p} = \sum_i \text{Proj}_{\mathbf{v}_i} \mathbf{x}$, trong đó $\{\mathbf{v}_i\}$ là một cơ sở trực giao của V.

Bước 1: $\mathbf{x} - \mathbf{p}$ vuông góc với từng $\mathbf{v}_i$. Vì $\text{Proj}_{\mathbf{v}_j} \mathbf{x}$ là bội của $\mathbf{v}_j$, nó vuông góc với $\mathbf{v}_i$ khi $j \neq i$. Do đó $(\mathbf{x} - \mathbf{p})\cdot\mathbf{v}_i = (\mathbf{x} - \text{Proj}_{\mathbf{v}_i}\mathbf{x})\cdot\mathbf{v}_i = \mathbf{x}\cdot\mathbf{v}_i - \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{v}_i}{\mathbf{v}_i\cdot\mathbf{v}_i}(\mathbf{v}_i\cdot\mathbf{v}_i) = 0$.

Bước 2: $\mathbf{x} - \mathbf{p}$ vuông góc với mọi vectơ của V. Mỗi $\mathbf{v} \in V$ có dạng $\sum c_i\mathbf{v}_i$, nên $(\mathbf{x}-\mathbf{p})\cdot\mathbf{v} = \sum c_i((\mathbf{x}-\mathbf{p})\cdot\mathbf{v}_i) = 0$.

Bước 3: $\mathbf{p}$ là điểm gần nhất, và là duy nhất. Lấy $\mathbf{v} \in V$ bất kỳ, viết $\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{y}$ với $\mathbf{y} = \mathbf{v} - \mathbf{p} \in V$. Vì $\mathbf{x} - \mathbf{p} \perp \mathbf{y}$, theo định lý Pythagore:

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{v}\|^2 = \|(\mathbf{x} - \mathbf{p}) - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2.$$

Vế phải lớn hơn $\|\mathbf{x} - \mathbf{p}\|^2$ trừ khi $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, tức $\mathbf{v} = \mathbf{p}$.

Bước 4: nếu $\mathbf{v} \in V$ làm $\mathbf{x} - \mathbf{v}$ vuông góc với V thì, theo lập luận trong hộp "Hình dung" phía trên, $\mathbf{v} = \mathbf{p}$. ■

Tóm tắt chương

chiếu lên đường thẳng	$\text{Proj}_{\mathbf{w}}\mathbf{x} = \dfrac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{w}}{\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}}\mathbf{w}$; là điểm gần nhất trên $\text{span}(\mathbf{w})$
đặc trưng vuông góc	$\mathbf{x} - \text{Proj}_V\mathbf{x}$ vuông góc với mọi vectơ của V
chiếu lên không gian con	$\text{Proj}_V\mathbf{x} = \sum \text{Proj}_{\mathbf{v}_i}\mathbf{x}$ với $\{\mathbf{v}_i\}$ là cơ sở **trực giao** của V
khoảng cách tới V	$\|\mathbf{x} - \text{Proj}_V\mathbf{x}\|$
phân tích vuông góc	$\mathbf{x} = \text{Proj}_V\mathbf{x} + (\mathbf{x} - \text{Proj}_V\mathbf{x})$, duy nhất
tính tuyến tính	$\text{Proj}(c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2) = c_1\,\text{Proj}\,\mathbf{x}_1 + c_2\,\text{Proj}\,\mathbf{x}_2$

Bài tập tự luyện

Bài 6.1. Tìm hình chiếu của $(2,3)$ lên đường thẳng $y = x$ và khoảng cách từ $(2,3)$ tới đường thẳng đó. Kiểm tra lại bằng công thức khoảng cách của lớp 10.

Bài 6.2. Tìm hình chiếu của $\mathbf{x} = (1,1,1)$ lên $\operatorname{span}(\mathbf{w})$ với $\mathbf{w} = (1,2,2)$.

Bài 6.3. Cho $V = \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ với $\mathbf{v}_1 = (1,1,0)$, $\mathbf{v}_2 = (1,-1,1)$. (a) Kiểm tra $\mathbf{v}_1 \perp \mathbf{v}_2$. (b) Tính $\operatorname{Proj}_V \mathbf{x}$ với $\mathbf{x} = (1,2,3)$. (c) Kiểm tra $\mathbf{x} - \operatorname{Proj}_V \mathbf{x}$ vuông góc với $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$. (d) Tính khoảng cách từ $\mathbf{x}$ tới V.

Bài 6.4. Một người kéo vali với lực $100\,\mathrm{N}$, dây kéo hợp với phương chuyển động một góc 30°. Tính độ lớn của lực hiệu dụng.

Bài 6.5. Chứng minh rằng với mọi số $c \neq 0$, $\operatorname{Proj}_{c\mathbf{w}} \mathbf{x} = \operatorname{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x}$. Giải thích bằng hình học vì sao điều này phải đúng.

Chương 7

Ứng dụng của phép chiếu: cơ sở trực giao và hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính là bài toán tìm hàm $f(x) = mx + b$ khớp nhất với một tập điểm dữ liệu (x_i, y_i). Ở Chương 2, hệ số tương quan cho ta biết *có nên* tìm một đường thẳng như vậy hay không. Chương này chỉ ra *cách tìm* nó, bằng hình học trong $\mathbb{R}^n$: bài toán sẽ hóa ra là chiếu một vectơ lên một "mặt phẳng" 2 chiều trong $\mathbb{R}^n$. Muốn chiếu, ta cần một cơ sở trực giao, nên trước tiên ta học cách tạo ra nó.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- tìm một cơ sở trực giao cho một không gian con 2 chiều (một "mặt phẳng") trong $\mathbb{R}^n$;
- phát biểu bài toán "đường thẳng khớp nhất" với n điểm dữ liệu bằng ngôn ngữ đại số tuyến tính;
- tính đường thẳng đó bằng phép chiếu và cơ sở trực giao.

7.1 Tạo cơ sở trực giao cho một mặt phẳng

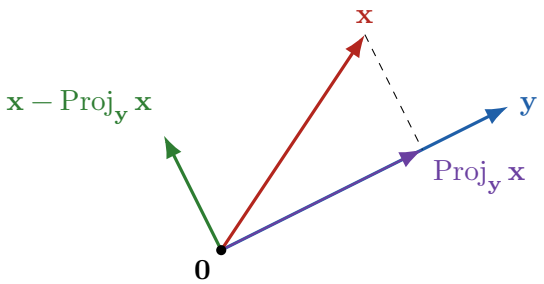
Công thức chiếu ở Chương 6 cần một cơ sở trực giao. Điều thú vị là ta có thể dùng chính *phép chiếu* để *tạo ra* cơ sở trực giao. Nghe có vẻ luẩn quẩn, nhưng không phải vậy: ta chỉ cần chiếu lên *đường thẳng*, và việc đó thì đã làm được.

Định lý 7.1: Trực giao hóa hai vectơ

Cho $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ khác $\mathbf{0}$ và không là bội của nhau. Khi đó

$$\mathbf{y} \qquad \text{và} \qquad \mathbf{x}' = \mathbf{x} - \text{Proj}_{\mathbf{y}}\,\mathbf{x}$$

là một **cơ sở trực giao** của $\text{span}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$. Đặc biệt, $\text{span}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ có 2 chiều.



Hình 7.1. Bỏ đi "phần của $\mathbf{x}$ nằm dọc theo $\mathbf{y}$", phần còn lại $\mathbf{x}'$ vuông góc với $\mathbf{y}$.

Vì sao đúng?

- *Trực giao:* $\mathbf{x}' \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} - \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}}{\mathbf{y}\cdot\mathbf{y}}(\mathbf{y}\cdot\mathbf{y}) = \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} - \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0$.
- *Khác* $\mathbf{0}$*:* nếu $\mathbf{x}' = \mathbf{0}$ thì $\mathbf{x} = \operatorname{Proj}_{\mathbf{y}}\mathbf{x}$ là bội của $\mathbf{y}$, trái giả thiết.
- *Cùng span:* $\mathbf{x}'$ là tổ hợp của $\mathbf{x}, \mathbf{y}$; ngược lại $\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}}{\mathbf{y}\cdot\mathbf{y}}\mathbf{y}$. Theo Định lý 5.9, hai vectơ trực giao khác $\mathbf{0}$ là một cơ sở của span của chúng.

Vai trò của $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ là như nhau, nên $\{\mathbf{x},\ \mathbf{y} - \operatorname{Proj}_{\mathbf{x}}\mathbf{y}\}$ cũng là một cơ sở trực giao. Đây là bước đầu tiên của *quy trình Gram–Schmidt*, sẽ được làm tổng quát ở Chương 19 của giáo trình gốc.

Cẩn thận! hình vẽ ở $\mathbb{R}^2$, nhưng định lý đúng trong $\mathbb{R}^n$

Hình minh họa nằm trong $\mathbb{R}^2$ để dễ nhớ, nhưng định lý áp dụng cho *mọi* $\mathbb{R}^n$. Điều này rất quan trọng: ở Mục 7.3, ta sẽ dùng nó trong $\mathbb{R}^n$ với n là số điểm dữ liệu.

Ví dụ 7.2: Hạt sắt bị hút về tấm kim loại

Một tấm kim loại phẳng tích điện đều nằm trên mặt phẳng $V = \operatorname{span}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ với $\mathbf{v} = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix}0\\3\\4\end{bmatrix}$. Một hạt sắt đặt tại $\mathbf{p} = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ sẽ bị hút thẳng về điểm gần nó nhất trên tấm. Đó là điểm nào?

Bước 1: cơ sở trực giao. $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = 3$ và $\mathbf{w}\cdot\mathbf{w} = 25$, nên

$$\operatorname{Proj}_{\mathbf{w}}\mathbf{v} = \tfrac{3}{25}\mathbf{w} = \begin{bmatrix}0\\9/25\\12/25\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}' = \mathbf{v} - \operatorname{Proj}_{\mathbf{w}}\mathbf{v} = \begin{bmatrix}2\\16/25\\-12/25\end{bmatrix}.$$

Để tránh phân số, thay $\mathbf{v}'$ bằng bội của nó: $\mathbf{v}'' = 25\mathbf{v}' = \begin{bmatrix}50\\16\\-12\end{bmatrix}$. Nhân với một số khác 0 không làm mất tính trực giao. *Kiểm tra:* $\mathbf{w}\cdot\mathbf{v}'' = 0 + 48 - 48 = 0$ ✓.

Bước 2: các tích vô hướng. $\mathbf{w}\cdot\mathbf{w} = 25$, $\mathbf{v}''\cdot\mathbf{v}'' = 2500 + 256 + 144 = 2900$, $\mathbf{p}\cdot\mathbf{w} = 7$, $\mathbf{p}\cdot\mathbf{v}'' = 54$.

Bước 3: chiếu.

$$\operatorname{Proj}_V \mathbf{p} = \frac{7}{25}\begin{bmatrix}0\\3\\4\end{bmatrix} + \frac{54}{2900}\begin{bmatrix}50\\16\\-12\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\21/25\\28/25\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}27/29\\216/725\\-162/725\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}27/29\\33/29\\26/29\end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix}0{,}931\\1{,}138\\0{,}897\end{bmatrix}.$$

(Đừng lo về các phân số lớn: bài tập và đề thi thường được chọn để số liệu gọn hơn nhiều.)

7.2 Hồi quy tuyến tính trong thực tế

Ứng dụng thực tế: ví dụ đầu tiên trong lịch sử

Ngày 1/1/1801, các nhà thiên văn phát hiện thiên thể Ceres (khi đó được tưởng là một hành tinh mới). Đến tháng 2 thì họ "mất dấu" nó vì nó bị ánh Mặt Trời che khuất. Carl Friedrich Gauss, khi đó 24 tuổi, dùng một phiên bản của *phương pháp bình phương tối thiểu* để dự đoán quỹ đạo của Ceres. Tháng 12/1801, người ta tìm lại được nó đúng như tính toán của Gauss, và ông nổi tiếng từ đó.

Ngày nay, hồi quy tuyến tính có mặt ở khắp nơi:

- "Mỗi bách phân vị điểm thi cuối mẫu giáo tăng thêm gắn với thu nhập tăng thêm 132 đô la mỗi năm ở tuổi 27."
- "Mỗi inch chiều cao tăng thêm đáng giá gần 800 đô la thu nhập mỗi năm."
- Đồng hồ thông minh ước tính lượng calo bạn đốt bằng các công thức như Harris–Benedict, chẳng hạn $66{,}47 + 13{,}75M + 5{,}0H - 6{,}755A$ (kcal/ngày) với nam, trong đó M là cân nặng (kg), H là chiều cao (cm), A là tuổi. Các hệ số này có được nhờ hồi quy trên dữ liệu thực nghiệm.

Cẩn thận! tương quan không có nghĩa là nhân quả

Một đường thẳng khớp tốt chỉ nói rằng hai đại lượng *cùng biến thiên*. Nó không nói đại lượng này *gây ra* đại lượng kia. Có cả một cuốn sách vui sưu tầm những "tương quan giả" như vậy (chẳng hạn giữa số phim có Nicolas Cage và số người chết đuối trong bể bơi).

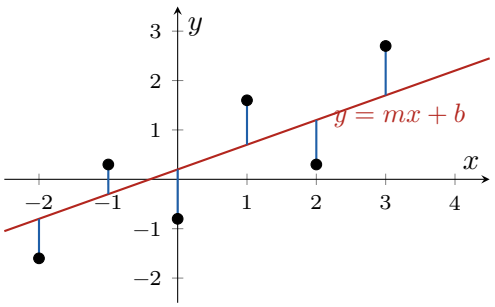
7.3 Khớp một đường thẳng với dữ liệu

Bài toán: tìm hàm $f(x) = mx + b$ "khớp nhất" với n điểm $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

"Khớp nhất" nghĩa là gì? Ta muốn $f(x_i)$ gần y_i với mọi i. **Sai số** tại điểm thứ i là

$$e_i = y_i - (mx_i + b).$$

Giá trị $|e_i|$ là khoảng cách *theo phương thẳng đứng* từ điểm (x_i, y_i) tới đường thẳng (Hình 7.2).



Hình 7.2. Sai số được đo **theo phương thẳng đứng** (các đoạn màu xanh), không phải bằng khoảng cách vuông góc tới đường thẳng. Lý do: ta dùng đường thẳng để *dự đoán* y *từ* x.

Có nhiều cách hiểu "sai số nhỏ một cách tổng thể". **Phương pháp bình phương tối thiểu** chọn cách sau:

Định nghĩa 7.3: Đường thẳng bình phương tối thiểu

Chọn (m, b) để **tổng bình phương các sai số**

$$\sum_{i=1}^{n} \big(y_i - (mx_i + b)\big)^2$$

nhỏ nhất. Đường thẳng $y = mx + b$ tương ứng gọi là **đường thẳng khớp nhất** (theo nghĩa bình phương tối thiểu).

Hình dung: vì sao lại bình phương?

Sai số có thể dương hoặc âm, và ta muốn "phạt" cả hai. Bình phương làm mất dấu. Tuy nhiên đây là một *lựa chọn*, không phải điều "chứng minh" được: định nghĩa chỉ được đánh giá qua mức độ hữu ích của nó. Bình phương hoạt động rất tốt trong thực tế và có tính chất toán học đẹp (như ta sắp thấy, nó biến thành *khoảng cách* trong $\mathbb{R}^n$). Trong một số lĩnh vực, người ta dùng tổng các *giá trị tuyệt đối*. Hàm $|x|$ có nhược điểm là không có đạo hàm tại 0.

Dịch sang ngôn ngữ vectơ

Đây là bước then chốt. Gom dữ liệu thành các vectơ trong $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Khi đó

$$m\mathbf{X} + b\mathbf{1} = \begin{bmatrix} mx_1 + b \\ \vdots \\ mx_n + b \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{Y} - (m\mathbf{X} + b\mathbf{1}) = \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} = \text{"vectơ sai số"}.$$

Vì tổng bình phương các thành phần chính là bình phương độ dài:

$$\sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \|\mathbf{Y} - (m\mathbf{X} + b\mathbf{1})\|^2.$$

Đây là bình phương *khoảng cách* giữa $\mathbf{Y}$ và $m\mathbf{X} + b\mathbf{1}$. Khi m, b thay đổi, các vectơ $m\mathbf{X} + b\mathbf{1}$ chạy khắp $\operatorname{span}(\mathbf{X}, \mathbf{1})$. Vậy:

Hình dung: bài toán hồi quy = bài toán điểm gần nhất

Tìm vectơ trong $W = \operatorname{span}(\mathbf{X}, \mathbf{1})$ gần $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^n$ nhất.

Đáp án là $\operatorname{Proj}_W \mathbf{Y}$. Viết nó dưới dạng $m\mathbf{X} + b\mathbf{1}$, ta đọc ra ngay m và b!

Một bài toán về các điểm trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$ đã trở thành bài toán chiếu trong $\mathbb{R}^n$. Ta đã biết cách giải nó.

Tìm cơ sở trực giao cho $W = \operatorname{span}(\mathbf{X}, \mathbf{1})$

Giả sử các x_i không bằng nhau hết (dữ liệu không nằm trên một đường thẳng đứng). Khi đó $\mathbf{X}$ không phải bội của $\mathbf{1}$. Theo Định lý 7.1, $\mathbf{1}$ và $\widehat{\mathbf{X}} = \mathbf{X} - \operatorname{Proj}_{\mathbf{1}} \mathbf{X}$ là một cơ sở trực giao. Ta tính:

$$\operatorname{Proj}_{\mathbf{1}} \mathbf{X} = \frac{\mathbf{X} \cdot \mathbf{1}}{\mathbf{1} \cdot \mathbf{1}} \mathbf{1} = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \mathbf{1} = \bar{x}\, \mathbf{1},$$

trong đó $\bar{x}$ là **trung bình cộng** của các x_i. Do đó

$$\widehat{\mathbf{X}} = \mathbf{X} - \bar{x}\mathbf{1} = \begin{bmatrix} x_1 - \bar{x} \\ \vdots \\ x_n - \bar{x} \end{bmatrix}.$$

$\widehat{\mathbf{X}}$ chính là $\mathbf{X}$ *sau khi dịch tâm*, đúng như phép dịch tâm ở Chương 2!

Quy trình tìm đường thẳng khớp nhất

Quy trình bình phương tối thiểu

(i) Lập $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$, $\mathbf{1}$ trong $\mathbb{R}^n$. Tính $\bar{x}$ và $\bar{y}$.

(ii) Lập $\widehat{\mathbf{X}} = \mathbf{X} - \bar{x}\,\mathbf{1}$ (trừ $\bar{x}$ khỏi mọi thành phần của $\mathbf{X}$).

(iii) Chiếu lên W theo cơ sở trực giao $\{\widehat{\mathbf{X}}, \mathbf{1}\}$:

$$\operatorname{Proj}_W \mathbf{Y} = \frac{\mathbf{Y}\cdot\widehat{\mathbf{X}}}{\widehat{\mathbf{X}}\cdot\widehat{\mathbf{X}}}\,\widehat{\mathbf{X}} + \frac{\mathbf{Y}\cdot\mathbf{1}}{\mathbf{1}\cdot\mathbf{1}}\,\mathbf{1} = \frac{\mathbf{Y}\cdot\widehat{\mathbf{X}}}{\widehat{\mathbf{X}}\cdot\widehat{\mathbf{X}}}\,(\mathbf{X} - \bar{x}\mathbf{1}) + \bar{y}\,\mathbf{1}.$$

(iv) Gom các số hạng theo $\mathbf{X}$ và $\mathbf{1}$ để được dạng $m\mathbf{X} + b\mathbf{1}$. Đường thẳng khớp nhất là $y = mx + b$.

Trường hợp đặc biệt $\bar{x} = 0$**:** khi đó $\widehat{\mathbf{X}} = \mathbf{X}$, và

$$m = \frac{\mathbf{Y}\cdot\mathbf{X}}{\mathbf{X}\cdot\mathbf{X}}, \qquad b = \bar{y}.$$

(Chú ý: công thức gọn này **chỉ đúng khi** $\bar{x} = 0$.)

Bạn không cần học thuộc công thức. Hãy nhớ *ý tưởng*: "chiếu $\mathbf{Y}$ lên $\operatorname{span}(\mathbf{X}, \mathbf{1})$ bằng một cơ sở trực giao". Nhờ ý tưởng hình học này, công thức tính m, b không còn là thứ "từ trên trời rơi xuống".

Ví dụ 7.4: Năm điểm dữ liệu

Tìm đường thẳng khớp nhất với $(-5,-5)$, $(-4,3)$, $(-3,1)$, $(-2,-3)$, $(-1,4)$.

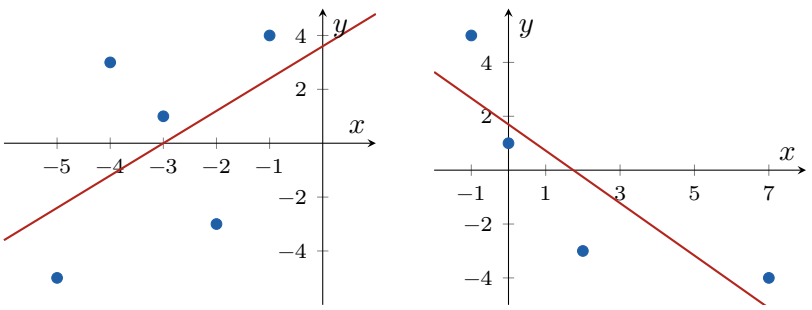
Bước 1. $\mathbf{X} = (-5,-4,-3,-2,-1)$, $\mathbf{Y} = (-5,3,1,-3,4)$. Ta có $\bar{x} = \frac{-15}{5} = -3$ và $\bar{y} = \frac{0}{5} = 0$.

Bước 2. $\widehat{\mathbf{X}} = \mathbf{X} + 3\mathbf{1} = (-2,-1,0,1,2)$.

Bước 3. $\mathbf{Y}\cdot\widehat{\mathbf{X}} = 10 - 3 + 0 - 3 + 8 = 12$ và $\widehat{\mathbf{X}}\cdot\widehat{\mathbf{X}} = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$. Do đó

$$\operatorname{Proj}_W \mathbf{Y} = \frac{12}{10}\widehat{\mathbf{X}} + 0\cdot\mathbf{1} = \frac{6}{5}(\mathbf{X} + 3\mathbf{1}) = \frac{6}{5}\mathbf{X} + \frac{18}{5}\mathbf{1}.$$

Bước 4. Đường thẳng khớp nhất: $\boxed{y = \frac{6}{5}x + \frac{18}{5}}$.



Hình 7.3. Trái: $y = \frac{6}{5}x + \frac{18}{5}$ (khớp kém, $r \approx 0{,}49$). Phải: $y = -\frac{37}{38}x + \frac{129}{76}$ (Ví dụ 7.5).

Hình bên trái nhắc ta một vấn đề quan trọng: trước khi hồi quy, nên loại bỏ các *điểm ngoại lai* (dữ liệu bất thường). Việc đó cần các công cụ thống kê, nằm ngoài phạm vi tài liệu này.

Ví dụ 7.5: Bốn điểm, $\bar{y} \neq 0$

Tìm đường thẳng khớp nhất với $(-1,5),\ (0,1),\ (2,-3),\ (7,-4)$.

Bước 1. $\mathbf{X} = (-1,0,2,7)$, $\mathbf{Y} = (5,1,-3,-4)$, nên $\bar{x} = \frac{8}{4} = 2$ và $\bar{y} = \frac{-1}{4}$.

Bước 2. $\widehat{\mathbf{X}} = \mathbf{X} - 2\mathbf{1} = (-3,-2,0,5)$.

Bước 3. $\mathbf{Y} \cdot \widehat{\mathbf{X}} = -15 - 2 + 0 - 20 = -37$ và $\widehat{\mathbf{X}} \cdot \widehat{\mathbf{X}} = 9 + 4 + 0 + 25 = 38$. Ngoài ra $\frac{\mathbf{Y}\cdot\mathbf{1}}{\mathbf{1}\cdot\mathbf{1}} = \bar{y} = -\frac{1}{4}$.

Bước 4. Thay vào và gom số hạng:

$$\operatorname{Proj}_W \mathbf{Y} = -\frac{37}{38}(\mathbf{X} - 2\mathbf{1}) - \frac{1}{4}\mathbf{1} = -\frac{37}{38}\mathbf{X} + \left(\frac{74}{38} - \frac{1}{4}\right)\mathbf{1} = -\frac{37}{38}\mathbf{X} + \frac{129}{76}\mathbf{1}.$$

Đường thẳng khớp nhất: $\boxed{y = -\frac{37}{38}x + \frac{129}{76}} \approx -0{,}974x + 1{,}724.$

Ví dụ 7.6: Quay lại bốn bộ dữ liệu ở Chương 2

Bốn bộ dữ liệu ở Chương 2 đều có $\bar{x} = \bar{y} = 0$ và cùng $\mathbf{X} = (-2,-1,0,1,2)$, $\mathbf{X} \cdot \mathbf{X} = 10$. Vì vậy $b = 0$ và $m = \frac{\mathbf{Y}\cdot\mathbf{X}}{10}$:

Bộ	$\mathbf{Y} \cdot \mathbf{X}$	Đường thẳng khớp nhất	r
1	20	$y = 2x$	1
2	12	$y = \frac{6}{5}x$	$\approx 0{,}49$
3	-26	$y = -\frac{13}{5}x$	$\approx -0{,}98$
4	-11	$y = -\frac{11}{10}x$	$\approx -0{,}51$

Ở bộ 1 và bộ 3, r gần ± 1 và đường thẳng khớp tốt. Ở bộ 2 và bộ 4, khớp kém. Một lần nữa: r *không phải* hệ số góc (bộ 3 có $r \approx -0{,}98$ nhưng hệ số góc là $-2{,}6$).

Liên hệ chính xác giữa r và chất lượng khớp

Gọi $\widehat{\mathbf{Y}} = \mathbf{Y} - \bar{y}\mathbf{1}$ là $\mathbf{Y}$ sau khi dịch tâm, và r là hệ số tương quan. Khi đó có đẳng thức đẹp sau (không cần học thuộc):

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n} \big(y_i - (mx_i + b)\big)^2}_{\text{tổng bình phương sai số}} = \|\widehat{\mathbf{Y}}\|^2 \,(1 - r^2).$$

Ý nghĩa: khi $r^2 \approx 1$, vế phải rất nhỏ, nên mọi điểm đều gần đường thẳng. Khi $r^2 \approx 0$, tổng bình phương sai số gần bằng $\|\widehat{\mathbf{Y}}\|^2$, tức là đường thẳng gần như không giải thích được gì thêm so với việc chỉ dùng giá trị trung bình $\bar{y}$.

7.4 Khoảng cách giữa hai đường thẳng

Một ứng dụng hình học đẹp: tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường thẳng trong $\mathbb{R}^3$ (hai đường này không cần đi qua gốc). Bài toán này quan trọng trong các thuật toán *phát hiện va chạm*, chẳng hạn kiểm tra hai vật thể chuyển động thẳng có đụng nhau không.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: cách làm ở lớp 12

Ở lớp 12, bạn có thể đã tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng tích có hướng: $d = \dfrac{|[\vec{u},\vec{v}]\cdot\overrightarrow{AB}|}{|[\vec{u},\vec{v}]|}$. Cách dưới đây không dùng tích có hướng, nên mở rộng được cho $\mathbb{R}^n$, và nó cho biết luôn *hai điểm gần nhau nhất* trên hai đường thẳng.

Ví dụ 7.7: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

ℓ_1 đi qua $\mathbf{a} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$, song song với $\mathbf{v} = \begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}$. ℓ_2 đi qua $\mathbf{b} = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$, song song với $\mathbf{w} = \begin{bmatrix}4\\3\\2\end{bmatrix}$.

Ý tưởng then chốt. Điểm trên ℓ_1 có dạng $\mathbf{a}+t\mathbf{v}$, điểm trên ℓ_2 có dạng $\mathbf{b}+t'\mathbf{w}$. Khoảng cách giữa chúng là

$$\|(\mathbf{a}+t\mathbf{v})-(\mathbf{b}+t'\mathbf{w})\| = \|(\mathbf{a}-\mathbf{b})-(t'\mathbf{w}-t\mathbf{v})\|.$$

Đây là khoảng cách giữa *điểm* $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ và *điểm* $t'\mathbf{w}-t\mathbf{v}$. Khi t,t' thay đổi, $t'\mathbf{w}-t\mathbf{v}$ chạy khắp *mặt phẳng* $V=\operatorname{span}(\mathbf{v},\mathbf{w})$. Vậy bài toán "khoảng cách giữa hai đường thẳng" biến thành bài toán "khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng". Đại số đã biến một bài toán hình học thành một bài toán hình học khác hẳn, mà ta đã biết cách giải!

Bước 1: cơ sở trực giao của V. $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = 8+9+8 = 25$ và $\mathbf{w}\cdot\mathbf{w} = 29$. Ta có

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \tfrac{25}{29}\mathbf{w} = \tfrac{1}{29}\begin{bmatrix}-42\\12\\66\end{bmatrix}.$$

Để tránh phân số, dùng $\mathbf{v}'' = 29\mathbf{v}' = \begin{bmatrix}-42\\12\\66\end{bmatrix}$. Cơ sở trực giao là $\{\mathbf{w},\mathbf{v}''\}$.

Bước 2: chiếu. $\mathbf{a}-\mathbf{b} = \begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}$. Ta có $(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{w} = 1$ và $(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{v}'' = -54$, $\mathbf{v}''\cdot\mathbf{v}'' = 6264$. Do đó

$$\operatorname{Proj}_V(\mathbf{a}-\mathbf{b}) = \frac{1}{29}\mathbf{w} - \frac{54}{6264}\mathbf{v}'' = \frac{1}{29}\mathbf{w} - \frac{1}{116}\mathbf{v}''.$$

Bước 3: đổi về $\mathbf{v},\mathbf{w}$. Vì $\mathbf{v}'' = 29\mathbf{v}' = 29\mathbf{v}-25\mathbf{w}$:

$$\frac{1}{29}\mathbf{w} - \frac{1}{116}(29\mathbf{v}-25\mathbf{w}) = -\frac{1}{4}\mathbf{v} + \Big(\frac{1}{29}+\frac{25}{116}\Big)\mathbf{w} = -\frac{1}{4}\mathbf{v}+\frac{1}{4}\mathbf{w}.$$

Bước 4: đọc ra t,t'. So sánh với $t'\mathbf{w}-t\mathbf{v}$, ta được $t=t'=\frac{1}{4}$. Hai điểm gần nhau nhất là

$$\mathbf{a}+\tfrac{1}{4}\mathbf{v} = \begin{bmatrix}3/2\\3/4\\1\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}+\tfrac{1}{4}\mathbf{w} = \begin{bmatrix}1\\7/4\\1/2\end{bmatrix}.$$

Hiệu của chúng là $\begin{bmatrix}1/2\\-1\\1/2\end{bmatrix}$, nên khoảng cách là $\sqrt{\frac{1}{4}+1+\frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$.

Kiểm tra: $\begin{bmatrix}1/2\\-1\\1/2\end{bmatrix}\cdot\mathbf{v} = 1-3+2 = 0$ và $\begin{bmatrix}1/2\\-1\\1/2\end{bmatrix}\cdot\mathbf{w} = 2-3+1 = 0$. Đoạn nối hai điểm vuông góc với cả hai đường thẳng, đúng là *đường vuông góc chung* mà bạn đã học!

Đọc thêm: chứng minh đẳng thức $\sum e_i^2 = \|\widehat{\mathbf{Y}}\|^2(1-r^2)$

Từ quy trình trên, $\mathbf{Y} - (m\mathbf{X} + b\mathbf{1}) = \widehat{\mathbf{Y}} - \frac{\mathbf{Y}\cdot\widehat{\mathbf{X}}}{\widehat{\mathbf{X}}\cdot\widehat{\mathbf{X}}}\widehat{\mathbf{X}}$. Vì $\widehat{\mathbf{Y}} - \mathbf{Y} = -\bar{y}\mathbf{1}$ vuông góc với $\widehat{\mathbf{X}}$ (do tổng các thành phần của $\widehat{\mathbf{X}}$ bằng 0), ta có $\mathbf{Y}\cdot\widehat{\mathbf{X}} = \widehat{\mathbf{Y}}\cdot\widehat{\mathbf{X}}$. Do đó vectơ sai số bằng $\widehat{\mathbf{Y}} - \mathrm{Proj}_{\widehat{\mathbf{X}}}\,\widehat{\mathbf{Y}}$. Theo định lý Pythagore,

$$\|\widehat{\mathbf{Y}}\|^2 = \|\widehat{\mathbf{Y}} - \mathrm{Proj}_{\widehat{\mathbf{X}}}\,\widehat{\mathbf{Y}}\|^2 + \|\mathrm{Proj}_{\widehat{\mathbf{X}}}\,\widehat{\mathbf{Y}}\|^2,$$

và $\|\mathrm{Proj}_{\widehat{\mathbf{X}}}\,\widehat{\mathbf{Y}}\|^2 = \frac{(\widehat{\mathbf{Y}}\cdot\widehat{\mathbf{X}})^2}{\widehat{\mathbf{X}}\cdot\widehat{\mathbf{X}}} = r^2\|\widehat{\mathbf{Y}}\|^2$. Chuyển vế, ta được điều phải chứng minh. ■

Tóm tắt chương

trực giao hóa 2 vectơ	$\{\mathbf{y},\ \mathbf{x} - \mathrm{Proj}_{\mathbf{y}}\,\mathbf{x}\}$ là cơ sở trực giao của $\mathrm{span}(\mathbf{x},\mathbf{y})$
bình phương tối thiểu	chọn m, b để $\sum(y_i - mx_i - b)^2$ nhỏ nhất
dạng vectơ	tìm điểm của $\mathrm{span}(\mathbf{X},\mathbf{1})$ gần $\mathbf{Y}$ nhất, tức là $\mathrm{Proj}_W\,\mathbf{Y} = m\mathbf{X} + b\mathbf{1}$
cơ sở trực giao của W	$\{\widehat{\mathbf{X}}, \mathbf{1}\}$ với $\widehat{\mathbf{X}} = \mathbf{X} - \bar{x}\mathbf{1}$ (dữ liệu đã dịch tâm)
khi $\bar{x} = 0$	$m = \dfrac{\mathbf{Y}\cdot\mathbf{X}}{\mathbf{X}\cdot\mathbf{X}},\ \ b = \bar{y}$
chất lượng khớp	$\sum e_i^2 = \|\widehat{\mathbf{Y}}\|^2(1-r^2)$
khoảng cách hai đường thẳng	quy về khoảng cách từ điểm $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ tới mặt phẳng $\mathrm{span}(\mathbf{v},\mathbf{w})$

Bài tập tự luyện

Bài 7.1. Tìm một cơ sở trực giao cho $\mathrm{span}(\mathbf{x},\mathbf{y})$ với $\mathbf{x} = (3,0,3)$, $\mathbf{y} = (1,2,2)$.

Bài 7.2. Tìm đường thẳng khớp nhất (bình phương tối thiểu) với bốn điểm $(0,1)$, $(1,3)$, $(2,4)$, $(3,8)$. Tính hệ số tương quan r.

Bài 7.3. Tìm đường thẳng khớp nhất với ba điểm $(1,2), (2,3), (3,5)$.

Bài 7.4. Với dữ liệu ở Bài 7.2, tính trực tiếp tổng bình phương sai số $\sum e_i^2$ rồi so sánh với $\|\widehat{\mathbf{Y}}\|^2(1-r^2)$.

Bài 7.5. Giải thích vì sao, nếu mọi điểm dữ liệu nằm *đúng* trên một đường thẳng không thẳng đứng, thì phương pháp bình phương tối thiểu trả về chính đường thẳng đó. (*Gợi ý:* khi đó $\mathbf{Y}$ đã nằm trong W.)

Phần II. Hàm nhiều biến và tối ưu hóa

Chương 8

Hàm nhiều biến, tập mức và đường mức

Giải tích bạn học ở phổ thông xoay quanh hàm *một* biến $y = f(x)$. Nhưng hầu hết các đại lượng trong thực tế phụ thuộc vào *nhiều* yếu tố cùng lúc: giá nhà phụ thuộc diện tích, vị trí, số phòng...; nhiệt độ phụ thuộc vị trí và thời gian; sai số của một mạng nơ-ron phụ thuộc hàng triệu tham số. Chương này giới thiệu ngôn ngữ để nói về **hàm nhiều biến**, và một công cụ hình dung rất quan trọng: **đường mức** (bản đồ đồng mức).

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- phân biệt hàm giá trị vô hướng và hàm giá trị vectơ;
- viết các hàm thành phần của một hàm giá trị vectơ;
- nhận biết các tập mức của một hàm nhiều biến;
- đọc từ bản đồ đường mức của hàm hai biến: hàm tăng, giảm theo hướng nào.

8.1 Thuật ngữ cơ bản

Nhắc lại kiến thức lớp 12: hàm số

Một hàm số $f : A \to B$ gán cho *mỗi* phần tử x của tập A (tập xác định) *đúng một* phần tử $f(x)$ của tập B. Hai đầu vào khác nhau có thể cho cùng một đầu ra (ví dụ $f(x) = x^2$ cho $f(2) = f(-2)$), nhưng một đầu vào không thể cho hai đầu ra.

Ở phổ thông, A và B thường là tập con của $\mathbb{R}$. Bây giờ ta cho phép đầu vào và đầu ra là *vectơ*. Một hàm

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

nhận đầu vào là một vectơ trong $\mathbb{R}^n$ (tức là n con số) và trả ra một vectơ trong $\mathbb{R}^m$.

Định nghĩa 8.1: Hàm giá trị vô hướng

Hàm $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (tức $m = 1$) gọi là **hàm giá trị vô hướng**: đầu ra là một *số*.

Ví dụ 8.2: Hàm giá trị vô hướng quanh ta

- Mức tiêu hao nhiên liệu $M(T, P)$ của ô tô phụ thuộc nhiệt độ T và áp suất lốp P.
- Độ hòa tan của không khí trong nước $\sigma(T, S)$ phụ thuộc nhiệt độ T và độ mặn S.
- Phép cộng $A(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ và phép nhân $M(x_1, x_2) = x_1 x_2$ là các hàm $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.
- Độ dài vectơ $\|\cdot\| : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $\|(x_1, x_2)\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$.
- Ở Chương 7, tổng bình phương sai số $E(m, b) = \sum (y_i - mx_i - b)^2$ là một hàm $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ của hai biến m, b.

Thực ra mức tiêu hao nhiên liệu còn phụ thuộc số hành khách, tốc độ… Viết $M(T,P)$ nghĩa là ta *giữ cố định* các yếu tố khác.

Định nghĩa 8.3: Hàm giá trị vectơ và hàm thành phần

Hàm $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ với $m\geq 1$ bất kỳ gọi là **hàm giá trị vectơ**. Nó được mô tả bằng m **hàm thành phần** $f_1,\dots,f_m:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$:

$$f(\mathbf{x})=\begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x})\\ \vdots\\ f_m(\mathbf{x})\end{bmatrix}=(f_1(\mathbf{x}),\dots,f_m(\mathbf{x})).$$

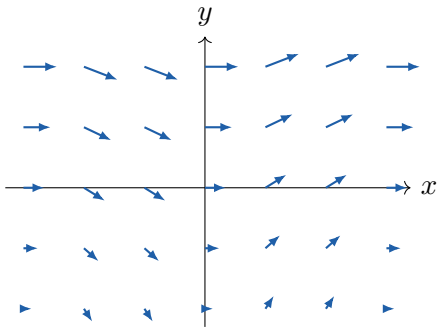
Ta có thể viết đầu vào theo nhiều cách: $f(\mathbf{x})=f\begin{bmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}=f(x_1,\dots,x_n)$, tùy muốn gọn hay muốn nhấn mạnh từng biến.

Ví dụ 8.4: Chuyển động của một vật

Tại mỗi thời điểm t, một vật bay trong không khí có vị trí $\mathbf{x}(t)=(x(t),y(t),z(t))\in\mathbb{R}^3$ và vận tốc $\mathbf{v}(t)\in\mathbb{R}^3$. Vậy vị trí và vận tốc là các hàm $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^3$. Môn Vật lý cho ta mối liên hệ giữa các hàm thành phần: $v_1=x'$, $v_2=y'$, $v_3=z'$. Đạo hàm thêm một lần nữa, ta được gia tốc $\mathbf{a}(t)=(x''(t),y''(t),z''(t))$.

Ví dụ 8.5: Trường gió

Tại mỗi điểm (x,y) trên bản đồ (đơn vị km, x hướng đông, y hướng bắc), gió có một vận tốc $\mathbf{v}(x,y)\in\mathbb{R}^2$. Như vậy $\mathbf{v}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$. Ta hình dung hàm này bằng cách vẽ, tại mỗi điểm, một mũi tên $\mathbf{v}(x,y)$ (Hình 8.1). Nếu thành phần thứ hai $v_2(a,b)<0$ thì tại (a,b) gió thổi về phía nam. Nếu tính cả thời gian thì $\mathbf{v}(x,y,t)$ là một hàm $\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$, và ta không còn vẽ trực tiếp được nữa.



Hình 8.1. Một trường vectơ $\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$, chẳng hạn vận tốc gió: tại mỗi điểm vẽ một mũi tên.

Ví dụ 8.6: Phép quay

Hàm $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$, $T\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-y\\x\end{bmatrix}$ quay mọi vectơ một góc 90° ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc. Thử: $T\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix}$, $T\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}$. Kiểm tra: $\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix}=0$ (vuông góc) và hai vectơ có cùng độ dài.

Ví dụ 8.7: Phép chiếu là một hàm

Với $\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix}2\\4\end{smallmatrix}\right]$, phép chiếu ở Chương 6 cho ta một hàm $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$:

$$\operatorname{Proj}_{\mathbf{v}} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{2x+4y}{20} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x+2y)/5 \\ (2x+4y)/5 \end{bmatrix}.$$

Trong đồ họa máy tính, ta chiếu vật thể 3 chiều xuống màn hình phẳng. Đó cũng là một hàm $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$.

8.2 Hàm hợp

Nhắc lại kiến thức lớp 12: hàm hợp

Với hàm một biến, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: áp dụng g trước, rồi áp dụng f. Ví dụ $\sin(x^2) = f(g(x))$ với $g(x) = x^2$, $f(u) = \sin u$. Thứ tự rất quan trọng: với $f(x) = x + 1$, $g(x) = 2x$ thì $(f \circ g)(x) = 2x + 1$ nhưng $(g \circ f)(x) = 2x + 2$.

Định nghĩa 8.8: Hàm hợp

Cho $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ và $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^m$ (đầu ra của g nằm trong $\mathbb{R}^p$, đúng là nơi f nhận đầu vào). Hàm hợp $f \circ g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là

$$(f \circ g)(\mathbf{x}) = f(g(\mathbf{x})) : \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \xrightarrow{\ g\ } \mathbb{R}^p \xrightarrow{\ f\ } \mathbb{R}^m.$$

Ví dụ 8.9

Cho $f(u, v) = (uv,\ u + v)$ và $g(x, y) = (e^{xy},\ x - y)$, cả hai là hàm $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Khi đó

$$(f \circ g)(x, y) = f(e^{xy},\ x - y) = (e^{xy}(x - y),\ e^{xy} + x - y),$$
$$(g \circ f)(u, v) = g(uv,\ u + v) = (e^{uv(u+v)},\ uv - u - v).$$

Hai hàm hợp hoàn toàn khác nhau: thứ tự hợp quan trọng.

Ví dụ 8.10: Quay hai lần

Với phép quay T ở Ví dụ 8.6: $(T \circ T)\left[\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right] = T\left[\begin{smallmatrix}-y\\x\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}-x\\-y\end{smallmatrix}\right]$, tức $(T \circ T)(\mathbf{v}) = -\mathbf{v}$. Quay 90° hai lần là quay 180°. Quay 4 lần thì trở về vị trí ban đầu.

Ví dụ 8.11: Khi hàm hợp không có nghĩa

$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$, $g(t) = (t, \cos t, \sin t)$ mô tả một hạt chuyển động trên đường xoắn ốc. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (y, z)$ là phép chiếu xuống mặt phẳng (Oyz). Ta có $(f \circ g)(t) = (\cos t, \sin t)$: "cái bóng" của hạt chạy vòng quanh đường tròn đơn vị. Còn $g \circ f$ thì *vô nghĩa*: f cho ra một vectơ trong $\mathbb{R}^2$, trong khi g chỉ nhận đầu vào là một số.

8.3 Đồ thị, tập mức và bản đồ đường mức

Với hàm một biến, ta hiểu hàm qua công thức hoặc qua *đồ thị* trong mặt phẳng. Với hàm $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, có hai cách hình dung:

- **đồ thị** của f (nằm trong $\mathbb{R}^{n+1}$);
- các **tập mức** của f (nằm trong $\mathbb{R}^n$); khi $n = 2$, ta vẽ chúng thành **bản đồ đường mức**, giống bản đồ địa hình cho người leo núi.

Định nghĩa 8.12: Đồ thị

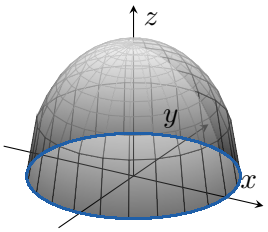
Đồ thị của $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ là tập con của $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$\mathrm{Graph}(f) = \{(x_1, \dots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} : \ z = f(x_1, \dots, x_n)\}.$$

Với $n = 2$, đồ thị là một *mặt* trong $\mathbb{R}^3$: độ cao của mặt phía trên điểm (x, y) là $f(x, y)$. Với $n > 2$ thì không vẽ được.

Ví dụ 8.13: Nửa mặt cầu

Xét $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$. Căn bậc hai chỉ xác định khi $1 - x^2 - y^2 \geq 0$, tức $x^2 + y^2 \leq 1$. Vậy tập xác định là *hình tròn đơn vị* D. Trên đồ thị, $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ nên $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ với $z \geq 0$: đồ thị là **nửa trên của mặt cầu** tâm O, bán kính 1 (Hình 8.2).



Hình 8.2. Đồ thị của $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ là nửa trên mặt cầu đơn vị; tập xác định là hình tròn đơn vị (đường tròn màu xanh là biên của nó).

Định nghĩa 8.14: Tập mức, đường mức

Cho $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ và một số c. **Tập mức** của f tại mức c là

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \ f(x_1, \dots, x_n) = c\}.$$

Khi $n = 2$, tập mức thường là một đường cong, gọi là **đường mức**. Một **bản đồ đường mức** của f là hình vẽ trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$ gồm nhiều đường mức, thường ứng với các giá trị c cách đều nhau (cách nhau 1, hoặc 0,2, hoặc 10...).

Ứng dụng thực tế: bản đồ địa hình

Bản đồ địa hình dành cho người đi bộ đường dài vẽ các *đường đồng mức*: đường ghi "400" nối tất cả các điểm có độ cao 400 m. Về mặt toán học, nếu $A(x, y)$ là độ cao tại điểm (x, y) thì đường "400" chính là tập mức $A(x, y) = 400$. Nhìn bản đồ đồng mức, người leo núi biết đâu là đỉnh, đâu là thung lũng, đâu là dốc đứng (các đường mức sát nhau) và đâu là chỗ thoải (các đường mức thưa). Bản đồ thời tiết với các đường đẳng áp, đẳng nhiệt cũng là bản

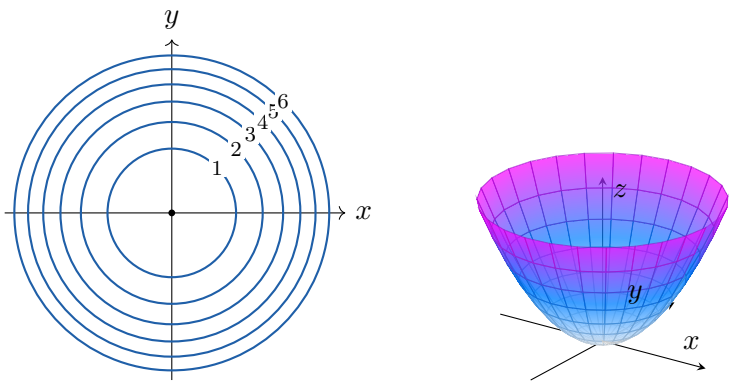
đồ đường mức.

Ví dụ 8.15: Đường mức của $f(x,y) = x^2 + y^2$

Tập mức $x^2 + y^2 = c$:

- $c < 0$: tập rỗng (tổng hai bình phương không âm);
- $c = 0$: chỉ có một điểm $(0,0)$;
- $c > 0$: đường tròn tâm O, bán kính $\sqrt{c}$.

Với $c = 1, 2, 3, 4, \ldots$, bán kính là $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \ldots$: các đường tròn *càng ra xa càng sít nhau*. Điều này cho biết mặt đồ thị (một "cái bát" paraboloid) càng ra xa càng dốc.



Hình 8.3. Trái: bản đồ đường mức của $f = x^2 + y^2$ với $c = 1, \ldots, 6$. Phải: đồ thị của nó (một paraboloid). Đường mức là các "lát cắt ngang" của đồ thị ở độ cao $z = c$, chiếu xuống mặt phẳng Oxy.

Hình dung: đường mức = lát cắt ngang

Cắt đồ thị $z = f(x,y)$ bằng mặt phẳng nằm ngang $z = c$, rồi chiếu giao tuyến xuống mặt phẳng Oxy: ta được đường mức $f(x,y) = c$. Bản đồ đường mức là "nhìn đồ thị từ trên cao xuống", giống góc nhìn của một con chim.

Ví dụ 8.16: Đọc bản đồ đường mức: đỉnh và đáy

Trên một bản đồ đường mức, nếu quanh điểm P có những vòng khép kín lồng nhau với nhãn *tăng dần* khi đi vào trong, thì P gần như là một *điểm cực đại địa phương* (đỉnh đồi). Nếu nhãn *giảm dần* khi đi vào trong thì P là *cực tiểu địa phương* (đáy hồ). Còn nếu các đường mức tạo thành hình chữ "X" tại một điểm thì đó là một kiểu điểm đặc biệt khác, *điểm yên ngựa*, sẽ học ở Chương 10.

8.4 Vì sao ưu tiên bản đồ đường mức?

Bạn đã quen vẽ đồ thị để hiểu hàm một biến, nên có thể ngạc nhiên: với hàm nhiều biến, **bản đồ đường mức thường hữu ích hơn đồ thị**. Có ba lý do:

(i) **Toán học:** các kỹ thuật tối ưu quan trọng nhất (gradient descent ở Chương 11, nhân tử Lagrange ở Chương 12) diễn ra trong $\mathbb{R}^n$, không phải trên đồ thị nằm trong $\mathbb{R}^{n+1}$. Với $n = 2$, điều đó có nghĩa là suy nghĩ trên mặt phẳng Oxy, đúng chỗ của bản đồ đường mức.

(ii) **Sư phạm:** nghĩ quá nhiều về đồ thị dễ dẫn tới hiểu lầm. Ví dụ, nhiều sinh viên tưởng vectơ gradient là một mũi tên trong $\mathbb{R}^3$ chạy dọc theo mặt đồ thị. Điều đó *sai hoàn toàn*: gradient là một vectơ trong $\mathbb{R}^2$, vẽ trên bản đồ đường mức.

(iii) **Khoa học:** các nhà khoa học thường trình bày kết quả bằng bản đồ đường mức 2 chiều, vì nó dễ đọc thông tin định lượng hơn hình 3 chiều (nhất là trên giấy, nơi không xoay được hình).

Cẩn thận! về cách nhìn tích phân

Tương tự, ở phổ thông bạn học tích phân để tính diện tích, thể tích. Nhưng ý nghĩa sâu hơn của tích phân là "cộng dồn đóng góp của rất nhiều phần nhỏ". Chính cách hiểu này mới mở rộng được sang nhiều biến và sang các ứng dụng không liên quan gì tới hình học.

Tóm tắt chương

$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$	hàm nhận n-vectơ, trả về m-vectơ
hàm giá trị vô hướng	$m = 1$: đầu ra là một số
hàm thành phần	$f = (f_1, \dots, f_m)$, mỗi $f_j : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$
hàm hợp	$(f \circ g)(\mathbf{x}) = f(g(\mathbf{x}))$; thứ tự quan trọng; cần đầu ra của g khớp đầu vào của f
đồ thị	$\{(\mathbf{x}, z) : z = f(\mathbf{x})\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$
tập mức	$\{\mathbf{x} : f(\mathbf{x}) = c\} \subseteq \mathbb{R}^n$; $n = 2$: đường mức
bản đồ đường mức	nhiều đường mức với các mức cách đều; đường mức sát nhau = dốc

Bài tập tự luyện

Bài 8.1. Cho $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (xy,\ x + y,\ x - y)$. Viết các hàm thành phần và tính $f(2, 3)$.

Bài 8.2. Cho $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $g(t) = (t, t^2)$ và $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(u, v) = (u + v,\ uv)$. Tính $f \circ g$. Hàm $g \circ f$ có nghĩa không?

Bài 8.3. Mô tả các tập mức của $f(x, y) = y - x^2$. Vẽ những đường mức ứng với $c = -1, 0, 1, 2$.

Bài 8.4. Mô tả các tập mức của $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

Bài 8.5. Hàm $T(x, y) = (\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y,\ -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y)$ là một phép quay. Quay một góc bao nhiêu, theo chiều nào? (*Gợi ý:* tính góc giữa $\left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]$ và $T\left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]$.)

Chương 9

Đạo hàm riêng và bản đồ đường mức

Với kinh nghiệm từ Chương 8 và vốn đại số tuyến tính ở Phần I, ta bắt đầu học giải tích nhiều biến. Ý tưởng then chốt rất đơn giản: với hàm $f(x_1, \dots, x_n)$, ta *đạo hàm theo từng biến một*, giữ các biến còn lại cố định. Đó là **đạo hàm riêng**. Bạn sẽ thấy: tính đạo hàm riêng không khó hơn tính đạo hàm ở lớp 12 chút nào.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- tính đạo hàm riêng cấp một và cấp hai của hàm nhiều biến;
- nhận biết dấu của đạo hàm riêng trên đồ thị hoặc trên bản đồ đường mức.

9.1 Ôn lại đạo hàm của hàm một biến

Nhắc lại kiến thức lớp 12: đạo hàm

Đạo hàm của f tại $x = c$ là

$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}.$$

Có hai cách hiểu quen thuộc:

(i) **Tốc độ thay đổi tức thời:** khi x thay đổi một lượng nhỏ h quanh c thì

$$f(c+h) \approx f(c) + f'(c)\,h, \qquad \text{tức là} \qquad f(x) \approx f(c) + f'(c)(x-c) \ \text{ khi } x \text{ gần } c.$$

(ii) **Hệ số góc tiếp tuyến:** $f'(c)$ là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại $(c, f(c))$. Phương trình tiếp tuyến $y = f(c) + f'(c)(x-c)$ chính là vế phải ở (i).

Trong các ngành khác nhau, đạo hàm có tên riêng: nếu $f(t)$ là quãng đường thì $f'(t)$ là *vận tốc*; nếu $C(x)$ là chi phí sản xuất x sản phẩm thì $C'(x)$ là *chi phí cận biên* (chi phí làm thêm một sản phẩm: $C(x+1) \approx C(x) + C'(x)$); nếu $P(t)$ là số cá trong hồ thì dấu của $P'(t)$ cho biết đàn cá đang tăng hay giảm.

Cẩn thận! đạo hàm không chỉ là công thức

Các công thức như $(x^n)' = nx^{n-1}$ hay $(\sin x)' = \cos x$ chỉ là *kết quả* rút ra từ định nghĩa giới hạn. Khi một hàm chỉ được biết qua bảng số liệu đo đạc (không có công thức), ta vẫn ước lượng được đạo hàm bằng thương sai phân $\frac{f(c+h)-f(c)}{h}$.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: cực trị

$x = c$ là **cực tiểu địa phương** của f nếu $f(x) \geq f(c)$ với mọi x đủ gần c; **cực đại địa phương** nếu $f(x) \leq f(c)$. Nếu f có đạo hàm và đạt cực trị tại c (không phải đầu mút) thì $f'(c) = 0$.
Điều ngược lại *không* đúng: $f(x) = x^3$ có $f'(0) = 0$ nhưng $x = 0$ không phải cực trị (hàm âm bên trái, dương bên phải). Giải $f'(x) = 0$ chỉ cho ta các "ứng viên"; sau đó còn phải xét dấu đạo hàm (lập bảng biến thiên) hoặc dùng đạo hàm cấp hai.

9.2 Đạo hàm riêng: cái nhìn đầu tiên

Với hàm hai biến $f(x_1, x_2)$, câu hỏi "tốc độ thay đổi tức thời của f tại (a, b)" có *nhiều* câu trả lời, vì ta có thể dịch chuyển theo nhiều hướng. Cách đơn giản nhất là chỉ cho *một* biến thay đổi.

Ví dụ 9.1: Xem hàm hai biến như một họ hàm một biến

Cho $f(x_1, x_2) = \sin(x_1 + x_2^2)$. Cố định $x_2 = 1$, ta được hàm một biến $f(x_1, 1) = \sin(x_1 + 1)$. Cố định $x_2 = 0$: $f(x_1, 0) = \sin x_1$. Ngược lại, cố định $x_1 = 0$: $f(0, x_2) = \sin(x_2^2)$.

Về hình học: cố định $x_2 = b$ nghĩa là cắt đồ thị $z = f(x_1, x_2)$ bằng mặt phẳng đứng $x_2 = b$. Giao tuyến là đồ thị của hàm một biến $x_1 \mapsto f(x_1, b)$. Đồ thị của f có thể xem là "ghép" từ rất nhiều lát cắt như vậy.

Định nghĩa 9.2: Đạo hàm riêng

Đạo hàm riêng theo x_1 của f tại (a, b) là đạo hàm của hàm một biến $x_1 \mapsto f(x_1, b)$ tại $x_1 = a$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(a, b) = f_{x_1}(a, b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h}.$$

Tương tự, **đạo hàm riêng theo** x_2 là đạo hàm của $x_2 \mapsto f(a, x_2)$ tại $x_2 = b$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_2}(a, b) = f_{x_2}(a, b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a, b + h) - f(a, b)}{h}.$$

Với hàm n biến, $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$ là đạo hàm theo x_i khi **coi mọi biến khác là hằng số**.

Ký hiệu ∂ (đọc là "đạo hàm riêng" hay "del") phân biệt với d của đạo hàm thông thường. Nói gọn: $\dfrac{\partial f}{\partial x_1}$ là *tốc độ thay đổi của f khi chỉ di chuyển theo hướng x_1*.

Ví dụ 9.3: Hai cách tính

Cho $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$. Tính $f_{x_1}(3, 2)$.
Cách 1 (thay số trước): cố định $x_2 = 2$, ta có $f(x_1, 2) = x_1^2 + 4$. Đạo hàm theo x_1 được $2x_1$; tại $x_1 = 3$ bằng 6.
Cách 2 (coi x_2 là hằng số): đạo hàm của x_1^2 theo x_1 là $2x_1$; đạo hàm của x_2^2 theo x_1 là 0, vì x_2^2 không đổi khi chỉ x_1 thay đổi. Vậy $f_{x_1}(x_1, x_2) = 2x_1$, và $f_{x_1}(3, 2) = 6$.

9.3 Tính đạo hàm riêng bằng công thức

Trong thực hành, ta luôn dùng **Cách 2**: coi các biến khác là hằng số rồi áp dụng mọi quy tắc đạo hàm quen thuộc (quy tắc tích, thương, hàm hợp…).

Ví dụ 9.4

Cho $f(x_1, x_2) = \sin(x_1^2 x_2^3)$. Tính hai đạo hàm riêng tại $(-3, 2)$.

Bước 1: theo x_1. Coi x_2 là hằng số. Theo quy tắc đạo hàm hàm hợp $(\sin u)' = u' \cos u$ với $u = x_1^2 x_2^3$, ta có $\frac{\partial u}{\partial x_1} = 2x_1 x_2^3$. Do đó

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 x_2^3 \cos(x_1^2 x_2^3), \qquad \frac{\partial f}{\partial x_1}(-3, 2) = 2(-3)(8)\cos 72 = -48 \cos 72.$$

Bước 2: theo x_2. Coi x_1 là hằng số. Ta có $\frac{\partial u}{\partial x_2} = 3x_1^2 x_2^2$, nên

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 3x_1^2 x_2^2 \cos(x_1^2 x_2^3), \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(-3, 2) = 3 \cdot 9 \cdot 4 \cos 72 = 108 \cos 72.$$

(Góc tính bằng radian.)
Kiểm tra bằng Cách 1: $f(-3, x_2) = \sin(9x_2^3)$ có đạo hàm $27x_2^2 \cos(9x_2^3)$; tại $x_2 = 2$ được $108 \cos 72$. Khớp!

Ví dụ 9.5

Cho $g(x_1, x_2) = e^{4x_1 - 5x_2}$. Coi x_2 là hằng số: $g_{x_1} = 4e^{4x_1 - 5x_2}$. Coi x_1 là hằng số: $g_{x_2} = -5e^{4x_1 - 5x_2}$. Tại $(1, -1)$: $4x_1 - 5x_2 = 4 + 5 = 9$, nên $g_{x_1}(1, -1) = 4e^9$ và $g_{x_2}(1, -1) = -5e^9$.

Hình dung: ý nghĩa "xấp xỉ"

Nếu giữ x_2 cố định và tăng x_1 một lượng nhỏ h thì

$$f(x_1 + h, x_2) - f(x_1, x_2) \approx \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) \cdot h.$$

Ví dụ: $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1 x_2^2$, đi từ $(2, 1)$ tới $(2{,}1;\ 1)$. Ta có $f_{x_1} = 2x_1 + x_2^2$, nên $f_{x_1}(2, 1) = 5$. Xấp xỉ: $f(2{,}1; 1) - f(2, 1) \approx 5 \times 0{,}1 = 0{,}5$. Giá trị thật: $f(2{,}1; 1) = 4{,}41 + 2{,}1 = 6{,}51$ và $f(2, 1) = 6$, hiệu là $0{,}51$. Rất gần!

Cẩn thận! hàm không có đạo hàm

Giống $|x|$ không có đạo hàm tại 0, hàm $|x_1 + x_2|$ không có đạo hàm riêng tại các điểm trên đường thẳng $x_1 + x_2 = 0$. Tài liệu này chỉ làm việc với các hàm "trơn" (có đạo hàm riêng liên tục). Tuy vậy, các hàm không khả vi cũng rất quan trọng trong thực tế: quỹ đạo *chuyển động Brown* của hạt phấn hoa trong nước là hàm liên tục nhưng không khả vi tại bất kỳ điểm nào, và nó là nền tảng của *giải tích ngẫu nhiên* dùng trong tài chính (phương trình Black–Scholes, giải Nobel Kinh tế 1997).

9.4 Đạo hàm riêng trên bản đồ đường mức

Hãy tưởng tượng $F(x,y)$ là *độ cao* của địa hình tại điểm (x,y), với trục x hướng **đông**, trục y hướng **bắc**. Khi đó:

- $\dfrac{\partial F}{\partial x}(a,b)$ là **độ dốc** mà người đi bộ cảm nhận khi đi qua (a,b) theo hướng **từ tây sang đông**;
- $\dfrac{\partial F}{\partial y}(a,b)$ là độ dốc khi đi qua (a,b) theo hướng **từ nam lên bắc**.

Hình dung: đọc đạo hàm riêng từ bản đồ đường mức

Giả sử các đường mức được vẽ với các mức cách đều (ví dụ cách nhau 1).

- **Dấu** của $\partial F/\partial x$ tại (a,b): đi qua (a,b) theo hướng đông, nếu nhãn các đường mức *tăng* thì $\partial F/\partial x > 0$ (lên dốc); nếu *giảm* thì $\partial F/\partial x < 0$ (xuống dốc).
- **Độ lớn** $|\partial F/\partial x|$: các đường mức *càng sít nhau* theo hướng đông thì càng dốc, $|\partial F/\partial x|$ càng lớn. Các đường mức thưa nghĩa là địa hình thoải, $\partial F/\partial x \approx 0$.
- Với $\partial F/\partial y$ cũng vậy, nhưng đi theo hướng bắc.

Ví dụ 9.6: Hàm tuyến tính

Với $f(x,y) = ax + by + c$, ta có $f_x = a$ và $f_y = b$ là hằng số. Mỗi bước 1 đơn vị về phía đông, độ cao đổi a đơn vị; mỗi bước về phía bắc, đổi b đơn vị. Bản đồ đường mức gồm các *đường thẳng song song, cách đều nhau* (vì $ax + by + c = k$ là đường thẳng). Đồ thị của f là một mặt phẳng.

Ví dụ 9.7: Đọc bản đồ của $f(x,y) = x(y^2+1)$

Hình 9.1 là bản đồ đường mức của $f(x,y) = x(y^2+1)$ (mỗi đường mức là $x = \frac{c}{y^2+1}$), với các điểm $P = (0,0)$, $Q = (\frac{3}{2},0)$, $R = (\frac{7}{2},0)$, $S = (2,1)$, $T = (2,-1)$.

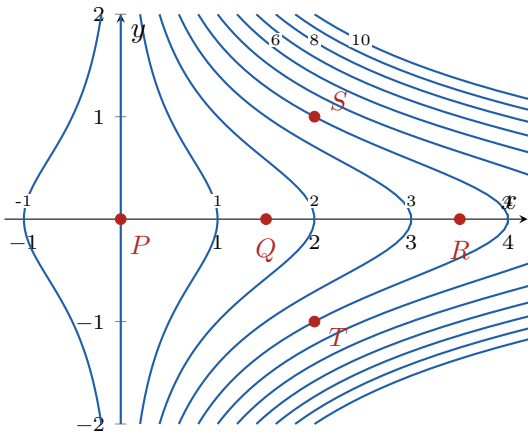
Đọc từ hình:

- Đi về phía đông qua bất kỳ điểm nào, nhãn đều tăng, nên $f_x > 0$ ở cả 5 điểm.
- Tại S, T, các đường mức sít nhau hơn ở P, Q, R, nên $f_x(S), f_x(T) > f_x(P), f_x(Q), f_x(R)$.
- Đi lên phía bắc qua P, Q, R, ta gần như đi dọc một đường mức, nên $f_y \approx 0$. Qua S đi lên, nhãn tăng, nên $f_y(S) > 0$. Qua T đi lên, nhãn giảm, nên $f_y(T) < 0$.

Kiểm tra bằng công thức: $f_x = y^2 + 1$ và $f_y = 2xy$.

	P	Q	R	S	T
f_x	1	1	1	2	2
f_y	0	0	0	4	-4

Hoàn toàn khớp với những gì đọc được từ hình!



Hình 9.1. Bản đồ đường mức của $f(x,y) = x(y^2+1)$ với các mức $c = -1, 0, 1, 2, \dots, 10$.

9.5 Đạo hàm riêng cấp hai

Đạo hàm riêng f_x, f_y lại là các hàm hai biến, nên ta có thể đạo hàm riêng chúng thêm lần nữa. Có bốn khả năng:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big).$$

Ví dụ 9.8

Cho $f(x,y) = x^3 - 7x^2y + 5y^4$. Ta có $f_x = 3x^2 - 14xy$ và $f_y = -7x^2 + 20y^3$. Do đó

$$f_{xx} = 6x - 14y, \qquad f_{yy} = 60y^2,$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 - 14xy) = -14x, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(-7x^2 + 20y^3) = -14x.$$

Ví dụ 9.9

Cho $f(x,y) = x\ln(1+y)$. Ta có $f_x = \ln(1+y)$ và $f_y = \frac{x}{1+y}$. Do đó

$$f_{xx} = 0, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{1}{1+y}, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{1}{1+y}, \qquad f_{yy} = -\frac{x}{(1+y)^2}.$$

Bạn có để ý không? Trong cả hai ví dụ, hai *đạo hàm hỗn hợp* bằng nhau. Đây không phải trùng hợp.

Định lý 9.10: Clairaut–Schwarz: đạo hàm hỗn hợp bằng nhau

Nếu f cùng các đạo hàm riêng cấp một và cấp hai của nó đều liên tục (điều này đúng với mọi hàm ta gặp trong tài liệu) thì thứ tự lấy đạo hàm không quan trọng:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\,\partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\,\partial x_i}.$$

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.3.)

Như vậy hàm hai biến thực chất chỉ có 3 đạo hàm riêng cấp hai khác nhau (f_{xx}, $f_{xy} = f_{yx}$, f_{yy});

hàm ba biến có 6.

Hình dung: vì sao? (ý tưởng của Euler)

Với h, k nhỏ, dùng thương sai phân để xấp xỉ, cả hai đạo hàm hỗn hợp tại (a, b) đều xấp xỉ bằng cùng một biểu thức

$$\frac{f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b)}{hk}.$$

Biểu thức này đối xứng giữa hai hướng, nên giới hạn của hai bên phải bằng nhau. Biến ý tưởng này thành chứng minh chặt chẽ thì cần điều kiện liên tục. Lịch sử thú vị: Nicolaus Bernoulli phát hiện ra định lý khoảng năm 1718 và coi nó "hiển nhiên"; chứng minh của Clairaut năm 1740 lại sai; chứng minh đúng đầu tiên theo chuẩn hiện đại là của Schwarz năm 1873. Có những hàm (khá "kỳ quặc", ví dụ $f = \frac{xy(y^2-x^2)}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$) mà hai đạo hàm hỗn hợp tại gốc là -1 và 1, khác nhau!

Tóm tắt chương

đạo hàm riêng $\partial f/\partial x_i$	đạo hàm theo x_i, coi các biến khác là hằng số
xấp xỉ	$f(\dots, x_i + h, \dots) - f(\dots, x_i, \dots) \approx \frac{\partial f}{\partial x_i}\, h$
trên bản đồ đường mức	dấu của f_x: nhãn tăng hay giảm khi đi về phía đông; độ lớn: các đường mức sít hay thưa
đạo hàm riêng cấp hai	$f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, f_{yy}$
Clairaut–Schwarz	$f_{xy} = f_{yx}$ khi các đạo hàm liên tục

Bài tập tự luyện

Bài 9.1. Tính f_x và f_y của $f(x, y) = x^2 y^3 + e^{xy}$.

Bài 9.2. Cho $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$. Tính $f_x(1, 1)$ và $f_y(1, 1)$.

Bài 9.3. Tính ba đạo hàm riêng của $f(x, y, z) = xyz + z \sin x$.

Bài 9.4. Tính f_{xx}, f_{yy}, f_{xy}, f_{yx} của $f(x, y) = x^3 y^2 - 4xy$ và kiểm tra rằng $f_{xy} = f_{yx}$.

Bài 9.5. Cho $f(x, y) = x^2 y + y^3$. Dùng đạo hàm riêng để ước lượng $f(2{,}02;\ 1)$ từ giá trị tại $(2, 1)$. So sánh với giá trị thật.

Bài 9.6. Với $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ (đường mức là các elip), tại điểm $(1, 0)$: f_x dương, âm hay bằng 0? Còn f_y? Giải thích bằng bản đồ đường mức rồi kiểm tra bằng công thức.

Chương 10

Cực đại, cực tiểu và điểm tới hạn

Ở lớp 12, bạn tìm cực trị của hàm một biến bằng cách giải $f'(x) = 0$ rồi lập bảng biến thiên, và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên một đoạn bằng cách so sánh giá trị tại các điểm tới hạn *và tại hai đầu mút*. Chương này làm điều tương tự cho hàm nhiều biến. Có một hiện tượng hoàn toàn mới chỉ xuất hiện từ hai biến trở lên: **điểm yên ngựa**.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- dùng đạo hàm riêng để tìm các ứng viên cực đại, cực tiểu địa phương (*điểm tới hạn*);
- dùng bản đồ đường mức để phân biệt cực đại, cực tiểu và điểm yên ngựa;
- tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm hai biến trên một miền có biên (ví dụ một hình chữ nhật).

Nhắc lại kiến thức lớp 12: điều kiện cần của cực trị

Nếu f có đạo hàm trên khoảng mở $(a;b)$ và đạt cực trị tại $c \in (a;b)$ thì $f'(c) = 0$. Điểm c có $f'(c) = 0$ gọi là **điểm tới hạn**. Điều kiện "có đạo hàm" là cần thiết: $f(x) = |x|$ đạt cực tiểu tại 0 nhưng không có đạo hàm ở đó.

10.1 Động lực

Ứng dụng thực tế: tối ưu hóa ở khắp nơi

- **Khớp dữ liệu.** Đường thẳng khớp nhất ở Chương 7 là điểm làm $E(m,b) = \sum(y_i - mx_i - b)^2$ nhỏ nhất. Nếu dữ liệu có dạng tuần hoàn, ta có thể muốn khớp bằng $y = A\sin(Bx + C)$, tức là cực tiểu hóa $E(A,B,C) = \sum(y_i - A\sin(Bx_i + C))^2$. Bài toán này không còn giải được bằng đại số tuyến tính; ta cần giải tích nhiều biến.
- **Sinh học, hóa học.** Một phân tử protein gập lại theo cấu hình có *năng lượng nhỏ nhất*. Năng lượng là một hàm của hàng trăm, hàng nghìn biến. Ngành thiết kế thuốc dùng máy tính để cực tiểu hóa những hàm như vậy.
- **Cơ học.** Hai lò xo treo hai vật nặng sẽ dừng ở vị trí cực tiểu hóa thế năng $V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(k_1x_1^2 + k_2x_2^2) - m_1gx_1 - m_2g(x_1 + x_2)$.

10.2 Điểm tới hạn

Định nghĩa 10.1: Cực đại, cực tiểu địa phương

Hàm $f(x,y)$ đạt **cực đại địa phương** tại (a,b) nếu $f(a,b) \geq f(x,y)$ với mọi (x,y) đủ gần (a,b): đi theo bất kỳ hướng nào từ (a,b) (một đoạn ngắn), giá trị của f không tăng. Định nghĩa **cực tiểu địa phương** tương tự với $f(a,b) \leq f(x,y)$.

Lập luận đưa về một biến. Giả sử f đạt cực đại tại (a,b). Giữ $y=b$ và cho x thay đổi: hàm một biến $x \mapsto f(x,b)$ đạt cực đại tại $x=a$, nên đạo hàm của nó tại đó bằng 0, tức $f_x(a,b)=0$. (Cụ thể: nếu $f_x(a,b)>0$ thì với $h>0$ nhỏ, $f(a+h,b) \approx f(a,b)+f_x(a,b)h > f(a,b)$, mâu thuẫn.) Tương tự, giữ $x=a$ cho y thay đổi, ta được $f_y(a,b)=0$.

Định lý 10.2: Điều kiện cần của cực trị

Nếu $f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ đạt cực đại hoặc cực tiểu địa phương tại $\mathbf{a}$ (và có các đạo hàm riêng ở đó) thì *mọi* đạo hàm riêng bằng 0 tại $\mathbf{a}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) = 0.$$

Định nghĩa 10.3: Điểm tới hạn

Điểm $\mathbf{a}$ mà tại đó mọi đạo hàm riêng của f bằng 0 gọi là **điểm tới hạn** của f.

Mọi cực trị địa phương đều là điểm tới hạn, nhưng (như với x^3) **không phải** điểm tới hạn nào cũng là cực trị. Việc phân loại điểm tới hạn một cách có hệ thống ("kiểm định đạo hàm cấp hai nhiều biến") cần thêm nhiều đại số tuyến tính và được học ở Chương 26 của giáo trình gốc. Ở chương này, ta phân loại bằng bản đồ đường mức hoặc bằng biến đổi đại số khéo léo.

Ví dụ 10.4: Cái bát và cái bát úp

$f(x,y)=x^2+y^2$: ta có $f_x=2x$, $f_y=2y$, cùng bằng 0 chỉ tại $(0,0)$. Vì $f(0,0)=0$ và $f(x,y)>0$ tại mọi điểm khác, nên $(0,0)$ là cực tiểu, thậm chí là **cực tiểu toàn cục** (nhỏ nhất trên cả mặt phẳng). Tương tự, $g=-x^2-y^2$ đạt cực đại toàn cục tại gốc. Mở rộng cho n biến: $x_1^2+\cdots+x_n^2$ đạt cực tiểu toàn cục tại gốc.

Ví dụ 10.5: Bốn điểm tới hạn

$g(x,y)=3x^2y+2y^3-xy$. Ta có

$$g_x = 6xy - y = y(6x-1), \qquad g_y = 3x^2+6y^2-x.$$

$g_x=0$ khi $y=0$ hoặc $x=\frac{1}{6}$.

- Nếu $y=0$: $g_y = 3x^2-x = x(3x-1)=0$, nên $x=0$ hoặc $x=\frac{1}{3}$.
- Nếu $x=\frac{1}{6}$: $g_y = \frac{1}{12}+6y^2-\frac{1}{6}=0$, nên $y^2=\frac{1}{72}$, tức $y=\pm\frac{1}{6\sqrt{2}}$.

Bốn điểm tới hạn: $P=(0,0)$, $Q=(\frac{1}{3},0)$, $R=(\frac{1}{6},\frac{1}{6\sqrt{2}})$, $S=(\frac{1}{6},-\frac{1}{6\sqrt{2}})$. Người ta chứng minh được R là cực tiểu, S là cực đại, còn P và Q *không phải* cực trị.

Ví dụ 10.6: Phân loại bằng cách "dời gốc và hoàn thành bình phương"

$f(x,y) = 4x^2 - 2xy + y^2 + 8x - 2y + 5$.

Bước 1: tìm điểm tới hạn. $f_x = 8x - 2y + 8$, $f_y = -2x + 2y - 2$. Giải hệ: từ $f_y = 0$ có $y = x + 1$; thay vào $f_x = 0$: $8x - 2x - 2 + 8 = 0$, nên $x = -1$, $y = 0$. Điểm tới hạn duy nhất là $(-1, 0)$, với $f(-1, 0) = 1$.

Bước 2: dời gốc tới điểm tới hạn. Đặt $v = x + 1$, $w = y$, tức $x = v - 1$, $y = w$:

$$f = 4(v-1)^2 - 2(v-1)w + w^2 + 8(v-1) - 2w + 5 = 4v^2 - 2vw + w^2 + 1.$$

Các số hạng bậc nhất (v, w) biến mất hết. Đây không phải trùng hợp: ta đang đứng tại điểm tới hạn.

Bước 3: hoàn thành bình phương. Tách $4v^2 = 3v^2 + v^2$:

$$f = 3v^2 + (v^2 - 2vw + w^2) + 1 = 3v^2 + (v - w)^2 + 1 \ \geq 1.$$

Dấu bằng chỉ xảy ra khi $v = 0$ và $v - w = 0$, tức $(x, y) = (-1, 0)$. Vậy $(-1, 0)$ là **cực tiểu toàn cục**, giá trị nhỏ nhất bằng 1.

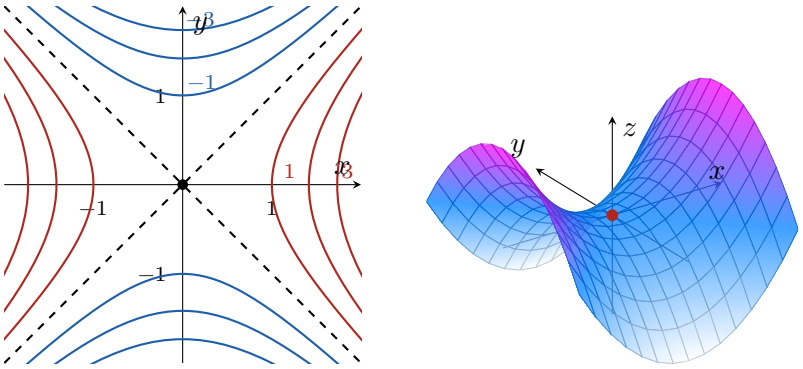
Điểm yên ngựa: hiện tượng chỉ có từ hai biến

Ví dụ 10.7: $f(x,y) = x^2 - y^2$

$f_x = 2x$ và $f_y = -2y$, nên điểm tới hạn duy nhất là $(0, 0)$. Nhưng:

- đi dọc trục x (hướng đông–tây): $f(x, 0) = x^2$ có *cực tiểu* tại 0;
- đi dọc trục y (hướng bắc–nam): $f(0, y) = -y^2$ có *cực đại* tại 0.

Vậy $(0, 0)$ không phải cực đại cũng không phải cực tiểu. Đồ thị có hình *yên ngựa*, hay giống một *đèo* giữa hai ngọn núi (Hình 10.1). Trên bản đồ đường mức, đường mức qua gốc ($x^2 - y^2 = 0$, tức hai đường thẳng $y = \pm x$) có hình chữ **"X"**.



Hình 10.1. $f(x,y) = x^2 - y^2$. Trái: bản đồ đường mức (đỏ: mức dương, xanh: mức âm, nét đứt: mức 0, có hình chữ "X" tại gốc). Phải: đồ thị hình yên ngựa; điểm đỏ là điểm yên ngựa.

Định nghĩa 10.8: Điểm yên ngựa

Điểm tới hạn **a** của f là một **điểm yên ngựa** nếu (i) đi ra khỏi **a** theo một đường thẳng nào đó thì f tăng (giống cực tiểu theo hướng đó), và (ii) đi theo một đường thẳng khác thì f giảm (giống cực đại theo hướng đó).

Trên $\mathbb{R}$, qua một điểm chỉ có *một* đường thẳng, nên hiện tượng này không có ở hàm một biến. (Điểm $x = 0$ của x^3 là một hiện tượng khác: hàm tăng qua điểm đó, không có hướng nào giảm.) Trên $\mathbb{R}^2$ có vô số đường thẳng qua một điểm, nên "đi hướng này thì lên, hướng kia thì xuống" có thể xảy ra.

Cẩn thận! dấu của đạo hàm cấp hai riêng lẻ là không đủ

Bạn có thể nghĩ: "tại điểm tới hạn, nếu $f_{xx} > 0$, $f_{yy} > 0$ và $f_{xy} > 0$ thì chắc là cực tiểu". **Sai!** Hàm $f(x, y) = xe^{x+3y} - x + \sin^2 y$ có điểm tới hạn tại gốc với $f_{xx}(0) = 2$, $f_{yy}(0) = 2$, $f_{xy}(0) = 3$, đều dương. Dọc hai trục, gốc là cực tiểu. Nhưng dọc đường thẳng $y = -x$, hàm $g(x) = f(x, -x)$ có $g''(0) = -2 < 0$, nên gốc là cực đại theo hướng đó. Vậy gốc là điểm yên ngựa! Cách đúng để kết hợp các đạo hàm cấp hai cần đến ma trận và giá trị riêng (xem Ví dụ 26.3 ở Chương 26).

Cẩn thận! hàm không âm chưa chắc có giá trị nhỏ nhất

Đa thức một biến luôn ≥ 0 thì luôn đạt giá trị nhỏ nhất ở đâu đó. Với nhiều biến thì không! $f(x, y) = (1 - xy)^2 + x^2$ luôn dương (nếu $f = 0$ thì $x = 0$, nhưng khi đó $(1 - xy)^2 = 1$), nhưng $f(\sqrt{c}, 1/\sqrt{c}) = c$ nhỏ tùy ý, nên f không có giá trị nhỏ nhất.

Hình dung: đọc cực trị và yên ngựa trên bản đồ đường mức

- **Cực đại địa phương:** các vòng kín lồng nhau, nhãn *tăng* khi đi vào trong. Càng gần tâm, các vòng càng giống *elip*.
- **Cực tiểu địa phương:** các vòng kín lồng nhau, nhãn *giảm* khi đi vào trong.
- **Điểm yên ngựa:** đường mức tạo hình chữ "X", chia vùng lân cận thành 4 phần: hai phần đối diện có giá trị cao hơn, hai phần còn lại thấp hơn.
- Gần *mọi* điểm tới hạn, các đường mức (vẽ với bước đều) trở nên **thưa** hơn, vì tại đó các đạo hàm riêng gần bằng 0: phải đi xa hơn mới thay đổi được cùng một lượng giá trị (Chương 11 giải thích chính xác điều này).

Ví dụ 10.9: Bài toán lò xo

Cực tiểu hóa $V(x, y) = 2x^2 + y^2 - 4x - 8(x + y)$.

Bước 1. $V_x = 4x - 12$ và $V_y = 2y - 8$, cùng bằng 0 chỉ tại $P = (3, 4)$.

Bước 2. Dời gốc: $x = v + 3$, $y = w + 4$. Khai triển:

$$\begin{aligned} V &= 2(v+3)^2 + (w+4)^2 - 4(v+3) - 8(v+w+7) \\ &= 2v^2 + 12v + 18 + w^2 + 8w + 16 - 4v - 12 - 8v - 8w - 56 = 2v^2 + w^2 - 34. \end{aligned}$$

Các số hạng bậc nhất lại triệt tiêu, và lần này không có số hạng chéo vw.

Bước 3. Vì $2v^2 + w^2 \geq 0$, dấu bằng chỉ khi $v = w = 0$, nên V đạt **giá trị nhỏ nhất** -34 **tại** $(3, 4)$. Toán học đã xác nhận trực giác vật lý: hệ dừng ở trạng thái thế năng nhỏ nhất.

10.3 Khớp đường cong bằng giải tích

Ví dụ 10.10: Hồi quy tuyến tính, lần này bằng đạo hàm riêng

Cực tiểu hóa $E(m,b) = \sum_{i=1}^{n}(y_i - mx_i - b)^2$. Đạo hàm riêng (dùng quy tắc hàm hợp cho từng số hạng):

$$\frac{\partial E}{\partial b} = \sum_{i=1}^{n} -2(y_i - mx_i - b), \qquad \frac{\partial E}{\partial m} = \sum_{i=1}^{n} -2x_i(y_i - mx_i - b).$$

Cho cả hai bằng 0 và sắp xếp lại, ta được **hệ phương trình chuẩn**, một hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn m, b:

$$m\sum x_i + nb = \sum y_i, \qquad m\sum x_i^2 + b\sum x_i = \sum x_i y_i.$$

Với dữ liệu $(-5,-5),(-4,3),(-3,1),(-2,-3),(-1,4)$ của Chương 7: $\sum x_i = -15$, $\sum y_i = 0$, $\sum x_i^2 = 55$, $\sum x_i y_i = 12$. Hệ trở thành $-15m + 5b = 0$ và $55m - 15b = 12$. Từ phương trình đầu, $b = 3m$; thay vào phương trình sau: $10m = 12$, nên $m = \frac{6}{5}$ và $b = \frac{18}{5}$. **Đúng như kết quả bằng phép chiếu ở Chương 7!**
Ưu điểm của cách giải tích: nó áp dụng được cho các mô hình phức tạp hơn như $y = A\sin(Bx + C)$. Khi đó các phương trình $E_A = E_B = E_C = 0$ quá phức tạp để giải chính xác, và người ta phải giải gần đúng bằng máy tính (xem gradient descent ở Chương 11).

10.4 Cực trị trên miền có biên

Nhắc lại kiến thức lớp 12: giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên một đoạn

Tìm GTLN, GTNN của $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 5x - 5$ trên đoạn $[-2; 6]$.
$f'(x) = x^2 - 6x + 5 = 0$ khi $x = 1$ hoặc $x = 5$. Ta có $f(1) = -\frac{8}{3}$ và $f(5) = -\frac{40}{3}$. Nhưng **phải xét cả hai đầu mút**: $f(-2) = -\frac{89}{3}$ và $f(6) = -11$. So sánh bốn giá trị: GTLN là $-\frac{8}{3}$ tại $x = 1$, còn GTNN là $-\frac{89}{3}$ tại *đầu mút* $x = -2$, nơi $f' \neq 0$!

Với hàm nhiều biến trên một miền $D \subseteq \mathbb{R}^n$, vai trò của "đầu mút" được thay bằng **điểm biên**.

Định nghĩa 10.11: Điểm trong, điểm biên

Điểm $\mathbf{a} \in D$ là **điểm trong** của D nếu mọi điểm đủ gần $\mathbf{a}$ (theo mọi hướng) đều thuộc D. Ngược lại, $\mathbf{a}$ là **điểm biên**.

Ví dụ: với hình chữ nhật $D = \{-1 \le x \le 6,\ 3 \le y \le 7\}$, các điểm biên là bốn cạnh; điểm trong là các điểm có $-1 < x < 6$ và $3 < y < 7$. Với hình cầu đặc $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-5)^2 \le 9$, điểm biên là mặt cầu, còn điểm trong là các điểm có khoảng cách tới tâm nhỏ hơn 3.

Định lý 10.12: Cực trị trên miền

Nếu f (xét trên miền D) đạt cực trị địa phương tại $\mathbf{a} \in D$, thì hoặc $\mathbf{a}$ là **điểm tới hạn nằm trong** D, hoặc $\mathbf{a}$ là **điểm biên** của D.

Hình dung: quy trình cho hình chữ nhật

Để tìm GTLN, GTNN của $f(x,y)$ trên hình chữ nhật $[a_1;a_2]\times[b_1;b_2]$:

1. Tìm các điểm tới hạn *bên trong* (giải $f_x=f_y=0$).
2. Trên *mỗi cạnh*, f trở thành hàm một biến (ví dụ cạnh dưới: $x\mapsto f(x,b_1)$). Tìm điểm tới hạn của hàm một biến đó bên trong cạnh.
3. Thêm *bốn đỉnh*.
4. Tính f tại tất cả các điểm trên rồi so sánh.

Với hình hộp trong $\mathbb{R}^3$, công việc nhiều hơn hẳn: bên trong, 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh. Chương 12 sẽ cho một công cụ mạnh hơn để xử lý biên: nhân tử Lagrange.

Ví dụ 10.13: GTLN, GTNN trên hình vuông

Tìm GTLN, GTNN của $f(x,y)=3x^2-2y^2+2x+2y-1$ trên $D=[-1;1]\times[-1;1]$.

Bước 1: bên trong. $f_x=6x+2=0$ khi $x=-\frac{1}{3}$; $f_y=-4y+2=0$ khi $y=\frac{1}{2}$. Điểm $(-\frac{1}{3},\frac{1}{2})$ nằm trong D, và $f=-\frac{5}{6}$.

Bước 2: các cạnh.

- Cạnh dưới $y=-1$: $f(x,-1)=3x^2+2x-5$, có đạo hàm $6x+2=0$ khi $x=-\frac{1}{3}$; $f(-\frac{1}{3},-1)=-\frac{16}{3}$.
- Cạnh trên $y=1$: cũng tại $x=-\frac{1}{3}$; $f(-\frac{1}{3},1)=-\frac{4}{3}$.
- Cạnh trái $x=-1$: đạo hàm $-4y+2=0$ khi $y=\frac{1}{2}$; $f(-1,\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$.
- Cạnh phải $x=1$: tại $y=\frac{1}{2}$; $f(1,\frac{1}{2})=\frac{9}{2}$.

Bước 3: bốn đỉnh. $f(-1,-1)=-4$, $f(-1,1)=0$, $f(1,-1)=0$, $f(1,1)=4$.

Bước 4: so sánh. GTLN là $\frac{9}{2}$, đạt tại điểm biên $(1,\frac{1}{2})$. GTNN là $-\frac{16}{3}$, đạt tại điểm biên $(-\frac{1}{3},-1)$. Cả hai đều nằm trên biên, *không* tại điểm tới hạn bên trong!

Cẩn thận! giới hạn của phương pháp

Quy trình trên tìm được GTLN và GTNN, nhưng không cho biết điểm tới hạn bên trong $(-\frac{1}{3},\frac{1}{2})$ là cực đại, cực tiểu hay yên ngựa. (Thực ra nó là điểm yên ngựa: theo hướng x hàm có dạng $3x^2+\ldots$, còn theo hướng y có dạng $-2y^2+\ldots$.) Trong thực tế, các hàm thường quá phức tạp để giải chính xác $\nabla f=\mathbf{0}$, nên người ta dùng các thuật toán số rất hiệu quả.

Tóm tắt chương

điểm tới hạn	mọi đạo hàm riêng bằng 0
điều kiện cần	cực trị địa phương (bên trong miền) $\Rightarrow$ điểm tới hạn
điểm yên ngựa	điểm tới hạn mà theo hướng này là cực tiểu, theo hướng khác là cực đại; đường mức hình "X"
phân loại bằng tay	dời gốc tới điểm tới hạn, hoàn thành bình phương
GTLN/GTNN trên miền	so sánh: điểm tới hạn bên trong, điểm tới hạn trên từng phần biên, các đỉnh

Bài tập tự luyện

Bài 10.1. Tìm điểm tới hạn của $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$. Bằng cách dời gốc và hoàn thành bình phương, chứng minh đó là cực tiểu toàn cục.

Bài 10.2. Tìm các điểm tới hạn của $f(x,y) = x^3 - 3x + y^2$. Xét f dọc các đường thẳng song song với trục tọa độ qua mỗi điểm để đoán loại của điểm đó.

Bài 10.3. Chứng minh $(0,0)$ là điểm yên ngựa của $f(x,y) = xy$. (*Gợi ý:* xét f dọc các đường $y = x$ và $y = -x$.)

Bài 10.4. Tìm GTLN, GTNN của $f(x,y) = x^2 - xy + y^2$ trên hình vuông $[-1;1] \times [-1;1]$.

Bài 10.5. (*Ôn lớp 12*) Tìm GTLN, GTNN của $f(x) = x^3 - 3x$ trên đoạn $[-2;3]$.

Chương 11

Gradient, xấp xỉ tuyến tính và gradient descent

Chương 9 cho ta các đạo hàm riêng, mỗi cái đo tốc độ thay đổi theo *một* hướng trục. Chương này gom tất cả chúng vào một vectơ duy nhất: **gradient** ∇f. Đây là nơi Phần I và Phần II gặp nhau: gradient là một vectơ, và tích vô hướng, góc, vectơ đơn vị của Phần I sẽ cho ta biết hướng nào làm hàm tăng nhanh nhất. Từ đó ra đời **gradient descent**, thuật toán "xuống dốc" đứng sau việc huấn luyện hầu hết các mô hình học máy ngày nay.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- tính gradient $(\nabla f)(\mathbf{a})$ từ các đạo hàm riêng;
- dùng gradient để xấp xỉ f gần $\mathbf{a}$ (xấp xỉ tuyến tính);
- viết phương trình tiếp tuyến của đường mức (khi $n = 2$) và mặt phẳng tiếp xúc của mặt mức (khi $n = 3$);
- xác định hướng tăng nhanh nhất, giảm nhanh nhất; thực hiện vài bước gradient descent.

11.1 Gradient và xấp xỉ tuyến tính

Nhắc lại kiến thức lớp 12: tiếp tuyến

Với hàm một biến, khi x gần a:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

Vế phải chính là phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại $(a, f(a))$. Đây là cách "thay một đường cong bằng một đường thẳng" ở gần một điểm.

Định nghĩa 11.1: Gradient

Gradient của $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ là vectơ các đạo hàm riêng:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \partial f/\partial x_1 \\ \partial f/\partial x_2 \\ \vdots \\ \partial f/\partial x_n \end{bmatrix}.$$

Ký hiệu ∇ đọc là "nabla" hoặc "del". Tại mỗi điểm $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $(\nabla f)(\mathbf{a})$ là một vectơ trong $\mathbb{R}^n$. Vậy ∇f là một hàm $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$.

Định lý 11.2: Xấp xỉ tuyến tính

Với $\mathbf{x}$ gần $\mathbf{a}$:

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{a}) + (\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}).$$

Với hai biến, viết rõ ra:

$$f(x,y) \approx f(a,b) + \underbrace{f_x(a,b)(x-a)}_{\text{do } x \text{ thay đổi}} + \underbrace{f_y(a,b)(y-b)}_{\text{do } y \text{ thay đổi}}.$$

So sánh với công thức tiếp tuyến: **giống hệt**, chỉ có đạo hàm $f'(a)$ được thay bằng vectơ gradient và phép nhân được thay bằng *tích vô hướng*. Khi $n = 1$, ta được đúng công thức cũ.

Vì sao đúng? Đi từ (a,b) tới (x,y) theo hai bước. Bước 1: đi ngang tới (x,b), chỉ x thay đổi, nên f thay đổi khoảng $f_x(a,b)(x-a)$. Bước 2: đi dọc lên (x,y), chỉ y thay đổi, nên f thay đổi khoảng $f_y(x,b)(y-b) \approx f_y(a,b)(y-b)$, vì (x,b) rất gần (a,b). Cộng hai bước lại là xong.

Ví dụ 11.3: Ước lượng giá trị hàm

Cho $f(x,y) = x^2 + 2y^2 + xy$. Ước lượng $f(1{,}3;\ 0{,}9)$ từ thông tin tại $\mathbf{a} = (1,1)$.

Bước 1. $f_x = 2x + y$ và $f_y = 4y + x$, nên $(\nabla f)(1,1) = \left[\begin{smallmatrix}3\\5\end{smallmatrix}\right]$. Ngoài ra $f(1,1) = 4$.

Bước 2. $\mathbf{x} - \mathbf{a} = \left[\begin{smallmatrix}0{,}3\\-0{,}1\end{smallmatrix}\right]$, nên

$$f(1{,}3;0{,}9) \approx 4 + \begin{bmatrix}3\\5\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}0{,}3\\-0{,}1\end{bmatrix} = 4 + 0{,}9 - 0{,}5 = 4{,}4.$$

Giá trị thật: $1{,}69 + 1{,}62 + 1{,}17 = 4{,}48$. Khá tốt!
Gần $(1,1)$ hơn nữa thì xấp xỉ càng chính xác: $f(1+h,1+k) \approx 4+3h+5k$, cho $f(1{,}03;0{,}99) \approx 4{,}04$ (thật: 4,0408). Nhưng xa thì sai lớn: với $h = k = 9$, xấp xỉ cho $f(10,10) \approx 76$, trong khi thật ra $f(10,10) = 400$.

Ứng dụng thực tế: ước lượng độ hòa tan của oxy

Lượng oxy hòa tan trong nước $f(T,S)$ (mg/L) phụ thuộc nhiệt độ T (°C) và độ mặn S. Số liệu đo được: $f(20,0) = 9{,}09$, $f(25,0) = 8{,}26$, $f(20;\ 0{,}01) = 8{,}57$. Ước lượng đạo hàm riêng bằng thương sai phân:

$$f_T(20,0) \approx \frac{8{,}26 - 9{,}09}{5} = -0{,}166, \qquad f_S(20,0) \approx \frac{8{,}57 - 9{,}09}{0{,}01} = -52.$$

Xấp xỉ tuyến tính: $f(T,S) \approx 9{,}09 - 0{,}166(T-20) - 52S$. Ước lượng cho nước biển ($S = 0{,}035$) ở 18°C: $f \approx 9{,}09 + 0{,}332 - 1{,}82 \approx 7{,}60$. Giá trị thật là 7,68. Chỉ từ *ba* số đo, ta ước lượng được cả một vùng!

Hình dung: vì sao đường mức thưa ra gần cực trị (giải thích lời hứa ở Chương 10)

Gần cực trị $\mathbf{a}$, gradient gần bằng $\mathbf{0}$ vì tại $\mathbf{a}$ nó bằng $\mathbf{0}$. Muốn f thay đổi một lượng cố định (ví dụ 0,2, bằng bước giữa hai đường mức), ta cần $(\nabla f) \cdot \mathbf{h} = 0{,}2$. Vì $|(\nabla f) \cdot \mathbf{h}| \le \|\nabla f\|\,\|\mathbf{h}\|$ (Cauchy–Schwarz!), khi $\|\nabla f\|$ nhỏ thì $\|\mathbf{h}\|$ phải lớn. Nghĩa là các đường mức cách xa nhau.

11.2 Gradient vuông góc với đường mức

Định lý 11.4: Ý nghĩa hình học của gradient

Cho $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ và $(\nabla f)(a,b) \neq \mathbf{0}$.

(i) $(\nabla f)(a,b)$ **vuông góc** với đường mức của f đi qua (a,b) (tức là vuông góc với tiếp tuyến của đường mức đó), và chỉ về hướng f *tăng*.

(ii) Tiếp tuyến của đường mức tại (a,b) có phương trình

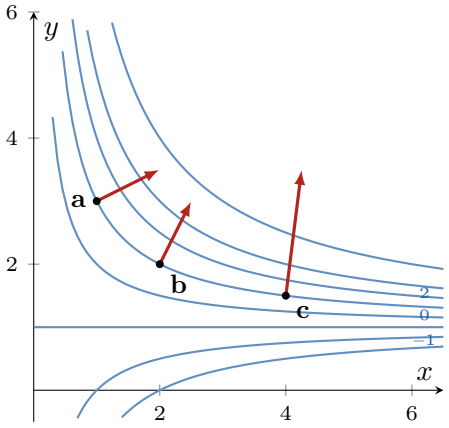
$$f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b) = 0.$$

Tương tự, với $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $(\nabla f)(\mathbf{a})$ vuông góc với **mặt phẳng tiếp xúc** của mặt mức qua $\mathbf{a}$, và mặt phẳng đó có phương trình $(\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}) = 0$.

Vì sao? Đi một đoạn ngắn từ (a,b) tới (x,y) *dọc theo đường mức*. Khi đó f không đổi: $f(x,y) = f(a,b)$. Theo xấp xỉ tuyến tính, $(\nabla f)(a,b) \cdot \left[\begin{smallmatrix} x-a \\ y-b \end{smallmatrix}\right] \approx 0$. Vậy ở gần (a,b), đường mức "trông giống" đường thẳng $(\nabla f)(a,b) \cdot \left[\begin{smallmatrix} x-a \\ y-b \end{smallmatrix}\right] = 0$. Theo Chương 3, đây là đường thẳng qua (a,b) nhận $(\nabla f)(a,b)$ làm *vectơ pháp tuyến*.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: đối chiếu với lớp 12

Ở lớp 12, mặt phẳng qua M_0 với vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ có phương trình $\vec{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$. Định lý trên nói: *gradient chính là vectơ pháp tuyến* của đường mức hoặc mặt mức. Đó là lý do bạn có thể viết phương trình tiếp tuyến của một đường cong cho dạng ẩn mà không cần giải ra y theo x.



Hình 11.1. Đường mức của $f(x,y) = xy - x = x(y-1)$ (các hyperbol $y = 1 + \frac{c}{x}$) và vectơ gradient $\nabla f = (y-1,\, x)$ (thu nhỏ một nửa) tại $\mathbf{a} = (1,3)$, $\mathbf{b} = (2,2)$, $\mathbf{c} = (4, \frac{3}{2})$. Gradient luôn vuông góc với đường mức và chỉ về phía giá trị lớn hơn.

Ví dụ 11.5: Tiếp tuyến của đường tròn

Tìm tiếp tuyến của đường tròn $x^2 + y^2 = 25$ tại $(3,4)$.
Đặt $h(x,y) = x^2 + y^2$. Đường tròn là đường mức $h = 25$. Ta có $\nabla h = \left[\begin{smallmatrix} 2x \\ 2y \end{smallmatrix}\right]$, nên $(\nabla h)(3,4) = \left[\begin{smallmatrix} 6 \\ 8 \end{smallmatrix}\right]$. Tiếp tuyến: $6(x-3) + 8(y-4) = 0$, tức $\boxed{3x + 4y = 25}$. (Đúng như hình học lớp 10: tiếp tuyến vuông góc với bán kính, và vectơ $\left[\begin{smallmatrix} 6 \\ 8 \end{smallmatrix}\right]$ cùng phương với bán kính $\left[\begin{smallmatrix} 3 \\ 4 \end{smallmatrix}\right]$.)

Ví dụ 11.6: Đường cong cho dạng ẩn

Tìm một vectơ vuông góc với đường cong $x^2 + xy + y^3 = 7$ tại $(2, 1)$, và đường thẳng đi qua $(2, 1)$ vuông góc với đường cong.
Đặt $h = x^2 + xy + y^3$. Ta có $\nabla h = (2x + y,\ x + 3y^2)$, nên $(\nabla h)(2, 1) = (5, 5)$. Đường thẳng qua $(2, 1)$ theo hướng $(5, 5)$: $\mathbf{x}(t) = \left[\begin{smallmatrix} 2+5t \\ 1+5t \end{smallmatrix}\right]$. (Tiếp tuyến tại đó: $5(x-2) + 5(y-1) = 0$, tức $x + y = 3$.)

Ví dụ 11.7: Mặt phẳng tiếp xúc của mặt cầu

Mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ tại $(2, 1, 1)$: $\nabla f = (2x, 2y, 2z)$, nên $(\nabla f)(2, 1, 1) = (4, 2, 2)$. Mặt phẳng tiếp xúc: $4(x-2) + 2(y-1) + 2(z-1) = 0$, tức $\boxed{2x + y + z = 6}$. Bạn có thể đối chiếu với cách lớp 12: mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu tâm O tại M nhận $\overrightarrow{OM}$ làm vectơ pháp tuyến.

Ví dụ 11.8: Mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị

Đồ thị $z = h(x, y)$ là mặt mức $F = 0$ của $F(x, y, z) = z - h(x, y)$. Ta có $\nabla F = (-h_x, -h_y, 1) \neq \mathbf{0}$. Mặt phẳng tiếp xúc tại $(a, b, h(a, b))$, sau khi biến đổi, là

$$z = h(a, b) + h_x(a, b)(x - a) + h_y(a, b)(y - b).$$

Đây chính là *xấp xỉ tuyến tính*: mặt phẳng tiếp xúc là "tiếp tuyến" của đồ thị hai biến. Ví dụ: $z = x^2 + y^2$ tại $(1, 2, 5)$ có $h_x = 2$, $h_y = 4$, nên mặt phẳng tiếp xúc là $z = 5 + 2(x-1) + 4(y-2)$, tức $z = 2x + 4y - 5$.

11.3 Gradient descent: đi xuống dốc nhanh nhất

Hình dung: giọt nước mưa

Một giọt mưa rơi xuống sườn đồi. Nó không biết gì về địa hình cả ngọn đồi, nhưng ở mỗi khoảnh khắc, nó lăn theo hướng *dốc nhất*. Cuối cùng nó tới một chỗ thấp (có thể là chân đồi, hoặc một cái hồ lưng chừng, tức một cực tiểu địa phương). Các hệ vật lý cũng "tìm" trạng thái năng lượng thấp theo cách đó.

Ý tưởng trở thành thuật toán: *muốn tìm cực tiểu, hãy liên tục đi theo hướng f giảm nhanh nhất.* Nhưng hướng nào giảm nhanh nhất?

Mô tả hướng bằng một vectơ đơn vị $\mathbf{v}$. Đi một đoạn ngắn t theo hướng $\mathbf{v}$, theo xấp xỉ tuyến tính:

$$f(\mathbf{a} + t\mathbf{v}) \approx f(\mathbf{a}) + t\,((\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v}).$$

Vậy tốc độ thay đổi của f theo hướng $\mathbf{v}$ là $(\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v}$. Theo Chương 2:

$$(\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v} = \|(\nabla f)(\mathbf{a})\|\,\|\mathbf{v}\| \cos\theta = \|(\nabla f)(\mathbf{a})\| \cos\theta,$$

với θ là góc giữa $\mathbf{v}$ và gradient. Biểu thức này lớn nhất khi $\cos\theta = 1$ ($\theta = 0°$), và nhỏ nhất khi $\cos\theta = -1$ ($\theta = 180°$).

Định lý 11.9: Hướng tăng nhanh nhất

Nếu $(\nabla f)(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$ thì:

- $\dfrac{(\nabla f)(\mathbf{a})}{\|(\nabla f)(\mathbf{a})\|}$ là hướng mà f **tăng nhanh nhất** tại $\mathbf{a}$;
- $-\dfrac{(\nabla f)(\mathbf{a})}{\|(\nabla f)(\mathbf{a})\|}$ là hướng mà f **giảm nhanh nhất** tại $\mathbf{a}$.

Cẩn thận! gradient nằm ở đâu?

Với $f(x, y)$, gradient là một vectơ trong **mặt phẳng** Oxy ($\mathbb{R}^2$), vẽ trên bản đồ đường mức. Nó *không phải* mũi tên trong $\mathbb{R}^3$ chạy dọc theo mặt đồ thị. Gradient cho biết *nên bước về hướng nào trên bản đồ*.

Ứng dụng thực tế: lực và thế năng

Trong vật lý, nhiều lực có dạng lực $= -\nabla V$, với V là *thế năng*. Ví dụ, lực hấp dẫn của Mặt Trời ứng với $V = \frac{c}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ (với một hằng số c thích hợp). Câu "lực $= -\nabla V$" nghĩa là vật bị kéo theo hướng thế năng giảm nhanh nhất: vật "muốn" đi tới nơi V nhỏ nhất.

Thuật toán gradient descent (bản đơn giản)

1. Chọn điểm xuất phát $\mathbf{a}_0$ và một **bước nhảy** ("tốc độ học", *learning rate*) $\eta > 0$ nhỏ.
2. Lặp lại: $\mathbf{a}_{k+1} = \mathbf{a}_k - \eta\,(\nabla f)(\mathbf{a}_k)$.
3. Dừng khi ∇f gần như bằng $\mathbf{0}$, tức các điểm gần như không đổi nữa.

Muốn tìm *cực đại* thì đổi dấu: $\mathbf{a}_{k+1} = \mathbf{a}_k + \eta\,(\nabla f)(\mathbf{a}_k)$ (gradient ascent).

Ví dụ 11.10: Gradient descent bằng tay và bằng máy

Tìm cực tiểu của $f(x, y) = x^2 - 3xy + 3y^2 + 5y + 2x$.

Bước 1. $\nabla f = \left[\begin{smallmatrix} 2x-3y+2 \\ -3x+6y+5 \end{smallmatrix}\right]$. Chọn $\mathbf{a}_0 = (0, 0)$ và $\eta = 0{,}1$.

Bước 2: vài bước đầu.

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - 0{,}1 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0{,}2 \\ -0{,}5 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_1 - 0{,}1\,(\nabla f)(\mathbf{a}_1) = \begin{bmatrix} -0{,}2 \\ -0{,}5 \end{bmatrix} - 0{,}1 \begin{bmatrix} 3{,}1 \\ 2{,}6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0{,}51 \\ -0{,}76 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{a}_3 \approx \begin{bmatrix} -0{,}836 \\ -0{,}957 \end{bmatrix}.$$

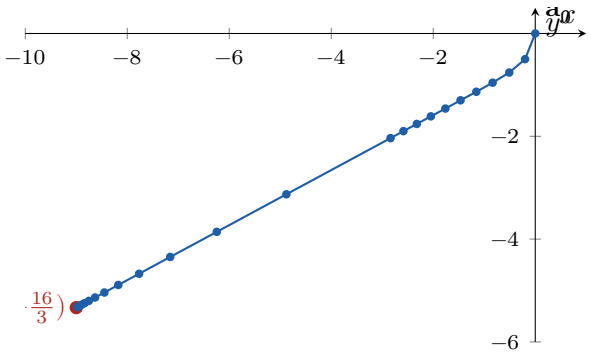
Giá trị f giảm dần: $0 \to -2{,}41 \to -3{,}99 \to -5{,}41$.

Bước 3: để máy tính chạy tiếp.

số bước	$\mathbf{a}_k$
10	$(-2{,}84;\ -2{,}04)$
40	$(-7{,}77;\ -4{,}67)$
100	$(-8{,}84;\ -5{,}25)$
300	$(-9{,}00;\ -5{,}33)$
1000	$(-9;\ -5{,}333)$

Dãy điểm tiến tới $(-9; -\frac{16}{3})$.

Bước 4: kiểm tra bằng tay. Giải $\nabla f = \mathbf{0}$: $2x - 3y + 2 = 0$ và $-3x + 6y + 5 = 0$. Từ phương trình đầu, $x = \frac{3}{2}y - 1$; thay vào phương trình sau: $-\frac{9}{2}y + 3 + 6y + 5 = 0$, nên $y = -\frac{16}{3}$ và $x = -9$. Khớp! Giá trị nhỏ nhất là $f(-9, -\frac{16}{3}) = -\frac{67}{3} \approx -22{,}33$.



Hình 11.2. Đường đi của gradient descent ở Ví dụ 11.10: 10 bước đầu, rồi cứ mỗi 10 bước đánh dấu một điểm. Các bước ngắn dần khi gradient nhỏ dần lúc tới gần cực tiểu.

Cẩn thận! những điều bản đơn giản bỏ qua

- **Chọn bước nhảy η:** quá nhỏ thì đi rất chậm; quá lớn thì có thể "nhảy vọt qua" cực tiểu và dao động, thậm chí phân kỳ. Trong học máy, việc chọn η là cả một nghệ thuật.
- **Chọn điểm xuất phát:** gradient descent chỉ tìm được *cực tiểu địa phương* gần điểm xuất phát (giọt mưa có thể dừng ở cái hồ lưng chừng đồi). Xuất phát gần đáp án thì hội tụ nhanh hơn nhiều.
- Trong thực tế, người ta dùng nhiều cải tiến (momentum, Adam, phương pháp Newton…). Nhưng ý tưởng cốt lõi vẫn là: *đi ngược hướng gradient*.

Ứng dụng thực tế: gradient descent ở khắp nơi

- **Học máy, học sâu:** "huấn luyện" một mạng nơ-ron là cực tiểu hóa hàm mất mát của hàng triệu tham số bằng gradient descent; thuật toán *lan truyền ngược* (backpropagation) chỉ là cách tính gradient hiệu quả.
- **Hóa sinh tính toán:** cực tiểu hóa năng lượng để dự đoán cấu trúc phân tử, protein.
- **Thống kê:** phương pháp ước lượng hợp lý cực đại.
- **Thiên văn:** khôi phục ảnh hố đen từ dữ liệu nhiễu bằng cách cực tiểu hóa một "năng lượng" (dùng các biến thể nhanh hơn của gradient descent).

Tóm tắt chương

gradient	$\nabla f = (f_{x_1}, \dots, f_{x_n})$, một vectơ trong $\mathbb{R}^n$
xấp xỉ tuyến tính	$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{a}) + (\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})$
gradient $\perp$ mức	$(\nabla f)(\mathbf{a})$ là vectơ pháp tuyến của đường mức/mặt mức qua $\mathbf{a}$
tiếp tuyến, mặt phẳng tiếp xúc	$(\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}) = 0$
tốc độ theo hướng $\mathbf{v}$ (đơn vị)	$(\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v}$
tăng/giảm nhanh nhất	theo hướng $\pm \nabla f / \|\nabla f\|$
gradient descent	$\mathbf{a}_{k+1} = \mathbf{a}_k - \eta\, (\nabla f)(\mathbf{a}_k)$

Bài tập tự luyện

Bài 11.1. Tính ∇f của $f(x, y) = x^2 y + 3y$ tại $(1, 2)$.

Bài 11.2. Dùng xấp xỉ tuyến tính của $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ tại $(3, 4)$ để ước lượng $f(3{,}1;\ 3{,}9)$. So sánh với giá trị thật.

Bài 11.3. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $x^2 + xy + y^3 = 7$ tại $(2, 1)$.

Bài 11.4. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc của mặt $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ tại $(1, 1, 1)$.

Bài 11.5. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị $z = xy$ tại điểm $(2, 3, 6)$.

Bài 11.6. Cho $f(x, y) = x^2 + 3y^2$. (a) Tìm vectơ đơn vị chỉ hướng f giảm nhanh nhất tại $(1, 1)$. (b) Thực hiện một bước gradient descent từ $(1, 1)$ với $\eta = 0{,}1$. Giá trị của f thay đổi thế nào?

Chương 12

Tối ưu có ràng buộc: phương pháp nhân tử Lagrange

Trong thực tế, ta hiếm khi được tự do chọn mọi thứ. Doanh nghiệp muốn lợi nhuận lớn nhất *với ngân sách cho trước*. Người tiêu dùng muốn thỏa mãn nhất *trong khả năng chi tiêu*. Kỹ sư muốn hiệu suất cao nhất *với lượng năng lượng có hạn*. Đó là bài toán **tối ưu có ràng buộc**:

$$\text{tìm cực đại (cực tiểu) của } f(x,y) \quad \text{với điều kiện } g(x,y)=c.$$

Về hình học: ta chỉ được di chuyển trên một đường cong (đường mức $g=c$) và muốn tìm điểm trên đường cong đó làm f lớn nhất hay nhỏ nhất.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: cách "thế" của lớp 12

Bài toán "tìm giá trị lớn nhất của xy biết $x+2y=20$" bạn từng giải bằng cách *thế*: $x=20-2y$, nên $xy=(20-2y)y$, rồi khảo sát hàm một biến. Cách này hỏng khi ràng buộc phức tạp (ví dụ $x^4+x^3y+y^2=1$, không thể giải ra y theo x), hoặc khi có nhiều biến. Phương pháp **nhân tử Lagrange** tránh hoàn toàn việc phải giải ràng buộc.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- lập hệ phương trình Lagrange cho bài toán tối ưu có ràng buộc với số biến bất kỳ;
- giải hệ đó trong các ví dụ 2 hoặc 3 biến;
- hiểu ý nghĩa hình học (tiếp xúc) và ý nghĩa kinh tế (giá) của nhân tử λ.

12.1 Động lực: điều gì đặc biệt tại điểm cực trị có ràng buộc?

Ứng dụng thực tế: kinh tế học: tối đa hóa lợi ích

Người tiêu dùng có w đồng, muốn mua n loại hàng với giá $p_1,\dots,p_n$. Mua x_i đơn vị hàng thứ i thì tổng chi tiêu là $\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}=p_1x_1+\cdots+p_nx_n$. Mức "thỏa mãn" được đo bằng một *hàm lợi ích* $U(x_1,\dots,x_n)$. Một dạng phổ biến là hàm *Cobb–Douglas* $U=Ax_1^{a_1}\cdots x_n^{a_n}$. Bài toán: cực đại hóa U với ràng buộc $\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}=w$.

Ví dụ 12.1: Điểm cao nhất trên mặt cầu

Trên mặt cầu đơn vị $S:\ x^2+y^2+z^2=1$, hàm $f(x,y,z)=z$ (độ cao) lớn nhất tại cực bắc $(0,0,1)$ và nhỏ nhất tại cực nam $(0,0,-1)$.
Điều quan trọng: các điểm này *không phải* cực trị của f trên cả $\mathbb{R}^3$. Thật vậy, $(\nabla f)=(0,0,1)$ không bao giờ bằng $\mathbf{0}$. Nhưng chúng có một tính chất đặc biệt. Đặt $g=x^2+y^2+z^2$; khi đó $\nabla g=(2x,2y,2z)$ là vectơ "hướng ra ngoài" mặt cầu. Tại hai cực, $\nabla g=(0,0,\pm2)$ **cùng phương** với $\nabla f=(0,0,1)$. Tại mọi điểm khác của mặt cầu, hai vectơ này không cùng

phương.

Hình dung: tiếp xúc

Vẽ ràng buộc $g = c$ (một đường cong) và các đường mức $f = m$ với m tăng dần. Khi m tăng, đường mức $f = m$ "trôi" đi. Giá trị lớn nhất của f trên đường cong $g = c$ đạt tại điểm mà đường mức $f = m$ **vừa chạm** (tiếp xúc) vào đường cong lần cuối. Tại điểm tiếp xúc, hai đường cong có chung tiếp tuyến. Mà gradient vuông góc với tiếp tuyến (Định lý 11.4), nên tại đó ∇f và ∇g **cùng phương**: $\nabla f = \lambda \nabla g$.

12.2 Phương pháp nhân tử Lagrange

Định lý 12.2: Nhân tử Lagrange

Xét bài toán tìm cực trị của $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ trên tập $\{\mathbf{x} : g(\mathbf{x}) = c\}$. Nếu f đạt cực trị địa phương có ràng buộc tại $\mathbf{a}$ thì

$$(\nabla g)(\mathbf{a}) = \mathbf{0} \qquad \text{hoặc} \qquad (\nabla f)(\mathbf{a}) = \lambda\,(\nabla g)(\mathbf{a}) \quad \text{với một số } \lambda \text{ nào đó.}$$

Số λ gọi là **nhân tử Lagrange**.

Cẩn thận! λ là một ẩn!

Ta *không biết trước* λ. Hệ cần giải gồm $\nabla f = \lambda \nabla g$ (n phương trình) **và ràng buộc** $g(\mathbf{x}) = c$ (1 phương trình): tổng cộng $n + 1$ phương trình, $n + 1$ ẩn $x_1, \dots, x_n, \lambda$. Đừng bao giờ quên phương trình ràng buộc!

Quy trình giải

1. Tính ∇f, ∇g. Tìm các điểm trên ràng buộc mà $\nabla g = \mathbf{0}$ (thường không có) và giữ chúng làm ứng viên.
2. Viết hệ: $\nabla f = \lambda \nabla g$ và $g = c$.
3. **Mẹo:** từ mỗi phương trình thành phần, "giải ra λ", rồi cho các biểu thức của λ bằng nhau để được quan hệ giữa các biến (không còn λ). **Luôn cẩn thận với phép chia cho** 0: xét riêng các trường hợp mẫu bằng 0.
4. Thay quan hệ vừa tìm vào ràng buộc để tìm các điểm ứng viên.
5. Tính f tại mọi ứng viên rồi so sánh để chọn lớn nhất, nhỏ nhất.

Giống như $f'(x) = 0$ ở lớp 12, phương pháp này cho các *ứng viên*; việc so sánh giá trị mới cho đáp án. Cũng giống một biến, có thể *không có* giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất toàn cục. Ví dụ, xy trên parabol $y = x^2 - 3$ có một cực tiểu địa phương nhưng không có giá trị nhỏ nhất.

Ví dụ 12.3: Bài toán quen thuộc, cách giải mới

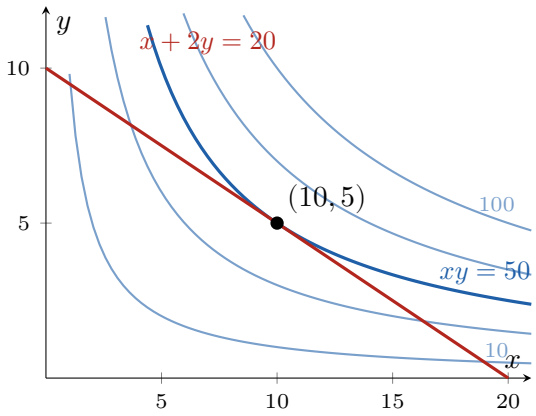
Tìm cực trị của $f = xy$ trên đường thẳng $x + 2y = 20$.

Bước 1. $\nabla f = \left[\begin{smallmatrix} y \\ x \end{smallmatrix}\right]$ và $\nabla g = \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}\right]$, với $\nabla g \neq \mathbf{0}$ ở mọi nơi.

Bước 2. Hệ phương trình: $y = \lambda$, $x = 2\lambda$, $x + 2y = 20$.

Bước 3. Thay vào ràng buộc: $2\lambda + 2\lambda = 20$, nên $\lambda = 5$, $x = 10$, $y = 5$.

Bước 4. Ứng viên duy nhất $(10, 5)$ với $f = 50$. Đây là giá trị lớn nhất. (Kiểm tra bằng cách lớp 12: $x = 20 - 2y$, $xy = 20y - 2y^2$ đạt GTLN tại $y = 5$.)
Hình ảnh: đường thẳng $x + 2y = 20$ **tiếp xúc** với hyperbol $xy = 50$ tại $(10, 5)$ (Hình 12.1).



Hình 12.1. Các đường mức $xy = 10, 30, 50, 70, 100$ và ràng buộc $x + 2y = 20$. Đường mức $xy = 50$ tiếp xúc với ràng buộc tại $(10, 5)$. Các mức lớn hơn không chạm tới đường thẳng; các mức nhỏ hơn cắt nó tại hai điểm.

Ứng dụng thực tế: đường bàng quan và đường đẳng lượng

Trong kinh tế học vi mô, các đường mức của hàm lợi ích gọi là *đường bàng quan*; ràng buộc ngân sách là một đường thẳng. Lời giải nằm ở điểm đường bàng quan *tiếp xúc* với đường ngân sách, đúng như Hình 12.1. Trong lý thuyết sản xuất thì ngược lại: chi phí là hàm tuyến tính (các đường mức song song), còn ràng buộc "sản lượng bằng q" là một đường cong (*đường đẳng lượng*).

Ví dụ 12.4: Hàm Cobb–Douglas

Cực đại hóa $u(x_1, x_2) = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$ (với $x_1, x_2 > 0$) với ràng buộc ngân sách $p_1 x_1 + p_2 x_2 = w$. Ta giải *tổng quát* theo p_1, p_2, w, vì đó là dạng đáp án được dùng trong thực tế.

Bước 1. $\nabla g = \left[\begin{smallmatrix} p_1 \\ p_2 \end{smallmatrix}\right] \neq \mathbf{0}$ và $\nabla u = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} x_1^{-2/3} x_2^{2/3} \\ \frac{2}{3} x_1^{1/3} x_2^{-1/3} \end{bmatrix}$.

Bước 2. Hệ: $\frac{1}{3} x_1^{-2/3} x_2^{2/3} = \lambda p_1$, $\quad \frac{2}{3} x_1^{1/3} x_2^{-1/3} = \lambda p_2$, $\quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = w$.

Bước 3. Giải ra λ từ hai phương trình đầu rồi cho bằng nhau:

$$\frac{x_1^{-2/3} x_2^{2/3}}{3p_1} = \frac{2 x_1^{1/3} x_2^{-1/3}}{3p_2}.$$

Nhân chéo và gom lũy thừa ($x_2^{2/3} \cdot x_2^{1/3} = x_2$, $x_1^{1/3} \cdot x_1^{2/3} = x_1$): $p_2 x_2 = 2 p_1 x_1$.

Bước 4. Thay vào ràng buộc: $w = p_1 x_1 + 2 p_1 x_1 = 3 p_1 x_1$. Vậy

$$x_1 = \frac{w}{3p_1}, \qquad x_2 = \frac{2w}{3p_2}.$$

Ý nghĩa: người tiêu dùng chi đúng $\frac{1}{3}$ ngân sách cho hàng 1 và $\frac{2}{3}$ cho hàng 2, đúng bằng các số mũ!

Ví dụ 12.5: Điểm gần nhất trên một đường cong

Tìm điểm trên đường cong $8y^2 - 4x^3 + x^4 = 0$ gần $P = (3, 0)$ nhất và xa P nhất.
Cực tiểu hóa *bình phương* khoảng cách $f = (x-3)^2 + y^2$ (cho đỡ căn) với ràng buộc $g = 8y^2 - 4x^3 + x^4 = 0$.

Bước 1: các điểm $\nabla g = 0$. Ta có $\nabla g = \begin{bmatrix} 4x^2(x-3) \\ 16y \end{bmatrix} = \mathbf{0}$ khi $y = 0$ và $x \in \{0, 3\}$. Điểm $(3, 0)$ không nằm trên đường cong (vì $g(3, 0) = -27$), còn $(0, 0)$ thì có. **Giữ $(0, 0)$ làm ứng viên.**

Bước 2: hệ Lagrange.

$$2(x-3) = \lambda \cdot 4x^2(x-3), \qquad 2y = \lambda \cdot 16y, \qquad 8y^2 - 4x^3 + x^4 = 0.$$

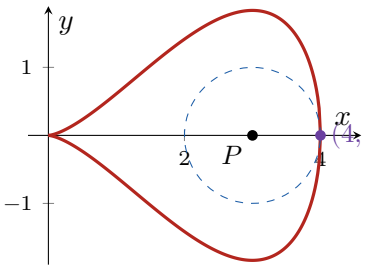
Bước 3: xét riêng các trường hợp "mẫu bằng 0".

- Nếu $x = 3$: ràng buộc cho $8y^2 = 27$, nên $y = \pm\sqrt{27/8}$.
- Nếu $y = 0$: ràng buộc cho $x^3(x-4) = 0$, nên $x = 0$ hoặc $x = 4$.
- Nếu $x \neq 3$, $x \neq 0$ và $y \neq 0$: từ phương trình 1, $\lambda = \frac{1}{2x^2}$; từ phương trình 2, $\lambda = \frac{1}{8}$. Cho bằng nhau: $x^2 = 4$. Với $x = 2$: $8y^2 = 16$, nên $y = \pm\sqrt{2}$. Với $x = -2$: $8y^2 + 48 = 0$, vô nghiệm.

Bước 4: so sánh.

điểm	$(2, \pm\sqrt{2})$	$(3, \pm\sqrt{27/8})$	$(0, 0)$	$(4, 0)$
f	3	$27/8$	9	1

Điểm gần nhất là $(4, 0)$, cách P một khoảng 1. Điểm xa nhất là $(0, 0)$, cách P một khoảng 3.
Chú ý: điểm xa nhất $(0, 0)$ là điểm có $\nabla g = \mathbf{0}$, nơi *không có* λ nào thỏa $\nabla f = \lambda \nabla g$ (vì $(\nabla f)(0, 0) = (-6, 0)$). Nếu bỏ qua trường hợp $\nabla g = \mathbf{0}$, ta sẽ *mất* đáp án này!



Hình 12.2. Đường cong $8y^2 - 4x^3 + x^4 = 0$ (đỏ). Đường tròn tâm P bán kính 1 (nét đứt) tiếp xúc với đường cong tại điểm gần nhất $(4, 0)$. Đường cong "thắt" lại tại $(0, 0)$, đúng nơi $\nabla g = \mathbf{0}$.

Ví dụ 12.6: Hộp không nắp tốn ít vật liệu nhất

Làm một hộp chữ nhật **không nắp** có thể tích 4. Chọn kích thước để tổng diện tích các mặt nhỏ nhất.

Bước 1. Gọi đáy là $x \times y$, chiều cao là z. Diện tích (đáy + 4 mặt bên, không có nắp): $A = xy + 2xz + 2yz$. Ràng buộc: $V = xyz = 4$.

Bước 2. $\nabla A = \begin{bmatrix} y+2z \\ x+2z \\ 2x+2y \end{bmatrix}$ và $\nabla V = \begin{bmatrix} yz \\ xz \\ xy \end{bmatrix}$. Vì $xyz = 4$ nên $x, y, z \neq 0$, do đó $\nabla V \neq \mathbf{0}$. Hệ:

$$y + 2z = \lambda yz, \qquad x + 2z = \lambda xz, \qquad 2x + 2y = \lambda xy.$$

Bước 3. Các mẫu yz, xz, xy đều khác 0, nên

$$\lambda = \frac{y+2z}{yz} = \frac{x+2z}{xz} = \frac{2x+2y}{xy}.$$

Đẳng thức thứ nhất: $\frac{1}{z}+\frac{2}{y} = \frac{1}{z}+\frac{2}{x}$, nên $x = y$. Đẳng thức thứ hai: $\frac{1}{z}+\frac{2}{x} = \frac{2}{y}+\frac{2}{x}$, nên $y = 2z$.

Bước 4. Thay vào ràng buộc: $(2z)(2z)z = 4$, nên $z = 1$ và $x = y = 2$. Hộp tối ưu có **đáy** 2×2**, cao** 1: chiều cao bằng nửa cạnh đáy.

Ví dụ 12.7: Hàm tuyến tính trên mặt cầu

Tìm GTLN, GTNN của $f = 2x + 3y + 5z$ trên mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Bước 1. $\nabla g = (2x, 2y, 2z)$ chỉ bằng $\mathbf{0}$ tại gốc, mà gốc không nằm trên mặt cầu.

Bước 2. $\begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix}2x\\2y\\2z\end{bmatrix}$, nên $\lambda \neq 0$ và $\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix} = \frac{1}{2\lambda}\begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix}$: điểm cần tìm *nằm trên đường thẳng qua gốc theo hướng* $(2, 3, 5)$.

Bước 3. Trên đường thẳng đó có đúng hai vectơ đơn vị: $\pm\frac{1}{\sqrt{38}}(2, 3, 5)$.

Bước 4. $f = \pm\frac{4+9+25}{\sqrt{38}} = \pm\sqrt{38}$. GTLN là $\sqrt{38}$, GTNN là $-\sqrt{38}$.

Cách khác bằng Phần I: $f = (2, 3, 5) \cdot (x, y, z) = \sqrt{38} \cdot 1 \cdot \cos\theta$, lớn nhất khi $\theta = 0^\circ$ và nhỏ nhất khi $\theta = 180^\circ$. Đây chính là bất đẳng thức Cauchy–Schwarz!

Cẩn thận! trong thực tế

Các ví dụ trong sách được chọn để giải tay được. Bài toán thực tế thường dẫn tới hệ phương trình không giải chính xác được, và người ta dùng phần mềm để giải gần đúng. Ví dụ, cực trị của x^3+xy^2 trên đường cong $x^4+x^3y+y^2 = 1$ dẫn tới hệ $3x^5-8x^4y-5x^3y^2+6x^2y+2y^3 = 0$, $x^4 + x^3y + y^2 = 1$. Giải số, ta được 4 điểm, với các giá trị $f \approx \pm 2{,}056$ và $\pm 25{,}988$.

12.3 Ý nghĩa của nhân tử λ

Định lý 12.8: λ là tốc độ thay đổi của giá trị tối ưu

Gọi $M(c)$ là giá trị cực đại (hoặc cực tiểu) của f trên ràng buộc $g = c$. Khi c thay đổi,

$$\lambda(c) = \frac{dM}{dc}.$$

Nói cách khác: nới ràng buộc thêm 1 đơn vị thì giá trị tối ưu thay đổi khoảng λ.

(Chứng minh cần quy tắc hàm hợp nhiều biến; xem Ví dụ 17.8 ở Chương 17.)

Ví dụ 12.9: Kiểm tra với Cobb–Douglas

Ở Ví dụ 12.4, giá trị lớn nhất là

$$M(w) = \left(\frac{w}{3p_1}\right)^{1/3}\left(\frac{2w}{3p_2}\right)^{2/3} = \frac{2^{2/3}}{3\,p_1^{1/3}p_2^{2/3}}\,w.$$

Tính λ từ phương trình đầu: $\lambda = \frac{1}{3p_1}x_1^{-2/3}x_2^{2/3} = \frac{2^{2/3}}{3\,p_1^{1/3}p_2^{2/3}}$, đúng bằng $\frac{dM}{dw}$. Vậy λ là "lợi ích thêm được khi có thêm 1 đồng", mà các nhà kinh tế gọi là *lợi ích cận biên của thu nhập*.

Ứng dụng thực tế: chi phí cận biên

Một nhà máy dùng hai đầu vào x_1 (lao động) và x_2 (vốn), với giá p_1, p_2, và sản xuất ra $g = x_1^{1/4}x_2^{1/4}$ sản phẩm. Cực tiểu hóa chi phí $p_1x_1 + p_2x_2$ với sản lượng $g = q$. Giải hệ Lagrange, ta được $p_1x_1 = p_2x_2$, $x_1 = q^2\sqrt{p_2/p_1}$, $x_2 = q^2\sqrt{p_1/p_2}$. Chi phí nhỏ nhất là $M(q) = 2q^2\sqrt{p_1p_2}$, và $\lambda = 4q\sqrt{p_1p_2} = M'(q)$: nhân tử Lagrange chính là **chi phí cận biên**, tức chi phí để làm thêm một sản phẩm. Nhà kinh tế học Paul Samuelson (giải Nobel 1970) từng viết: giá thị trường "không gì khác hơn là các nhân tử Lagrange".

Nhân tử Lagrange như một "mức giá phạt"

Hãng hàng không muốn mỗi hành khách mang trung bình không quá 30 kg hành lý. Thay vì cấm, họ *thu phí* hành lý, rồi điều chỉnh mức phí cho tới khi trung bình đúng bằng 30 kg. Toán học làm y như vậy: thay vì cực đại hóa f *có ràng buộc*, ta cực đại hóa *không ràng buộc* hàm

$$F(x, y) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - c),$$

trong đó λ là "giá phải trả" cho mỗi đơn vị g vượt quá c. Điểm tới hạn của F thỏa $\nabla F = \nabla f - \lambda\nabla g = \mathbf{0}$, tức $\nabla f = \lambda\nabla g$. Sau đó, chỉnh λ sao cho điểm tìm được thỏa $g = c$. Ta lại được đúng hệ Lagrange!

Hình dung: nguyên lý tối ưu

Thay vì giải bài toán có ràng buộc, hãy "phạt" việc vi phạm ràng buộc bằng một hàm có tham số, rồi tối ưu hàm đó không ràng buộc. Ý tưởng này có mặt khắp nơi: trong kinh tế (giá bóng, *shadow price*), trong học máy (điều chuẩn, *regularization*), trong các thuật toán quy hoạch tuyến tính.

12.4 Hai chủ đề nâng cao

Nhiều ràng buộc

Với hai ràng buộc $g_1 = c_1$, $g_2 = c_2$, ta dùng hai nhân tử: $\nabla f = \lambda_1\nabla g_1 + \lambda_2\nabla g_2$.

Ứng dụng thực tế: nguyên lý entropy cực đại

Một hệ vật lý có 3 trạng thái với năng lượng $2, 3, 5$ và xác suất p, q, r. Cực đại hóa entropy $f = -p\ln p - q\ln q - r\ln r$ với hai ràng buộc $p+q+r = 1$ (tổng xác suất) và $2p+3q+5r = 4$ (bảo toàn năng lượng). Cho các đạo hàm riêng của $F = f - \lambda(p+q+r-1) - \lambda'(2p+3q+5r-4)$ bằng 0, ta được p, q, r tỉ lệ với $e^{-2\lambda'}, e^{-3\lambda'}, e^{-5\lambda'}$. Đây chính là **phân bố Boltzmann** của vật lý thống kê! Giải số, ta được $\lambda' \approx -0{,}4196$ và $p \approx 0{,}166$, $q \approx 0{,}252$, $r \approx 0{,}583$.

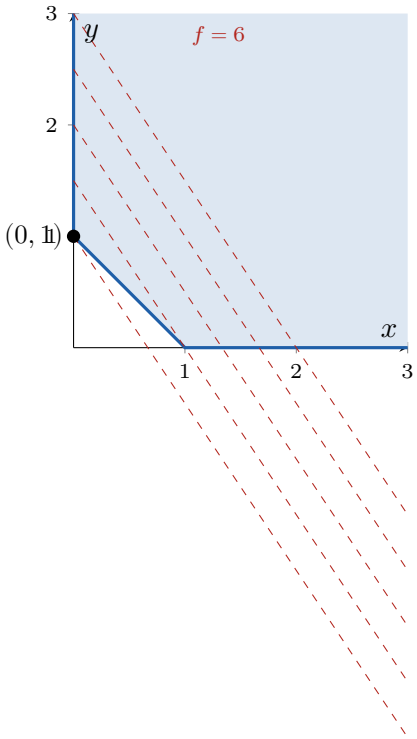
Quy hoạch tuyến tính

Bài toán *quy hoạch tuyến tính*: tối ưu một hàm tuyến tính trên một miền giới hạn bởi các bất đẳng thức tuyến tính. Bài toán này xuất hiện khắp nơi: lập lịch bay, vận tải hàng hóa, phân phối

điện năng. Đạo hàm riêng của hàm tuyến tính là hằng số khác 0, nên *không có điểm tới hạn bên trong*: cực trị chỉ có thể nằm trên biên. Trên mỗi cạnh, hàm vẫn tuyến tính, nên cực trị lại bị đẩy về các **đỉnh**.

Ví dụ 12.10

Tìm giá trị nhỏ nhất của $f = 3x + 2y$ trên miền $D = \{x \geq 0,\ y \geq 0,\ x + y \geq 1\}$.
Biên gồm hai nửa đường thẳng và một đoạn thẳng; trên mỗi phần, f là hàm bậc nhất của một tham số $(2y,\, 3x,\, 2 + x)$. Vậy chỉ cần so sánh hai đỉnh: $f(1,0) = 3$ và $f(0,1) = 2$. Giá trị nhỏ nhất là 2 **tại** $(0,1)$. (Không có giá trị lớn nhất, vì $f \to \infty$ khi đi ra xa.)



Hình 12.3. Miền D (xanh) và các đường mức song song của $f = 3x + 2y$ (nét đứt đỏ, $f = 2, \ldots, 6$). Đường mức thấp nhất còn chạm D chạm tại đỉnh $(0,1)$.

Thực tế có hàng triệu biến và vô số đỉnh, nên không thể thử hết. Người ta dùng *thuật toán đơn hình* (simplex) hoặc *phương pháp điểm trong*. Phương pháp điểm trong dùng đúng "nguyên lý tối ưu" ở trên: thay ràng buộc $x \geq 0$ bằng số hạng phạt $-\varepsilon \ln x$ (rất lớn khi $x \to 0^+$), tối ưu không ràng buộc bằng gradient descent, rồi giảm dần ε. Ví dụ, với bài toán cực tiểu hóa $x + y$ trên miền $2x + 3y \geq 1$, $3x + y \geq 1$, $x, y \geq 0$, các nghiệm xấp xỉ tiến dần tới đáp án đúng $(\frac{2}{7}, \frac{1}{7})$ khi $\varepsilon \to 0$.

Đọc thêm: vì sao phương pháp Lagrange đúng?

Giả sử $(\nabla g)(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$ và f đạt cực đại tại $\mathbf{a}$ trên đường cong $g = c$. Hãy tưởng tượng một con kiến bò dọc đường cong, vị trí lúc t là $\mathbf{p}(t)$, với $\mathbf{p}(0) = \mathbf{a}$. Hàm một biến $t \mapsto f(\mathbf{p}(t))$ đạt cực đại tại $t = 0$, nên đạo hàm của nó tại 0 bằng 0. Quy tắc hàm hợp nhiều biến cho $\frac{d}{dt} f(\mathbf{p}(t)) = (\nabla f)(\mathbf{p}(t)) \cdot \mathbf{p}'(t)$, nên

$$(\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{p}'(0) = 0.$$

Vận tốc $\mathbf{p}'(0)$ nằm dọc theo *tiếp tuyến* của đường cong tại $\mathbf{a}$. Vậy $(\nabla f)(\mathbf{a})$ vuông góc với tiếp tuyến. Mà $(\nabla g)(\mathbf{a})$ cũng vuông góc với tiếp tuyến đó (Định lý 11.4). Trong mặt phẳng, hai vectơ cùng vuông góc với một đường thẳng thì cùng phương. Do đó $(\nabla f)(\mathbf{a}) = \lambda (\nabla g)(\mathbf{a})$. ■

Tóm tắt chương

bài toán	cực trị của f với ràng buộc $g = c$
điều kiện Lagrange	$\nabla g = \mathbf{0}$ hoặc $\nabla f = \lambda \nabla g$ (kèm $g = c$)
hình học	tại điểm tối ưu, đường mức của f tiếp xúc với ràng buộc
mẹo giải	giải ra λ từ từng phương trình, cho bằng nhau; cẩn thận chia cho 0; luôn dùng ràng buộc
ý nghĩa của λ	$\lambda = \frac{dM}{dc}$: giá trị cận biên, "giá" của ràng buộc
nhiều ràng buộc	$\nabla f = \lambda_1 \nabla g_1 + \lambda_2 \nabla g_2 + \cdots$
quy hoạch tuyến tính	cực trị (nếu có) đạt tại các đỉnh của miền

Bài tập tự luyện

Bài 12.1. Tìm GTLN, GTNN của $f = x + y$ trên đường tròn $x^2 + y^2 = 2$.

Bài 12.2. Tìm GTLN, GTNN của $f = xy$ trên elip $x^2 + 4y^2 = 8$.

Bài 12.3. Dùng nhân tử Lagrange để tìm điểm trên mặt phẳng $x + y + z = 3$ gần gốc tọa độ nhất. So sánh khoảng cách tìm được với công thức khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng ở lớp 12.

Bài 12.4. Trong các hộp chữ nhật *có nắp* với thể tích 8, hộp nào có tổng diện tích các mặt nhỏ nhất?

Bài 12.5. Cực đại hóa $u = x^{1/2} y^{1/2}$ với ràng buộc $x + 4y = 40$ $(x, y > 0)$. Tổng quát hóa cho giá p_1, p_2 và ngân sách w.

Bài 12.6. Tìm giá trị nhỏ nhất của $2x + y$ trên miền $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 2$, $x + 3y \geq 3$.

Phần III. Hình học và đại số của ma trận

Chương 13

Hàm tuyến tính, ma trận và ma trận đạo hàm

Với hàm giá trị vô hướng $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, gradient ∇f đóng vai trò "đạo hàm": nó cho ta xấp xỉ tuyến tính $f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{a}) + (\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})$. Còn với hàm giá trị *vectơ* $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ thì sao? Câu trả lời dẫn tới một trong những khái niệm quan trọng nhất của toán học hiện đại: **ma trận**. Phần III này là phần "đại số" của môn học: ta học cách tính toán với ma trận, rồi dùng chúng để viết giải tích nhiều biến gọn như giải tích một biến.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- phân biệt hàm tuyến tính, hàm affine với các hàm khác;
- nhân ma trận với vectơ, và viết gọn một hàm tuyến tính bằng ký hiệu ma trận;
- tính ma trận đạo hàm và dùng nó để xấp xỉ một hàm giá trị vectơ.

13.1 Xấp xỉ một hàm giá trị vectơ

Cho $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $g(x, y, z) = (e^z(x - y)^2,\ 2yz + x^3,\ x^2 - y^3 + z)$, và điểm $\mathbf{a} = (2, 1, 0)$. Xấp xỉ từng hàm thành phần bằng gradient của nó (Chương 11):

$$\begin{aligned} g_1 &\approx g_1(\mathbf{a}) + (\nabla g_1)(\mathbf{a}) \cdot (x - 2,\ y - 1,\ z) = 1 + (2, -2, 1) \cdot (x - 2,\ y - 1,\ z), \\ g_2 &\approx 8 + (12, 0, 2) \cdot (x - 2,\ y - 1,\ z), \\ g_3 &\approx 3 + (4, -3, 1) \cdot (x - 2,\ y - 1,\ z). \end{aligned}$$

Gộp lại và khai triển, ta được

$$g(x, y, z) \approx \begin{bmatrix} -1 + 2x - 2y + z \\ -16 + 12x + 2z \\ -2 + 4x - 3y + z \end{bmatrix}.$$

Có quá nhiều con số phải theo dõi! Ta cần một cách viết gọn hơn, và ma trận chính là cách đó.

13.2 Hàm tuyến tính và hàm affine

Định nghĩa 13.1: Hàm tuyến tính, hàm affine

Hàm vô hướng $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ được gọi là:

- **affine** nếu $f(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n + b$ với các hằng số a_i, b;
- **tuyến tính** nếu $f(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$, tức là affine với $b = 0$ (tương đương: $f(\mathbf{0}) = 0$).

Hàm giá trị vectơ $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là affine (tuyến tính) nếu *mọi* hàm thành phần của nó đều affine (tuyến tính).

Cẩn thận! "tuyến tính" ở đây khác ở phổ thông!

Ở phổ thông, hàm $y = ax + b$ hay được gọi là "hàm bậc nhất" hoặc "hàm tuyến tính" kể cả khi $b \neq 0$. Trong đại số tuyến tính, **"tuyến tính" bắt buộc không có hằng số tự do**: $f(x) = 3x$ là tuyến tính, còn $f(x) = 3x + 1$ chỉ là affine. Quy ước này dùng thống nhất trên toàn thế giới.

Ví dụ 13.2

- $f(x, y, z) = (x - y + z + 3,\ z - x,\ y + x + 1)$ là affine (có hằng số 3 và 1), không tuyến tính.
- $g(x, y, z) = (x - y + z,\ z - x,\ y + x)$ là tuyến tính.
- $h(x, y, z) = (x - y + z,\ z - x,\ y + x + z^2)$ không tuyến tính cũng không affine, vì có z^2.

Phép cộng $A(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ là tuyến tính, còn phép nhân $M(x_1, x_2) = x_1 x_2$ thì không. Phép quay $T(x, y) = (-y, x)$ và phép chiếu lên một đường thẳng (Chương 6) đều tuyến tính.

13.3 Ma trận: cách viết gọn hàm tuyến tính

Định nghĩa 13.3: Ma trận

Một **ma trận cỡ** $m \times n$ là một bảng số hình chữ nhật gồm m **hàng** và n **cột**:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Phần tử a_{ij} nằm ở **hàng thứ** i (đếm từ trên xuống) và **cột thứ** j (đếm từ trái sang).

Hình dung: nhớ hàng và cột

Hàng nằm ngang, như hàng ghế trong rạp chiếu phim; **cột** đứng thẳng, như cột nhà. Ma trận $m \times n$: m *hàng trước,* n *cột sau.* Chỉ số a_{ij}: *hàng trước, cột sau.* Mỗi cột có m phần tử, mỗi hàng có n phần tử.

Ví dụ 13.4

$A = \begin{bmatrix} 6 & 11 & -5 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ là ma trận 2×3, với $a_{13} = -5$. Còn $B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 3 & 1 \\ 7/2 & -1 \end{bmatrix}$ là ma trận 3×2, với $b_{31} = \frac{7}{2}$. Phần tử $b_{32} = -1$ tồn tại, nhưng b_{23} thì không (hàng 2 chỉ có 2 phần tử).

Định nghĩa 13.5: Tích ma trận với vectơ

Cho A là ma trận $m \times n$ và $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Tích $A\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ là

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}.$$

Nói cách khác, nếu $\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_m$ là các hàng của A thì $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{r}_m \cdot \mathbf{x} \end{bmatrix}$: **mỗi phần tử của kết quả là tích vô hướng của một hàng với $\mathbf{x}$.**

Cẩn thận! kích thước phải khớp

$A\mathbf{x}$ chỉ có nghĩa khi **số cột của A bằng số thành phần của $\mathbf{x}$**. Nếu bạn thấy mình đang nhân ma trận 3×4 với một vectơ trong $\mathbb{R}^3$, chắc chắn đã có sai sót ở đâu đó trước đó.

Ví dụ 13.6: Hàm tuyến tính viết bằng ma trận

Hàm $g(x, y, z) = (x - y + z,\ z - x,\ y + x)$ ở trên chính là

$$g\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Hàng thứ i của ma trận chứa các hệ số của hàm thành phần thứ i. Hãy tự nhân ra để kiểm tra.

Định lý 13.7: Hàm tuyến tính = nhân với ma trận

Hàm $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là tuyến tính khi và chỉ khi $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ với một ma trận A cỡ $m \times n$. Hàm f là affine khi và chỉ khi $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$ với một ma trận A và một vectơ $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Chú ý chiều: ma trận $m \times n$ mã hóa một hàm *từ* $\mathbb{R}^n$ *tới* $\mathbb{R}^m$, vì $A\mathbf{x}$ chỉ có nghĩa khi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Ví dụ 13.8: Phép quay 90°

$T(x, y) = (-y, x) = (0 \cdot x + (-1) \cdot y,\ 1 \cdot x + 0 \cdot y)$, nên T ứng với ma trận $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: hệ phương trình bậc nhất

Hệ $-15m + 5b = 0$, $55m - 15b = 12$ (từ bài toán hồi quy ở Chương 10) viết gọn thành

$$\begin{bmatrix} -15 & 5 \\ 55 & -15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

Mọi hệ phương trình bậc nhất đều viết được dưới dạng $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Chương 18 sẽ chỉ cách giải chúng bằng *ma trận nghịch đảo*.

Ứng dụng thực tế: bài toán khẩu phần ăn

Một sinh viên chọn hai loại thực phẩm F_1 (70 xu/ounce) và F_2 (30 xu/ounce). Một ounce F_1 có 200 đơn vị vitamin A và 120 đơn vị vitamin D; một ounce F_2 có 300 và 40. Mỗi ngày cần ít nhất 2700 đơn vị vitamin A và 200 đơn vị vitamin D. Nếu mua x_1, x_2 ounce thì bài toán là: cực tiểu hóa chi phí $\begin{bmatrix}0{,}7\\0{,}3\end{bmatrix}\cdot\mathbf{x}$ với

$$\begin{bmatrix}200 & 300\\120 & 40\end{bmatrix}\mathbf{x} \;\geq\; \begin{bmatrix}2700\\200\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x}\geq\mathbf{0}.$$

Đây là một bài toán quy hoạch tuyến tính (Chương 12). Viết bằng ma trận là bước then chốt để máy tính giải được những bài toán lớn kiểu này.

13.4 Cách nhìn khác về tích ma trận với vectơ

Định lý 13.9: Ax là tổ hợp tuyến tính các cột

Nếu $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_n$ là các **cột** của A thì

$$A\begin{bmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{bmatrix} = x_1\mathbf{c}_1 + x_2\mathbf{c}_2 + \cdots + x_n\mathbf{c}_n.$$

Vectơ $\mathbf{x}$ cho biết "lấy bao nhiêu" mỗi cột.

Ví dụ 13.10

$$\begin{bmatrix}5 & 5\\15 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}m\\b\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5m+5b\\15m+5b\end{bmatrix} = m\begin{bmatrix}5\\15\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}5\\5\end{bmatrix}.$$

Ký hiệu $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ là các vectơ cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$ ($\mathbf{e}_j$ có số 1 ở vị trí j, các vị trí khác bằng 0). Theo Định lý 13.9, $A\mathbf{e}_j$ chính là cột thứ j của A.

Định lý 13.11: Cột của ma trận

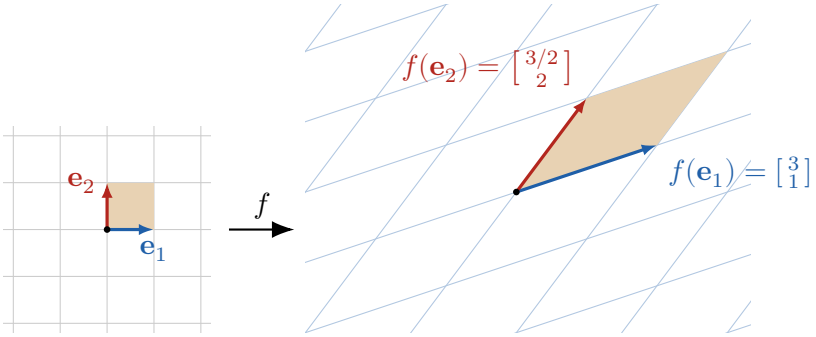
Với hàm tuyến tính $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$:

$$\boxed{\text{cột thứ } j \text{ của } A \;=\; f(\mathbf{e}_j)}.$$

Vì vậy, biết f thì dựng lại được ma trận A: chỉ cần xem f biến các vectơ $\mathbf{e}_j$ thành gì.

Ví dụ 13.12: Ma trận làm biến dạng lưới ô vuông

Với $A = \begin{bmatrix}3 & 3/2\\1 & 2\end{bmatrix}$: $f(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}$ (cột 1) và $f(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix}3/2\\2\end{bmatrix}$ (cột 2). Hàm f biến lưới ô vuông đơn vị thành lưới hình bình hành có hai cạnh là hai cột của A (Hình 13.1).



Hình 13.1. Hàm tuyến tính $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ biến lưới ô vuông thành lưới hình bình hành; ô vuông đơn vị (cam) biến thành hình bình hành có cạnh là hai cột của A.

Ví dụ 13.13: Ma trận có các cột trực chuẩn

$C = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 1/\sqrt{2} \\ 1/2 & -1/2 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ có ba cột là các vectơ đơn vị, đôi một vuông góc (hãy kiểm tra!). Vậy $f(\mathbf{x}) = C\mathbf{x}$ biến ba cạnh $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ của hình lập phương đơn vị thành ba vectơ đơn vị đôi một vuông góc: hình lập phương được "xoay" sang vị trí mới mà không bị méo. Những ma trận như thế mô tả các *chuyển động cứng*, giữ nguyên độ dài và góc.

13.5 Ma trận đạo hàm

Quay lại xấp xỉ ở Mục 13.1. Viết bằng ma trận:

$$g(\mathbf{x}) \approx g(\mathbf{a}) + \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 12 & 0 & 2 \\ 4 & -3 & 1 \end{bmatrix} (\mathbf{x} - \mathbf{a}).$$

Hàng thứ i của ma trận chính là gradient của hàm thành phần g_i tại $\mathbf{a}$ (viết theo hàng). Điều này dẫn tới định nghĩa sau.

Định nghĩa 13.14: Ma trận đạo hàm

Cho $f = (f_1, \dots, f_m) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. **Ma trận đạo hàm** của f tại $\mathbf{a}$ là ma trận $m \times n$

$$(Df)(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{bmatrix}.$$

Phần tử ở hàng i, cột j là $\partial f_i / \partial x_j$: *hàng ứng với hàm thành phần, cột ứng với biến.* (Tài liệu khác thường gọi nó là *ma trận Jacobi*.)

Cẩn thận! gradient "nằm ngang"

Với $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (tức $m = 1$), $(Df)(\mathbf{a})$ là ma trận *một hàng* $\begin{bmatrix} f_{x_1} & \cdots & f_{x_n} \end{bmatrix}$, còn $(\nabla f)(\mathbf{a})$ là vectơ *cột*. Chúng chứa cùng các số, chỉ khác cách xếp. Việc "lật" này không phải tùy tiện: nó tự xuất hiện từ cách định nghĩa tích ma trận với vectơ.

Ví dụ 13.15

$f(x,y,z) = (x^2 - y,\ z^3 + xy)$ là hàm $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, nên ma trận đạo hàm có cỡ 2×3:

$$(Df)(x,y,z) = \begin{bmatrix} \partial_x(x^2-y) & \partial_y(x^2-y) & \partial_z(x^2-y) \\ \partial_x(z^3+xy) & \partial_y(z^3+xy) & \partial_z(z^3+xy) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & -1 & 0 \\ y & x & 3z^2 \end{bmatrix}.$$

Tại $(1,1,1)$: $(Df)(1,1,1) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$.

Ví dụ 13.16

$f(x_1,x_2) = (x_2^3 - 4x_1,\ x_2 e^{-x_1},\ \cos(x_1 x_2))$ là hàm $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, nên ma trận đạo hàm có cỡ 3×2:

$$(Df) = \begin{bmatrix} -4 & 3x_2^2 \\ -x_2 e^{-x_1} & e^{-x_1} \\ -x_2 \sin(x_1 x_2) & -x_1 \sin(x_1 x_2) \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 13.17: Ma trận đạo hàm của gradient

Với $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, gradient ∇F là một hàm $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Ma trận đạo hàm của nó có phần tử (i,j) là $\frac{\partial^2 F}{\partial x_j \partial x_i}$: đó là **ma trận các đạo hàm riêng cấp hai**. Theo định lý Clairaut–Schwarz, phần tử (i,j) bằng phần tử (j,i); ta nói ma trận này *đối xứng*. Ví dụ, với $F = x^2yz + \cos(xy) + ze^y$ tại $(-1,0,3)$:

$$(D(\nabla F))(-1,0,3) = \begin{bmatrix} 0 & -6 & 0 \\ -6 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ma trận này (gọi là *ma trận Hessian*) là chìa khóa của "kiểm định đạo hàm cấp hai nhiều biến" ở Phần V của giáo trình gốc.

Định lý 13.18: Xấp xỉ tuyến tính tốt nhất

Với $\mathbf{x}$ gần $\mathbf{a}$ (hay $\mathbf{h}$ gần $\mathbf{0}$):

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{a}) + (Df)(\mathbf{a})\,(\mathbf{x}-\mathbf{a}), \qquad \text{hay} \qquad f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) \approx f(\mathbf{a}) + (Df)(\mathbf{a})\,\mathbf{h}.$$

Nhắc lại kiến thức lớp 12: so sánh với một biến

Một biến: $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)\,h$. Nhiều biến: $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) \approx f(\mathbf{a}) + (Df)(\mathbf{a})\,\mathbf{h}$. **Giống hệt**, chỉ thay số $f'(a)$ bằng ma trận $(Df)(\mathbf{a})$ và phép nhân số bằng tích ma trận với vectơ. Đây là thông điệp chính của giáo trình: *giải tích nhiều biến chính là giải tích một biến, nếu ta dùng ma trận.*

Ví dụ 13.19

Với $f(x,y,z) = (x^2 - y,\ z^3 + xy)$ gần $(1,1,1)$:

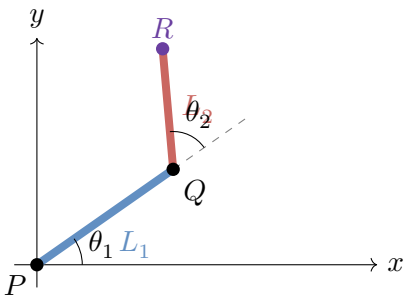
$$f(1+h_1, 1+h_2, 1+h_3) \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2h_1 - h_2 \\ 2 + h_1 + h_2 + 3h_3 \end{bmatrix}.$$

Ứng dụng thực tế: cánh tay robot

Một cánh tay robot phẳng gồm hai đoạn dài L_1, L_2. Đoạn đầu gắn cố định tại gốc và tạo góc θ_1 với trục x; đoạn sau nối vào "khuỷu" và lệch thêm góc θ_2. Vị trí đầu tay là

$$\mathbf{p}(\theta_1, \theta_2) = \begin{bmatrix} L_1 \cos\theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ L_1 \sin\theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}.$$

Ma trận đạo hàm $(D\mathbf{p})$ cho biết một thay đổi nhỏ của các góc làm đầu tay dịch chuyển bao nhiêu: $\Delta\mathbf{p} \approx (D\mathbf{p})\,\Delta\theta$. Trong ngành robot, ma trận này được gọi là "Jacobian". Chương 18 sẽ dùng nó theo chiều ngược lại: muốn đầu tay dịch chuyển như ý thì phải chỉnh các góc ra sao.



Hình 13.2. Cánh tay robot hai khớp: gốc P, khuỷu Q, đầu tay R.

Tóm tắt chương

tuyến tính / affine	$A\mathbf{x}$ (không có hằng số) / $A\mathbf{x} + \mathbf{b}$
ma trận $m \times n$	m hàng, n cột; a_{ij}: hàng i, cột j; mã hóa hàm $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$
$A\mathbf{x}$	phần tử thứ i là (hàng i)$\cdot\mathbf{x}$; cũng bằng $x_1\mathbf{c}_1 + \cdots + x_n\mathbf{c}_n$ (tổ hợp các cột)
cột j của A	$= f(\mathbf{e}_j)$
ma trận đạo hàm	$(Df)(\mathbf{a})$, phần tử (i,j) là $\partial f_i/\partial x_j(\mathbf{a})$; hàng i là gradient của f_i
xấp xỉ tuyến tính	$f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) \approx f(\mathbf{a}) + (Df)(\mathbf{a})\mathbf{h}$

Bài tập tự luyện

Bài 13.1. Hàm nào tuyến tính, hàm nào affine, hàm nào không phải cả hai? (a) $f(x,y) = (2x - y,\ 3y)$; (b) $g(x,y) = (x+1,\ y)$; (c) $h(x,y) = (xy,\ x)$.

Bài 13.2. Viết ma trận của hàm tuyến tính $f(x,y,z) = (x + 2y - z,\ 3x - z)$. Ma trận có cỡ bao nhiêu?

Bài 13.3. Tính $A\mathbf{x}$ với $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, theo cả hai cách: tích vô hướng với từng hàng, và tổ hợp các cột.

Bài 13.4. Tìm ma trận của hàm tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ biết $f(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ và $f(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$. Tính $f\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$.

Bài 13.5. Cho $f(x,y) = (x^2y,\ x + \sin y)$. Tính $(Df)(1,0)$ và dùng nó để xấp xỉ $f(1{,}1;\ 0{,}05)$. So sánh với giá trị thật.

Chương 14

Phép biến đổi tuyến tính và phép nhân ma trận

Chương trước coi ma trận là "bảng hệ số" của một hàm tuyến tính. Chương này nhìn ma trận như một *phép biến đổi hình học*: quay, co giãn, đối xứng, trượt. Câu hỏi then chốt: nếu làm liên tiếp hai phép biến đổi thì ma trận của phép biến đổi tổng hợp là gì? Câu trả lời chính là **phép nhân ma trận**.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- hiểu vì sao hàm tuyến tính là hàm "tôn trọng" phép cộng vectơ và phép nhân với số;
- nhân hai ma trận theo quy tắc "hàng nhân cột", và biết khi nào tích có nghĩa;
- hiểu vì sao nói chung $AB \neq BA$;
- viết được ma trận quay trong mặt phẳng và trong không gian.

14.1 Phép quay là một hàm tuyến tính

Khi bạn xoay vô lăng ô tô 30° ngược chiều kim đồng hồ, mọi điểm trên vô lăng đều quay 30° quanh tâm. Gọi $T(\mathbf{x})$ là vị trí mới của điểm $\mathbf{x}$. Hai quan sát đơn giản:

- quay hình bình hành tạo bởi $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ thì được hình bình hành tạo bởi $T(\mathbf{x}), T(\mathbf{y})$, nên $T(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y})$;
- quay một vectơ dài gấp đôi thì được vectơ dài gấp đôi, nên $T(c\mathbf{x}) = c\,T(\mathbf{x})$.

Hai tính chất này đặc trưng cho các hàm tuyến tính.

Định lý 14.1: Đặc trưng của hàm tuyến tính

Hàm $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là tuyến tính (tức $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ với một ma trận A) khi và chỉ khi với mọi $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ và mọi số c:

$$T(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) \qquad \text{và} \qquad T(c\,\mathbf{x}) = c\,T(\mathbf{x}).$$

Khi đó ta còn gọi T là một **phép biến đổi tuyến tính**.

Vì sao? Chiều "⇒": $A(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$ và $A(c\mathbf{x}) = cA\mathbf{x}$, kiểm tra trực tiếp từ định nghĩa (mỗi phần tử là một tích vô hướng, mà tích vô hướng có các tính chất này). Chiều "⇐": viết $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$; nhờ hai tính chất,

$$T(\mathbf{x}) = x_1 T(\mathbf{e}_1) + \cdots + x_n T(\mathbf{e}_n),$$

và theo Định lý 13.9 đây chính là $A\mathbf{x}$ với A là ma trận có các cột $T(\mathbf{e}_1), \ldots, T(\mathbf{e}_n)$.

Ví dụ 14.2: Phép chiếu là tuyến tính

Với $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, phép chiếu $\mathrm{Proj}_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) = \dfrac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{w}}{\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}}\,\mathbf{w}$ (Chương 6) thỏa

$$\mathrm{Proj}_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{w}+\mathbf{y}\cdot\mathbf{w}}{\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}}\mathbf{w} = \mathrm{Proj}_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) + \mathrm{Proj}_{\mathbf{w}}(\mathbf{y}),$$

và tương tự $\mathrm{Proj}_{\mathbf{w}}(c\mathbf{x}) = c\,\mathrm{Proj}_{\mathbf{w}}(\mathbf{x})$. Vậy phép chiếu là một phép biến đổi tuyến tính, dù công thức của nó không có dạng "ma trận nhân vectơ" ngay từ đầu.

Cẩn thận! kiểm tra nhanh tính không tuyến tính

Nếu $T(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$ thì T chắc chắn không tuyến tính (vì $T(\mathbf{0}) = T(0\cdot\mathbf{0}) = 0\cdot T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$). Ví dụ $T(x,y) = (x+1, y)$ không tuyến tính. Nhưng điều ngược lại sai: $T(x,y) = (xy, x)$ có $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ mà vẫn không tuyến tính, vì $T(2,2) = (4,2) \neq 2\,T(1,1) = (2,2)$.

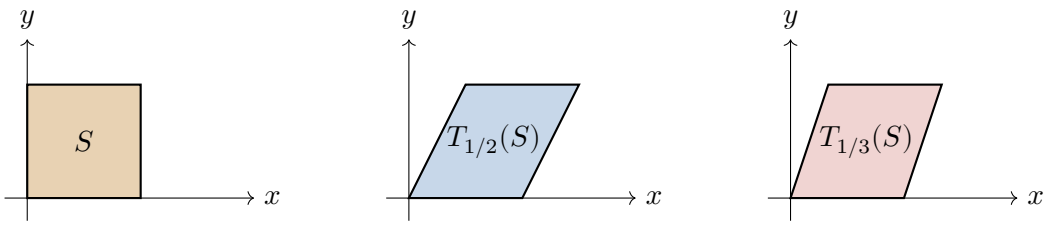
14.2 Hình học của một vài phép biến đổi tuyến tính

Theo Chương 13, cột thứ j của ma trận là ảnh của $\mathbf{e}_j$, và ô vuông đơn vị biến thành hình bình hành có cạnh là hai cột. Nhờ đó ta "đọc" được ý nghĩa hình học của một ma trận 2×2 chỉ bằng cách nhìn hai cột của nó.

Ma trận	Ảnh của $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$	Ý nghĩa hình học
$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	$(3,0)$, $(0,2)$	giãn 3 lần theo Ox, 2 lần theo Oy
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$(1,0)$, $(0,-1)$	đối xứng qua trục Ox
$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$(0,1)$, $(1,0)$	đối xứng qua đường thẳng $y = x$
$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$(0,1)$, $(-1,0)$	quay 90° ngược chiều kim đồng hồ
$\begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$(1,0)$, $(c,1)$	phép trượt ngang (shear)

Ví dụ 14.3: Phép trượt

Với $M = \begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, hàm $T_c(\mathbf{x}) = M\mathbf{x}$ giữ nguyên $\mathbf{e}_1$ và biến $\mathbf{e}_2$ thành $(c,1)$. Ô vuông đơn vị biến thành hình bình hành có cùng đáy 1 và cùng chiều cao 1, chỉ bị "đẩy lệch" cạnh trên sang ngang c đơn vị (Hình 14.1). Hãy tưởng tượng đẩy nghiêng một chồng sách: mỗi cuốn trượt sang ngang, nhưng chiều cao chồng sách và diện tích mặt bên không đổi.



Hình 14.1. Phép trượt T_c với $c = \frac{1}{2}$ và $c = \frac{1}{3}$: diện tích vẫn bằng 1.

Ứng dụng thực tế: ghép ảnh và ảnh y khoa

Khi ghép nhiều ảnh chụp thành một ảnh toàn cảnh (panorama), hay khi so sánh hai lần chụp MRI não của cùng một bệnh nhân, máy tính phải tìm một phép biến đổi (thường là tuyến tính hoặc affine) đưa ảnh này "khớp" lên ảnh kia. Nhờ Định lý 13.11, chỉ cần tìm vài con số (các phần tử ma trận), thay vì phải mô tả chuyển động của từng điểm ảnh.

14.3 Hợp các phép biến đổi và phép nhân ma trận

Nhắc lại kiến thức lớp 12: hàm hợp

Ở lớp 12, hàm hợp $f(g(x))$ nghĩa là: *làm g trước, rồi làm f*. Ký hiệu $f \circ g$ được đọc từ phải sang trái, đúng như thứ tự "bên trong ra bên ngoài".

Cho B là ma trận $n \times p$ và A là ma trận $m \times n$. Phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto B\mathbf{x}$ đi từ $\mathbb{R}^p$ tới $\mathbb{R}^n$, rồi $\mathbf{y} \mapsto A\mathbf{y}$ đi từ $\mathbb{R}^n$ tới $\mathbb{R}^m$. Hợp của chúng, $\mathbf{x} \mapsto A(B\mathbf{x})$, là một hàm tuyến tính từ $\mathbb{R}^p$ tới $\mathbb{R}^m$ (vì hợp của hai hàm "tôn trọng" phép cộng và nhân số cũng có tính chất đó). Vậy nó có một ma trận $m \times p$, và ta *định nghĩa* ma trận đó là tích AB.

Định nghĩa 14.4: Tích hai ma trận

Cho A cỡ $m \times n$ và B cỡ $n \times p$, với các cột $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p \in \mathbb{R}^n$. Tích AB là ma trận $m \times p$ có các cột là

$$AB = \left[\begin{array}{c|c|c|c} A\mathbf{b}_1 & A\mathbf{b}_2 & \cdots & A\mathbf{b}_p \end{array}\right].$$

Với định nghĩa này, $(AB)\mathbf{x} = A(B\mathbf{x})$ với mọi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$.

Định lý 14.5: Quy tắc "hàng nhân cột"

Phần tử ở hàng i, cột j của AB là tích vô hướng của **hàng i của A** với **cột j của B**:

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}.$$

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.4.)

Cẩn thận! điều kiện về kích thước

AB chỉ có nghĩa khi **số cột của A bằng số hàng của B**. Mẹo nhớ: viết kích thước cạnh

nhau,

$$\underbrace{(m \times \boxed{n})}_{A}\ \underbrace{(\boxed{n} \times p)}_{B} \;=\; \underbrace{(m \times p)}_{AB}:$$

hai số ở giữa phải bằng nhau, và "triệt tiêu" để lại hai số ở ngoài.

Ví dụ 14.6: Nhân hai ma trận 2×2

Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. Tính AB.

Bước 1. Phần tử $(1,1)$: hàng 1 của A nhân cột 1 của B: $(2,5)\cdot(3,0) = 6$.

Bước 2. Phần tử $(1,2)$: hàng 1 của A nhân cột 2 của B: $(2,5)\cdot(1,-1) = -3$.

Bước 3. Phần tử $(2,1)$: $(1,1)\cdot(3,0) = 3$. Phần tử $(2,2)$: $(1,1)\cdot(1,-1) = 0$.

Vậy $AB = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$. Làm tương tự theo thứ tự ngược lại:

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 16 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \neq AB.$$

Hình dung: cách xếp bảng để nhân cho đỡ nhầm

Viết B ở phía trên bên phải, A ở phía dưới bên trái. Ô trống ở góc dưới phải sẽ là AB; mỗi ô nằm đúng giao của một hàng của A và một cột của B, nên bạn biết ngay phải nhân hàng nào với cột nào:

	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

Cách xếp này còn tự động cho kích thước đúng của AB.

Ví dụ 14.7: Nhân ma trận không vuông

Với $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ (2×3) và $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ (3×2):

$$AB = \begin{bmatrix} 1+6+15 & 2+8+18 \\ 4+15+30 & 8+20+36 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 28 \\ 49 & 64 \end{bmatrix}\ (2\times 2), \qquad BA = \begin{bmatrix} 9 & 12 & 15 \\ 19 & 26 & 33 \\ 29 & 40 & 51 \end{bmatrix}\ (3\times 3).$$

Ở đây AB và BA thậm chí không cùng kích thước!

Ví dụ 14.8: Ý nghĩa hình học của thứ tự nhân

$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ là "giãn 3 lần theo Ox, giãn 2 lần theo Oy kèm đối xứng", còn $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ là phép quay 90°. Ta có

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \qquad BA = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

AB nghĩa là *quay trước, giãn sau*; BA là *giãn trước, quay sau*. Kiểm tra với $\mathbf{e}_1$: quay trước được $(0,1)$, rồi giãn thành $(0,-2)$, đúng là cột 1 của AB. Giãn trước được $(3,0)$, rồi quay thành $(0,3)$, đúng là cột 1 của BA.

Cẩn thận! $AB \neq BA$

Phép nhân ma trận **không giao hoán**: nói chung $AB \neq BA$, kể cả khi cả hai đều có nghĩa và cùng kích thước. Điều này không có gì lạ: "đi giày rồi đi tất" khác "đi tất rồi đi giày". Hợp hai phép biến đổi phụ thuộc vào thứ tự thực hiện. Và nhớ: trong AB, phép biến đổi B được làm **trước**.

Ví dụ 14.9: Tích có thể bằng 0

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ "ép" trục Oy về $\mathbf{0}$, còn $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ biến cả mặt phẳng vào trục Oy. Làm B trước rồi A sau thì mọi thứ về $\mathbf{0}$:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

dù $A \neq 0$ và $B \neq 0$. Với số thực, $ab = 0$ kéo theo $a = 0$ hoặc $b = 0$; với ma trận thì **không**.

Ví dụ 14.10: Ma trận tam giác trên

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

Hai ma trận có toàn số 0 phía dưới đường chéo; tích của chúng cũng vậy, và các phần tử trên đường chéo của tích bằng tích các phần tử chéo tương ứng: $1 \cdot 2$, $(-2)(-1)$, $4 \cdot 2$. Chương 15 sẽ giải thích.

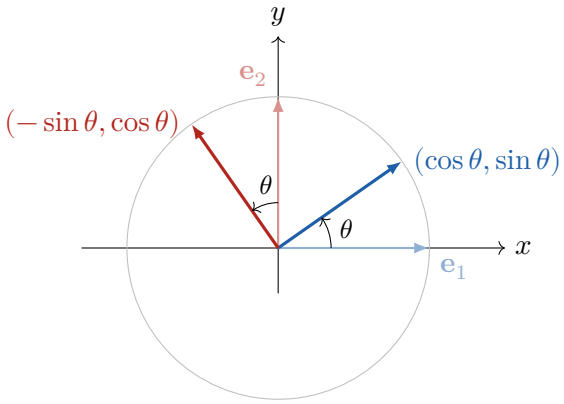
14.4 Ma trận quay trong mặt phẳng

Gọi R_θ là phép quay quanh gốc tọa độ một góc θ ngược chiều kim đồng hồ. Theo Định lý 13.11, chỉ cần biết ảnh của $\mathbf{e}_1$ và $\mathbf{e}_2$:

- $\mathbf{e}_1 = (1,0)$ quay góc θ thành $(\cos\theta, \sin\theta)$ (định nghĩa của cos, sin trên đường tròn lượng giác!);
- $\mathbf{e}_2 = (0,1)$ ứng với góc 90°, quay thành góc $90^\circ + \theta$, tức $(\cos(90^\circ+\theta), \sin(90^\circ+\theta)) = (-\sin\theta, \cos\theta)$.

Định lý 14.11: Ma trận quay

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$



Hình 14.2. Quay góc θ: $\mathbf{e}_1$ và $\mathbf{e}_2$ biến thành hai cột của R_θ.

Ví dụ 14.12

$R_{60^\circ} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}$, và $R_{60^\circ}\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\\sqrt{3}\end{bmatrix}$: điểm $(2,0)$ quay 60° thành $(1,\sqrt{3})$, vẫn cách gốc 2 đơn vị.

Công thức cộng lượng giác "miễn phí"

Quay góc β rồi quay tiếp góc α thì được phép quay góc $\alpha+\beta$, nên $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$. Nhân ma trận ở vế trái:

$$R_\alpha R_\beta = \begin{bmatrix} \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta & -(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta) \\ \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta & \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \end{bmatrix}.$$

So sánh với $R_{\alpha+\beta} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{bmatrix}$ ta được ngay

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta, \qquad \sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta.$$

Nhắc lại kiến thức lớp 12: công thức cộng

Đây chính là hai công thức cộng bạn đã học thuộc ở lớp 10–11! Phép nhân ma trận cho một cách chứng minh và một cách *nhớ* chúng: chỉ cần nhớ ma trận quay. Đặt $\alpha = \beta$ ta còn được công thức nhân đôi $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$, $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$.

Vì hai phép quay trong mặt phẳng (quanh cùng một điểm) có thể làm theo thứ tự nào cũng được, $R_\alpha R_\beta = R_\beta R_\alpha$. Đây là một trường hợp hiếm hoi các ma trận giao hoán với nhau. Trong không gian, mọi chuyện khác hẳn.

14.5 Phép quay trong không gian

Phép quay góc θ quanh trục Oz giữ nguyên trục z và quay mặt phẳng xy như R_θ. Tương tự cho trục Ox, Oy (chiều quay theo quy tắc bàn tay phải):

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(Để ý dấu trừ ở R_y nằm ở hàng dưới; đó là do chiều quay "thuận" quanh Oy đi từ trục z sang trục x.)

Ví dụ 14.13: Quay quả bóng: thứ tự quan trọng

Cầm một quả bóng, đánh dấu điểm ở phía trước, trên trục Ox (tức điểm $\mathbf{e}_1$). Xét hai phép quay 90°:

$$R_z = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Bước 1. Quay quanh Oz trước rồi quanh Ox: ma trận R_xR_z (nhớ: làm trước thì đứng bên phải). Ta có $R_z\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2$, rồi $R_x\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$. Điểm đánh dấu lên **đỉnh** quả bóng.

Bước 2. Quay quanh Ox trước rồi quanh Oz: ma trận R_zR_x. Ta có $R_x\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$ (quay quanh trục chứa nó thì đứng yên), rồi $R_z\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2$. Điểm đánh dấu sang **bên trái**.

Nhân ma trận cũng cho kết quả đó:

$$R_xR_z = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq R_zR_x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hãy thử với một cuốn sách hoặc điện thoại: kết quả hai cách quay thật sự khác nhau!

Ứng dụng thực tế: máy bay, drone và "gimbal lock"

Hướng của máy bay hay drone thường được mô tả bằng ba góc: *roll* (lăn, quanh trục dọc thân), *pitch* (chúc/ngóc, quanh trục ngang cánh) và *yaw* (lệch hướng, quanh trục thẳng đứng). Hướng tổng hợp là tích của ba ma trận quay, và vì phép nhân không giao hoán, *thứ tự* quy ước rất quan trọng. Cách mô tả này có một nhược điểm nổi tiếng: khi pitch bằng 90° (mũi máy bay chĩa thẳng lên), roll và yaw trở thành cùng một chuyển động và hệ mất một bậc tự do. Hiện tượng này gọi là *gimbal lock*, từng là mối lo thường trực của các phi hành gia tàu Apollo, vì hệ dẫn đường của tàu dùng đúng kiểu mô tả ba góc này. Vì thế đồ họa máy tính và robot hiện đại thường dùng *quaternion* để biểu diễn phép quay.

Tóm tắt chương

tuyến tính	$\iff T(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y})$ và $T(c\mathbf{x}) = cT(\mathbf{x})$
tích AB	$(m \times n)(n \times p) = m \times p$; phần tử (i,j) = (hàng i của A)·(cột j của B)
ý nghĩa	$(AB)\mathbf{x} = A(B\mathbf{x})$: làm B **trước**, rồi A
cảnh báo	nói chung $AB \neq BA$; có thể $AB = 0$ khi $A, B \neq 0$
quay trong $\mathbb{R}^2$	$R_\theta = \left[\begin{smallmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{smallmatrix}\right]$, $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$ (công thức cộng)
quay trong $\mathbb{R}^3$	R_x, R_y, R_z; thứ tự quay ảnh hưởng tới kết quả

Bài tập tự luyện

Bài 14.1. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$. Tính AB và BA.

Bài 14.2. A có cỡ 2×3, B có cỡ 3×4, C có cỡ 4×2. Trong các tích AB, BA, BC, CA, AC,

ABC, tích nào có nghĩa, và có cỡ bao nhiêu?

Bài 14.3. Tính AB với $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Bài 14.4. Chứng minh $T(x, y) = (x + y,\ xy)$ không phải là hàm tuyến tính.

Bài 14.5. Gọi $F = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (đối xứng qua đường $y = x$) và $R = R_{90^\circ}$. Tính RF và FR, rồi mô tả hình học của mỗi tích.

Bài 14.6. Dùng $R_\theta R_\theta = R_{2\theta}$ để tính $R_{60^\circ}^2$, rồi kiểm tra lại bằng cách nhân trực tiếp.

Chương 15

Đại số ma trận

Ta đã biết nhân ma trận. Chương này tìm hiểu các "luật chơi" của phép tính với ma trận: luật nào giống với số thực (kết hợp, phân phối), và luật nào *không* còn đúng (giao hoán, giản ước). Ta cũng làm quen với vài loại ma trận đặc biệt thường gặp: ma trận đường chéo, ma trận đơn vị, ma trận tam giác.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- nhân nhanh với ma trận đường chéo, hiểu vai trò "số 1" của ma trận đơn vị;
- dùng phép nhân ma trận để biến đổi các hàng của một ma trận;
- cộng ma trận, nhân ma trận với số, và áp dụng đúng các tính chất đại số;
- tránh các "bẫy" khi tính toán: $AB \neq BA$, $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$, không được giản ước.

15.1 Ma trận đường chéo và ma trận đơn vị

Định nghĩa 15.1: Đường chéo, ma trận đường chéo

Với ma trận vuông A cỡ $n \times n$, **đường chéo (chính)** gồm các phần tử $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ (từ góc trên trái xuống góc dưới phải). A được gọi là **ma trận đường chéo** nếu mọi phần tử nằm ngoài đường chéo đều bằng 0. Ta viết gọn $\operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$ cho ma trận đường chéo với các phần tử chéo $d_1, \dots, d_n$.

Ví dụ 15.2

$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ là ma trận đường chéo (phần tử chéo được phép bằng 0). Ma trận $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ thì không.

Ma trận đường chéo $\operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$ biến $\mathbf{e}_j$ thành $d_j \mathbf{e}_j$: nó chỉ *co giãn từng trục tọa độ*, mỗi trục một hệ số riêng. Vì thế nhân hai ma trận đường chéo rất dễ:

$$\operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)\operatorname{diag}(b_1, \dots, b_n) = \operatorname{diag}(a_1 b_1, \dots, a_n b_n),$$

và nói riêng $\operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)^k = \operatorname{diag}(d_1^k, \dots, d_n^k)$. Lũy thừa ma trận nói chung rất khó tính (Chương 16 sẽ cho thấy chúng quan trọng thế nào), nhưng với ma trận đường chéo thì chỉ là lũy thừa từng số.

Định lý 15.3: Nhân với ma trận đường chéo

Cho $D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$.

- DA (nhân D **bên trái**): nhân **hàng** thứ i của A với d_i.
- AD (nhân D **bên phải**): nhân **cột** thứ j của A với d_j.

Ví dụ 15.4

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 5c & 5d \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a & 5b \\ 2c & 5d \end{bmatrix}.$$

Hai kết quả khác nhau: lại thêm một ví dụ cho $AB \neq BA$.

Định nghĩa 15.5: Ma trận đơn vị

Ma trận đơn vị I_n là ma trận đường chéo $n \times n$ với mọi phần tử chéo bằng 1:

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Các cột của I_n chính là $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$, nên $I_n\mathbf{x} = \mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x}$: I_n ứng với phép biến đổi "không làm gì cả". Do đó $I_m A = A = A I_n$ với mọi ma trận A cỡ $m \times n$. Ma trận đơn vị đóng vai trò của **số** 1 trong phép nhân ma trận.

15.2 Nhân ma trận để biến đổi các hàng

Khi giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (lớp 9), ta hay "nhân một phương trình với một số rồi cộng vào phương trình khác". Viết hệ dưới dạng ma trận, đó là "cộng một bội của hàng này vào hàng khác". Thao tác đó chính là một phép nhân ma trận.

Ví dụ 15.6: Cộng bội của một hàng vào hàng khác

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+5d & b+5e & c+5f \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}.$$

Nhân bên trái với ma trận này *cộng* 5 *lần hàng 2 vào hàng 1*, các hàng khác giữ nguyên. Tổng quát: ma trận giống I_n nhưng có thêm số m ở vị trí (i, k) (với $i \neq k$) sẽ cộng m lần hàng k vào hàng i.

Ví dụ 15.7: Đổi chỗ hai hàng

$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$: nhân bên trái với ma trận này đổi chỗ hai hàng.

Hình dung: trái thì hàng, phải thì cột

Nhân một ma trận đặc biệt vào **bên trái** A thì tác động lên các **hàng** của A; nhân vào **bên phải** thì tác động lên các **cột**. Chẳng hạn $A\begin{bmatrix}1&5&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ cộng 5 lần cột 1 vào cột 2 (hãy tự kiểm tra).

Định nghĩa 15.8: Ma trận tam giác

Ma trận U được gọi là **tam giác trên** nếu mọi phần tử *nằm dưới* đường chéo đều bằng 0 (tức $u_{ij}=0$ khi $i>j$). Tương tự, L là **tam giác dưới** nếu mọi phần tử nằm trên đường chéo đều bằng 0.

$$\underbrace{\begin{bmatrix}3&0&4\\0&2&0\\0&0&-5\end{bmatrix}}_{\text{tam giác trên}} \qquad \underbrace{\begin{bmatrix}1&0&0\\2&3&0\\-1&4&6\end{bmatrix}}_{\text{tam giác dưới}}$$

Định lý 15.9: Tích của các ma trận tam giác

Tích của hai ma trận tam giác trên (cùng cỡ) là ma trận tam giác trên, và mỗi phần tử chéo của tích bằng tích hai phần tử chéo tương ứng. Điều tương tự đúng với ma trận tam giác dưới.

Vì sao? Phần tử (i,j) của UV là $\sum_k u_{ik}v_{kj}$. Khi $i>j$, mỗi số hạng có $k<i$ (nên $u_{ik}=0$) hoặc $k\geq i>j$ (nên $v_{kj}=0$); vậy cả tổng bằng 0. Khi $i=j$, chỉ còn số hạng $k=i$, cho $u_{ii}v_{ii}$.

Ma trận tam giác rất quan trọng trong tính toán, vì hệ phương trình có ma trận tam giác giải được ngay bằng "thế ngược" (từ phương trình cuối lên phương trình đầu), giống như các hệ bạn giải ở cấp 2.

15.3 Cộng ma trận và nhân ma trận với số

Định nghĩa 15.10: Tổng và tích với số

Với hai ma trận A, B **cùng cỡ** $m\times n$ và số thực c:

- $A+B$ là ma trận $m\times n$ có phần tử (i,j) là $a_{ij}+b_{ij}$;
- cA là ma trận $m\times n$ có phần tử (i,j) là $c\,a_{ij}$.

Tức là cộng và nhân với số "từng phần tử một", y hệt như với vectơ.

Ví dụ 15.11

Với $A=\begin{bmatrix}3&-1\\4&2\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}-5&7\\4&1\end{bmatrix}$:

$$A+B=\begin{bmatrix}-2&6\\8&3\end{bmatrix},\qquad 2A=\begin{bmatrix}6&-2\\8&4\end{bmatrix},\qquad 2A-3B=\begin{bmatrix}21&-23\\-4&1\end{bmatrix}.$$

Hai phép toán này cũng có ý nghĩa hình học: $(A+B)\mathbf{x} = A\mathbf{x} + B\mathbf{x}$ và $(cA)\mathbf{x} = c(A\mathbf{x})$. Tức là ma trận của tổng hai hàm tuyến tính là tổng hai ma trận.

15.4 Các tính chất của đại số ma trận

Định lý 15.12: Các tính chất cơ bản

Với các ma trận có kích thước phù hợp để các phép tính có nghĩa, và mọi số thực c:

(MM1) Nếu coi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ là ma trận $n \times 1$ thì tích ma trận $A\mathbf{x}$ trùng với tích ma trận với vectơ.

(MM2) **Phân phối:** $A(B+C) = AB + AC$ và $(A+B)C = AC + BC$.

(MM3) **Kết hợp:** $A(BC) = (AB)C$; và $A(cB) = (cA)B = c(AB)$.

(MM4) **Đơn vị:** $I_m A = A = AI_n$ với A cỡ $m \times n$.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.5.)

Vì sao tính kết hợp đúng? Tính trực tiếp bằng công thức thì khá rối. Nhưng nhìn bằng phép biến đổi thì hiển nhiên: cả $A(BC)$ lẫn $(AB)C$ đều là ma trận của phép biến đổi "làm C, rồi B, rồi A", vì

$$(A(BC))\mathbf{x} = A((BC)\mathbf{x}) = A(B(C\mathbf{x})) = (AB)(C\mathbf{x}) = ((AB)C)\mathbf{x}.$$

Hai ma trận cho cùng một phép biến đổi thì bằng nhau (vì các cột của chúng đều là ảnh của $\mathbf{e}_j$). Nhờ tính kết hợp, ta viết ABC mà không cần dấu ngoặc.

Ví dụ 15.13: Kiểm tra bằng số

Với A, B như trên và $C = \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 7 & -3 \end{bmatrix}$:

$$AB = \begin{bmatrix} -19 & 20 \\ -12 & 30 \end{bmatrix}, \quad (AB)C = \begin{bmatrix} -12 & -117 \\ 114 & -126 \end{bmatrix},$$
$$BC = \begin{bmatrix} 9 & -36 \\ 39 & 9 \end{bmatrix}, \quad A(BC) = \begin{bmatrix} -12 & -117 \\ 114 & -126 \end{bmatrix}.$$

Và $A(B+C) = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 10 \\ 11 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 32 \\ 34 & 36 \end{bmatrix} = AB + AC$, với $AC = \begin{bmatrix} 17 & 12 \\ 46 & 6 \end{bmatrix}$.

Ví dụ 15.14: Một tích có nghĩa, tích kia thì không

$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}$ (3×2), $B = \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (2×2). Khi đó $AB = \begin{bmatrix} 32 & -13 \\ -8 & 4 \\ -40 & 26 \end{bmatrix}$, nhưng BA *không có nghĩa* (B có 2 cột, A có 3 hàng).

Những điều KHÔNG đúng

Cẩn thận! ba cái bẫy của đại số ma trận

1. **Không giao hoán.** Nói chung $AB \neq BA$.
2. **Có "ước của không".** Có thể $AB = 0$ dù $A \neq 0$ và $B \neq 0$. Ví dụ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.
3. **Không được giản ước.** Từ $AB = AC$ *không* suy ra được $B = C$. Ví dụ với $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$:
$$A\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$
nhưng hai ma trận I_2 và $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ khác nhau. (Chương 18 sẽ cho biết khi nào thì *được* giản ước: khi A khả nghịch.)

Hằng đẳng thức đáng nhớ không còn đúng nguyên dạng

Nhờ tính phân phối,
$$(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD,$$
giống như với số, *miễn là giữ đúng thứ tự* mỗi tích. Nói riêng, với A, B vuông cùng cỡ:
$$\boxed{(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2}.$$
Đây **không phải** $A^2 + 2AB + B^2$, trừ khi $AB = BA$.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: hằng đẳng thức ở cấp 2

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ dùng đến tính giao hoán $ba = ab$ để gộp $ab + ba$ thành $2ab$. Với ma trận, bước gộp này không được phép. Vì vậy các hằng đẳng thức đáng nhớ, và cả nhị thức Newton, **không** dùng được cho ma trận nói chung.

Ví dụ 15.15

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$. Ta có $AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ nhưng $BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$. Khi đó
$$(A + B)^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}, \qquad A^2 + 2AB + B^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$
Khác nhau! Còn $A^2 + AB + BA + B^2 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$, đúng như công thức trong khung.

Tóm tắt chương

đường chéo	DA: nhân các hàng; AD: nhân các cột; $D^k = \operatorname{diag}(d_i^k)$
đơn vị I_n	$I_m A = A = A I_n$; đóng vai trò số 1
biến đổi hàng	nhân bên trái với ma trận "gần giống I_n"
tam giác	tích hai ma trận tam giác trên là tam giác trên
tính chất đúng	phân phối, kết hợp, $(cA)B = c(AB)$
tính chất sai	giao hoán, giản ước, "$AB = 0 \Rightarrow A = 0$ hoặc $B = 0$", $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

Bài tập tự luyện

Bài 15.1. Cho $D = \operatorname{diag}(2, -1, 3)$ và $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$. Tính DA và AD mà không cần dùng quy tắc hàng nhân cột.

Bài 15.2. Cho $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Phép nhân EA làm gì với các hàng của A? Tính EA với A ở Bài 15.1.

Bài 15.3. Tính $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ và kiểm tra Định lý 15.9 (phiên bản tam giác dưới).

Bài 15.4. Cho $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Tính $(A+B)^2$ và $A^2 + 2AB + B^2$. Hai kết quả có bằng nhau không?

Bài 15.5. Tìm hai ma trận 2×2 khác 0 sao cho $AB = 0$. (Gợi ý: chọn B sao cho mỗi cột của nó vuông góc với cả hai hàng của A.)

Bài 15.6. Chứng minh rằng nếu $AB = BA$ thì $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ và $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$.

Chương 16

Ứng dụng của phép nhân ma trận

Vì sao lại phải định nghĩa phép nhân ma trận "phức tạp" như vậy? Chương này cho thấy nó xuất hiện một cách tự nhiên khi ta mô hình hóa **một quá trình lặp đi lặp lại**: di cư của động vật, một trò chơi may rủi, một dãy số truy hồi, các chuỗi quan hệ bạn bè trên mạng xã hội. Trong mọi trường hợp, câu trả lời nằm trong **lũy thừa của một ma trận**.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

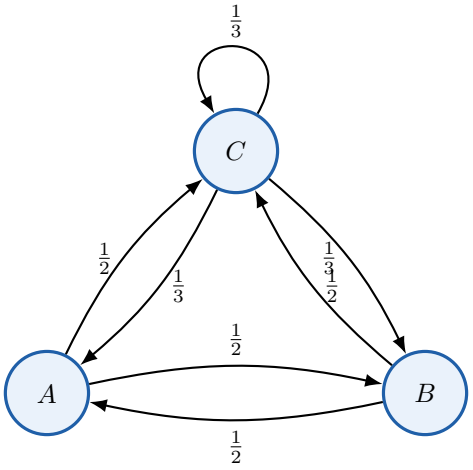
- mô hình hóa một quá trình lặp bằng hệ thức $\mathbf{v}_{k+1} = M\mathbf{v}_k$, và hiểu vì sao $\mathbf{v}_k = M^k\mathbf{v}_0$;
- biết ma trận Markov là gì và hiện tượng "trạng thái ổn định" của nó;
- đọc được ý nghĩa của các phần tử của N^2, N^3 với N là ma trận kề của một mạng lưới.

16.1 Chim di cư và ý tưởng của PageRank

Có ba hòn đảo A, B, C với các đàn chim. Một nhà điểu học quan sát thấy mỗi năm:

- mọi con chim ở đảo A đều bay đi: một nửa sang B, một nửa sang C;
- mọi con chim ở đảo B đều bay đi: một nửa sang A, một nửa sang C;
- ở đảo C: một phần ba ở lại, một phần ba sang A, một phần ba sang B.

Ban đầu mỗi đảo có 10 000 con. Sau 20 năm thì sao (giả sử không có sinh, tử)?



Hình 16.1. Sơ đồ di cư hằng năm giữa ba đảo; số trên mỗi mũi tên là tỉ lệ chim bay theo hướng đó.

Bước 1. **Đặt ẩn.** Gọi A_k, B_k, C_k là số chim trên mỗi đảo sau k năm.

Bước 2. **Viết hệ thức.** Số chim ở A năm sau gồm nửa đàn từ B và một phần ba đàn từ C, v.v.:

$$A_{k+1} = \tfrac{1}{2}B_k + \tfrac{1}{3}C_k, \qquad B_{k+1} = \tfrac{1}{2}A_k + \tfrac{1}{3}C_k, \qquad C_{k+1} = \tfrac{1}{2}A_k + \tfrac{1}{2}B_k + \tfrac{1}{3}C_k.$$

Bước 3. Viết bằng ma trận. Với $\mathbf{n}_k = (A_k, B_k, C_k)$:

$$\mathbf{n}_{k+1} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 1/3 \\ 1/2 & 1/2 & 1/3 \end{bmatrix}}_{M} \mathbf{n}_k.$$

Bước 4. Lặp lại. $\mathbf{n}_{20} = M\mathbf{n}_{19} = M(M\mathbf{n}_{18}) = M^2\mathbf{n}_{18} = \cdots = M^{20}\mathbf{n}_0$ (nhờ tính kết hợp của phép nhân ma trận).

Máy tính cho kết quả:

$$M^{20} \approx \begin{bmatrix} 0{,}286 & 0{,}286 & 0{,}286 \\ 0{,}286 & 0{,}286 & 0{,}286 \\ 0{,}429 & 0{,}429 & 0{,}429 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{n}_{20} = M^{20}\begin{bmatrix} 10000 \\ 10000 \\ 10000 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 8571 \\ 8571 \\ 12857 \end{bmatrix}.$$

Năm k	0	1	2	3	4	5	20
A_k	10000	8333	8611	8565	8573	8571	8571
B_k	10000	8333	8611	8565	8573	8571	8571
C_k	10000	13333	12778	12870	12855	12857	12857

Dân số các đảo nhanh chóng *ổn định*: từng con chim vẫn bay qua lại, nhưng số lượng trên mỗi đảo gần như không đổi nữa.

Định nghĩa 16.1: Ma trận Markov

Ma trận vuông M được gọi là **ma trận Markov** nếu mọi phần tử đều không âm và **tổng các phần tử trên mỗi cột bằng** 1. Quá trình $\mathbf{v}_{k+1} = M\mathbf{v}_k$ được gọi là một **xích Markov**.

Cột thứ j của M cho biết "những gì ở trạng thái j sẽ đi đâu", nên tổng của nó bằng 1 (không con chim nào biến mất). Lưu ý: nhiều tài liệu dùng quy ước ngược lại, tổng mỗi *hàng* bằng 1.

Hình dung: vì sao các cột của M^{20} giống nhau?

Các cột của M^{20} đều xấp xỉ $\mathbf{v} = (2/7,\ 2/7,\ 3/7) \approx (0{,}286;\ 0{,}286;\ 0{,}429)$. Vectơ này đặc biệt ở chỗ $M\mathbf{v} = \mathbf{v}$ (hãy tự kiểm tra): đó là **trạng thái ổn định**. Hệ quả bất ngờ: nếu $\mathbf{c}$ là *bất kỳ* vectơ nào có tổng các phần tử bằng 1 thì

$$M^{20}\mathbf{c} \approx c_1\mathbf{v} + c_2\mathbf{v} + c_3\mathbf{v} = (c_1 + c_2 + c_3)\mathbf{v} = \mathbf{v}.$$

Vậy dù ban đầu 30 000 con chim phân bố thế nào (kể cả tất cả ở đảo A), lâu dài đảo C luôn có khoảng $3/7 \approx 42{,}9\%$ số chim.

Cẩn thận! không phải xích Markov nào cũng ổn định

Với $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (hai đảo đổi chỗ toàn bộ mỗi năm), $M^2 = I_2$, nên các lũy thừa cứ luân phiên $M, I_2, M, I_2, \ldots$ và không bao giờ ổn định. Khi mọi phần tử của M đều dương thì sự ổn định được đảm bảo; trường hợp có phần tử 0 cần thêm điều kiện.

Ứng dụng thực tế: PageRank của Google

Hãy thay "đảo" bằng "trang web" và "chim" bằng "người lướt web" bấm ngẫu nhiên vào các liên kết. Trạng thái ổn định cho biết tỉ lệ thời gian một người lướt web ngẫu nhiên dừng ở mỗi trang; trang nào có tỉ lệ cao thì "quan trọng". Đó là ý tưởng cốt lõi của thuật toán PageRank, nền tảng ban đầu của công cụ tìm kiếm Google. Ma trận khi đó có hàng tỉ hàng và cột! Cùng ý tưởng này (dưới tên *Markov Chain Monte Carlo*) được dùng khắp nơi trong vật lý, hóa học, thống kê và học máy.

16.2 Trò chơi may rủi và "sự phá sản của con bạc"

An có 2 đồng, Bình có 3 đồng. Họ tung một đồng xu *không cân đối*: mặt ngửa có xác suất $\frac{1}{3}$, mặt sấp có xác suất $\frac{2}{3}$. Ngửa thì An đưa Bình 1 đồng; sấp thì Bình đưa An 1 đồng. Trò chơi dừng khi một người hết tiền. Xác suất An thắng là bao nhiêu?

Bước 1. Vectơ xác suất. Tổng số tiền luôn là 5, nên An có $0, 1, \dots, 5$ đồng. Gọi $p_i(n)$ là xác suất An có i đồng sau n lượt, và $\mathbf{p}(n) = (p_0(n), \dots, p_5(n)) \in \mathbb{R}^6$. Ban đầu $\mathbf{p}(0) = (0, 0, 1, 0, 0, 0)$.

Bước 2. Hệ thức. An có 3 đồng sau lượt $n+1$ khi: hoặc có 2 đồng và tung ra sấp, hoặc có 4 đồng và tung ra ngửa. Vậy $p_3(n+1) = \frac{2}{3}p_2(n) + \frac{1}{3}p_4(n)$. Khi An có 0 hoặc 5 đồng thì trò chơi đã kết thúc, ta quy ước An "ở yên" trạng thái đó với xác suất 1. Làm tương tự cho mọi trạng thái:

$$\mathbf{p}(n+1) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}}_{M} \mathbf{p}(n).$$

Lại là một ma trận Markov (tổng mỗi cột bằng 1)!

Bước 3. Lũy thừa. $\mathbf{p}(n) = M^n\mathbf{p}(0)$. Chẳng hạn $\mathbf{p}(1) = (0, \frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}, 0, 0)$ và $\mathbf{p}(2) = (\frac{1}{9}, 0, \frac{4}{9}, 0, \frac{4}{9}, 0)$. Với $n = 100$, máy tính cho

$$\mathbf{p}(100) = M^{100}\mathbf{p}(0) \approx (0{,}226;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}774).$$

Kết luận: An thua (phá sản) với xác suất khoảng 22,6% và thắng với xác suất khoảng 77,4%. (Giá trị chính xác là $\frac{24}{31} \approx 0{,}774$; xem Phụ lục C, mục C.15.)

Ví dụ 16.2: Trò chơi kết thúc trước lượt thứ 10

Trò chơi kết thúc trước lượt 10 đúng khi sau lượt 9 An đang ở trạng thái 0 hoặc 5 đồng. Máy tính cho $\mathbf{p}(9) = M^9\mathbf{p}(0) \approx (0{,}204;\ 0{,}028;\ 0;\ 0{,}089;\ 0;\ 0{,}679)$, nên xác suất cần tìm là $0{,}204 + 0{,}679 = 0{,}883$, tức khoảng 88,3%.

Ứng dụng thực tế: sòng bạc và di truyền học

Đây là cách các sòng bạc tính "lợi thế nhà cái" cho mỗi trò chơi. Đáng ngạc nhiên hơn, cùng mô hình toán học này (mô hình Wright–Fisher) mô tả sự lan truyền của một đột biến gen qua nhiều thế hệ: "số tiền" thay bằng số cá thể mang gen, "tung đồng xu" thay bằng việc di truyền gen cho đời sau.

16.3 Dãy số truy hồi tuyến tính

Nhắc lại kiến thức lớp 12: dãy số truy hồi

Ở lớp 11 bạn đã gặp dãy số cho bởi hệ thức truy hồi, ví dụ dãy Fibonacci $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Mỗi số hạng là một tổ hợp tuyến tính của vài số hạng trước nó.

Xét dãy số $a_1 = a_2 = a_3 = 1$ và $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} - a_{n-3}$ với $n \geq 4$. Dãy bắt đầu là $1, 1, 1, 2, 3, 6, 10, 19, 33, 61, \ldots$ Làm sao ước lượng a_{1000}?

Bước 1. Gom ba số hạng liên tiếp thành một vectơ: $\mathbf{v}(n) = (a_n,\, a_{n+1},\, a_{n+2})$.

Bước 2. Khi đó $\mathbf{v}(n+1) = (a_{n+1},\, a_{n+2},\, a_{n+2} + 2a_{n+1} - a_n)$, tức là

$$\mathbf{v}(n+1) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}}_{A} \mathbf{v}(n).$$

Bước 3. Lặp lại: $\mathbf{v}(n) = A^{n-1}\mathbf{v}(1) = A^{n-1}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Chẳng hạn $A^9 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 61 \\ 108 \\ 197 \end{bmatrix}$, cho $a_{10} = 61$.

Vậy bài toán "hiểu dãy số" quy về bài toán "hiểu lũy thừa của ma trận A". Phần V của giáo trình gốc sẽ phát triển công cụ (giá trị riêng) cho thấy $a_n \approx c\,\lambda^n$, với $\lambda \approx 1{,}8019$ là nghiệm lớn nhất của phương trình $x^3 - x^2 - 2x + 1 = 0$. Nói cách khác, dãy tăng gần giống một cấp số nhân với công bội khoảng 1,8.

16.4 Mạng lưới bạn bè

Đánh số n sinh viên từ 1 đến n. Gọi N là ma trận $n \times n$ có phần tử (i, j) bằng 1 nếu sinh viên i và j là bạn trên mạng xã hội, bằng 0 nếu không (quy ước không ai là bạn của chính mình, nên đường chéo toàn số 0). Vì quan hệ bạn bè có tính đối xứng, N đối xứng qua đường chéo. Ma trận như vậy được gọi là **ma trận kề** của mạng lưới.

Ý nghĩa của N^2. Theo quy tắc hàng nhân cột, phần tử (i, j) của N^2 là $\sum_k n_{ik} n_{kj}$. Mỗi số hạng $n_{ik} n_{kj}$ bằng 1 khi và chỉ khi k là bạn của cả i lẫn j, và bằng 0 trong các trường hợp còn lại. Do đó

$$\boxed{\text{phần tử } (i,j) \text{ của } N^2 = \text{số bạn chung của } i \text{ và } j.}$$

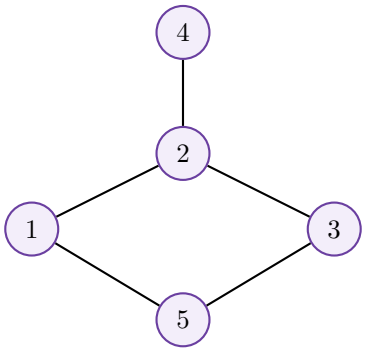
Đặc biệt, phần tử (i, i) của N^2 là số bạn của i. Tương tự, phần tử (i, j) của N^3 đếm số "chuỗi bạn bè" độ dài 3 đi từ i tới j.

Ví dụ 16.3: Một mạng nhỏ gồm 5 sinh viên

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad N^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Đọc N: sinh viên 2 là bạn của 1, 3, 4; sinh viên 4 chỉ là bạn của 2. Đọc N^2: sinh viên 2 có 3 bạn (phần tử $(2, 2)$); sinh viên 1 và 3 có 2 bạn chung (phần tử $(1, 3)$, đó là 2 và 5); sinh viên

1 và 4 có 1 bạn chung (là 2).



Hình 16.2. Mạng bạn bè ứng với ma trận N của Ví dụ 16.3.

Ví dụ 16.4: Có phải ai cũng cách nhau tối đa 3 bước?

Muốn biết mọi cặp sinh viên có được nối với nhau bằng một chuỗi *không quá* 3 bước hay không, ta không dùng N^3 (nó chỉ đếm chuỗi *đúng* 3 bước), mà dùng $(N+I)^3$: thêm số 1 trên đường chéo, như cho phép "đứng yên một bước", thì một chuỗi ngắn hơn cũng được tính là chuỗi 3 bước. Với mạng trên,

$$(N+I_5)^3 = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 6 & 3 & 7 \\ 8 & 10 & 8 & 6 & 6 \\ 6 & 8 & 7 & 3 & 7 \\ 3 & 6 & 3 & 4 & 2 \\ 7 & 6 & 7 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

có mọi phần tử dương, nên ai cũng cách nhau tối đa 3 bước. Còn $(N+I_5)^2$ có phần tử $(4,5)$ bằng 0: sinh viên 4 và 5 không thể nối với nhau trong 2 bước (thật vậy: $4-2-1-5$ cần 3 bước).

Tóm tắt chương

quá trình lặp	$\mathbf{v}_{k+1} = M\mathbf{v}_k \Rightarrow \mathbf{v}_k = M^k\mathbf{v}_0$
ma trận Markov	phần tử ≥ 0, tổng mỗi cột bằng 1; thường có trạng thái ổn định $M\mathbf{v} = \mathbf{v}$
truy hồi tuyến tính	gom các số hạng liên tiếp thành vectơ, quy về lũy thừa ma trận
ma trận kề N	$(N^2)_{ij}$ = số bạn chung; $(N^k)_{ij}$ = số chuỗi độ dài k từ i tới j

Bài tập tự luyện

Bài 16.1. Trong ví dụ chim di cư, tính $\mathbf{n}_1 = M\mathbf{n}_0$ và $\mathbf{n}_2 = M\mathbf{n}_1$ bằng tay, và đối chiếu với bảng.

Bài 16.2. Một thành phố có hai loại thuê bao điện thoại X và Y. Mỗi năm, 90% khách của X ở lại và 10% chuyển sang Y; 80% khách của Y ở lại và 20% chuyển sang X. (a) Viết ma trận Markov M. (b) Nếu năm nay mỗi bên có 1000 khách thì năm sau mỗi bên có bao nhiêu? (c) Kiểm tra rằng $\mathbf{v} = (2,1)$ thỏa $M\mathbf{v} = \mathbf{v}$. Lâu dài, X chiếm bao nhiêu phần thị trường?

Bài 16.3. Trong trò chơi của An và Bình, tính $\mathbf{p}(3) = M\mathbf{p}(2)$. Sau 3 lượt, xác suất trò chơi đã kết thúc là bao nhiêu?

Bài 16.4. Viết dãy Fibonacci $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ dưới dạng $\mathbf{v}(n+1) = A\mathbf{v}(n)$ với $\mathbf{v}(n) = (F_n, F_{n+1})$. Tính A^2 và A^3; bạn nhận ra các số nào trong đó?

Bài 16.5. Bốn người: 1 là bạn của 2 và 3; 2 là bạn của 3; 3 là bạn của 4. Viết ma trận kề N, tính N^2 và giải thích ý nghĩa các phần tử $(1,2)$, $(3,3)$, $(3,4)$ của N^2.

Chương 17

Quy tắc đạo hàm hàm hợp nhiều biến

Ở lớp 12 bạn đã học quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp. Chương này mở rộng quy tắc đó cho hàm nhiều biến, và kết quả rất gọn: **ma trận đạo hàm của hàm hợp bằng tích các ma trận đạo hàm**. Đây có lẽ là công thức được máy tính sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay, vì nó là trái tim của thuật toán huấn luyện mạng nơ-ron.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- phát biểu và sử dụng quy tắc hàm hợp nhiều biến dưới dạng tích ma trận;
- viết được trường hợp đặc biệt quen thuộc $\dfrac{df}{dt} = \dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{dy}{dt}$;
- tính ma trận đạo hàm của hàm hợp tại một điểm cụ thể một cách hiệu quả.

17.1 Từ một biến đến nhiều biến

Nhắc lại kiến thức lớp 12: đạo hàm hàm hợp

Nếu $y = f(u)$ và $u = g(x)$ thì $y = f(g(x))$ và

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x), \qquad \text{hay} \qquad y'_x = y'_u \cdot u'_x.$$

Ví dụ: $\big(\sin(x^2)\big)' = \cos(x^2) \cdot 2x$. Chú ý f' được tính **tại** $g(x)$, không phải tại x.

Ví dụ 17.1: Leo núi

Một người đi trên một ngọn núi. Gọi (x, y) là tọa độ (theo hướng đông và hướng bắc, tính bằng mét, gốc ở ngay dưới đỉnh núi), và độ cao của núi tại (x, y) là

$$h(x, y) = 200 - 3x^2 - xy - y^2.$$

Vị trí của người đó (nhìn từ trên xuống) sau t phút là $\mathbf{p}(t) = (t - 20, -3t + 60)$. Độ cao của người đó lúc t là $a(t) = h(\mathbf{p}(t))$, một hàm hợp. Độ cao thay đổi nhanh thế nào?
Cách 1 (thế trực tiếp):

$$a(t) = 200 - 3(t-20)^2 - (t-20)(-3t+60) - (-3t+60)^2 = -9t^2 + 360t - 3400,$$

nên $a'(t) = -18t + 360$. Phải khai triển khá vất vả.
Cách 2 (quy tắc hàm hợp, xem dưới đây): độ dốc của núi theo hướng đông là $h_x = -6x - y$, theo hướng bắc là $h_y = -x - 2y$; vận tốc theo hai hướng là $x'(t) = 1$, $y'(t) = -3$. Khi đó

$$a'(t) = h_x \cdot x'(t) + h_y \cdot y'(t) = (-6x - y)(1) + (-x - 2y)(-3) = -3x + 5y.$$

Thay $x = t - 20$, $y = -3t + 60$: $a'(t) = -3(t-20) + 5(-3t+60) = -18t + 360$. Cùng kết quả!
Lúc $t = 0$ người đó lên cao với tốc độ 360 m/phút; lúc $t = 20$ thì $a'(20) = 0$: người đó đã tới đỉnh núi $(0, 0)$.

Công thức ở Cách 2 nói rằng tốc độ thay đổi độ cao được quyết định bởi hai thứ: *độ dốc của núi* (các đạo hàm riêng của h) và *vận tốc di chuyển* (đạo hàm của $\mathbf{p}$). Viết bằng ma trận:

$$a'(t) = \begin{bmatrix} h_x & h_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{bmatrix} = (Dh)(\mathbf{p}(t))\ (D\mathbf{p})(t).$$

Đó là một tích ma trận, và đó là dạng tổng quát.

17.2 Quy tắc hàm hợp nhiều biến

Định lý 17.2: Quy tắc hàm hợp

Cho $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ và $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^m$. Ma trận đạo hàm của $f \circ g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ tại $\mathbf{a}$ là

$$\boxed{(D(f \circ g))(\mathbf{a}) = (Df)(g(\mathbf{a}))\ (Dg)(\mathbf{a})}$$

trong đó vế phải là tích của hai ma trận. Kích thước khớp nhau:

$$\underbrace{D(f \circ g)}_{m \times n} = \underbrace{Df}_{m \times p}\ \underbrace{Dg}_{p \times n}.$$

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.6.)

Hình dung: vì sao lại là tích ma trận?

$(Dg)(\mathbf{a})$ là "phép biến đổi tuyến tính xấp xỉ g tốt nhất" gần $\mathbf{a}$, và $(Df)(g(\mathbf{a}))$ là "phép biến đổi tuyến tính xấp xỉ f tốt nhất" gần $g(\mathbf{a})$. Làm g rồi làm f thì xấp xỉ bằng: làm xấp xỉ của g, rồi làm xấp xỉ của f. Mà hợp hai phép biến đổi tuyến tính chính là tích hai ma trận (Chương 14). Cụ thể, với $\mathbf{h}$ nhỏ:

$$f(g(\mathbf{a}+\mathbf{h})) \approx f(g(\mathbf{a}) + (Dg)(\mathbf{a})\mathbf{h}) \approx f(g(\mathbf{a})) + (Df)(g(\mathbf{a}))\,(Dg)(\mathbf{a})\,\mathbf{h}.$$

Nhân tử đứng trước $\mathbf{h}$ chính là ma trận đạo hàm của $f \circ g$.

Cẩn thận! thứ tự và điểm tính

- Thứ tự nhân **giống thứ tự hợp**: $f \circ g$ thì Df đứng trái, Dg đứng phải. Đổi thứ tự thì thường sai (thậm chí không nhân được).
- Df được tính tại $g(\mathbf{a})$, **không phải** tại $\mathbf{a}$, giống hệt trường hợp một biến.

Quy tắc một biến là trường hợp đặc biệt khi mọi ma trận đều cỡ 1×1. Như vậy chỉ có *một* quy tắc hàm hợp duy nhất!

Trường hợp đặc biệt: đi dọc một đường cong

Khi $g = \mathbf{x} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^p$ là một đường cong $t \mapsto (x_1(t), \dots, x_p(t))$ và $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$, thì $D\mathbf{x}$ là ma trận cột các $x_i'(t)$ và Df là ma trận hàng các đạo hàm riêng. Tích của chúng là

$$\frac{d}{dt} f(\mathbf{x}(t)) = \frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_p}\frac{dx_p}{dt} = (\nabla f)(\mathbf{x}(t)) \cdot \mathbf{x}'(t).$$

Đây là công thức ta đã dùng ở ví dụ leo núi (với $p = 2$).

Ví dụ 17.3: Sao chổi

Một sao chổi chuyển động quanh một ngôi sao đặt ở gốc tọa độ, theo quỹ đạo $\mathbf{p}(t) = (3\cos t + 1,\ \sin t)$ (một đường elip). Khoảng cách tới ngôi sao là $d(t) = F(\mathbf{p}(t))$ với $F(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Khi nào sao chổi gần nhất, xa nhất?

Bước 1. Đạo hàm riêng: $F_x = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $F_y = \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$; vận tốc: $x'(t) = -3\sin t$, $y'(t) = \cos t$.

Bước 2. Quy tắc hàm hợp:

$$d'(t) = \frac{x\,x' + y\,y'}{d} = \frac{(3\cos t + 1)(-3\sin t) + \sin t \cos t}{d(t)} = -\frac{\sin t\,(8\cos t + 3)}{d(t)}.$$

Bước 3. $d'(t) = 0$ khi $\sin t = 0$ hoặc $\cos t = -\frac{3}{8}$. Vì $d^2 = (3\cos t + 1)^2 + \sin^2 t = 8\cos^2 t + 6\cos t + 2$, ta có: tại $\cos t = 1$, $d = 4$ (xa nhất); tại $\cos t = -1$, $d = 2$; tại $\cos t = -\frac{3}{8}$, $d = \sqrt{7/8} \approx 0{,}935$ (gần nhất).

Bạn cũng có thể tính $d'(t)$ bằng cách đạo hàm trực tiếp $\sqrt{9\cos^2 t + 6\cos t + \sin^2 t + 1}$ theo quy tắc một biến; kết quả giống hệt, nhưng quy tắc hàm hợp nhiều biến cho ta một cách làm có cấu trúc, không cần khai triển trước.

17.3 Tính toán với nhiều lớp hàm hợp

Ví dụ 17.4: Ba lớp phụ thuộc

Cho $F(v, w) = (vw,\ v + w)$, trong đó $(v, w) = (xy,\ 3x + yz)$, và $(x, y, z) = (st,\ s^2t^2,\ s + t)$. Tính $\partial F_1/\partial t$ tại $(s, t) = (2, -1)$.

Đặt $h(s,t) = (st, s^2t^2, s+t)$, $g(x,y,z) = (xy, 3x+yz)$, $f(v,w) = (vw, v+w)$, khi đó $F = f \circ g \circ h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$.

Bước 1. **Tìm các điểm trung gian.** $h(2,-1) = (-2, 4, 1)$, rồi $g(-2,4,1) = (-8, -2)$.

Bước 2. **Các ma trận đạo hàm, tính tại đúng điểm:**

$$(Df)(v,w) = \begin{bmatrix} w & v \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (Dg)(x,y,z) = \begin{bmatrix} y & x & 0 \\ 3 & z & y \end{bmatrix}, \quad (Dh)(s,t) = \begin{bmatrix} t & s \\ 2st^2 & 2s^2t \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

nên $(Df)(-8,-2) = \left[\begin{smallmatrix} -2 & -8 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, $(Dg)(-2,4,1) = \left[\begin{smallmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{smallmatrix}\right]$, $(Dh)(2,-1) = \left[\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -8 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$.

Bước 3. **Nhân lại:**

$$(DF)(2,-1) = \begin{bmatrix} -2 & -8 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -8 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} -32 & -4 & -32 \\ 7 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -8 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 & -64 \\ -7 & 26 \end{bmatrix}.$$

Đáp số là phần tử hàng 1, cột 2: $\partial F_1/\partial t = -64$.
Kiểm tra bằng cách thế trực tiếp: $F_1 = vw = 3s^4t^4 + s^6t^5 + s^5t^6$, nên $\partial F_1/\partial t = 12s^4t^3 + 5s^6t^4 + 6s^5t^5$, tại $(2,-1)$ bằng $-192 + 320 - 192 = -64$. ✓

Cẩn thận! thay số sớm hay muộn?

Khi chỉ cần giá trị tại *một điểm*, hãy (1) tính các điểm trung gian trước, (2) thay số vào từng ma trận đạo hàm, (3) rồi mới nhân các ma trận số. Cách này nhanh và ít sai hơn nhiều so với nhân các ma trận chứa biến rồi mới thay số.

Ví dụ 17.5: Thay số vào từng ma trận

Cho $g(s,t) = (t^2,\ st,\ 1/s)$ và $f(x,y,z) = (\frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2),\ xz + \frac{1}{2}y^2)$. Tính $(D(f\circ g))(1,2)$.

Bước 1. $g(1,2) = (4,2,1)$.

Bước 2. $(Df)(x,y,z) = \left[\begin{smallmatrix} x & y & z \\ z & y & x \end{smallmatrix}\right]$, nên $(Df)(4,2,1) = \left[\begin{smallmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{smallmatrix}\right]$. Và $(Dg)(s,t) = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 2t \\ t & s \\ -1/s^2 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, nên $(Dg)(1,2) = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$.

Bước 3. $(D(f\circ g))(1,2) = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 18 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$.

Ứng dụng thực tế: lan truyền ngược trong mạng nơ-ron

Một mạng nơ-ron sâu là hợp của rất nhiều hàm: $F = f_L \circ \cdots \circ f_2 \circ f_1$, mỗi lớp f_k có thể có hàng triệu biến. Để huấn luyện mạng bằng gradient descent (Chương 11), ta cần đạo hàm của hàm mất mát theo mọi tham số. Theo quy tắc hàm hợp, đó là tích của các ma trận đạo hàm $(Df_L)\cdots(Df_2)(Df_1)$, mỗi ma trận được tính tại điểm trung gian tương ứng. Thuật toán *lan truyền ngược* (backpropagation) chính là cách thực hiện tích này *từ trái sang phải* (từ lớp cuối về lớp đầu), vì khi ma trận bên trái nhất chỉ có một hàng, nhân theo thứ tự đó rẻ hơn rất nhiều. Các thư viện như PyTorch hay TensorFlow tự động làm việc này.

17.4 Vài hệ quả đẹp

Ví dụ 17.6: Quy tắc đạo hàm của tích

Ở lớp 11 bạn học $(uv)' = u'v + uv'$. Đây là một hệ quả của quy tắc hàm hợp! Đặt $M(x,y) = xy$ và $\mathbf{g}(t) = (u(t), v(t))$, khi đó $u(t)v(t) = M(\mathbf{g}(t))$. Ta có $(DM)(x,y) = \begin{bmatrix} y & x \end{bmatrix}$, nên

$$(uv)'(t) = \begin{bmatrix} v(t) & u(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u'(t) \\ v'(t) \end{bmatrix} = v\,u' + u\,v'.$$

Tương tự, từ $Q(x,y) = x/y$ có $(DQ) = \begin{bmatrix} 1/y & -x/y^2 \end{bmatrix}$, ta suy ra quy tắc đạo hàm của thương $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Ví dụ 17.7: Tọa độ cực

Một hàm $F(x,y)$ có thể được viết theo tọa độ cực $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. Theo quy tắc hàm hợp,

$$\frac{\partial F}{\partial r} = F_x \cos\theta + F_y \sin\theta, \qquad \frac{\partial F}{\partial \theta} = -F_x\, r\sin\theta + F_y\, r\cos\theta.$$

Ví dụ, với $F = x^2 + y^2$: $\dfrac{\partial F}{\partial r} = 2x\cos\theta + 2y\sin\theta = 2r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 2r$. Đúng, vì $F = r^2$.

Ví dụ 17.8: Ý nghĩa của nhân tử Lagrange

Ở Chương 12 ta đã phát biểu (chưa chứng minh): nếu $M(c)$ là giá trị lớn nhất của f với ràng buộc $g = c$, đạt tại điểm $\mathbf{a}(c)$, thì $\lambda = M'(c)$. Giờ ta chứng minh được. Vì $M(c) = f(\mathbf{a}(c))$, theo quy tắc hàm hợp và điều kiện Lagrange $\nabla f = \lambda \nabla g$ tại $\mathbf{a}(c)$:

$$M'(c) = (\nabla f)(\mathbf{a}(c)) \cdot \mathbf{a}'(c) = \lambda\,(\nabla g)(\mathbf{a}(c)) \cdot \mathbf{a}'(c) = \lambda \frac{d}{dc}\, g(\mathbf{a}(c)).$$

Nhưng $g(\mathbf{a}(c)) = c$ với mọi c (điểm $\mathbf{a}(c)$ nằm trên ràng buộc), nên $\frac{d}{dc} g(\mathbf{a}(c)) = 1$. Vậy $M'(c) = \lambda$. Đây là lý do λ được gọi là "giá bóng" trong kinh tế học.

Tóm tắt chương

quy tắc hàm hợp	$D(f \circ g)(\mathbf{a}) = (Df)(g(\mathbf{a}))\,(Dg)(\mathbf{a})$
kích thước	$(m \times n) = (m \times p)(p \times n)$
dọc đường cong	$\frac{d}{dt} f(\mathbf{x}(t)) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{dx_i}{dt} = \nabla f \cdot \mathbf{x}'(t)$
tính tại một điểm	tìm điểm trung gian $\to$ thay số vào từng ma trận $\to$ nhân
hệ quả	quy tắc tích, thương; tọa độ cực; $\lambda = dM/dc$; lan truyền ngược

Bài tập tự luyện

Bài 17.1. Cho $f(x,y) = x^2 y$ với $x = \cos t$, $y = \sin t$. Dùng quy tắc hàm hợp tính $\frac{d}{dt} f(x(t), y(t))$, rồi kiểm tra bằng cách thế trực tiếp.

Bài 17.2. Cho $g(s,t) = (s+t,\ st)$ và $f(u,v) = (u^2,\ u+v)$. Tính $(D(f\circ g))(1,2)$ bằng quy tắc hàm hợp, rồi kiểm tra bằng cách tính $f\circ g$ trực tiếp.

Bài 17.3. Trên ngọn núi $h(x,y) = 200 - 3x^2 - xy - y^2$, một người khác đi theo đường $\mathbf{p}(t) = (2t,\ t)$. Tính tốc độ thay đổi độ cao $a'(t)$ theo hai cách.

Bài 17.4. Với $F(x,y) = xy$ và $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, tính $\partial F/\partial\theta$ bằng quy tắc hàm hợp và kiểm tra lại bằng công thức lượng giác.

Bài 17.5. Cho $g : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ và $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$. Ma trận Dg, Df và $D(f\circ g)$ có cỡ bao nhiêu? Có thể tính $(Dg)(Df)$ không?

Chương 18

Ma trận nghịch đảo và phương pháp Newton

Với số thực, phép chia "hoàn tác" phép nhân: từ $ax = b$ (với $a \neq 0$) ta được $x = b/a = a^{-1}b$. Với ma trận không có phép chia, nhưng có khái niệm thay thế: **ma trận nghịch đảo**. Nó giúp giải hệ phương trình tuyến tính, và kết hợp với ma trận đạo hàm, nó cho ta **phương pháp Newton** để giải cả những hệ phương trình *phi tuyến*, công cụ đứng sau GPS và robot.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- hiểu khi nào một ma trận vuông khả nghịch, và tìm nghịch đảo của ma trận 2×2 bằng công thức;
- hiểu ý nghĩa hình học của định thức 2×2;
- giải hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bằng ma trận nghịch đảo, và nhận biết trường hợp suy biến;
- thực hiện phương pháp Newton một biến và nhiều biến.

18.1 Ma trận nghịch đảo

Nhắc lại kiến thức lớp 12: hàm ngược

Hàm $f(x) = 2x + 3$ có hàm ngược $f^{-1}(y) = \frac{y-3}{2}$: biết đầu ra thì tìm lại được đúng một đầu vào. Còn $f(x) = x^2$ (trên $\mathbb{R}$) thì không có hàm ngược, vì $f(2) = f(-2) = 4$: biết đầu ra 4 cũng không biết đầu vào là 2 hay -2.

Phép biến đổi tuyến tính $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ "hoàn tác" được khi có một phép biến đổi tuyến tính $S(\mathbf{y}) = B\mathbf{y}$ sao cho làm T rồi S, hay S rồi T, đều trả về vị trí cũ. Bằng ngôn ngữ ma trận: $BA = I$ và $AB = I$.

Định nghĩa 18.1: Ma trận khả nghịch

Ma trận vuông A cỡ $n \times n$ được gọi là **khả nghịch** nếu có ma trận B cỡ $n \times n$ sao cho

$$AB = I_n \quad \text{và} \quad BA = I_n.$$

Khi đó B là duy nhất, được gọi là **ma trận nghịch đảo** của A và ký hiệu là A^{-1}. Ma trận không khả nghịch được gọi là **suy biến**.

Định lý 18.2: Chỉ cần kiểm tra một phía

Nếu A, B là các ma trận $n \times n$ và $AB = I_n$ thì tự động $BA = I_n$, tức là $B = A^{-1}$.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.7.)

(Điều này không hiển nhiên, vì phép nhân ma trận không giao hoán! Nhưng nó giúp ta tiết kiệm một nửa công kiểm tra.)

Ví dụ 18.3: Phép quay

Phép quay góc θ được hoàn tác bằng phép quay góc $-\theta$. Vậy $R_\theta^{-1} = R_{-\theta} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$.

Kiểm tra: $R_\theta R_{-\theta} = R_0 = I_2$.

Ví dụ 18.4: Phép chiếu không khả nghịch

Phép chiếu lên trục Ox có ma trận $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Mọi điểm $(1, y)$ đều bị chiếu về $(1, 0)$, nên biết ảnh không thể biết điểm ban đầu: ma trận này suy biến. Tổng quát, ma trận nào "ép" một vectơ khác $\mathbf{0}$ về $\mathbf{0}$ đều suy biến.

18.2 Trường hợp 2×2 và định thức

Định lý 18.5: Nghịch đảo của ma trận 2×2

Ma trận $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ khả nghịch khi và chỉ khi $ad - bc \neq 0$, và khi đó

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}}.$$

Số $ad - bc$ được gọi là **định thức** của A, ký hiệu $\det A$.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.7.)

Hình dung: mẹo nhớ

Đổi chỗ hai phần tử trên đường chéo chính, *đổi dấu* hai phần tử trên đường chéo phụ, rồi *chia* cho định thức. Kiểm tra:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix} = (ad - bc) I_2.$$

Ví dụ 18.6

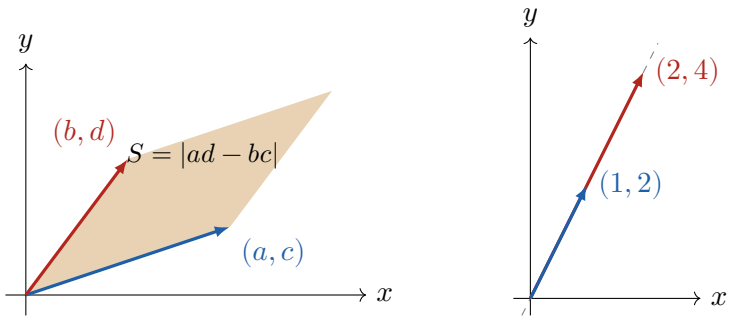
$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$: $\det A = 6 - 5 = 1$, nên $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$. Còn $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ có định thức $4 - 4 = 0$: suy biến (cột 2 gấp đôi cột 1).

Ý nghĩa hình học của định thức

Phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ biến ô vuông đơn vị thành hình bình hành có hai cạnh là hai cột (a, c) và (b, d) của A (Chương 13). Diện tích hình bình hành đó là $|ad - bc|$.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: diện tích hình bình hành

Ở lớp 10, diện tích tam giác OMN với $\overrightarrow{OM} = (a, c)$, $\overrightarrow{ON} = (b, d)$ là $\frac{1}{2}|ad - bc|$. Hình bình hành gồm hai tam giác như vậy, nên có diện tích $|ad - bc| = |\det A|$.



Hình 18.1. Trái: $|\det A|$ là diện tích của ảnh ô vuông đơn vị. Phải: khi $\det A = 0$, hai cột cùng phương, cả mặt phẳng bị ép lên một đường thẳng (với $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{smallmatrix}\right]$).

Như vậy: $\det A = 0 \iff$ hai cột cùng phương $\iff$ cả mặt phẳng bị ép thành một đường thẳng (hoặc một điểm) $\iff$ không thể "hoàn tác" $\iff$ A suy biến. Tổng quát hơn, phép biến đổi A nhân diện tích của *mọi* hình với $|\det A|$. (Định thức cũng được định nghĩa cho ma trận $n \times n$ bất kỳ, với ý nghĩa "hệ số nhân thể tích"; ta không đi sâu ở đây.)

Ví dụ 18.7

Ma trận quay có $\det R_\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$: phép quay không làm thay đổi diện tích. Phép trượt $\left[\begin{smallmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ cũng có định thức 1, khớp với Hình 14.1.

18.3 Giải hệ phương trình tuyến tính

Nếu A khả nghịch thì từ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, nhân hai vế *bên trái* với A^{-1}:

$$A^{-1}(A\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{b} \implies (A^{-1}A)\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \implies \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.$$

Hệ có **nghiệm duy nhất** $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Giống hệt việc giải $ax = b$ bằng $x = a^{-1}b$.

Ví dụ 18.8: Hệ ba phương trình, ba ẩn

Giải hệ

$$\begin{cases} 2x + y - z = 4 \\ x - 2y + z = 3 \\ x - y - z = 1 \end{cases} \qquad \text{tức là} \qquad \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Bước 1. Máy tính (hoặc phương pháp khử Gauss) cho

$$A^{-1} = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & 3 & -5 \end{bmatrix}.$$

Bạn có thể kiểm tra $AA^{-1} = I_3$ bằng cách nhân.

Bước 2. $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 12+6-1 \\ 8-3-3 \\ 4+9-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17/7 \\ 2/7 \\ 8/7 \end{bmatrix}$.

Hình học: ba mặt phẳng cắt nhau tại đúng một điểm $P = (\frac{17}{7}, \frac{2}{7}, \frac{8}{7})$.

Bước 3. Ưu điểm của ma trận nghịch đảo: nếu vế phải đổi thành $(-2, -1, 5)$ thì không cần giải lại từ đầu, chỉ cần nhân:

$$A^{-1} \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -6-2-5 \\ -4+1-15 \\ -2-3-25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13/7 \\ -18/7 \\ -30/7 \end{bmatrix}.$$

Cẩn thận! khi ma trận suy biến

Nếu A suy biến thì hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hoặc **vô nghiệm**, hoặc có **vô số nghiệm**, tùy theo $\mathbf{b}$. Ví dụ $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ có $A \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$, nên A suy biến (nó ép vectơ khác $\mathbf{0}$ về $\mathbf{0}$). Khi đó:

- hệ $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$ có nghiệm $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, và *mọi* $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ cũng là nghiệm: vô số nghiệm;
- với hầu hết các vế phải khác, hệ vô nghiệm (ba mặt phẳng không có điểm chung).

Định lý 18.9: Các điều kiện tương đương

Với A là ma trận $n \times n$, các khẳng định sau tương đương:

1. A khả nghịch;
2. hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm duy nhất với mọi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$;
3. $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm $\mathbf{x} = \mathbf{0}$;
4. các cột của A sinh ra $\mathbb{R}^n$, tức là chúng tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^n$ (Chương 5);
5. $\det A \neq 0$.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.7.)

18.4 Thêm tính chất của đại số ma trận

Định lý 18.10: Nghịch đảo của tích

Nếu A và B là các ma trận $n \times n$ khả nghịch thì AB cũng khả nghịch, và

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \qquad \textbf{(chú ý: thứ tự bị đảo ngược)}.$$

Ngoài ra $(A^{-1})^{-1} = A$.

Kiểm tra: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n$.

Hình dung: tất và giày

Buổi sáng bạn đi tất (B) rồi đi giày (A): tổng cộng là AB. Buổi tối, muốn hoàn tác, bạn phải cởi giày trước (A^{-1}) rồi mới cởi tất (B^{-1}): tổng cộng là $B^{-1}A^{-1}$. Thứ tự ngược lại là điều hiển nhiên!

Định lý 18.11: Được giản ước khi khả nghịch

Nếu A khả nghịch và $AB = AC$ thì $B = C$ (nhân bên trái hai vế với A^{-1}). Tương tự, nếu $BA = CA$ thì $B = C$.

So sánh với Chương 15: ở đó ta có $AB = AC$ mà $B \neq C$, với $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, một ma trận có định thức bằng 0.

18.5 Phương pháp Newton

Một biến

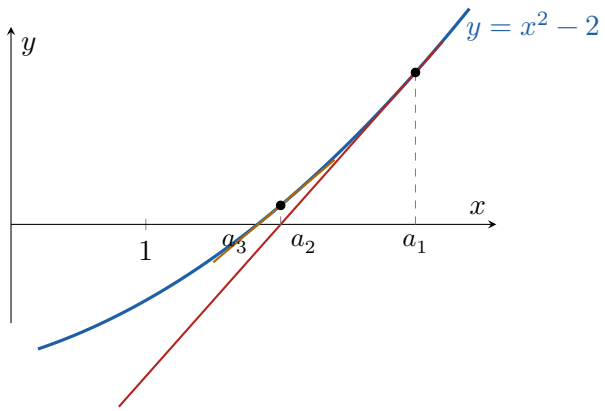
Muốn giải phương trình $f(x) = 0$ (ví dụ $x^2 - 2 = 0$), ta đoán một nghiệm a_1, rồi *thay f bằng tiếp tuyến* tại a_1 và giải phương trình tuyến tính đó:

$$f(a_1) + f'(a_1)(x - a_1) = 0 \implies x = a_1 - \frac{f(a_1)}{f'(a_1)}.$$

Lấy giá trị đó làm a_2, và lặp lại.

Định nghĩa 18.12: Phương pháp Newton một biến

$$a_{k+1} = a_k - \frac{f(a_k)}{f'(a_k)}, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots$$



Hình 18.2. Phương pháp Newton cho $x^2 - 2 = 0$ bắt đầu từ $a_1 = 2$: mỗi bước đi theo tiếp tuyến tới trục hoành.

Ví dụ 18.13: Tính $\sqrt{2}$

Với $f(x) = x^2 - 2$, $f'(x) = 2x$, công thức là $a_{k+1} = a_k - \dfrac{a_k^2 - 2}{2a_k}$. Bắt đầu từ $a_1 = 1$:

$$a_2 = 1{,}5, \qquad a_3 \approx 1{,}416667, \qquad a_4 \approx 1{,}4142157, \qquad a_5 \approx 1{,}41421356237.$$

Giá trị thật $\sqrt{2} = 1{,}41421356237\ldots$ Số chữ số đúng xấp xỉ *tăng gấp đôi* sau mỗi bước! Máy tính bỏ túi của bạn tính căn bậc hai theo cách tương tự.

Nhiều biến

Bây giờ muốn giải hệ $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ với $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, ví dụ hai phương trình phi tuyến hai ẩn. Ý tưởng giống hệt: thay f bằng xấp xỉ tuyến tính tốt nhất của nó tại $\mathbf{a}_1$ (Chương 13),

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{a}_1) + (Df)(\mathbf{a}_1)(\mathbf{x} - \mathbf{a}_1),$$

cho vế phải bằng $\mathbf{0}$ và giải: $\mathbf{x} = \mathbf{a}_1 - \big((Df)(\mathbf{a}_1)\big)^{-1} f(\mathbf{a}_1)$. Phép chia cho $f'(a_k)$ được thay bằng phép nhân với ma trận nghịch đảo.

Định nghĩa 18.14: Phương pháp Newton nhiều biến

$$\mathbf{a}_{k+1} = \mathbf{a}_k - \big((Df)(\mathbf{a}_k)\big)^{-1} f(\mathbf{a}_k), \qquad k = 1, 2, 3, \ldots$$

(Cần $(Df)(\mathbf{a}_k)$ khả nghịch tại mỗi bước.)

Ví dụ 18.15: Hệ hai phương trình phi tuyến

Giải hệ $x^3 + xy + 2y^3 = 3$, $x^2y + xy^2 = y$, tức là $f(x, y) = \mathbf{0}$ với

$$f(x,y) = (x^3 + xy + 2y^3 - 3,\ x^2y + xy^2 - y), \qquad (Df)(x,y) = \begin{bmatrix} 3x^2 + y & x + 6y^2 \\ 2xy + y^2 & x^2 + 2xy - 1 \end{bmatrix}.$$

Bước 1. Chọn $\mathbf{a}_1 = (0, 1)$. Khi đó $f(\mathbf{a}_1) = (-1, -1)$ và $(Df)(\mathbf{a}_1) = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 6 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$, có định thức -7, nên

$$(Df)(\mathbf{a}_1)^{-1} = \frac{1}{-7}\begin{bmatrix} -1 & -6 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/7 & 6/7 \\ 1/7 & -1/7 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/7 & 6/7 \\ 1/7 & -1/7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Bước 2. $f(\mathbf{a}_2) = (1, 1)$, $(Df)(\mathbf{a}_2) = \left[\begin{smallmatrix} 4 & 7 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right]$ (định thức -13), nên

$$\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{-13}\begin{bmatrix} 2 & -7 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5/13 \\ -1/13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8/13 \\ 14/13 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0{,}6154 \\ 1{,}0769 \end{bmatrix}.$$

Bước 3. Tiếp tục (bằng máy tính):

k	$\mathbf{a}_k$	$f(\mathbf{a}_k)$ (làm tròn)
1	$(0,\ 1)$	$(-1,\ -1)$
2	$(1,\ 1)$	$(1,\ 1)$
3	$(0{,}615385,\ 1{,}076923)$	$(0{,}39,\ 0{,}045)$
4	$(0{,}611874,\ 1{,}025966)$	$(0{,}017,\ 0{,}0022)$
5	$(0{,}6115486,\ 1{,}0236537)$	$(3{,}4\cdot10^{-5},\ 5{,}8\cdot10^{-6})$
6	$(0{,}611547293559,\ 1{,}02364921629)$	$(1{,}3\cdot10^{-10},\ 3{,}3\cdot10^{-11})$
7	$(0{,}611547293549,\ 1{,}02364921627)$	$(2\cdot10^{-21},\ 8\cdot10^{-22})$

Chỉ sau 7 bước, ta có nghiệm với 12 chữ số đúng: $(x, y) \approx (0{,}611547293549;\ 1{,}023649216269)$.

Cẩn thận! Newton không phải lúc nào cũng hội tụ

Nếu điểm xuất phát ở xa nghiệm, dãy $\mathbf{a}_k$ có thể nhảy lung tung hoặc chạy ra vô cùng. Nếu $(Df)(\mathbf{a}_k)$ suy biến (giống như tiếp tuyến nằm ngang trong trường hợp một biến) thì không thể đi tiếp. Trong thực tế, người ta thường dùng một phương pháp "thô" để tìm điểm xuất phát gần đúng, rồi dùng Newton để "tinh chỉnh".

Ứng dụng thực tế: robot với tới một vật

Quay lại cánh tay robot ở Chương 13 với vị trí đầu tay $\mathbf{p}(\theta_1, \theta_2)$. Bài toán *động học ngược*: muốn đầu tay chạm tới điểm $\mathbf{q}$, phải đặt các góc thế nào? Đó là giải $\mathbf{p}(\theta) - \mathbf{q} = \mathbf{0}$, và phương pháp Newton cho bước cập nhật $\Delta\theta = (D\mathbf{p})^{-1}\,\Delta\mathbf{p}$. Tính toán cho thấy

$$\det(D\mathbf{p}) = L_1 L_2 \sin\theta_2.$$

Định thức bằng 0 khi $\theta_2 = 0$ hoặc $\theta_2 = \pi$, tức cánh tay *duỗi thẳng* hoặc *gập sát*. Ở những tư thế "kỳ dị" đó, robot không thể dịch chuyển đầu tay theo mọi hướng (thử duỗi thẳng tay rồi đẩy bàn tay ra xa hơn nữa: không được!). Các kỹ sư robot phải lập trình để tránh những tư thế này.

Ứng dụng thực tế: GPS

Máy thu GPS trong điện thoại nhận tín hiệu từ ít nhất bốn vệ tinh. Từ thời gian tín hiệu đi tới, nó lập một hệ phương trình *phi tuyến* (khoảng cách tới mỗi vệ tinh là một căn bậc hai) với bốn ẩn: ba tọa độ vị trí và sai số đồng hồ của máy thu. Hệ này được giải nhanh bằng phương pháp Newton nhiều biến, mỗi bước là một phép tính ma trận nghịch đảo 4×4.

Tóm tắt chương

khả nghịch	$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$; chỉ cần kiểm tra $AB = I_n$
2×2	$\left[\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right]^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\left[\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right]$, $\det = ad - bc \neq 0$
định thức	$\lvert\det A\rvert$ = diện tích ảnh của ô vuông đơn vị; $\det A = 0 \iff$ suy biến
giải hệ	A khả nghịch $\Rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm duy nhất $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$
tính chất	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; được giản ước khi khả nghịch
Newton	$a_{k+1} = a_k - f(a_k)/f'(a_k)$; nhiều biến: $\mathbf{a}_{k+1} = \mathbf{a}_k - (Df(\mathbf{a}_k))^{-1} f(\mathbf{a}_k)$

Bài tập tự luyện

Bài 18.1. Tìm nghịch đảo của $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ và kiểm tra bằng phép nhân.

Bài 18.2. Với giá trị nào của k thì ma trận $\begin{bmatrix} 1 & k \\ k & 4 \end{bmatrix}$ khả nghịch? Giải thích hình học khi nó suy biến.

Bài 18.3. Giải hệ $x + 2y = 5$, $3x + 5y = 8$ bằng ma trận nghịch đảo.

Bài 18.4. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Tính $(AB)^{-1}$, $B^{-1}A^{-1}$ và $A^{-1}B^{-1}$. Cái nào bằng nhau?

Bài 18.5. Ma trận $\begin{bmatrix} 3 & 3/2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ở Hình 13.1 biến ô vuông đơn vị thành hình bình hành có diện tích bao nhiêu? Một hình tròn bán kính 1 biến thành hình có diện tích bao nhiêu?

Bài 18.6. Dùng phương pháp Newton với $f(x) = x^2 - 3$ và $a_1 = 2$ để tính a_2, a_3. So sánh với $\sqrt{3} \approx 1{,}7320508$.

Bài 18.7. Áp dụng một bước phương pháp Newton cho hệ $x^2 + y^2 = 4$, $x = y$, bắt đầu từ $\mathbf{a}_1 = (1, 1)$. Nghiệm đúng là gì?

Phần IV. Đại số ma trận nâng cao và hệ phương trình tuyến tính

Chương 19

Độc lập tuyến tính và quy trình Gram–Schmidt

Ở Chương 4–5 ta đã gặp số chiều và cơ sở, nhưng mới chỉ có công cụ kiểm tra một hệ sinh có "thừa" hay không khi có tối đa 3 vectơ, hoặc khi các vectơ trực giao với nhau. Chương này giải quyết trọn vẹn vấn đề đó bằng hai công cụ: khái niệm **độc lập tuyến tính**, và **quy trình Gram–Schmidt**, một thuật toán biến *bất kỳ* hệ sinh nào thành một cơ sở trực giao.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- kiểm tra một bộ vectơ độc lập hay phụ thuộc tuyến tính;
- thực hiện quy trình Gram–Schmidt để tìm cơ sở trực giao (và số chiều) của một không gian con;
- hiểu khái niệm phần bù trực giao $V^{\perp}$ và hệ thức $\dim V + \dim V^{\perp} = n$;
- dùng phương pháp nhân tử Lagrange khi có nhiều ràng buộc.

19.1 Độc lập tuyến tính

Nếu trong một hệ sinh $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ của V có một vectơ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại, thì bỏ vectơ đó đi, các vectơ còn lại vẫn sinh ra V (Chương 5): vectơ đó là *thừa*. Khái niệm sau đặt tên cho tình huống "không có ai thừa".

Định nghĩa 19.1: Độc lập và phụ thuộc tuyến tính

Bộ vectơ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ ($k \geq 2$) được gọi là **phụ thuộc tuyến tính** nếu có một $\mathbf{v}_i$ nằm trong span của các vectơ còn lại. Ngược lại (không có $\mathbf{v}_i$ nào như vậy), bộ đó được gọi là **độc lập tuyến tính**. Một vectơ đơn lẻ $\mathbf{v}$ được coi là độc lập tuyến tính khi $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

Hình dung: mỗi vectơ một hướng "mới"

Bộ độc lập tuyến tính: mỗi vectơ mang lại một hướng chuyển động *mới*, không thể đạt được bằng cách đi theo các vectơ khác. Ba cạnh của một hình hộp xuất phát từ một đỉnh là độc lập; ba vectơ cùng nằm trong một mặt phẳng là phụ thuộc.

Kiểm tra trực tiếp định nghĩa thì phải thử từng $\mathbf{v}_i$. Định lý sau cho một tiêu chuẩn gọn hơn nhiều.

Định lý 19.2: Tiêu chuẩn độc lập tuyến tính

Bộ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi

$$a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \cdots + a_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0.$$

Nói cách khác, bộ đó phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi có các hệ số a_i *không đồng thời bằng* 0 sao cho $\sum a_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$.

Vì sao? Nếu $\mathbf{v}_1 = c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k$ thì $(-1)\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, với hệ số $-1 \neq 0$. Ngược lại, nếu $\sum a_j\mathbf{v}_j = \mathbf{0}$ với $a_i \neq 0$ thì chuyển vế và chia cho $-a_i$: $\mathbf{v}_i = \sum_{j\neq i}(-a_j/a_i)\mathbf{v}_j$.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: hệ phương trình thuần nhất

Điều kiện trong định lý là: hệ phương trình bậc nhất có vế phải bằng 0 (hệ *thuần nhất*) với ẩn $a_1, \dots, a_k$ chỉ có *nghiệm tầm thường* $a_1 = \cdots = a_k = 0$. Hệ thuần nhất luôn có nghiệm tầm thường; câu hỏi là nó có nghiệm nào khác không.

Ví dụ 19.3: Một bộ độc lập

$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$. Giả sử $a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2 + c\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$, tức là

$$a + b = 0, \qquad a + c = 0, \qquad b + c = 0.$$

Cộng ba phương trình: $2(a+b+c) = 0$, nên $a+b+c = 0$. Trừ lần lượt từng phương trình: $c = 0$, $b = 0$, $a = 0$. Chỉ có nghiệm tầm thường, nên bộ này độc lập tuyến tính.

Ví dụ 19.4: Một bộ phụ thuộc

$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}7\\8\\9\end{bmatrix}$. Để ý $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}8\\10\\12\end{bmatrix} = 2\mathbf{v}_2$, nên

$$1\cdot\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + 1\cdot\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$$

với các hệ số không đồng thời bằng 0: bộ này phụ thuộc tuyến tính. Ba vectơ nằm trong cùng một mặt phẳng qua gốc.

Cẩn thận! "phụ thuộc" không có nghĩa là ai cũng biểu diễn được qua người khác

Bộ $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}2\\0\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ phụ thuộc tuyến tính (vì $\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{v}_1$), nhưng $\mathbf{v}_3$ *không* nằm trong span của $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$. Phụ thuộc chỉ có nghĩa là *có ít nhất một* vectơ thừa. Ngoài ra, bộ nào chứa vectơ $\mathbf{0}$ cũng phụ thuộc (vì $1\cdot\mathbf{0} = \mathbf{0}$).

Định lý 19.5: Độc lập tuyến tính và số chiều

Cho $V = \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$ với các $\mathbf{v}_i \neq \mathbf{0}$. Khi đó $\dim V \leq k$, và

$$\dim V = k \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \text{ độc lập tuyến tính.}$$

Vì vậy, một **cơ sở** của V chính là một hệ sinh độc lập tuyến tính của V.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.2.)

Đặc biệt, trong $\mathbb{R}^n$ không thể có quá n vectơ độc lập tuyến tính (vì $\dim \mathbb{R}^n = n$): bốn vectơ bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$ luôn phụ thuộc tuyến tính. Định lý này được chứng minh nhờ quy trình Gram–Schmidt ở mục sau (chi tiết trong Phụ lục C, mục C.2).

19.2 Quy trình Gram–Schmidt

Ở Chương 7 ta đã "trực giao hóa" hai vectơ: giữ $\mathbf{x}$, thay $\mathbf{y}$ bằng $\mathbf{y} - \operatorname{Proj}_{\mathbf{x}} \mathbf{y}$. Quy trình Gram–Schmidt làm điều đó lần lượt cho từng vectơ một.

Quy trình Gram–Schmidt

Đầu vào: các vectơ khác $\mathbf{0}$ là $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$, sinh ra V.
Bước 1. Đặt $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1$.
Bước j ($j = 2, \dots, k$). Gọi V_{j-1} là span của các vectơ $\mathbf{w}$ khác $\mathbf{0}$ đã có (chúng trực giao với nhau). Đặt

$$\mathbf{w}_j = \mathbf{v}_j - \operatorname{Proj}_{V_{j-1}} \mathbf{v}_j = \mathbf{v}_j - \sum_{i<j,\ \mathbf{w}_i \neq \mathbf{0}} \frac{\mathbf{v}_j \cdot \mathbf{w}_i}{\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{w}_i} \mathbf{w}_i.$$

Nếu $\mathbf{w}_j = \mathbf{0}$ thì $\mathbf{v}_j$ là thừa (nằm trong span các vectơ trước): bỏ nó đi.
Đầu ra: các $\mathbf{w}_j$ khác $\mathbf{0}$ tạo thành một **cơ sở trực giao** của V; số lượng của chúng là $\dim V$.

Hình dung: vì sao nó hoạt động?

$\mathbf{w}_j$ là "phần của $\mathbf{v}_j$ vuông góc với mọi thứ đã có" (Định lý phân tích vuông góc ở Chương 6). Nếu phần đó bằng $\mathbf{0}$ thì $\mathbf{v}_j$ nằm hẳn trong không gian đã có, không mang lại hướng mới. Nếu khác $\mathbf{0}$ thì nó mở thêm đúng một chiều mới, và vuông góc với các $\mathbf{w}$ trước. Hơn nữa, ở mỗi bước, span của các $\mathbf{w}$ đã có bằng span của các $\mathbf{v}$ tương ứng.

Ví dụ 19.6: Gram–Schmidt trong $\mathbb{R}^4$, có một vectơ thừa

Tìm cơ sở trực giao và số chiều của $V = \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$, với

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Bước 1. $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1 = (1,1,1,1)$, $\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1 = 4$.

Bước 2. $\dfrac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{w}_1}{\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1} = \dfrac{10}{4} = \dfrac{5}{2}$, nên $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - \dfrac{5}{2}\mathbf{w}_1 = (-\tfrac{3}{2}, -\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, \tfrac{3}{2})$.

Mẹo: nhân một vectơ $\mathbf{w}$ với một số khác 0 không làm thay đổi phép chiếu lên nó, nên ta được phép thay $\mathbf{w}_2$ bằng $2\mathbf{w}_2 = (-3,-1,1,3)$ cho gọn. Khi đó $\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_2 = 20$.

Bước 3. $\dfrac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{w}_1}{4} = \dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{2}$, $\dfrac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{w}_2}{20} = \dfrac{-9-2+1+0}{20} = -\dfrac{1}{2}$. Vậy

$$\mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_3 - \tfrac{3}{2}\mathbf{w}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{w}_2 = (3,2,1,0) - (1{,}5;1{,}5;1{,}5;1{,}5) + (-1{,}5;-0{,}5;0{,}5;1{,}5) = \mathbf{0}.$$

$\mathbf{v}_3$ là thừa! (Thật vậy, $\mathbf{v}_3 = 4\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$.) Bỏ nó đi.

Bước 4. $\dfrac{\mathbf{v}_4 \cdot \mathbf{w}_1}{4} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$, $\dfrac{\mathbf{v}_4 \cdot \mathbf{w}_2}{20} = \dfrac{-3+3}{20} = 0$. Vậy $\mathbf{w}_4 = \mathbf{v}_4 - \tfrac{1}{2}\mathbf{w}_1 = (\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2})$, có thể thay bằng $(1,-1,-1,1)$.

Kết luận: $\{(1,1,1,1),\ (-3,-1,1,3),\ (1,-1,-1,1)\}$ là một cơ sở trực giao của V, và $\dim V = 3$. (Hãy tự kiểm tra ba tích vô hướng đôi một bằng 0.)

Cẩn thận! những lỗi hay gặp

- Chiếu $\mathbf{v}_j$ lên các $\mathbf{w}_i$ (đã trực giao), **không phải** lên các $\mathbf{v}_i$ ban đầu: công thức "cộng các hình chiếu" chỉ đúng với cơ sở trực giao.
- Sau mỗi bước, hãy kiểm tra $\mathbf{w}_j \cdot \mathbf{w}_i = 0$. Sai một bước thì mọi bước sau đều sai.
- Thứ tự các vectơ đầu vào khác nhau sẽ cho các cơ sở trực giao khác nhau (nhưng cùng số chiều).

Ví dụ 19.7: Cơ sở trực chuẩn

Với $\mathbf{v}_1 = (1,1,1,1)$, $\mathbf{v}_2 = (3,1,1,-1)$, $\mathbf{v}_3 = (2,0,4,2)$, Gram–Schmidt cho $\mathbf{w}_1 = (1,1,1,1)$, $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - 1 \cdot \mathbf{w}_1 = (2,0,0,-2)$, $\mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_3 - 2\mathbf{w}_1 - 0 \cdot \mathbf{w}_2 = (0,-2,2,0)$. Chia mỗi vectơ cho độ dài của nó $(2,\, 2\sqrt{2},\, 2\sqrt{2})$ ta được một **cơ sở trực chuẩn**:

$$\tfrac{1}{2}(1,1,1,1), \qquad \tfrac{1}{\sqrt{2}}(1,0,0,-1), \qquad \tfrac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1,0).$$

Ứng dụng thực tế: truyền tín hiệu

Trong viễn thông, mỗi tín hiệu số được mã hóa thành một tổ hợp của các "tín hiệu cơ bản". Nếu các tín hiệu cơ bản trực giao với nhau, máy thu tách từng thành phần ra rất dễ bằng công thức Fourier (Chương 5), kể cả khi có nhiễu. Gram–Schmidt (và các biến thể ổn định hơn về số học của nó) là cách tạo ra những bộ tín hiệu như vậy.

19.3 Phần bù trực giao

Định lý 19.8: Phần bù trực giao

Cho V là không gian con của $\mathbb{R}^n$. Tập $V^{\perp}$ (đọc là "V vuông góc") gồm mọi vectơ của $\mathbb{R}^n$ vuông góc với mọi vectơ của V là một không gian con của $\mathbb{R}^n$, và

$$\dim V + \dim V^{\perp} = n.$$

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.2.)

Ý tưởng chứng minh: chọn cơ sở trực giao $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k$ của V, rồi chạy Gram–Schmidt cho bộ $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ (bộ này sinh ra $\mathbb{R}^n$). Ta được một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^n$ gồm $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k$ và $n-k$ vectơ mới; các vectơ mới chính là một cơ sở của $V^{\perp}$.

Ví dụ 19.9

- Trong $\mathbb{R}^3$, nếu V là đường thẳng sinh bởi $(1,1,1)$ thì $V^{\perp}$ là mặt phẳng $x+y+z=0$ (Chương 3): $1 + 2 = 3$.
- Trong $\mathbb{R}^3$, nếu V là mặt phẳng $x + 2y - z = 0$ thì $V^{\perp}$ là đường thẳng sinh bởi vectơ pháp tuyến $(1,2,-1)$: $2 + 1 = 3$.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: vectơ pháp tuyến

Ở lớp 12 bạn đã gặp đúng ví dụ thứ hai: mặt phẳng qua gốc tọa độ là tập các vectơ vuông góc với một vectơ pháp tuyến $\mathbf{n}$. Theo ngôn ngữ mới: mặt phẳng đó là $L^{\perp}$ với $L = \operatorname{span}(\mathbf{n})$.

19.4 Nhân tử Lagrange với nhiều ràng buộc

Độc lập tuyến tính xuất hiện tự nhiên khi tối ưu với *nhiều* ràng buộc cùng lúc.

Định lý 19.10: Nhân tử Lagrange với nhiều ràng buộc

Giả sử $\mathbf{a}$ là điểm cực đại (hoặc cực tiểu) của $f(\mathbf{x})$ với các ràng buộc $g_1(\mathbf{x}) = c_1, \dots, g_r(\mathbf{x}) = c_r$. Nếu các gradient $(\nabla g_1)(\mathbf{a}), \dots, (\nabla g_r)(\mathbf{a})$ độc lập tuyến tính thì có các số $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sao cho

$$(\nabla f)(\mathbf{a}) = \lambda_1 (\nabla g_1)(\mathbf{a}) + \cdots + \lambda_r (\nabla g_r)(\mathbf{a}).$$

Khi $r = 1$, điều kiện "một vectơ độc lập tuyến tính" đúng là "$\nabla g(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$", và ta trở lại Chương 12.

Hình dung: vì sao lại là span của các gradient?

Tập các điểm thỏa cả hai ràng buộc $g_1 = c_1$, $g_2 = c_2$ trong $\mathbb{R}^3$ thường là một đường cong (giao của hai mặt). Tại điểm cực trị, ∇f phải vuông góc với đường cong đó (nếu không, đi dọc đường cong sẽ làm f tăng thêm). Các vectơ vuông góc với đường cong tại $\mathbf{a}$ tạo thành một mặt phẳng, và mặt phẳng đó được sinh bởi $\nabla g_1(\mathbf{a})$ và $\nabla g_2(\mathbf{a})$ (mỗi gradient vuông góc với mặt mức của nó).

Ví dụ 19.11: Điểm gần gốc nhất trên giao của hai mặt phẳng

Tìm điểm trên đường thẳng là giao của hai mặt phẳng $x + y + z = 3$ và $x - z = 1$ gần gốc tọa độ nhất.

Bước 1. Cực tiểu hóa $f = x^2 + y^2 + z^2$ với $g_1 = x + y + z = 3$, $g_2 = x - z = 1$. Ta có $\nabla g_1 = (1, 1, 1)$, $\nabla g_2 = (1, 0, -1)$: hai vectơ không cùng phương nên độc lập tuyến tính.

Bước 2. Điều kiện Lagrange: $(2x, 2y, 2z) = \lambda(1, 1, 1) + \mu(1, 0, -1)$, tức là $2x = \lambda + \mu$, $2y = \lambda$, $2z = \lambda - \mu$. Cộng phương trình đầu và cuối: $x + z = \lambda = 2y$.

Bước 3. Thay vào g_1: $3y = 3$, nên $y = 1$ và $x + z = 2$. Kết hợp với $x - z = 1$: $x = \frac{3}{2}$, $z = \frac{1}{2}$. Điểm cần tìm là $(\frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2})$, cách gốc $\sqrt{\frac{9}{4} + 1 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{7}{2}}$. (Các nhân tử: $\lambda = 2$, $\mu = 1$.)

Ứng dụng thực tế: máy vectơ hỗ trợ (SVM)

Khi ràng buộc là *bất đẳng thức* $g_j(\mathbf{x}) \geq 0$, định lý trên được mở rộng thành *điều kiện Karush–Kuhn–Tucker*: tại điểm cực tiểu, ∇f là tổ hợp tuyến tính *với hệ số không âm* của gradient các ràng buộc "đang chạm" ($g_j = 0$). Đây chính là nền tảng toán học của *máy vectơ hỗ trợ* (SVM), một thuật toán phân loại kinh điển trong học máy: các "vectơ hỗ trợ" chính là những điểm dữ liệu ứng với ràng buộc đang chạm. Còn trong vật lý thống kê, Lagrange với ba ràng buộc dẫn tới phân bố Boltzmann.

Tóm tắt chương

độc lập tuyến tính	$\sum a_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \Rightarrow$ mọi $a_i = 0$; không có vectơ nào thừa
cơ sở	hệ sinh độc lập tuyến tính; $\dim V = k \iff k$ vectơ sinh V độc lập
Gram–Schmidt	$\mathbf{w}_j = \mathbf{v}_j - \sum_{i<j} \frac{\mathbf{v}_j \cdot \mathbf{w}_i}{\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{w}_i} \mathbf{w}_i$; $\mathbf{w}_j = \mathbf{0}$ thì $\mathbf{v}_j$ thừa
phần bù trực giao	$V^\perp$ là không gian con, $\dim V + \dim V^\perp = n$
Lagrange nhiều ràng buộc	$\nabla f = \sum \lambda_j \nabla g_j$ khi các ∇g_j độc lập tuyến tính

Bài tập tự luyện

Bài 19.1. Các bộ sau độc lập hay phụ thuộc tuyến tính? (a) $(1,2)$, $(3,6)$; (b) $(1,0,1)$, $(0,1,1)$, $(1,1,2)$; (c) $(1,0,0)$, $(1,1,0)$, $(1,1,1)$; (d) bốn vectơ bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$.

Bài 19.2. Áp dụng Gram–Schmidt cho $\mathbf{v}_1 = (1,1,0)$, $\mathbf{v}_2 = (1,0,1)$, $\mathbf{v}_3 = (0,1,1)$. Từ đó suy ra cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$.

Bài 19.3. Áp dụng Gram–Schmidt cho $\mathbf{v}_1 = (1,1,1,1)$, $\mathbf{v}_2 = (1,1,0,0)$, $\mathbf{v}_3 = (2,2,1,1)$, $\mathbf{v}_4 = (1,0,0,0)$. Không gian sinh có bao nhiêu chiều?

Bài 19.4. Cho $V = \operatorname{span}\big((1,1,1,1)\big) \subset \mathbb{R}^4$. Tính $\dim V^\perp$ và tìm một cơ sở của $V^\perp$.

Bài 19.5. Tìm điểm gần gốc tọa độ nhất thỏa đồng thời $x + y = 2$ và $y + z = 2$.

Chương 20

Ma trận chuyển vị, dạng toàn phương và ma trận trực giao

Chương này giới thiệu một phép toán đơn giản nhưng có mặt ở khắp nơi: **chuyển vị** một ma trận, tức là đổi hàng thành cột. Nhờ nó, tích vô hướng, độ dài, góc và phép chiếu đều viết được bằng ngôn ngữ ma trận. Ta cũng gặp hai loại ma trận đặc biệt quan trọng: **ma trận đối xứng** (gắn với các "dạng toàn phương", chìa khóa của bài toán cực trị nhiều biến) và **ma trận trực giao** (mô tả các chuyển động cứng).

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- tính ma trận chuyển vị và dùng các quy tắc $(AB)^\top = B^\top A^\top$, $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = \mathbf{x}^\top\mathbf{y}$;
- chuyển qua lại giữa dạng toàn phương và ma trận đối xứng;
- nhận biết ma trận trực giao và các tính chất của nó;
- dùng công thức ma trận cho phép chiếu để khớp đường cong với dữ liệu.

20.1 Ma trận chuyển vị

Định nghĩa 20.1: Ma trận chuyển vị

Chuyển vị của ma trận A cỡ $m\times n$ là ma trận $A^\top$ cỡ $n\times m$ có phần tử (i,j) bằng phần tử (j,i) của A. Nói cách khác, **hàng thứ i của A trở thành cột thứ i của $A^\top$**.

Ví dụ 20.2

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}\Longrightarrow A^\top=\begin{bmatrix}1&4\\2&5\\3&6\end{bmatrix};\qquad \begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix}^\top=\begin{bmatrix}1&-2&3\end{bmatrix}.$$

Hình dung: "lật" ma trận qua đường chéo chính. Chuyển vị một vectơ cột cho một ma trận một hàng.

Định lý 20.3: Các tính chất của chuyển vị

Với các ma trận có kích thước phù hợp:

(T1) $(AB)^\top = B^\top A^\top$ (*đảo thứ tự*, giống $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$);

(T2) $(A^\top)^\top = A$, $(A+B)^\top = A^\top + B^\top$, $(cA)^\top = cA^\top$; nếu A khả nghịch thì $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$;

(T3) coi vectơ là ma trận một cột: $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}=\mathbf{x}^\top\mathbf{y}$ (một ma trận 1×1);

(T4) $(A\mathbf{x})\cdot\mathbf{y} = \mathbf{x}\cdot(A^\top\mathbf{y})$ với mọi $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$, $\mathbf{y}\in\mathbb{R}^m$.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.8.)

(T4) suy ra từ (T1) và (T3): $(A\mathbf{x})\cdot\mathbf{y} = (A\mathbf{x})^\top\mathbf{y} = \mathbf{x}^\top A^\top\mathbf{y} = \mathbf{x}\cdot(A^\top\mathbf{y})$. Tính chất này nói rằng $A^\top$ là ma trận "chuyển A từ bên này sang bên kia của tích vô hướng".

Ví dụ 20.4: Kiểm tra (T1)

Với A như trên và $B = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\\ 0 & 3\end{bmatrix}$:

$$AB = \begin{bmatrix}5 & 7\\ 14 & 13\end{bmatrix},\quad (AB)^\top = \begin{bmatrix}5 & 14\\ 7 & 13\end{bmatrix},\quad B^\top A^\top = \begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & -1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 5\\ 3 & 6\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5 & 14\\ 7 & 13\end{bmatrix}.$$

Còn $A^\top B^\top$ là ma trận 3×3, chắc chắn khác $(AB)^\top$.

Định nghĩa 20.5: Ma trận Gram

Với A cỡ $m\times n$, ma trận vuông $A^\top A$ (cỡ $n\times n$) được gọi là **ma trận Gram** của A. Phần tử (i,j) của nó là

$$(A^\top A)_{ij} = (\text{cột } i \text{ của } A)\cdot(\text{cột } j \text{ của } A).$$

Vậy ma trận Gram chứa mọi tích vô hướng giữa các cột của A: trên đường chéo là bình phương độ dài các cột, ngoài đường chéo là các tích vô hướng "chéo". Với A như trên,

$$A^\top A = \begin{bmatrix}17 & 22 & 27\\ 22 & 29 & 36\\ 27 & 36 & 45\end{bmatrix},\qquad AA^\top = \begin{bmatrix}14 & 32\\ 32 & 77\end{bmatrix}.$$

Chẳng hạn $17 = 1^2+4^2$ là bình phương độ dài cột 1, còn $14 = 1^2+2^2+3^2$ là bình phương độ dài hàng 1.

Ứng dụng thực tế: ma trận hiệp phương sai

Nếu các cột của A là dữ liệu đã được "trừ trung bình" của n đại lượng (mỗi hàng là một quan sát) thì $\frac{1}{m}A^\top A$ là *ma trận hiệp phương sai*: phần tử (i,j) đo mức độ đại lượng i và j biến thiên cùng nhau (liên hệ với hệ số tương quan ở Chương 2). Đây là đầu vào của phép phân tích thành phần chính (PCA), một công cụ giảm chiều dữ liệu cơ bản.

20.2 Ma trận đối xứng và dạng toàn phương

Định nghĩa 20.6: Ma trận đối xứng

Ma trận vuông A được gọi là **đối xứng** nếu $A^\top = A$, tức là $a_{ij} = a_{ji}$ với mọi i,j.

Ta đã gặp nhiều ma trận đối xứng: ma trận Hessian (Chương 13), ma trận kề của mạng bạn bè (Chương 16), và mọi ma trận Gram: $(A^\top A)^\top = A^\top(A^\top)^\top = A^\top A$.

Định nghĩa 20.7: Dạng toàn phương

Một **dạng toàn phương** theo n biến là một đa thức mà mọi số hạng đều có bậc đúng bằng 2:

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_i c_i x_i^2 + \sum_{i<j} c_{ij} x_i x_j.$$

Ví dụ: $x^2 + 4xy + 3y^2$; $2x^2 - y^2 + 3z^2 + 4xy - 6yz$. Bình phương độ dài $x_1^2 + \cdots + x_n^2$ là dạng toàn phương "đẹp" nhất.

Định lý 20.8: Dạng toàn phương $\leftrightarrow$ ma trận đối xứng

Mỗi dạng toàn phương viết được *duy nhất* dưới dạng $q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$ với A là ma trận đối xứng. Cụ thể: phần tử chéo a_{ii} là hệ số của x_i^2, còn $a_{ij} = a_{ji}$ bằng **một nửa** hệ số của $x_i x_j$.

Ví dụ 20.9

$$x^2 + 4xy + 3y^2 = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Kiểm tra: $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right] \left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} x+2y \\ 2x+3y \end{smallmatrix}\right]$, rồi $x(x+2y) + y(2x+3y) = x^2 + 4xy + 3y^2$. Hệ số 4 của xy được chia đều cho hai vị trí $(1,2)$ và $(2,1)$. Tương tự,

$$2x^2 - y^2 + 3z^2 + 4xy - 6yz = \mathbf{x}^\top \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$$

Cẩn thận! đừng quên chia đôi

Lỗi hay gặp nhất là đặt cả hệ số 4 vào vị trí $(1,2)$. Ma trận $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right]$ cũng cho $\mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = x^2 + 4xy + 3y^2$, nhưng nó không đối xứng; ta luôn chọn ma trận đối xứng vì nó duy nhất và có những tính chất đặc biệt (Phần V).

Hình dung: vì sao dạng toàn phương quan trọng?

Ở lớp 12, dấu của $f''(a)$ cho biết f có cực đại hay cực tiểu tại điểm tới hạn a, vì gần a thì $f(a+h) \approx f(a) + \frac{1}{2} f''(a) h^2$. Với hàm nhiều biến, số hạng $\frac{1}{2} f''(a) h^2$ được thay bằng $\frac{1}{2} \mathbf{h}^\top H \mathbf{h}$ với H là ma trận Hessian: một dạng toàn phương! Hiểu dấu của dạng toàn phương (luôn dương? luôn âm? lúc dương lúc âm?) là chìa khóa để phân loại điểm tới hạn. Phần V của giáo trình gốc sẽ trả lời câu hỏi này bằng giá trị riêng.

20.3 Ma trận trực giao

Định lý 20.10: Các điều kiện tương đương

Với ma trận Q cỡ $m \times n$, các điều kiện sau tương đương:

1. các cột của Q là một bộ **trực chuẩn** (đôi một vuông góc, độ dài 1);
2. $Q^\top Q = I_n$;

3. Q giữ nguyên tích vô hướng: $(Q\mathbf{x})\cdot(Q\mathbf{y}) = \mathbf{x}\cdot\mathbf{y}$ với mọi $\mathbf{x}, \mathbf{y}$;
4. Q giữ nguyên độ dài: $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ với mọi $\mathbf{x}$.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.8.)

(1) $\iff$ (2) vì $Q^\top Q$ là ma trận Gram của các cột. (2)$\Rightarrow$(3) vì $(Q\mathbf{x})^\top(Q\mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top Q^\top Q\mathbf{y} = \mathbf{x}^\top\mathbf{y}$. Từ (3), Q giữ nguyên cả độ dài lẫn góc.

Định nghĩa 20.11: Ma trận trực giao

Ma trận **vuông** Q thỏa các điều kiện trên được gọi là **ma trận trực giao**. Khi đó Q khả nghịch và

$$\boxed{Q^{-1} = Q^\top}.$$

Tìm nghịch đảo nói chung rất tốn công, nhưng với ma trận trực giao thì chỉ cần chuyển vị!

Ví dụ 20.12

- Ma trận quay R_θ (Chương 14) là trực giao: hai cột $(\cos\theta, \sin\theta)$ và $(-\sin\theta, \cos\theta)$ có độ dài 1 và vuông góc. Và đúng là $R_\theta^{-1} = R_{-\theta} = R_\theta^\top$.
- $Q = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$: mỗi cột có độ dài $\frac{1}{3}\sqrt{1+4+4} = 1$, và chẳng hạn cột 1 nhân cột 2 bằng $\frac{1}{9}(2+2-4) = 0$. Vậy Q trực giao, $Q^{-1} = Q^\top$ ($= Q$, vì Q còn đối xứng).

Cẩn thận! tên gọi gây nhầm lẫn

"Ma trận trực giao" đòi hỏi các cột **trực chuẩn** (độ dài 1), không chỉ trực giao. Ma trận $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$ có hai cột vuông góc nhưng không phải ma trận trực giao; chia cho $\sqrt{2}$ thì mới được.

Ứng dụng thực tế: phép đối xứng gương và thuật toán Householder

Với $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, phép đối xứng qua siêu phẳng vuông góc với $\mathbf{v}$ có ma trận

$$R_{\mathbf{v}} = I_n - \frac{2}{\mathbf{v}^\top\mathbf{v}}\,\mathbf{v}\mathbf{v}^\top.$$

Nó biến $\mathbf{v}$ thành $-\mathbf{v}$ và giữ nguyên mọi vectơ vuông góc với $\mathbf{v}$. Ví dụ với $\mathbf{v} = (1,2,2)$:

$$R_{\mathbf{v}} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 7 & -4 & -4 \\ -4 & 1 & -8 \\ -4 & -8 & 1 \end{bmatrix},$$

và có thể kiểm tra $R_{\mathbf{v}}\mathbf{v} = -\mathbf{v}$, $R_{\mathbf{v}}(2,-1,0) = (2,-1,0)$. Ma trận này vừa đối xứng vừa trực giao. Các phần mềm tính toán khoa học dùng những phép đối xứng như vậy (*phép biến đổi Householder*) để tính phân tích QR ở Chương 22 một cách ổn định.

20.4 Phép chiếu bằng ngôn ngữ ma trận

Ở Chương 6–7, muốn chiếu lên $W = \text{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$ ta phải có *cơ sở trực giao*. Chuyển vị cho phép bỏ yêu cầu đó.

Định lý 20.13: Công thức ma trận cho phép chiếu

Cho $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ độc lập tuyến tính, sinh ra W, và A là ma trận $n \times k$ có các cột $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$. Khi đó $A^\top A$ khả nghịch và

$$\text{Proj}_W \mathbf{x} = A\,(A^\top A)^{-1} A^\top \mathbf{x}.$$

Nói cách khác, $\text{Proj}_W \mathbf{x} = A\mathbf{c}$ trong đó $\mathbf{c}$ là nghiệm của **hệ phương trình chuẩn**

$$\boxed{(A^\top A)\,\mathbf{c} = A^\top \mathbf{x}}.$$

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.8.)

Vì sao? $\text{Proj}_W \mathbf{x} = A\mathbf{c}$ là điểm duy nhất của W sao cho $\mathbf{x} - A\mathbf{c}$ vuông góc với mọi cột của A (Chương 6), tức là $A^\top(\mathbf{x} - A\mathbf{c}) = \mathbf{0}$, hay $A^\top A\mathbf{c} = A^\top \mathbf{x}$.

Ví dụ 20.14: Hồi quy tuyến tính, nhìn lại

Ở Chương 7 và 10, với dữ liệu $(-5,-5), (-4,3), (-3,1), (-2,-3), (-1,4)$, đường thẳng khớp nhất $y = mx + b$ ứng với phép chiếu $\mathbf{Y}$ lên $\text{span}(\mathbf{X}, \mathbf{1})$. Với $A = [\,\mathbf{X} \;\; \mathbf{1}\,]$ (ma trận 5×2):

$$A^\top A = \begin{bmatrix} \mathbf{X}\cdot\mathbf{X} & \mathbf{X}\cdot\mathbf{1} \\ \mathbf{1}\cdot\mathbf{X} & \mathbf{1}\cdot\mathbf{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 55 & -15 \\ -15 & 5 \end{bmatrix}, \qquad A^\top \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Hệ phương trình chuẩn $55m - 15b = 12$, $-15m + 5b = 0$ chính là hệ ta đã giải ở Chương 10, cho $m = \frac{6}{5}$, $b = \frac{18}{5}$. Ba cách (phép chiếu, đạo hàm riêng, ma trận) cho cùng một kết quả!

Ví dụ 20.15: Khớp một parabol

Tìm parabol $y = a + bx + cx^2$ khớp nhất (theo bình phương tối thiểu) với bốn điểm $(-1,3)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(2,2)$.

Bước 1. Nếu parabol đi qua cả bốn điểm thì $A \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \mathbf{y}$ với

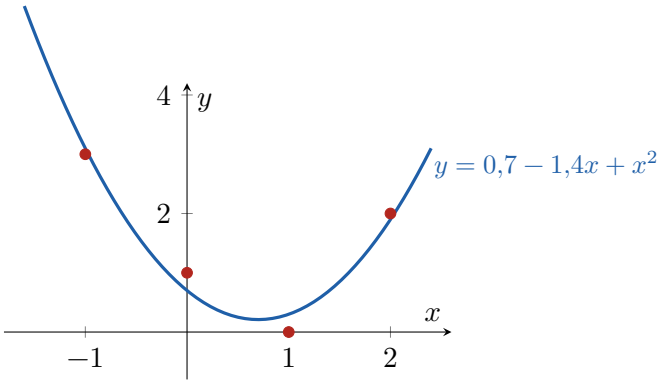
$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \;\; (\text{cột: } 1,\; x_i,\; x_i^2), \qquad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Hệ 4 phương trình 3 ẩn này vô nghiệm, nên ta tìm (a,b,c) sao cho $A \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ gần $\mathbf{y}$ nhất, tức là giải hệ phương trình chuẩn.

Bước 2. $A^\top A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 18 \end{bmatrix}$, $A^\top \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 11 \end{bmatrix}$.

Bước 3. Giải $(A^\top A) \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = A^\top \mathbf{y}$: $a = \frac{7}{10}$, $b = -\frac{7}{5}$, $c = 1$. Parabol khớp nhất là

$$y = 0{,}7 - 1{,}4x + x^2.$$



Hình 20.1. Parabol khớp nhất với bốn điểm dữ liệu (Ví dụ 20.15).

Ứng dụng thực tế: hồi quy đa thức và hồi quy nhiều biến

Cùng một công thức $(A^\top A)\mathbf{c} = A^\top \mathbf{y}$ giải được *mọi* bài toán bình phương tối thiểu: chỉ cần thay các cột của A. Cột $1, x, x^2, \ldots$ cho hồi quy đa thức; cột là các đặc trưng khác nhau (diện tích, số phòng, khoảng cách tới trung tâm…) cho hồi quy tuyến tính nhiều biến, ví dụ dự đoán giá nhà. Đây là mô hình "học máy" đơn giản nhất, và vẫn được dùng hằng ngày.

Tóm tắt chương

chuyển vị	hàng thành cột; $(AB)^\top = B^\top A^\top$; $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = \mathbf{x}^\top\mathbf{y}$; $(A\mathbf{x})\cdot\mathbf{y} = \mathbf{x}\cdot A^\top\mathbf{y}$
ma trận Gram	$A^\top A$: các tích vô hướng giữa các cột; luôn đối xứng
dạng toàn phương	$q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A\mathbf{x}$, A đối xứng; hệ số $x_i x_j$ chia đôi
ma trận trực giao	cột trực chuẩn $\iff Q^\top Q = I$; giữ độ dài, góc; $Q^{-1} = Q^\top$
phép chiếu	$\mathrm{Proj}_W \mathbf{x} = A(A^\top A)^{-1}A^\top\mathbf{x}$; hệ phương trình chuẩn $A^\top A\mathbf{c} = A^\top\mathbf{x}$

Bài tập tự luyện

Bài 20.1. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$. Tính $A^\top$, $A^\top A$ và $AA^\top$. Ma trận nào đối xứng?

Bài 20.2. Viết ma trận đối xứng của các dạng toàn phương: (a) $3x^2 - 2xy + 5y^2$; (b) $x^2 + y^2 - z^2 + 2xz + 6yz$.

Bài 20.3. Viết dạng toàn phương ứng với ma trận $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$. Nó nhận giá trị dương tại $(1, 0)$; tìm một điểm nó nhận giá trị âm.

Bài 20.4. Kiểm tra $Q = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ là ma trận trực giao và tính Q^{-1}. Giải $Q\mathbf{x} = \left[\begin{smallmatrix} 5 \\ 0 \end{smallmatrix}\right]$.

Bài 20.5. Chứng minh: nếu Q_1, Q_2 là ma trận trực giao cùng cỡ thì $Q_1 Q_2$ cũng là ma trận trực giao.

Bài 20.6. Dùng hệ phương trình chuẩn tìm đường thẳng $y = mx + b$ khớp nhất với ba điểm $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 2)$.

Chương 21

Hệ phương trình tuyến tính, không gian cột và không gian nghiệm

Ở lớp 9–10 bạn đã giải hệ hai, ba phương trình bậc nhất và biết rằng hệ có thể vô nghiệm, có một nghiệm, hoặc vô số nghiệm. Chương này trả lời hai câu hỏi tổng quát cho hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bất kỳ:

(i) Với vế phải $\mathbf{b}$ nào thì hệ **có nghiệm**?

(ii) Nếu có nghiệm thì **tất cả** các nghiệm trông như thế nào?

Câu trả lời dẫn tới hai không gian con gắn với mỗi ma trận: **không gian cột** và **không gian nghiệm**, cùng với một "định luật bảo toàn số chiều" rất đẹp.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- hiểu hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm khi và chỉ khi $\mathbf{b}$ thuộc không gian cột $C(A)$;
- tìm không gian nghiệm $N(A)$ và mô tả mọi nghiệm dưới dạng "một nghiệm riêng + $N(A)$";
- phát biểu và dùng định lý hạng–số chiều hạch (rank–nullity);
- nhận ra hiện tượng "quá khớp" khi mô hình có quá nhiều ẩn.

21.1 Không gian cột

Theo Chương 13, $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{c}_1 + \cdots + x_n\mathbf{c}_n$ với $\mathbf{c}_j$ là các cột của A. Vậy giải $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ chính là tìm cách viết $\mathbf{b}$ thành tổ hợp tuyến tính của các cột của A.

Định nghĩa 21.1: Không gian cột

Không gian cột của ma trận A cỡ $m \times n$ là span của các cột của A, ký hiệu $C(A) \subset \mathbb{R}^m$. Đó cũng là tập mọi vectơ $A\mathbf{x}$ với $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, tức là **tập ảnh** của phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

Định lý 21.2: Khi nào hệ có nghiệm?

Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm khi và chỉ khi $\mathbf{b} \in C(A)$.

Ví dụ 21.3

Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$. Cột 2 gấp đôi cột 1, nên $C(A) = \operatorname{span}\big((1,2,3)\big)$, một đường thẳng trong $\mathbb{R}^3$. Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm khi và chỉ khi $\mathbf{b}$ là bội của $(1,2,3)$. Với $\mathbf{b} = (1,0,0)$ thì hệ vô nghiệm.

Hình dung: "phủ kín" hay không

Phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ đi từ $\mathbb{R}^n$ tới $\mathbb{R}^m$. Ảnh của nó, $C(A)$, có thể là cả $\mathbb{R}^m$ (khi đó hệ có nghiệm với *mọi* $\mathbf{b}$), hoặc chỉ là một không gian con nhỏ hơn: một mặt phẳng, một đường thẳng… nằm "mỏng" trong $\mathbb{R}^m$. Khi đó, một $\mathbf{b}$ "ngẫu nhiên" gần như chắc chắn nằm ngoài $C(A)$, và hệ vô nghiệm.

21.2 Không gian nghiệm

Định nghĩa 21.4: Không gian nghiệm (hạch)

Không gian nghiệm của A, ký hiệu $N(A)$, là tập mọi nghiệm $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ của hệ **thuần nhất** $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. (Tài liệu khác còn gọi là *hạch* hay *nhân* của A.)

$N(A)$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$: nó chứa $\mathbf{0}$, và nếu $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$ thì $A(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \mathbf{0}$ và $A(c\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Theo Định lý 19.2, $N(A) = \{\mathbf{0}\}$ khi và chỉ khi các cột của A độc lập tuyến tính.

Định lý 21.5: Cấu trúc của tập nghiệm

Giả sử $\mathbf{x}_0$ là *một* nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (gọi là một **nghiệm riêng**). Khi đó tập *mọi* nghiệm của hệ là

$$\mathbf{x}_0 + N(A) = \{\mathbf{x}_0 + \mathbf{v} : \ \mathbf{v} \in N(A)\}.$$

Vì sao? Nếu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ thì $A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$, nên $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \in N(A)$. Ngược lại, $A(\mathbf{x}_0 + \mathbf{v}) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: phương trình tham số của đường thẳng

Ở lớp 12, đường thẳng trong không gian có phương trình tham số $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{u}$: một điểm cộng với bội của vectơ chỉ phương. Định lý trên nói rằng tập nghiệm của một hệ tuyến tính luôn có dạng như vậy: một "điểm" $\mathbf{x}_0$ cộng với một không gian con $N(A)$, tức là một đường thẳng, một mặt phẳng… *được tịnh tiến* khỏi gốc tọa độ.

Ví dụ 21.6: Giải trọn vẹn một hệ ba phương trình

Xét hệ

$$\begin{cases} 3x + 5y - z = 7 \\ -x + y + 3z = 3 \\ 2x + 3y - z = 4 \end{cases} \qquad \text{tức} \qquad \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 5 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Bước 1. **Không gian cột.** Gọi ba cột là $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$. Có thể kiểm tra $\mathbf{c}_3 = \mathbf{c}_2 - 2\mathbf{c}_1$, còn $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ không cùng phương. Vậy $C(A) = \operatorname{span}(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2)$ là một mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$, và $\det A = 0$: A suy biến.

Bước 2. **Có nghiệm không?** Ta thử viết $\mathbf{b} = (7, 3, 4)$ dưới dạng $p\mathbf{c}_1 + q\mathbf{c}_2$: $3p + 5q = 7$, $-p + q = 3$ cho $p = -1$, $q = 2$; phương trình thứ ba $2p + 3q = 4$ cũng đúng. Vậy $\mathbf{b} \in C(A)$ và $\mathbf{x}_0 = (-1, 2, 0)$ là một nghiệm riêng.

Bước 3. **Không gian nghiệm.** Từ $\mathbf{c}_3 = \mathbf{c}_2 - 2\mathbf{c}_1$ ta có $2\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2 + \mathbf{c}_3 = \mathbf{0}$, tức $A \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$. Có thể chứng minh $N(A) = \operatorname{span}\left((2, -1, 1)\right)$ (nó có 1 chiều, xem định lý hạng–số chiều hạch

bên dưới).

Bước 4. Mọi nghiệm:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Hình học: ba mặt phẳng cùng chứa một đường thẳng chung (như ba trang của một cuốn sách mở).

Định lý 21.7: Số nghiệm của hệ tuyến tính

Với ma trận A cỡ $m \times n$, hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

- **vô nghiệm** nếu $\mathbf{b} \notin C(A)$;
- có **đúng một nghiệm** nếu $\mathbf{b} \in C(A)$ và $N(A) = \{\mathbf{0}\}$;
- có **vô số nghiệm** nếu $\mathbf{b} \in C(A)$ và $N(A) \neq \{\mathbf{0}\}$.

Không có khả năng nào khác: một hệ tuyến tính không thể có đúng 2 hay đúng 5 nghiệm.

21.3 Định lý hạng – số chiều hạch

Định nghĩa 21.8: Hạng và số chiều hạch

Hạng của A là $\operatorname{rank}(A) = \dim C(A)$. **Số chiều hạch** của A là $\dim N(A)$.

Định lý 21.9: Định lý hạng – số chiều hạch (rank–nullity)

Với mọi ma trận A cỡ $m \times n$:

$$\boxed{\dim C(A) + \dim N(A) = n \quad \text{(số cột, tức số ẩn).}}$$

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.9.)

Hình dung: bảo toàn số chiều

Phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ nhận vào n chiều. Một phần các chiều đó bị "ép bẹp" về $\mathbf{0}$ (đó là $N(A)$); phần còn lại "sống sót" và tạo thành ảnh $C(A)$. Tổng hai phần luôn bằng n: số chiều không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Ví dụ, phép chiếu $\mathbb{R}^3$ lên một mặt phẳng: ảnh có 2 chiều, hướng vuông góc với mặt phẳng (1 chiều) bị ép về $\mathbf{0}$, và $2 + 1 = 3$.

Ví dụ 21.10

- Trong Ví dụ 21.6: $\dim C(A) = 2$, nên $\dim N(A) = 3 - 2 = 1$. Đây là lý do $N(A)$ chỉ là đường thẳng sinh bởi $(2, -1, 1)$.
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$: các cột phụ thuộc ($\mathbf{c}_1 - 2\mathbf{c}_2 + \mathbf{c}_3 = \mathbf{0}$) nhưng $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ không cùng phương,

nên hạng bằng 2 và $N(A) = \operatorname{span}((1,-2,1))$.

- Ma trận $n \times n$ khả nghịch: $N(A) = \{\mathbf{0}\}$, nên $\dim C(A) = n$, tức $C(A) = \mathbb{R}^n$. Khớp với Định lý 18.9.

Ứng dụng thực tế: hạng và hệ thống gợi ý phim

Netflix, Spotify, Shopee... muốn đoán bạn sẽ chấm một bộ phim, bài hát, sản phẩm bao nhiêu điểm. Hãy tưởng tượng một ma trận R khổng lồ: hàng là người dùng (hàng trăm triệu), cột là phim (hàng chục nghìn), phần tử (i,j) là số sao người i chấm phim j. Ta chỉ biết một phần rất nhỏ các phần tử. Ý tưởng then chốt: sở thích con người không quá đa dạng; có lẽ chỉ có vài chục "kiểu" phim và "kiểu" người xem. Về mặt toán học, điều đó nghĩa là R có **hạng thấp**: $R \approx UV$ với U chỉ có k cột và V chỉ có k hàng (k nhỏ). Chẳng hạn

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}}_{R\ (4\ \text{người}\times 3\ \text{phim})} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{mức thích 2 thể loại}} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}}_{\text{thành phần thể loại của phim}}$$

có hạng 2. Tìm U, V khớp với các điểm đã biết rồi nhân lại để điền các ô còn trống: đó là kỹ thuật *phân tích ma trận*, một trong những ý tưởng cốt lõi của các đội dẫn đầu cuộc thi Netflix Prize (giải thưởng 1 triệu USD).

21.4 Thiếu ràng buộc, thừa ràng buộc và "quá khớp"

Định nghĩa 21.11: Hệ thiếu ràng buộc, hệ thừa ràng buộc

Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ gồm m phương trình, n ẩn được gọi là **thiếu ràng buộc** (underdetermined) nếu $m < n$ (ít phương trình hơn ẩn), và **thừa ràng buộc** (overdetermined) nếu $m > n$.

- **Thiếu ràng buộc** ($m < n$): $\dim C(A) \le m$, nên $\dim N(A) = n - \dim C(A) \ge n - m > 0$. Vậy nếu có nghiệm thì luôn có *vô số* nghiệm. Ví dụ: hai mặt phẳng $x+y+z = 1$, $x-y+2z = 3$ cắt nhau theo một đường thẳng $(2,-1,0) + t(-3,1,2)$.
- **Thừa ràng buộc** ($m > n$): $\dim C(A) \le n < m$, nên $C(A)$ là không gian con "mỏng" trong $\mathbb{R}^m$, và với $\mathbf{b}$ "điển hình" hệ *vô nghiệm*. Ví dụ: ba đường thẳng trong mặt phẳng thường không đồng quy. Đây là tình huống của bình phương tối thiểu ở Chương 20: không có nghiệm đúng, ta tìm nghiệm "gần đúng nhất".

Cẩn thận! quá khớp (overfitting)

Giả sử bạn muốn "dự đoán" giá một cổ phiếu ngày 31/12 bằng một tổ hợp tuyến tính của nhiệt độ cao nhất của 359 ngày trước đó, và bạn có dữ liệu 50 năm. Đó là một hệ 50 phương trình, 359 ẩn: thiếu ràng buộc trầm trọng, nên gần như chắc chắn có vô số nghiệm khớp *hoàn hảo* với dữ liệu quá khứ. Nhưng những "mô hình" đó vô nghĩa: chúng khớp chỉ vì lý do đại số (quá nhiều ẩn), chứ không phải vì nhiệt độ quyết định giá cổ phiếu, và chúng sẽ dự đoán tương lai rất tệ.
Tương tự, qua n điểm bất kỳ (với hoành độ khác nhau) luôn có một đa thức bậc $n-1$ đi

qua *chính xác* mọi điểm, nhưng nó thường uốn lượn điên cuồng giữa các điểm. Bài học cho người làm học máy: **mô hình có quá nhiều tham số so với lượng dữ liệu sẽ "học thuộc lòng" chứ không "hiểu"**. Đừng tin một mô hình chỉ vì nó khớp hoàn hảo với dữ liệu cũ!

Tóm tắt chương

không gian cột $C(A)$	span các cột $\subset \mathbb{R}^m$; $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm $\iff \mathbf{b} \in C(A)$
không gian nghiệm $N(A)$	nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\subset \mathbb{R}^n$; $= \{\mathbf{0}\} \iff$ cột độc lập
mọi nghiệm	nghiệm riêng $+ N(A)$; vô nghiệm, một nghiệm, hoặc vô số nghiệm
rank–nullity	$\dim C(A) + \dim N(A) = n$ (số ẩn)
$m < n$ / $m > n$	thiếu ràng buộc (vô số nghiệm nếu có) / thừa ràng buộc (thường vô nghiệm)

Bài tập tự luyện

Bài 21.1. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$. Tìm $C(A)$, $N(A)$ và kiểm tra định lý hạng–số chiều hạch.

Bài 21.2. Với A ở Ví dụ 21.6, hệ $A\mathbf{x} = (1, 0, 0)$ có nghiệm không? (Gợi ý: mọi vectơ của $C(A)$ đều vuông góc với $(-5, 1, 8)$.)

Bài 21.3. Giải hệ $x + 2y + 3z = 6$, $4x + 5y + 6z = 15$, $7x + 8y + 9z = 24$. Viết nghiệm dưới dạng "nghiệm riêng $+ N(A)$".

Bài 21.4. Một hệ có 5 phương trình và 8 ẩn. Hệ đó có thể có đúng một nghiệm không? Giải thích bằng định lý hạng–số chiều hạch.

Bài 21.5. Ma trận A cỡ 4×6 có hạng 3. Tính $\dim N(A)$. Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm với mọi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$ không?

Chương 22

Phân tích ma trận: QR và LU

Máy tính giải hệ phương trình tuyến tính với hàng nghìn, thậm chí hàng triệu ẩn như thế nào? Gần như không bao giờ bằng cách tính ma trận nghịch đảo! Thay vào đó, nó **phân tích** ma trận A thành tích của các ma trận "dễ": tam giác hoặc trực giao. Chương này giới thiệu hai cách phân tích quan trọng nhất, $A = LU$ và $A = QR$, và cách dùng chúng để giải hệ phương trình, tính nghịch đảo và giải bài toán bình phương tối thiểu.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- giải hệ có ma trận tam giác bằng phép thế ngược (hoặc thế xuôi);
- dùng phân tích $A = LU$ và $A = QR$ để giải $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$;
- tìm phân tích LU bằng phép khử hàng, và phân tích QR bằng Gram–Schmidt;
- giải bài toán bình phương tối thiểu bằng phân tích QR.

22.1 Những hệ "dễ giải"

Ma trận tam giác: thế ngược

Ví dụ 22.1: Thế ngược

Giải $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}$, tức là

$$2x + y - z = 3, \qquad 3y + 2z = 7, \qquad 4z = 8.$$

Bước 1. Phương trình cuối chỉ có một ẩn: $z = 2$.

Bước 2. Thay vào phương trình giữa: $3y + 4 = 7$, nên $y = 1$.

Bước 3. Thay vào phương trình đầu: $2x + 1 - 2 = 3$, nên $x = 2$.

Nghiệm duy nhất là $(2, 1, 2)$. Ta đi "từ dưới lên", mỗi bước chỉ giải một phương trình bậc nhất một ẩn.

Định lý 22.2: Hệ tam giác

Nếu A là ma trận tam giác trên (hoặc dưới) cỡ $n \times n$ với mọi phần tử chéo khác 0 thì A khả nghịch, và $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ giải được bằng **thế ngược** (từ phương trình cuối lên; với tam giác dưới thì **thế xuôi**, từ phương trình đầu xuống).

Nhắc lại kiến thức lớp 12: phương pháp thế

Đây chính là phương pháp thế bạn học ở lớp 9, áp dụng trong tình huống thuận lợi nhất: mỗi phương trình chỉ có thêm đúng một ẩn mới so với phương trình sau nó.

Ma trận trực giao: chỉ cần chuyển vị

Nếu Q là ma trận trực giao thì $Q^{-1} = Q^\top$ (Chương 20), nên $Q\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm duy nhất $\mathbf{x} = Q^\top \mathbf{b}$: chỉ cần một phép nhân ma trận với vectơ.

22.2 Giải hệ bằng phân tích ma trận

Định lý 22.3: Hai phân tích quan trọng

(i) **Phân tích LU:** rất nhiều ma trận vuông A (sau khi đổi chỗ các hàng nếu cần) viết được dưới dạng $A = LU$, với L tam giác *dưới* có các phần tử chéo bằng 1, và U tam giác *trên*.

(ii) **Phân tích QR:** mọi ma trận A cỡ $m \times n$ có các cột độc lập tuyến tính viết được dưới dạng $A = QR$, với Q cỡ $m \times n$ có các cột trực chuẩn, và R tam giác *trên* cỡ $n \times n$ với phần tử chéo dương.

(Chữ L là *lower* (dưới), U là *upper* (trên), Q là trực giao, R là *right* (phải, tức tam giác trên).)

Giải $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bằng phân tích

Với $A = LU$: viết $A\mathbf{x} = L(U\mathbf{x})$. Đặt $\mathbf{y} = U\mathbf{x}$.

1. Giải $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ bằng thế xuôi.
2. Giải $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ bằng thế ngược.

Với $A = QR$ (A vuông): từ $QR\mathbf{x} = \mathbf{b}$, nhân hai vế với $Q^\top$:

1. Tính $Q^\top \mathbf{b}$.
2. Giải $R\mathbf{x} = Q^\top \mathbf{b}$ bằng thế ngược.

Ví dụ 22.4: Giải bằng LU

Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}}_{U}$ (hãy nhân thử để kiểm tra). Giải $A\mathbf{x} = (4, 10, 24)$.

Bước 1. Thế xuôi $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$: $y_1 = 4$; $2y_1 + y_2 = 10 \Rightarrow y_2 = 2$; $4y_1 + 3y_2 + y_3 = 24 \Rightarrow y_3 = 2$.

Bước 2. Thế ngược $U\mathbf{x} = \mathbf{y} = (4, 2, 2)$: $2x_3 = 2 \Rightarrow x_3 = 1$; $x_2 + x_3 = 2 \Rightarrow x_2 = 1$; $2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \Rightarrow x_1 = 1$.

Nghiệm: $\mathbf{x} = (1, 1, 1)$. Kiểm tra: $A(1, 1, 1) = (4, 10, 24)$ ✓.

Ví dụ 22.5: Giải bằng QR

Cho $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{bmatrix}}_{Q} \underbrace{\begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}}_{R}$. Giải $A\mathbf{x} = (3, 9)$.

Bước 1. $Q^\top \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Bước 2. $R\mathbf{x} = (9, 3)$: $3x_2 = 3 \Rightarrow x_2 = 1$; $5x_1 + 4x_2 = 9 \Rightarrow x_1 = 1$. Nghiệm $\mathbf{x} = (1, 1)$.

Hình dung: vì sao phải phân tích?

Phân tích A là phần việc tốn công nhất (khoảng $\frac{2}{3}n^3$ phép tính với LU), nhưng chỉ làm *một lần*. Sau đó, mỗi vế phải $\mathbf{b}$ mới chỉ cần hai lần thế (khoảng $2n^2$ phép tính). Với $n = 1000$, đó là khoảng hai triệu phép tính so với gần một tỉ: nhanh hơn hàng trăm lần. Trong mô phỏng thời tiết, thiết kế cầu, đồ họa máy tính… cùng một ma trận được dùng với hàng nghìn vế phải khác nhau, nên lợi ích là rất lớn. Ngoài ra, tính toán với số thập phân trên máy tính luôn có sai số làm tròn; các phương pháp dựa trên QR đặc biệt ổn định trước sai số này.

22.3 Tìm phân tích LU bằng phép khử hàng

Phân tích LU thực chất là phương pháp cộng đại số (khử Gauss) được ghi chép lại cẩn thận.

Ví dụ 22.6: Tìm LU

Với $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix}$:

Bước 1. Khử cột 1 bên dưới phần tử chéo 2: lấy hàng 2 trừ $\mathbf{2}\times$ hàng 1, hàng 3 trừ $\mathbf{4}\times$ hàng 1:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Bước 2. Khử cột 2 bên dưới phần tử chéo 1: lấy hàng 3 trừ $\mathbf{3}\times$ hàng 2:

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Bước 3. L là ma trận tam giác dưới với số 1 trên đường chéo, và **các hệ số nhân đã dùng** đặt đúng vào vị trí đã khử: $\ell_{21} = 2$, $\ell_{31} = 4$, $\ell_{32} = 3$:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Hình dung: vì sao các hệ số nhân rơi đúng vào L?

Mỗi bước "hàng i trừ c lần hàng j" là phép nhân bên trái với một ma trận E (Chương 15). Ta được $E_3E_2E_1A = U$, nên $A = (E_3E_2E_1)^{-1}U = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}U$. Nghịch đảo của "trừ c lần" là "cộng c lần", và khi nhân các nghịch đảo theo thứ tự này, các hệ số c xếp gọn vào vị trí của chúng mà không lẫn vào nhau. Đó là L.

Cẩn thận! khi phần tử chéo bằng 0

Nếu trong quá trình khử, phần tử chéo cần dùng (gọi là *phần tử trụ*) bằng 0, ta không thể chia cho nó. Khi đó phải đổi chỗ hai hàng trước, và phân tích có dạng $PA = LU$ với P là ma trận đổi chỗ các hàng. Phần mềm còn chủ động đổi hàng để phần tử trụ có trị tuyệt đối lớn nhất, nhằm giảm sai số làm tròn.

Tính nghịch đảo nhờ LU

Vì $A^{-1} = (LU)^{-1} = U^{-1}L^{-1}$ và nghịch đảo của ma trận tam giác dễ tính (cũng bằng thế), ta có thể tính A^{-1} từ LU. Với ví dụ trên,

$$L^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}, \qquad U^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix},$$

$$A^{-1} = U^{-1}L^{-1} = \begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 & 0 \\ -3 & 5/2 & -1/2 \\ 1 & -3/2 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

Tuy vậy, trong thực tế người ta hầu như không tính A^{-1}; giải hệ bằng hai lần thế vừa nhanh hơn vừa chính xác hơn.

22.4 Phân tích QR chính là Gram–Schmidt

Gọi các cột của A là $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ (độc lập tuyến tính). Chạy Gram–Schmidt rồi chuẩn hóa, ta được các vectơ trực chuẩn $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$, với tính chất: $\mathbf{a}_j$ nằm trong $\operatorname{span}(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_j)$. Theo công thức Fourier,

$$\mathbf{a}_j = (\mathbf{a}_j \cdot \mathbf{q}_1)\mathbf{q}_1 + \cdots + (\mathbf{a}_j \cdot \mathbf{q}_j)\mathbf{q}_j.$$

Viết các đẳng thức này cho mọi j bằng ma trận: $A = QR$, với $Q = [\mathbf{q}_1 \ \cdots \ \mathbf{q}_n]$ và R có phần tử $r_{ij} = \mathbf{a}_j \cdot \mathbf{q}_i$ khi $i \le j$, bằng 0 khi $i > j$. Do đó R là tam giác trên, và cũng có thể tính trực tiếp bằng $R = Q^{\top}A$.

Ví dụ 22.7: Tìm QR

$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, cột $\mathbf{a}_1 = (3, 4)$, $\mathbf{a}_2 = (0, 5)$.

Bước 1. $\|\mathbf{a}_1\| = 5$, nên $\mathbf{q}_1 = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$.

Bước 2. $\mathbf{w}_2 = \mathbf{a}_2 - (\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{q}_1)\mathbf{q}_1 = (0, 5) - 4(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}) = (-\frac{12}{5}, \frac{9}{5})$, có độ dài 3, nên $\mathbf{q}_2 = (-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$.

Bước 3. $R = Q^{\top}A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{q}_1 & \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{q}_1 \\ 0 & \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$. Đó là phân tích dùng ở Ví dụ 22.5.

22.5 Bình phương tối thiểu bằng QR

Với A cỡ $m \times n$, $m > n$ (hệ thừa ràng buộc), hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ thường vô nghiệm. Nghiệm **bình phương tối thiểu** là $\mathbf{x}$ làm $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ nhỏ nhất, tức $A\mathbf{x} = \text{Proj}_{C(A)}\,\mathbf{b}$; nó thỏa hệ phương trình chuẩn $A^\top A\mathbf{x} = A^\top \mathbf{b}$ (Chương 20).

Định lý 22.8: Bình phương tối thiểu bằng QR

Nếu $A = QR$ (A có các cột độc lập tuyến tính) thì nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là nghiệm của

$$\boxed{R\mathbf{x} = Q^\top \mathbf{b}},$$

giải bằng thế ngược.

Vì sao? Thay $A = QR$ vào hệ phương trình chuẩn: $R^\top Q^\top QR\mathbf{x} = R^\top Q^\top \mathbf{b}$. Vì $Q^\top Q = I$ và $R^\top$ khả nghịch, ta được $R\mathbf{x} = Q^\top \mathbf{b}$. Cách này tránh phải tính $A^\top A$, một bước dễ làm khuếch đại sai số làm tròn.

Ví dụ 22.9: Khớp đường thẳng bằng QR

Khớp $y = a + bx$ với ba điểm $(0,1)$, $(1,2)$, $(2,2)$: hệ $A\left[\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix}\right] = \mathbf{b}$ với $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = (1,2,2)$.

Bước 1. Gram–Schmidt: $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$; $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{q}_1 = \sqrt{3}$, $\mathbf{w}_2 = (0,1,2) - (1,1,1) = (-1,0,1)$, $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)$. Vậy $R = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$.

Bước 2. $Q^\top \mathbf{b} = \left(\frac{5}{\sqrt{3}},\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Bước 3. Thế ngược: $\sqrt{2}\,b = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow b = \frac{1}{2}$; $\sqrt{3}\,a + \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{\sqrt{3}} \Rightarrow a = \frac{5}{3} - \frac{1}{2} = \frac{7}{6}$.
Đường thẳng khớp nhất: $y = \frac{7}{6} + \frac{1}{2}x$, trùng với kết quả giải bằng hệ phương trình chuẩn (Bài 20.6).

Ứng dụng thực tế: thư viện tính toán khoa học

Khi bạn gọi `numpy.linalg.solve` trong Python, thư viện LAPACK bên dưới thực hiện phân tích $PA = LU$ rồi thế xuôi, thế ngược. Còn `numpy.linalg.lstsq` (bình phương tối thiểu) dùng các phân tích trực giao như QR hoặc phân tích giá trị suy biến (SVD). Những thuật toán trong chương này chạy bên dưới hầu hết các mô hình học máy, mô phỏng vật lý và phần mềm kỹ thuật mà bạn sẽ gặp.

Tóm tắt chương

hệ tam giác	thế ngược (tam giác trên) / thế xuôi (tam giác dưới)
hệ trực giao	$Q\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{x} = Q^\top \mathbf{b}$
$A = LU$	giải $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ rồi $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$; L chứa các hệ số nhân của phép khử hàng
$A = QR$	Q: Gram–Schmidt rồi chuẩn hóa các cột; $R = Q^\top A$ tam giác trên
bình phương tối thiểu	$R\mathbf{x} = Q^\top \mathbf{b}$ (tương đương $A^\top A\mathbf{x} = A^\top \mathbf{b}$)

Bài tập tự luyện

Bài 22.1. Giải bằng thế ngược: $\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 2 & 3\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}\mathbf{x} = \begin{bmatrix}2\\ 8\\ -2\end{bmatrix}$.

Bài 22.2. Tìm phân tích LU của $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 8\end{bmatrix}$ và dùng nó giải hệ với vế phải $(5, 19)$.

Bài 22.3. Tìm phân tích LU của $\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 3 & 5\\ 4 & 6 & 8\end{bmatrix}$ và giải hệ với vế phải $(6, 23, 40)$.

Bài 22.4. Tìm phân tích QR của $A = \begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 0\\ 2 & 1\end{bmatrix}$. Dùng nó tìm nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = (1, 1, 1)$, rồi kiểm tra bằng hệ phương trình chuẩn.

Bài 22.5. Vì sao một ma trận vuông A có phân tích $A = LU$ với mọi phần tử chéo của U khác 0 thì khả nghịch? Khi đó $\det A$ bằng bao nhiêu? (Gợi ý: định thức của tích bằng tích các định thức, và định thức của ma trận tam giác bằng tích các phần tử chéo.)

Phần V. Giá trị riêng và đạo hàm riêng cấp hai

Chương 23

Giá trị riêng và vectơ riêng

Một phép biến đổi tuyến tính nói chung vừa quay vừa kéo giãn các vectơ. Nhưng thường có những **hướng đặc biệt** mà dọc theo đó nó chỉ *kéo giãn* (hoặc co lại, hoặc lật ngược), không hề quay. Những hướng đó gọi là **vectơ riêng**, và hệ số kéo giãn gọi là **giá trị riêng**. Đây có lẽ là khái niệm mạnh nhất của đại số tuyến tính: nó giải thích vì sao xích Markov ổn định (Chương 16), cho công thức của dãy truy hồi, là nền tảng của PageRank, PCA, cơ học lượng tử… và giúp ta phân loại cực trị của hàm nhiều biến (Chương 26).

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- hiểu định nghĩa và ý nghĩa hình học của giá trị riêng, vectơ riêng;
- tìm giá trị riêng, vectơ riêng của ma trận đường chéo, tam giác và ma trận 2×2 bất kỳ;
- biết rằng tổng các giá trị riêng bằng vết, tích bằng định thức (trường hợp 2×2).

23.1 Các khái niệm chính

Ví dụ 23.1: Một hướng đặc biệt

Với $A = \begin{bmatrix} 16 & -2 & -6 \\ -2 & 19 & -3 \\ -6 & -3 & 27 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$:

$$A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 32 - 2 - 6 \\ -4 + 19 - 3 \\ -12 - 3 + 27 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 12 \\ 12 \end{bmatrix} = 12\,\mathbf{v}.$$

Phép biến đổi A không làm đổi hướng của $\mathbf{v}$, chỉ kéo dài nó ra 12 lần.

Định nghĩa 23.2: Vectơ riêng, giá trị riêng

Cho A là ma trận vuông $n \times n$. Vectơ $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ được gọi là một **vectơ riêng** của A nếu

$$\boxed{A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \quad \text{với một số } \lambda, \qquad \text{và} \qquad \mathbf{v} \neq \mathbf{0}}.$$

Số λ khi đó được gọi là **giá trị riêng** của A ứng với $\mathbf{v}$.

Cẩn thận! vectơ riêng phải khác 0, giá trị riêng thì được bằng 0

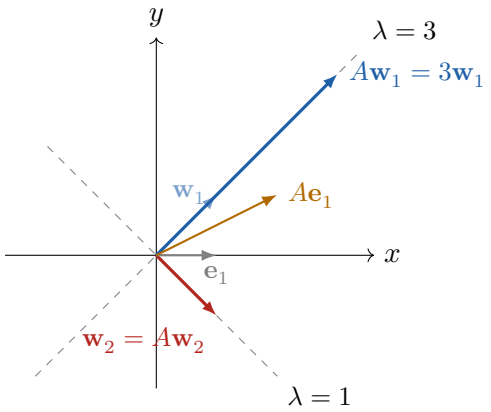
Vì $A\mathbf{0} = \lambda\mathbf{0}$ với *mọi* λ, nên nếu cho phép $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ thì số nào cũng thành giá trị riêng: vô nghĩa. Ngược lại, $\lambda = 0$ hoàn toàn hợp lệ: $A\mathbf{v} = 0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ với $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ nghĩa là $\mathbf{v} \in N(A)$. Vậy 0 **là giá**

trị riêng của A khi và chỉ khi A suy biến.

Nếu $\mathbf{v}$ là vectơ riêng thì mọi bội $c\mathbf{v}$ ($c \neq 0$) cũng là vectơ riêng với cùng giá trị riêng. Vì thế ta thường nói về **đường thẳng riêng** (hướng riêng) hơn là một vectơ riêng cụ thể.

Ví dụ 23.3: Kéo giãn theo đường chéo

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Thử $\mathbf{w}_1 = (1,1)$: $A\mathbf{w}_1 = (3,3) = 3\mathbf{w}_1$. Thử $\mathbf{w}_2 = (1,-1)$: $A\mathbf{w}_2 = (1,-1) = 1 \cdot \mathbf{w}_2$. Vậy A kéo giãn 3 lần dọc đường thẳng $y = x$ và giữ nguyên đường thẳng $y = -x$ (Hình 23.1). Với một vectơ khác, chẳng hạn $\mathbf{e}_1 = (1,0)$, ta có $A\mathbf{e}_1 = (2,1)$: hướng bị thay đổi, nên $\mathbf{e}_1$ không phải vectơ riêng.



Hình 23.1. $A = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$ kéo giãn 3 lần dọc đường $y = x$ và giữ nguyên đường $y = -x$; vectơ $\mathbf{e}_1$ thì bị đổi hướng.

Ví dụ 23.4: Ý nghĩa hình học

- **Phép chiếu** lên mặt phẳng V qua gốc trong $\mathbb{R}^3$: mọi vectơ của V là vectơ riêng với $\lambda = 1$ (đứng yên); vectơ pháp tuyến là vectơ riêng với $\lambda = 0$ (bị ép về $\mathbf{0}$).
- **Phép đối xứng** qua mặt phẳng V: vectơ của V ứng với $\lambda = 1$, vectơ pháp tuyến ứng với $\lambda = -1$ (bị lật ngược).
- **Phép quay** trong $\mathbb{R}^2$ một góc θ khác 0° và 180°: *không* có vectơ riêng (thực) nào, vì mọi vectơ khác $\mathbf{0}$ đều bị đổi hướng.
- **Phép quay** trong $\mathbb{R}^3$ quanh một trục: vectơ chỉ phương của trục là vectơ riêng với $\lambda = 1$.

Ứng dụng thực tế: chim di cư, nhìn lại

Với ma trận M của ba hòn đảo ở Chương 16, vectơ trạng thái ổn định $(2,2,3)$ thỏa $M\mathbf{v} = \mathbf{v}$: đó chính là *vectơ riêng ứng với giá trị riêng* 1. Hai giá trị riêng còn lại của M là $-\frac{1}{2}$ và $-\frac{1}{6}$. Chương 24 sẽ giải thích vì sao việc hai số này có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1 khiến M^k ổn định.

23.2 Cách tìm giá trị riêng

$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ tương đương với $(A - \lambda I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Vậy:

$$\lambda \text{ là giá trị riêng} \iff (A - \lambda I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ có nghiệm } \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \iff A - \lambda I_n \text{ suy biến.}$$

Với ma trận 2×2, "suy biến" nghĩa là định thức bằng 0 (Chương 18).

Ma trận đường chéo và tam giác

Với $D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$, ta có $D\mathbf{e}_j = d_j\mathbf{e}_j$: các vectơ $\mathbf{e}_j$ là vectơ riêng và các phần tử chéo là giá trị riêng. Tổng quát hơn:

Định lý 23.5: Giá trị riêng của ma trận tam giác

Các giá trị riêng của một ma trận tam giác trên (hoặc dưới) chính là các phần tử trên đường chéo của nó.

(Lý do: $A - \lambda I$ cũng tam giác, và nó suy biến đúng khi một phần tử chéo $a_{jj} - \lambda$ bằng 0; xem Định lý 22.2.)

Ví dụ 23.6

$M = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$ có giá trị riêng 2 và 8. Tìm vectơ riêng:

- $\lambda = 2$: $(M - 2I)\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 6 \end{smallmatrix}\right]\mathbf{v} = \mathbf{0}$ cho $v_2 = 0$; chọn $\mathbf{v} = (1, 0)$.
- $\lambda = 8$: $(M - 8I)\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix} -6 & 3 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]\mathbf{v} = \mathbf{0}$ cho $-6v_1 + 3v_2 = 0$, tức $v_2 = 2v_1$; chọn $\mathbf{v} = (1, 2)$.

Kiểm tra: $M(1, 2) = (2 + 6,\ 16) = (8, 16) = 8(1, 2)$ ✓.

Ma trận 2×2 bất kỳ

Định lý 23.7: Đa thức đặc trưng 2×2

Với $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, đặt $\operatorname{tr}(A) = a + d$ (**vết**) và $\det A = ad - bc$. Khi đó

$$\det(A - \lambda I_2) = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\,\lambda + \det A.$$

Đa thức này gọi là **đa thức đặc trưng** của A. Các giá trị riêng của A là các nghiệm thực của nó, và (khi có hai nghiệm, tính cả nghiệm kép)

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \operatorname{tr}(A), \qquad \lambda_1\lambda_2 = \det A.$$

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.10.)

Nhắc lại kiến thức lớp 12: định lý Vi-ét

Hai đẳng thức cuối chính là **định lý Vi-ét** lớp 9 cho phương trình bậc hai $\lambda^2 - S\lambda + P = 0$: tổng hai nghiệm là S, tích là P. Biệt thức $\Delta = \operatorname{tr}(A)^2 - 4\det A$ quyết định có hai, một hay không có giá trị riêng thực nào.

Ví dụ 23.8: Tìm trọn vẹn

$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

Bước 1. $\operatorname{tr}(A) = 7$, $\det A = 12 - 2 = 10$. Đa thức đặc trưng: $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5)$. Giá trị riêng: $\lambda = 2$ và $\lambda = 5$.

Bước 2. $\lambda = 5$: $(A - 5I)\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{smallmatrix}\right]\mathbf{v} = \mathbf{0}$, tức $v_1 = v_2$; vectơ riêng $(1, 1)$.

Bước 3. $\lambda = 2$: $(A - 2I)\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right]\mathbf{v} = \mathbf{0}$, tức $v_2 = -2v_1$; vectơ riêng $(1, -2)$.

Bước 4. Kiểm tra: $A(1, -2) = (4 - 2,\ 2 - 6) = (2, -4) = 2(1, -2)$ ✓.

Hình dung: mẹo tìm vectơ riêng 2×2

Khi λ đúng là giá trị riêng, hai hàng của $A - \lambda I$ tỉ lệ với nhau (vì ma trận suy biến), nên chỉ cần dùng một hàng. Nếu một hàng là $(p, q) \neq (0, 0)$ thì $(q, -p)$ là một vectơ riêng. Nếu hai hàng *không* tỉ lệ thì bạn đã tính sai giá trị riêng!

Ví dụ 23.9: Phép quay không có giá trị riêng thực

$R_{90^\circ} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ có vết 0, định thức 1, đa thức đặc trưng $\lambda^2 + 1$, vô nghiệm thực. Đúng như hình học dự đoán. (Nếu cho phép số phức, nghiệm là $\pm i$; số phức và giá trị riêng phức rất quan trọng trong vật lý và kỹ thuật, nhưng ta không đi sâu ở đây.)

Ví dụ 23.10: Chỉ có một hướng riêng

$A = \left[\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right]$ có giá trị riêng kép $\lambda = 3$. Nhưng $(A - 3I)\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]\mathbf{v} = \mathbf{0}$ cho $v_2 = 0$: mọi vectơ riêng đều nằm trên trục Ox. Vậy ma trận này *không* có đủ hai hướng riêng độc lập. (Đây là một phép trượt kết hợp với giãn 3 lần.)

Cẩn thận! với ma trận lớn

Với $n \geq 3$, đa thức đặc trưng có bậc n và rất khó giải bằng tay (từ bậc 5 trở lên thì nói chung không có công thức nghiệm!). Trong thực tế, máy tính tìm giá trị riêng bằng các thuật toán lặp (chẳng hạn "thuật toán QR", dựa trên phân tích QR ở Chương 22), chứ không giải đa thức. Với ma trận cực lớn như của Google, người ta chỉ cần vectơ riêng ứng với giá trị riêng lớn nhất, và tìm nó bằng cách nhân lặp lại $\mathbf{v} \mapsto A\mathbf{v}$ (*phương pháp lũy thừa*).

Tóm tắt chương

định nghĩa	$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$: A chỉ kéo giãn $\mathbf{v}$ với hệ số λ
$\lambda = 0$	là giá trị riêng $\iff$ A suy biến; vectơ riêng là vectơ khác $\mathbf{0}$ của $N(A)$
tìm λ	$A - \lambda I$ suy biến; 2×2: $\lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det A = 0$
tìm $\mathbf{v}$	giải $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$
tam giác	giá trị riêng = các phần tử chéo
Vi-ét	$\lambda_1 + \lambda_2 = \operatorname{tr}(A)$, $\lambda_1\lambda_2 = \det A$

Bài tập tự luyện

Bài 23.1. Tìm giá trị riêng và vectơ riêng của $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ và mô tả hình học phép biến đổi.

Bài 23.2. Tìm giá trị riêng và vectơ riêng của $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Ma trận có khả nghịch không?

Bài 23.3. Tìm giá trị riêng và vectơ riêng của $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Kiểm tra hai vectơ riêng vuông góc với nhau.

Bài 23.4. Kiểm tra $(1,1,1)$ là vectơ riêng của $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ và tìm giá trị riêng tương ứng. Kiểm tra tiếp $(1,-1,0)$.

Bài 23.5. Chứng minh: nếu $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ thì $A^2\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}$ và $A^k\mathbf{v} = \lambda^k\mathbf{v}$. Nếu A khả nghịch thì $A^{-1}\mathbf{v} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{v}$.

Bài 23.6. Ma trận đối xứng qua đường thẳng $y = x$ là $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$. Không tính toán, hãy đoán các giá trị riêng và vectơ riêng của nó, rồi kiểm tra lại.

Chương 24

Ứng dụng của giá trị riêng: định lý phổ, dạng toàn phương, lũy thừa ma trận

Chương trước định nghĩa giá trị riêng và vectơ riêng. Chương này cho thấy sức mạnh của chúng. Với **ma trận đối xứng**, ta luôn có "đủ" vectơ riêng và chúng còn vuông góc với nhau (**định lý phổ**). Nhờ đó, mọi dạng toàn phương trở thành một tổng các bình phương, và lũy thừa của ma trận được tính dễ dàng. Đây là chìa khóa cho bài toán cực trị ở hai chương cuối.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- phát biểu định lý phổ và tìm cơ sở trực giao gồm các vectơ riêng của ma trận đối xứng;
- "chéo hóa" một dạng toàn phương và nhận biết nó xác định dương, âm hay không xác định;
- tính lũy thừa ma trận bằng giá trị riêng, giải thích sự ổn định của xích Markov.

24.1 Định lý phổ

Định lý 24.1: Giá trị riêng khác nhau cho vectơ riêng độc lập

Nếu $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ là các vectơ riêng của A ứng với các giá trị riêng *đôi một khác nhau* thì chúng độc lập tuyến tính.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.11.)

Với ma trận đối xứng, ta còn có nhiều hơn thế: vectơ riêng ứng với các giá trị riêng khác nhau thì *vuông góc*. Thật vậy, nếu $A^{\top} = A$, $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, $A\mathbf{w} = \mu\mathbf{w}$ thì theo (T4) ở Chương 20,

$$\lambda(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}) = (A\mathbf{v})\cdot\mathbf{w} = \mathbf{v}\cdot(A^{\top}\mathbf{w}) = \mathbf{v}\cdot(A\mathbf{w}) = \mu(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}),$$

nên $(\lambda-\mu)(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}) = 0$, và khi $\lambda \neq \mu$ thì $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = 0$.

Định lý 24.2: Định lý phổ

Nếu A là ma trận **đối xứng** $n \times n$ thì mọi giá trị riêng của A đều là số thực, và có một **cơ sở trực giao** $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ của $\mathbb{R}^n$ gồm toàn vectơ riêng của A.

(Định lý này do Cauchy chứng minh. Chứng minh dùng chính phương pháp nhân tử Lagrange ở Chương 12: xem Phụ lục C, mục C.11.)

Ví dụ 24.3: Ba hướng riêng vuông góc

Ma trận đối xứng $A = \begin{bmatrix} 16 & -2 & -6 \\ -2 & 19 & -3 \\ -6 & -3 & 27 \end{bmatrix}$ ở Chương 23 có ba giá trị riêng 12, 20, 30 với vectơ riêng tương ứng

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Hãy kiểm tra: $\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_2 = -2 + 2 + 0 = 0$, $\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_3 = -4 - 1 + 5 = 0$, $\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_3 = 2 - 2 + 0 = 0$. Đúng như định lý phổ dự đoán.

Cẩn thận! chỉ dành cho ma trận đối xứng

Ma trận không đối xứng có thể không có giá trị riêng thực (phép quay), không đủ vectơ riêng ($\left[\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right]$), hoặc có đủ nhưng không vuông góc ($\left[\begin{smallmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right]$ có vectơ riêng $(1, 1)$ và $(1, -2)$, tích vô hướng $-1 \neq 0$).

Định lý 24.4: Chéo hóa trực giao

Gọi Q là ma trận có các cột là cơ sở **trực chuẩn** gồm các vectơ riêng $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ của ma trận đối xứng A, và $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Khi đó Q là ma trận trực giao và

$$\boxed{A = QDQ^{\top}}.$$

Vì sao? $AQ = [A\mathbf{w}_1 \ \cdots \ A\mathbf{w}_n] = [\lambda_1\mathbf{w}_1 \ \cdots \ \lambda_n\mathbf{w}_n] = QD$, rồi nhân bên phải với $Q^{\top} = Q^{-1}$.

Hình dung: đổi sang "hệ trục riêng"

$A = QDQ^{\top}$ đọc từ phải sang trái: $Q^{\top}$ chuyển sang hệ tọa độ có các trục là các hướng riêng; D chỉ kéo giãn dọc từng trục; Q chuyển về hệ tọa độ cũ. Như vậy, *trong hệ trục phù hợp, mọi ma trận đối xứng chỉ là một phép co giãn theo các trục.*

24.2 Dạng toàn phương và tính xác định

Viết $\mathbf{x} = t_1\mathbf{w}_1 + \cdots + t_n\mathbf{w}_n$ theo cơ sở trực chuẩn gồm vectơ riêng của A đối xứng. Khi đó $A\mathbf{x} = \sum \lambda_i t_i \mathbf{w}_i$, và do các $\mathbf{w}_i$ trực chuẩn,

$$\boxed{q_A(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\top} A\mathbf{x} = \lambda_1 t_1^2 + \lambda_2 t_2^2 + \cdots + \lambda_n t_n^2}.$$

Mọi số hạng chéo $t_i t_j$ đã biến mất: dạng toàn phương trở thành một **tổng các bình phương** có trọng số. Đây gọi là *chéo hóa* dạng toàn phương.

Ví dụ 24.5: Một elip bị xoay

Xét $q(x, y) = 13x^2 - 6xy + 5y^2$, ứng với $A = \begin{bmatrix} 13 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$.

Bước 1. $\operatorname{tr} = 18$, $\det = 65 - 9 = 56$; đa thức đặc trưng $\lambda^2 - 18\lambda + 56 = (\lambda - 4)(\lambda - 14)$.

Bước 2. $\lambda = 4$: hàng $(9, -3)$ của $A - 4I$ cho vectơ riêng $(1, 3)$. $\lambda = 14$: hàng $(-1, -3)$ của $A - 14I$ cho vectơ riêng $(-3, 1)$. Chúng vuông góc. Chuẩn hóa: $\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 3)$, $\mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(-3, 1)$.

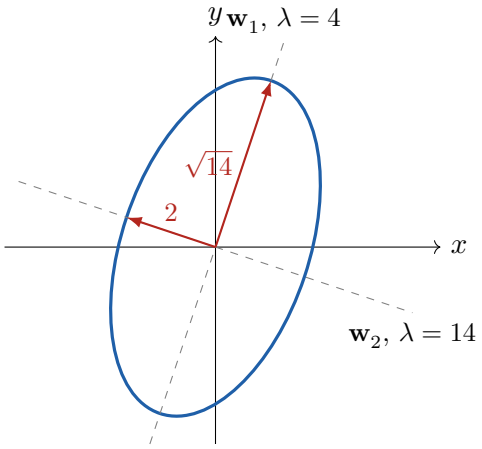
Bước 3. Trong hệ tọa độ (t_1, t_2) theo $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$: $q = 4t_1^2 + 14t_2^2$. Đường mức $q = 56$ là

$$\frac{t_1^2}{14} + \frac{t_2^2}{4} = 1,$$

một elip có bán trục $\sqrt{14} \approx 3{,}74$ dọc hướng $(1, 3)$ và bán trục 2 dọc hướng $(-3, 1)$ (Hình 24.1).

Nhắc lại kiến thức lớp 12: elip và hypebol

Ở lớp 10, phương trình chính tắc của elip là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, của hypebol là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Khi có số hạng xy, đường cong bị "xoay". Giá trị riêng và vectơ riêng cho biết chính xác hệ trục cần xoay tới để đưa về dạng chính tắc: hai giá trị riêng cùng dấu cho elip, trái dấu cho hypebol. (Vì sao phương trình chính tắc và định nghĩa bằng tiêu điểm là một: xem Phụ lục C, mục C.14.)



Hình 24.1. Đường mức $13x^2 - 6xy + 5y^2 = 56$: một elip có trục dọc theo các hướng riêng.

Định nghĩa 24.6: Tính xác định

Ma trận đối xứng A (và dạng toàn phương q_A) được gọi là:

- **xác định dương** nếu $q_A(\mathbf{x}) > 0$ với mọi $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$;
- **xác định âm** nếu $q_A(\mathbf{x}) < 0$ với mọi $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$;
- **không xác định** nếu q_A nhận cả giá trị dương lẫn giá trị âm.

(Ngoài ra còn các trường hợp "nửa xác định", khi $q_A \geq 0$ hoặc $q_A \leq 0$ nhưng có thể bằng 0 tại $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.)

Định lý 24.7: Tính xác định qua giá trị riêng

Với A đối xứng:

- A xác định dương $\iff$ mọi giá trị riêng đều dương;
- A xác định âm $\iff$ mọi giá trị riêng đều âm;

- A không xác định $\iff$ có giá trị riêng dương và có giá trị riêng âm.

Với $A = \left[\begin{smallmatrix} a & b \\ b & d \end{smallmatrix}\right]$ cỡ 2×2 (nhờ Vi-ét, $\lambda_1\lambda_2 = \det A$):

- $\det A < 0$: không xác định;
- $\det A > 0$ và $a > 0$: xác định dương;
- $\det A > 0$ và $a < 0$: xác định âm.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.11.)

(Khi $\det A > 0$, hai giá trị riêng cùng dấu, và dấu đó là dấu của $q_A(1,0) = a$.)

Ví dụ 24.8

- $\left[\begin{smallmatrix} 13 & -3 \\ -3 & 5 \end{smallmatrix}\right]$: $\det = 56 > 0$, $a = 13 > 0$: xác định dương (khớp với giá trị riêng 4, 14).
- $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right]$: $\det = -3 < 0$: không xác định, dù mọi phần tử đều dương! Thật vậy $q = x^2 + 4xy + y^2$ có $q(1,-1) = -2$.
- $\left[\begin{smallmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -2 \end{smallmatrix}\right]$: $\det = 5 > 0$, $a = -3 < 0$: xác định âm.

Cẩn thận! đừng nhìn dấu các phần tử

Không thể đọc tính xác định từ dấu của các phần tử ma trận (ví dụ thứ hai ở trên). Phải dùng giá trị riêng, hoặc tiêu chuẩn định thức với ma trận 2×2.

24.3 Lũy thừa ma trận

Từ $A = QDQ^\top$ và $Q^\top Q = I$:

$$A^2 = QDQ^\top QDQ^\top = QD^2Q^\top, \qquad \dots, \qquad \boxed{A^k = QD^kQ^\top},$$

và $D^k = \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$ chỉ là lũy thừa từng số (Chương 15).

Ví dụ 24.9

$A = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$ có $\lambda = 3$ với $\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$ và $\lambda = 1$ với $\mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$. Do đó

$$A^k = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 3^k+1 & 3^k-1 \\ 3^k-1 & 3^k+1 \end{bmatrix}.$$

Chẳng hạn $A^5 = \left[\begin{smallmatrix} 122 & 121 \\ 121 & 122 \end{smallmatrix}\right]$, không cần nhân 5 lần.

Không đối xứng nhưng có đủ vectơ riêng

Ý tưởng vẫn dùng được khi A có n vectơ riêng độc lập (dù không vuông góc): viết vectơ ban đầu theo các vectơ riêng, $\mathbf{v}_0 = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n$, rồi

$$A^k\mathbf{v}_0 = c_1\lambda_1^k\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\lambda_n^k\mathbf{v}_n.$$

Khi k lớn, số hạng có $|\lambda_i|$ lớn nhất áp đảo các số hạng còn lại.

Ví dụ 24.10: Thị phần nhà mạng (Bài 16.2)

$M = \begin{bmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{n}_0 = (1000, 1000)$. tr $= 1{,}7$, det $= 0{,}7$, nên giá trị riêng là 1 và 0,7, với vectơ riêng $(2,1)$ và $(1,-1)$.

Bước 1. Viết $\mathbf{n}_0 = c_1(2,1) + c_2(1,-1)$: giải $2c_1 + c_2 = 1000$, $c_1 - c_2 = 1000$ được $c_1 = \frac{2000}{3}$, $c_2 = -\frac{1000}{3}$.

Bước 2. $M^k\mathbf{n}_0 = \frac{2000}{3}(2,1) - \frac{1000}{3}(0{,}7)^k(1,-1)$.

Bước 3. Vì $(0{,}7)^k \to 0$, ta được $M^k\mathbf{n}_0 \to \frac{2000}{3}(2,1) \approx (1333{,}3;\ 666{,}7)$. Công thức còn cho biết tốc độ hội tụ: sai lệch giảm theo $(0{,}7)^k$.

Hình dung: vì sao xích Markov ổn định?

Một ma trận Markov luôn có giá trị riêng 1, và (trong những điều kiện như ở Chương 16) mọi giá trị riêng khác có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1. Khi nhân lặp lại, các thành phần ứng với $|\lambda| < 1$ tắt dần, chỉ còn lại thành phần dọc vectơ riêng của $\lambda = 1$: đó là trạng thái ổn định. Với ba hòn đảo, các giá trị riêng là 1, $-\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{6}$, nên sai lệch giảm cỡ $(\frac{1}{2})^k$ mỗi năm, khớp với bảng số ở Chương 16 (sau 5 năm đã gần ổn định).

Ví dụ 24.11: Dãy truy hồi ở Chương 16

Với $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} - a_{n-3}$, ma trận $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ có đa thức đặc trưng $-(\lambda^3 - \lambda^2 - 2\lambda + 1)$. Ba nghiệm của nó xấp xỉ 1,8019; $-1{,}2470$; 0,4450. Vì 1,8019 có trị tuyệt đối lớn nhất, nó áp đảo khi n lớn, và có thể chứng minh

$$a_n \approx c\,\lambda^n, \qquad \lambda \approx 1{,}8019, \quad c \approx 0{,}1673.$$

Kiểm tra: $a_{30} = 7\,863\,641$, còn $c\lambda^{30} \approx 7\,863\,589$; và $a_{1000} \approx 9{,}1877 \times 10^{254}$.

Ứng dụng thực tế: PCA: phân tích thành phần chính

Cho dữ liệu gồm nhiều đặc trưng (ví dụ ảnh khuôn mặt, mỗi ảnh là một vectơ hàng nghìn chiều). Ma trận hiệp phương sai $C = \frac{1}{m}A^\top A$ (Chương 20) là ma trận đối xứng, nên theo định lý phổ nó có một cơ sở trực chuẩn gồm vectơ riêng. Vectơ riêng ứng với giá trị riêng lớn nhất là hướng mà dữ liệu "trải rộng" nhất; giá trị riêng chính là phương sai theo hướng đó. Giữ lại vài hướng riêng đầu tiên cho phép nén dữ liệu hàng nghìn chiều xuống vài chục chiều mà mất rất ít thông tin. Đó là PCA, "eigenfaces" trong nhận dạng khuôn mặt, và cũng là cơ sở đã được nhắc tới trong nghiên cứu về tế bào nhận diện khuôn mặt ở Chương 6.

Ứng dụng thực tế: hiệu ứng vợt tennis

Mỗi vật rắn có một "ma trận quán tính" đối xứng 3×3. Theo định lý phổ, nó có ba trục riêng vuông góc (gọi là *trục quán tính chính*). Quay vật quanh trục ứng với giá trị riêng lớn nhất hoặc nhỏ nhất thì ổn định, nhưng quanh trục ở giữa thì không: tung một cây vợt (hay một chiếc điện thoại) lên và cho nó quay quanh trục giữa, nó sẽ tự lật nửa vòng một cách bất ngờ. Hiện tượng này được các phi hành gia quan sát rất rõ trong môi trường không trọng lượng.

Tóm tắt chương

định lý phổ	A đối xứng $\Rightarrow$ giá trị riêng thực, có cơ sở trực giao gồm vectơ riêng
chéo hóa	$A = QDQ^\top$; $q_A = \lambda_1 t_1^2 + \cdots + \lambda_n t_n^2$
tính xác định	dương/âm/không xác định $\iff$ mọi $\lambda > 0$ / mọi $\lambda < 0$ / có cả hai dấu
2×2	$\det < 0$: không xác định; $\det > 0$: cùng dấu với a
lũy thừa	$A^k = QD^kQ^\top$; $A^k\mathbf{v}_0 = \sum c_i \lambda_i^k \mathbf{v}_i$; $\lvert\lambda\rvert$ lớn nhất áp đảo

Bài tập tự luyện

Bài 24.1. Tìm cơ sở trực chuẩn gồm vectơ riêng của $\left[\begin{smallmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{smallmatrix}\right]$, rồi viết $5x^2 + 4xy + 2y^2$ dưới dạng tổng các bình phương. Mô tả đường mức $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 6$.

Bài 24.2. Xác định tính xác định của: (a) $\left[\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$; (b) $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right]$; (c) $\left[\begin{smallmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right]$; (d) $\left[\begin{smallmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{smallmatrix}\right]$.

Bài 24.3. Tính $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right]^k$ bằng giá trị riêng. Kiểm tra với $k = 2$.

Bài 24.4. Ma trận Markov $\left[\begin{smallmatrix} 0{,}5 & 0{,}25 \\ 0{,}5 & 0{,}75 \end{smallmatrix}\right]$ có những giá trị riêng nào? Tìm trạng thái ổn định (tổng các thành phần bằng 1).

Bài 24.5. Đường mức $x^2 + 4xy + y^2 = 3$ là elip hay hypebol? Tìm các trục đối xứng của nó.

Chương 25

Ma trận Hessian và xấp xỉ bậc hai

Xấp xỉ tuyến tính $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) \approx f(\mathbf{a}) + (\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}$ (Chương 11) mô tả hàm gần $\mathbf{a}$ bằng một mặt phẳng. Nhưng tại một *điểm tới hạn*, gradient bằng $\mathbf{0}$ và xấp xỉ tuyến tính chỉ còn là hằng số $f(\mathbf{a})$: nó không cho biết gì về việc $\mathbf{a}$ là cực đại, cực tiểu hay điểm yên ngựa. Ta cần xấp xỉ chính xác hơn, dùng đến **đạo hàm cấp hai**. Với hàm nhiều biến, các đạo hàm riêng cấp hai được gom vào một ma trận đối xứng: **ma trận Hessian**.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- tính ma trận Hessian của một hàm nhiều biến tại một điểm;
- viết và dùng xấp xỉ bậc hai $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) \approx f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2}\mathbf{h}^{\top}(Hf)(\mathbf{a})\mathbf{h}$;
- hiểu vì sao gần một điểm tới hạn, hàm số "trông giống" một dạng toàn phương.

25.1 Ma trận Hessian

Định nghĩa 25.1: Ma trận Hessian

Cho $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. **Ma trận Hessian** của f tại $\mathbf{a}$ là ma trận $n \times n$

$$(Hf)(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} f_{x_1x_1}(\mathbf{a}) & f_{x_1x_2}(\mathbf{a}) & \cdots & f_{x_1x_n}(\mathbf{a}) \\ f_{x_2x_1}(\mathbf{a}) & f_{x_2x_2}(\mathbf{a}) & \cdots & f_{x_2x_n}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_nx_1}(\mathbf{a}) & f_{x_nx_2}(\mathbf{a}) & \cdots & f_{x_nx_n}(\mathbf{a}) \end{bmatrix},$$

tức phần tử (i,j) là $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a})$. Theo định lý Clairaut–Schwarz (Chương 9), $f_{x_ix_j} = f_{x_jx_i}$, nên $(Hf)(\mathbf{a})$ là một **ma trận đối xứng**.

Ta đã gặp ma trận này ở Ví dụ 13.17: nó chính là ma trận đạo hàm của gradient, $(Hf)(\mathbf{a}) = (D(\nabla f))(\mathbf{a})$. Với hai biến:

$$(Hf) = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 25.2: Gradient và Hessian

$f(x,y) = \ln(xy-1)$ tại $\mathbf{a} = (2,1)$ (nơi $xy - 1 = 1$).

Bước 1. Đạo hàm cấp một: $f_x = \dfrac{y}{xy-1}$, $f_y = \dfrac{x}{xy-1}$. Tại $(2,1)$: $\nabla f = (1,2)$.

Bước 2. Đạo hàm cấp hai:

$$f_{xx} = -\frac{y^2}{(xy-1)^2}, \qquad f_{yy} = -\frac{x^2}{(xy-1)^2}, \qquad f_{xy} = \frac{(xy-1)-xy}{(xy-1)^2} = -\frac{1}{(xy-1)^2}.$$

Bước 3. Tại $(2,1)$: $(Hf)(2,1) = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$.

25.2 Xấp xỉ bậc hai

Nhắc lại kiến thức lớp 12: từ tiếp tuyến tới parabol

Với hàm một biến, tiếp tuyến $f(a) + f'(a)h$ là đường thẳng "khớp nhất" với đồ thị tại a. Ta có thể làm tốt hơn bằng một *parabol*: tìm c sao cho $p(h) = f(a) + f'(a)h + ch^2$ có cùng đạo hàm cấp hai với f tại a. Vì $p''(0) = 2c$, ta cần $c = \frac{1}{2}f''(a)$:

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)\,h + \tfrac{1}{2}f''(a)\,h^2.$$

Ví dụ $e^h \approx 1 + h + \frac{h^2}{2}$: với $h = 0{,}1$ cho 1,105, rất gần $e^{0,1} = 1{,}10517\ldots$, tốt hơn hẳn xấp xỉ tuyến tính 1,1. (Đây là bước đầu của *khai triển Taylor*, bạn sẽ học ở đại học.)

Định lý 25.3: Xấp xỉ bậc hai

Với $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ đủ trơn và $\mathbf{h}$ gần $\mathbf{0}$:

$$\boxed{f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) \approx f(\mathbf{a}) + (\nabla f)(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h} + \tfrac{1}{2}\,\mathbf{h}^{\top}(Hf)(\mathbf{a})\,\mathbf{h}}.$$

Số hạng cuối là *một nửa dạng toàn phương* ứng với ma trận Hessian. Với hai biến, $\mathbf{h} = (h,k)$:

$$f(a+h,b+k) \approx f(a,b) + f_x h + f_y k + \tfrac{1}{2}(f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2).$$

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.12.)

So sánh với một biến: thay $f'(a)$ bằng gradient, $f''(a)$ bằng ma trận Hessian, h^2 bằng $\mathbf{h}^{\top}(\cdot)\mathbf{h}$. Một lần nữa: *giải tích nhiều biến là giải tích một biến, nếu ta dùng ma trận.*

Vì sao? Xét hàm một biến $g(t) = f(\mathbf{a} + t\mathbf{h})$. Theo quy tắc hàm hợp (Chương 17), $g'(t) = (\nabla f)(\mathbf{a}+t\mathbf{h}) \cdot \mathbf{h}$, và áp dụng lần nữa, $g''(t) = \mathbf{h}^{\top}(Hf)(\mathbf{a}+t\mathbf{h})\,\mathbf{h}$. Xấp xỉ bậc hai một biến $g(1) \approx g(0) + g'(0) + \frac{1}{2}g''(0)$ cho đúng công thức trên.

Ví dụ 25.4: Ước lượng giá trị

Tiếp tục Ví dụ 25.2, ước lượng $f(2{,}1;\ 0{,}9) = \ln(0{,}89)$. Ở đây $\mathbf{h} = (0{,}1;\ -0{,}1)$.

- Số hạng bậc nhất: $(1,2) \cdot (0{,}1; -0{,}1) = -0{,}1$.
- Số hạng bậc hai: $\mathbf{h}^{\top}H\mathbf{h} = -1(0{,}01) + 2(-1)(0{,}1)(-0{,}1) - 4(0{,}01) = -0{,}03$, một nửa là $-0{,}015$.

Xấp xỉ tuyến tính: $0 - 0{,}1 = -0{,}1$. Xấp xỉ bậc hai: $-0{,}1 - 0{,}015 = -0{,}115$. Giá trị thật: $\ln 0{,}89 \approx -0{,}1165$. Xấp xỉ bậc hai tốt hơn hẳn.

Ví dụ 25.5: Bài 11.2, nhìn lại

Ở Bài 11.2, ta xấp xỉ $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ tại $(3{,}1;\ 3{,}9)$ bằng xấp xỉ tuyến tính quanh $(3,4)$, được 4,98. Hessian của f là $\frac{1}{(x^2+y^2)^{3/2}}\begin{bmatrix} y^2 & -xy \\ -xy & x^2 \end{bmatrix}$, tại $(3,4)$ bằng $\frac{1}{125}\begin{bmatrix} 16 & -12 \\ -12 & 9 \end{bmatrix}$. Với

$\mathbf{h} = (0{,}1; -0{,}1)$: $\mathbf{h}^\top H\mathbf{h} = \frac{0{,}16+0{,}24+0{,}09}{125} = 0{,}00392$. Xấp xỉ bậc hai: $4{,}98 + 0{,}00196 = 4{,}98196$, còn giá trị thật là $4{,}981967\ldots$ Chính xác tới 5 chữ số!

Cẩn thận! xấp xỉ chỉ tốt ở gần

Xấp xỉ bậc hai chỉ đáng tin khi $\mathbf{h}$ *nhỏ*, và "nhỏ" cỡ nào phụ thuộc vào hàm số. Chẳng hạn với $\cos(x/y)$ gần $(0, y_0)$ với y_0 rất nhỏ, chỉ cần x thay đổi chút xíu là x/y đã thay đổi rất nhiều. Đừng dùng xấp xỉ ở xa điểm đã chọn.

25.3 Gần một điểm tới hạn

Nếu $\mathbf{a}$ là điểm tới hạn thì $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, và xấp xỉ bậc hai trở thành

$$\boxed{f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) \approx f(\mathbf{a}) + \tfrac{1}{2}\,\mathbf{h}^\top (Hf)(\mathbf{a})\,\mathbf{h} = f(\mathbf{a}) + \tfrac{1}{2}\,q_{(Hf)(\mathbf{a})}(\mathbf{h})}.$$

Vậy gần điểm tới hạn, **sự chênh lệch $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a})$ được quyết định bởi dạng toàn phương của ma trận Hessian**. Đây chính là ý tưởng của "kiểm định đạo hàm cấp hai" ở chương sau:

- nếu dạng toàn phương luôn dương (xác định dương), f tăng theo mọi hướng: cực tiểu;
- nếu luôn âm (xác định âm): cực đại;
- nếu có cả dương lẫn âm (không xác định): điểm yên ngựa.

Hình dung: đường mức gần điểm tới hạn

Theo Chương 24, sau khi xoay sang hệ trục riêng của Hessian, $q(\mathbf{h}) = \lambda_1 t_1^2 + \lambda_2 t_2^2$. Do đó gần điểm tới hạn:

- nếu λ_1, λ_2 cùng dấu, các đường mức của f trông giống những **elip** nhỏ đồng tâm (cực đại hoặc cực tiểu);
- nếu λ_1, λ_2 trái dấu, các đường mức trông giống những **hypebol**, với hai đường tiệm cận tạo thành hình chữ "X" (điểm yên ngựa).

Đây là lời giải thích cho quan sát ở Chương 10: gần cực trị, đường mức "giống elip"; gần điểm yên ngựa, chúng có hình chữ "X". Các trục của elip (hay của hypebol) nằm dọc theo các vectơ riêng của Hessian.

Ví dụ 25.6: Đường mức của $4t_1^2 - 3t_2^2$

Đường mức $4t_1^2 - 3t_2^2 = 7$ là một hypebol $\frac{t_1^2}{7/4} - \frac{t_2^2}{7/3} = 1$ cắt trục t_1 tại $\pm\sqrt{7}/2$; mức -7 cho một hypebol cắt trục t_2; còn mức 0 là hai đường thẳng $t_2 = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}t_1$, tạo thành hình chữ "X". Đây là hình ảnh chung của mọi điểm yên ngựa sau khi xoay hệ trục cho phù hợp.

Ứng dụng thực tế: phương pháp Newton cho bài toán tối ưu

Muốn cực tiểu hóa f, ta tìm điểm tới hạn, tức là giải $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Áp dụng phương pháp Newton (Chương 18) cho hàm ∇f, mà ma trận đạo hàm của nó chính là Hessian:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \big((Hf)(\mathbf{x}_k)\big)^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k).$$

Đây là phương pháp Newton trong tối ưu: mỗi bước nhảy tới đỉnh (hoặc đáy) của xấp xỉ bậc hai. Nó hội tụ nhanh hơn gradient descent rất nhiều, nhưng mỗi bước cần Hessian (n^2 số). Với mạng nơ-ron hàng tỉ tham số, điều đó bất khả thi; vì thế các thuật toán như Adam hay L-BFGS chỉ "ước lượng" một phần thông tin của Hessian.

Tóm tắt chương

Hessian	$(Hf)(\mathbf{a})$: phần tử (i,j) là $f_{x_i x_j}(\mathbf{a})$; đối xứng; $= D(\nabla f)$
xấp xỉ bậc hai	$f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) \approx f(\mathbf{a}) + \nabla f \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2}\mathbf{h}^\top H\mathbf{h}$
một biến	$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h + \frac{1}{2}f''(a)h^2$
tại điểm tới hạn	$f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) \approx \frac{1}{2}\mathbf{h}^\top H\mathbf{h}$: do dạng toàn phương quyết định
đường mức	elip (giá trị riêng cùng dấu) hoặc hypebol, hình "X" (trái dấu)

Bài tập tự luyện

Bài 25.1. Tính ma trận Hessian của $f(x,y) = x^2y + y^3$ tại điểm bất kỳ và tại $(1,2)$.

Bài 25.2. Tìm xấp xỉ bậc hai của $f(x,y) = e^x \cos y$ gần $(0,0)$, rồi ước lượng $f(0{,}1;\ 0{,}2)$. So sánh với giá trị thật và với xấp xỉ tuyến tính.

Bài 25.3. Tìm xấp xỉ bậc hai của $f(x,y,z) = xyz$ gần $(1,1,1)$.

Bài 25.4. Chứng minh rằng với $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A\mathbf{x}$ (A đối xứng), ta có $\nabla f(\mathbf{x}) = 2A\mathbf{x}$ và $(Hf) = 2A$. (Gợi ý: làm trường hợp 2×2 trước.) Vì sao xấp xỉ bậc hai của f quanh $\mathbf{0}$ đúng tuyệt đối?

Bài 25.5. Không tính toán, mô tả hình dạng các đường mức của f gần một điểm tới hạn mà Hessian có giá trị riêng 2 và 5; và gần một điểm tới hạn mà Hessian có giá trị riêng 2 và -5.

Chương 26

Kiểm định đạo hàm cấp hai nhiều biến và lời chia tay

Đây là chương cuối, nơi mọi mạch kiến thức của cuốn sách hội tụ. Điểm tới hạn (Chương 10), ma trận Hessian (Chương 25), dạng toàn phương (Chương 20) và giá trị riêng (Chương 23–24) kết hợp lại thành một công cụ hoàn chỉnh: **kiểm định đạo hàm cấp hai cho hàm nhiều biến**, cho phép phân loại một điểm tới hạn là cực đại, cực tiểu hay điểm yên ngựa, kể cả khi hàm có hàng triệu biến và không thể vẽ ra được.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- phát biểu và dùng kiểm định đạo hàm cấp hai nhiều biến (theo tính xác định và theo giá trị riêng);
- dùng tiêu chuẩn định thức để phân loại nhanh điểm tới hạn của hàm hai biến;
- nhận ra khi nào kiểm định không kết luận được.

26.1 Kiểm định đạo hàm cấp hai

Nhắc lại kiến thức lớp 12: kiểm định một biến

Ở lớp 12: nếu $f'(a) = 0$ và $f''(a) > 0$ thì a là điểm cực tiểu; nếu $f''(a) < 0$ thì là cực đại; nếu $f''(a) = 0$ thì chưa kết luận được (ví dụ x^4, $-x^4$, x^3 đều có $f'(0) = f''(0) = 0$ nhưng hành vi khác nhau).

Theo Chương 25, tại điểm tới hạn $\mathbf{a}$: $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) \approx \frac{1}{2}\mathbf{h}^\top (Hf)(\mathbf{a})\mathbf{h}$. Kết hợp với Chương 24:

Định lý 26.1: Kiểm định đạo hàm cấp hai nhiều biến

Cho $\mathbf{a}$ là điểm tới hạn của $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (tức $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$), và $H = (Hf)(\mathbf{a})$.

(i) Nếu H **xác định dương** (mọi giá trị riêng > 0) thì $\mathbf{a}$ là **cực tiểu địa phương**.

(ii) Nếu H **xác định âm** (mọi giá trị riêng < 0) thì $\mathbf{a}$ là **cực đại địa phương**.

(iii) Nếu H **không xác định** (có giá trị riêng dương và có giá trị riêng âm) thì $\mathbf{a}$ là **điểm yên ngựa**.

(iv) Các trường hợp còn lại (có giá trị riêng bằng 0, các giá trị riêng khác cùng dấu): **chưa kết luận được**.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.12.)

Hình dung: đọc theo các hướng riêng

Nếu $\mathbf{w}$ là vectơ riêng của H với giá trị riêng λ thì dọc đường thẳng qua $\mathbf{a}$ theo hướng $\mathbf{w}$:

$$f(\mathbf{a}+t\mathbf{w}) \approx f(\mathbf{a}) + \tfrac{1}{2}\lambda \|\mathbf{w}\|^2 t^2.$$

Vậy $\lambda > 0$: dọc hướng đó f có dạng parabol quay lên (cực tiểu theo hướng đó); $\lambda < 0$: parabol quay xuống. Điểm yên ngựa là khi có cả hai loại hướng; và các hướng riêng chỉ đích danh hướng nào "lên dốc", hướng nào "xuống dốc".

Định lý 26.2: Tiêu chuẩn cho hàm hai biến

Với $f(x,y)$ và điểm tới hạn $\mathbf{a}$, đặt $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \det(Hf)(\mathbf{a})$.

- $D > 0$ và $f_{xx}(\mathbf{a}) > 0$: cực tiểu địa phương.
- $D > 0$ và $f_{xx}(\mathbf{a}) < 0$: cực đại địa phương.
- $D < 0$: điểm yên ngựa.
- $D = 0$: chưa kết luận được.

Đây chỉ là Định lý 24.7 (tiêu chuẩn định thức 2×2) áp dụng cho Hessian.

Cẩn thận! nhớ kiểm tra điểm tới hạn trước

Kiểm định chỉ áp dụng tại **điểm tới hạn**. Hessian xác định dương tại một điểm có $\nabla f \neq \mathbf{0}$ không có nghĩa đó là cực tiểu! Và kiểm định chỉ cho biết cực trị *địa phương*; để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên một miền, vẫn phải làm như Chương 10 (so sánh các điểm tới hạn với giá trị trên biên).

26.2 Các ví dụ

Ví dụ 26.3: Giải quyết bí ẩn ở Chương 10

Ở Chương 10, hàm $f(x,y) = xe^{x+3y} - x + \sin^2 y$ có điểm tới hạn tại gốc với $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = 3$ đều dương, nhưng gốc lại là điểm yên ngựa. Giờ ta hiểu vì sao:

$$(Hf)(0,0) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \qquad D = 4 - 9 = -5 < 0.$$

Hessian không xác định, nên gốc là điểm yên ngựa. Cụ thể hơn: vết 4, định thức -5, nên giá trị riêng là 5 (vectơ riêng $(1,1)$) và -1 (vectơ riêng $(1,-1)$). Dọc đường thẳng $y = x$, f tăng như $\frac{5}{2}\|\mathbf{w}\|^2 t^2$; dọc đường $y = -x$, f giảm. Đó đúng là đường thẳng mà Chương 10 đã "tìm ra" bằng cách thử!

Ví dụ 26.4: Hoàn thành bình phương, nhìn lại

Hàm $f = 4x^2 - 2xy + y^2 + 8x - 2y + 5$ ở Chương 10 có điểm tới hạn $(-1,0)$ và Hessian $\left[\begin{smallmatrix} 8 & -2 \\ -2 & 2 \end{smallmatrix}\right]$ (hằng số). $D = 16 - 4 = 12 > 0$, $f_{xx} = 8 > 0$: cực tiểu, khớp với kết quả hoàn thành bình phương ở Chương 10. Kiểm định đạo hàm cấp hai làm việc này một cách máy móc, không cần "khéo léo".

Ví dụ 26.5: Đủ cả bốn loại điểm

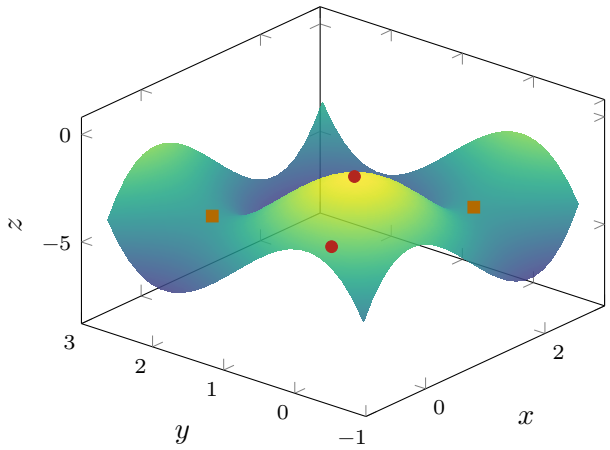
Phân loại các điểm tới hạn của $f(x,y) = x^3 - 3x^2 + y^3 - 3y^2$.

Bước 1. $f_x = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$, $f_y = 3y(y-2)$. Điểm tới hạn: $x \in \{0,2\}$, $y \in \{0,2\}$, tức bốn điểm $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,2)$, $(2,2)$.

Bước 2. $f_{xx} = 6x - 6$, $f_{yy} = 6y - 6$, $f_{xy} = 0$. Hessian là ma trận đường chéo $\mathrm{diag}(6x - 6,\ 6y - 6)$, nên giá trị riêng chính là hai phần tử chéo.

Bước 3. Lập bảng:

Điểm	Hessian	Giá trị riêng	Loại	f
$(0,0)$	$\mathrm{diag}(-6,-6)$	$-6,\ -6$	cực đại	0
$(2,0)$	$\mathrm{diag}(6,-6)$	$6,\ -6$	yên ngựa	-4
$(0,2)$	$\mathrm{diag}(-6,6)$	$-6,\ 6$	yên ngựa	-4
$(2,2)$	$\mathrm{diag}(6,6)$	$6,\ 6$	cực tiểu	-8



Hình 26.1. Đồ thị $z = x^3 - 3x^2 + y^3 - 3y^2$: cực đại tại $(0,0)$, cực tiểu tại $(2,2)$ (chấm tròn), hai điểm yên ngựa tại $(2,0)$ và $(0,2)$ (hình vuông).

Ví dụ 26.6: Hai hố và một đèo

$f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy$.

Bước 1. $f_x = 4x^3 - 4y = 0$ và $f_y = 4y^3 - 4x = 0$ cho $y = x^3$ và $x = y^3 = x^9$, tức $x(x^8 - 1) = 0$: $x \in \{0, 1, -1\}$. Điểm tới hạn: $(0,0)$, $(1,1)$, $(-1,-1)$.

Bước 2. $(Hf) = \begin{bmatrix} 12x^2 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{bmatrix}$.

- Tại $(0,0)$: $\left[\begin{smallmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, $D = -16 < 0$: **điểm yên ngựa**.
- Tại $(\pm 1, \pm 1)$: $\left[\begin{smallmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 12 \end{smallmatrix}\right]$, $D = 128 > 0$, $f_{xx} = 12 > 0$: **cực tiểu**, với $f = -2$.

Đồ thị giống hai cái hố sâu ở $(1,1)$ và $(-1,-1)$, nối với nhau qua một "con đèo" ở gốc. Ở đây $f \to +\infty$ khi $\|(x,y)\| \to \infty$, nên -2 còn là giá trị nhỏ nhất toàn cục.

Ví dụ 26.7: Hàm ba biến

$f(x,y,z) = xy + yz + zx + xyz$. Không thể vẽ đồ thị (nó nằm trong $\mathbb{R}^4$), nhưng giá trị riêng vẫn làm việc tốt.

Bước 1. $f_x = y + z + yz$, $f_y = x + z + xz$, $f_z = x + y + xy$. Giải hệ ta được hai điểm tới hạn: $(0,0,0)$ và $(-2,-2,-2)$.

Bước 2. $(Hf) = \begin{bmatrix} 0 & 1+z & 1+y \\ 1+z & 0 & 1+x \\ 1+y & 1+x & 0 \end{bmatrix}$.

- Tại $(0,0,0)$: $H = \left[\begin{smallmatrix} 0&1&1 \\ 1&0&1 \\ 1&1&0 \end{smallmatrix}\right]$, có giá trị riêng 2 (vectơ riêng $(1,1,1)$) và -1 (vectơ riêng $(1,-1,0)$, $(1,0,-1)$), theo Bài 23.4. Có cả dương lẫn âm: **điểm yên ngựa**.
- Tại $(-2,-2,-2)$: $H = -\left[\begin{smallmatrix} 0&1&1 \\ 1&0&1 \\ 1&1&0 \end{smallmatrix}\right]$, giá trị riêng -2 và 1: cũng là **điểm yên ngựa**.

Hàm này không có cực trị địa phương nào.

Ví dụ 26.8: Khi kiểm định "bó tay"

Ba hàm $x^4 + y^4$, $-x^4 - y^4$, $x^4 - y^4$ đều có điểm tới hạn tại gốc với Hessian bằng ma trận 0. Nhưng gốc lần lượt là cực tiểu, cực đại và điểm yên ngựa. Khi có giá trị riêng bằng 0, xấp xỉ bậc hai "mù" theo hướng đó, và phải dùng phương pháp khác (chẳng hạn xét trực tiếp dấu của $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a})$).

Ứng dụng thực tế: điểm yên ngựa trong học sâu

Khi huấn luyện mạng nơ-ron, ta cực tiểu hóa một hàm mất mát có hàng triệu đến hàng tỉ biến. Theo kiểm định trên, một điểm tới hạn là cực tiểu chỉ khi *mọi* giá trị riêng của Hessian đều dương. Khi số chiều rất lớn, điều đó "khó xảy ra" hơn nhiều so với việc có cả hai dấu. Các nghiên cứu (chẳng hạn của Dauphin và cộng sự, 2014) cho thấy phần lớn điểm tới hạn "xấu" trong không gian tham số là điểm yên ngựa chứ không phải cực tiểu địa phương. Gradient descent có thêm nhiễu (SGD) và các phương pháp có "quán tính" giúp thoát khỏi chúng: nhiễu đẩy tham số lệch khỏi điểm yên ngựa, rồi gradient kéo nó đi theo hướng riêng có giá trị riêng âm, tức hướng "xuống dốc".

Tóm tắt chương

bước 1	tìm điểm tới hạn: $\nabla f = \mathbf{0}$
bước 2	tính Hessian tại mỗi điểm tới hạn
bước 3	mọi $\lambda > 0$: cực tiểu; mọi $\lambda < 0$: cực đại; có cả hai dấu: yên ngựa; có $\lambda = 0$: chưa kết luận
hai biến	$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$: $D < 0$ yên ngựa; $D > 0$ cực trị (dấu f_{xx} quyết định loại)

Bài tập tự luyện

Bài 26.1. Tìm và phân loại các điểm tới hạn của $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$.

Bài 26.2. Phân loại điểm tới hạn của $f(x,y) = x^2 + 4xy + y^2$. Tìm một hướng mà dọc theo đó f giảm.

Bài 26.3. Tìm và phân loại các điểm tới hạn của $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

Bài 26.4. Tìm và phân loại các điểm tới hạn của $f(x, y) = x^3 - 3x^2 - 6xy + 9x + 3y^2$.

Bài 26.5. Chứng minh $(0, 0, 0)$ là cực tiểu địa phương của $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz$. (Gợi ý: giá trị riêng của Hessian là 2 và $2 \pm \sqrt{2}$.)

Bài 26.6. Với $f(x, y) = x^4 + y^2$, kiểm định đạo hàm cấp hai cho kết luận gì tại gốc? Gốc thực sự là điểm loại gì?

Lời chia tay: hành trình phía trước

Chúc mừng bạn đã đi hết chặng đường! Hãy nhìn lại những gì bạn đã có trong tay:

- **Hình học của vectơ** (Phần I): tích vô hướng, góc, không gian con, số chiều, phép chiếu, hồi quy tuyến tính.
- **Hàm nhiều biến** (Phần II): đạo hàm riêng, gradient, gradient descent, nhân tử Lagrange.
- **Ma trận** (Phần III): ma trận như phép biến đổi, phép nhân ma trận, ma trận đạo hàm, quy tắc hàm hợp (lan truyền ngược), nghịch đảo, phương pháp Newton.
- **Đại số ma trận nâng cao** (Phần IV): độc lập tuyến tính, Gram–Schmidt, chuyển vị, không gian cột và không gian nghiệm, phân tích QR và LU.
- **Giá trị riêng** (Phần V): định lý phổ, dạng toàn phương, lũy thừa ma trận, ma trận Hessian và phân loại cực trị.

Thông điệp xuyên suốt: *giải tích nhiều biến chính là giải tích một biến, nếu ta dùng ngôn ngữ của ma trận.* Đạo hàm trở thành ma trận đạo hàm; đạo hàm cấp hai trở thành ma trận Hessian; chia cho $f'(a)$ trở thành nhân với ma trận nghịch đảo; dấu của $f''(a)$ trở thành dấu của các giá trị riêng.

Bạn có thể đi tiếp theo nhiều hướng:

- **Xác suất và thống kê**: vectơ ngẫu nhiên, ma trận hiệp phương sai, PCA, hồi quy nhiều biến.
- **Tối ưu hóa**: quy hoạch tuyến tính, tối ưu lồi, điều kiện KKT, các thuật toán dùng trong học máy.
- **Phương trình vi phân**: hệ phương trình $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$ được giải bằng giá trị riêng (xem Chương 27).
- **Giải tích số**: tính toán với ma trận lớn một cách nhanh và ổn định; phân tích giá trị suy biến (SVD, giới thiệu ở Chương 27).
- **Học máy và trí tuệ nhân tạo**: hầu như mọi thứ ở đây (mạng nơ-ron, lan truyền ngược, giảm chiều, hệ gợi ý) đều được xây trên nền đại số tuyến tính và giải tích nhiều biến mà bạn vừa học.

Toán học không phải là một danh sách công thức để học thuộc, mà là một ngôn ngữ để *nhìn* thế giới. Chúc bạn dùng ngôn ngữ đó thật tốt!

Chương 27

Thêm ứng dụng của giá trị riêng: hệ phương trình vi phân, động lực học quần thể, SVD

Chương cuối này (trong giáo trình gốc là chương *tùy chọn*) giới thiệu thêm ba ứng dụng của giá trị riêng và vectơ riêng: tách rời các dao động liên kết trong vật lý, dự báo sự phát triển của một quần thể, và **phân tích giá trị suy biến** (SVD), có lẽ là công cụ được dùng nhiều nhất của đại số tuyến tính ứng dụng ngày nay.

Sau chương này, bạn sẽ làm được

- dùng vectơ riêng để "tách rời" một hệ phương trình vi phân tuyến tính;
- dự báo dài hạn một quá trình $\mathbf{v}(n+1) = B\mathbf{v}(n)$ bằng cách phân tích vectơ ban đầu theo các vectơ riêng;
- hiểu phát biểu, ý nghĩa hình học và cách tính SVD của một ma trận nhỏ;
- hiểu ý tưởng nén dữ liệu bằng SVD và phân tích thành phần chính (PCA).

27.1 Các dao động liên kết

Nhắc lại kiến thức lớp 12: dao động điều hòa (Vật lý 12)

Con lắc lò xo, hay con lắc đơn với góc lệch nhỏ, thỏa phương trình $x''(t) + \omega^2 x(t) = 0$, với ω là *tần số góc*. Nghiệm tổng quát là

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi),$$

với biên độ A và pha ban đầu φ do điều kiện ban đầu quyết định. Phương trình $x'' = -\omega^2 x$ nói rằng gia tốc tỉ lệ (và ngược dấu) với li độ.

Khi hai vật dao động được nối với nhau (ví dụ con lắc kép, hay hai con lắc nối bằng một lò xo), chuyển động của vật này ảnh hưởng đến vật kia. Với góc lệch nhỏ, các góc θ_1, θ_2 thỏa một hệ dạng

$$\theta_1'' + 3\theta_1 - 2\theta_2 = 0, \qquad \theta_2'' - 2\theta_1 + 3\theta_2 = 0.$$

(Các hệ số cụ thể phụ thuộc vào chiều dài và khối lượng.) Đây là một hệ **liên kết**: gia tốc của mỗi góc phụ thuộc vào cả hai góc.

Tách rời bằng vectơ riêng

Với $\theta = (\theta_1, \theta_2)$, hệ trên là

$$\theta'' = -M\theta, \qquad M = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Bước 1. M đối xứng, vết 6, định thức 5: giá trị riêng 1 và 5, với vectơ riêng $(1,1)$ và $(-1,1)$.

Bước 2. Viết θ theo các vectơ riêng: $\theta = \frac{u_1}{2}(1,1) + \frac{u_2}{2}(-1,1)$, tức là đặt

$$u_1 = \theta_1 + \theta_2, \qquad u_2 = \theta_2 - \theta_1.$$

Bước 3. Khi đó $\theta'' = \frac{u_1''}{2}(1,1) + \frac{u_2''}{2}(-1,1)$, còn $-M\theta = -\frac{u_1}{2}(1,1) - 5\cdot\frac{u_2}{2}(-1,1)$ (vì M chỉ nhân mỗi vectơ riêng với giá trị riêng của nó). So sánh hai vế:

$$u_1'' = -u_1, \qquad u_2'' = -5u_2.$$

Hai phương trình **không còn liên kết**: mỗi phương trình là một dao động điều hòa riêng! Vậy

$$u_1 = A_1\cos(t + \varphi_1), \qquad u_2 = A_2\cos(\sqrt{5}\,t + \varphi_2),$$

và $\theta_1 = \frac{u_1 - u_2}{2}$, $\theta_2 = \frac{u_1 + u_2}{2}$.

Hình dung: các "mode" dao động riêng

Nếu ban đầu hai con lắc lệch *cùng phía, cùng góc* ($u_2 = 0$), chúng dao động *cùng pha* mãi mãi, với tần số góc 1. Nếu ban đầu lệch *ngược phía* ($u_1 = 0$), chúng dao động *ngược pha*, với tần số góc $\sqrt{5}$ (nhanh hơn). Hai kiểu chuyển động đặc biệt này gọi là các **mode dao động riêng**, ứng với hai vectơ riêng; tần số của chúng là căn bậc hai của các giá trị riêng. Mọi chuyển động khác đều là tổng của hai mode. Kỹ sư xây dựng phải tính các tần số riêng của tòa nhà, cây cầu để tránh hiện tượng *cộng hưởng* với gió hay động đất.

Ví dụ 27.1: Một hệ có cả dao động lẫn tăng trưởng

Xét hệ $x'' = 2x + 6y$, $y'' = 6x + 7y$, tức $\mathbf{x}'' = A\mathbf{x}$ với $A = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 7 \end{smallmatrix}\right]$.

Bước 1. Vết 9, định thức $14 - 36 = -22$: giá trị riêng 11 và -2. Vectơ riêng: $(2,3)$ cho $\lambda = 11$ (hàng $(-9,6)$ của $A - 11I$), và $(3,-2)$ cho $\lambda = -2$ (hàng $(4,6)$ của $A + 2I$). Chúng vuông góc, đúng như định lý phổ.

Bước 2. Viết $\mathbf{x} = u_1(2,3) + u_2(3,-2)$. Như trên, ta được $u_1'' = 11u_1$ và $u_2'' = -2u_2$.

Bước 3. Phương trình thứ hai là dao động điều hòa với tần số góc $\sqrt{2}$. Phương trình thứ nhất thì khác: nghiệm của nó là tổ hợp của $e^{\sqrt{11}t}$ và $e^{-\sqrt{11}t}$, tức có thể *tăng theo hàm mũ*. Hệ này không ổn định theo hướng $(2,3)$.

Cẩn thận! khi ma trận không đối xứng

Phương pháp trên cần đủ n vectơ riêng độc lập. Với ma trận đối xứng, định lý phổ đảm bảo điều đó (và các vectơ riêng còn vuông góc, nên phép đổi biến dùng một ma trận trực giao). Với ma trận không đối xứng, có thể thiếu vectơ riêng, hoặc giá trị riêng là số phức; khi đó cần công cụ mạnh hơn (học trong môn phương trình vi phân ở đại học).

Ứng dụng thực tế: hệ phương trình vi phân bậc nhất

Cùng ý tưởng giải được hệ $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$, mô tả chẳng hạn sự lan truyền dịch bệnh, phản ứng hóa học, mạch điện. Nếu $\mathbf{v}$ là vectơ riêng với giá trị riêng λ thì $\mathbf{x}(t) = e^{\lambda t}\mathbf{v}$ là một nghiệm (kiểm tra: $\mathbf{x}' = \lambda e^{\lambda t}\mathbf{v} = A\mathbf{x}$), và nghiệm tổng quát là tổng $c_1 e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t}\mathbf{v}_n$. Dấu của các giá trị riêng quyết định hệ ổn định (mọi $\lambda < 0$: mọi thứ tắt dần về $\mathbf{0}$) hay bùng nổ (có $\lambda > 0$). Đây là phiên bản "liên tục" của các quá trình lặp ở Chương 16 và 24.

27.2 Động lực học quần thể

Ví dụ 27.2: Đàn kiến ở bốn góc hình vuông

Bốn đàn kiến sống ở bốn góc của một hình vuông. Ban đầu góc 1 có 10 000 con, ba góc còn lại mỗi góc 1000 con. Mỗi tuần, mỗi đàn tăng 10%; đồng thời 20% số kiến (tính theo đầu tuần) chuyển sang góc kề theo chiều kim đồng hồ và 20% chuyển sang góc kề ngược chiều. Sau 10 tuần mỗi góc có bao nhiêu con?

Bước 1. **Mô hình.** Mỗi góc giữ lại $100\% - 20\% - 20\% + 10\% = 70\%$ đàn của mình và nhận 20% từ mỗi góc kề:

$$\mathbf{v}(n+1) = B\mathbf{v}(n), \qquad B = \begin{bmatrix} 0{,}7 & 0{,}2 & 0 & 0{,}2 \\ 0{,}2 & 0{,}7 & 0{,}2 & 0 \\ 0 & 0{,}2 & 0{,}7 & 0{,}2 \\ 0{,}2 & 0 & 0{,}2 & 0{,}7 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}(0) = \begin{bmatrix} 10000 \\ 1000 \\ 1000 \\ 1000 \end{bmatrix}.$$

Bước 2. **Giá trị riêng.** B đối xứng. Có thể kiểm tra trực tiếp các vectơ riêng (đôi một vuông góc):

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \ (\lambda = 1{,}1), \qquad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \ (\lambda = 0{,}3),$$
$$\mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \ (\lambda = 0{,}7), \qquad \mathbf{w}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \ (\lambda = 0{,}7).$$

Bước 3. **Phân tích vectơ ban đầu** theo công thức Fourier (Chương 5), hệ số $c_i = \frac{\mathbf{v}(0)\cdot\mathbf{w}_i}{\mathbf{w}_i\cdot\mathbf{w}_i}$:

$$\mathbf{v}(0) = 3250\,\mathbf{w}_1 + 2250\,\mathbf{w}_2 + 4500\,\mathbf{w}_3 + 0\cdot\mathbf{w}_4.$$

Bước 4. **Lũy thừa.** $\mathbf{v}(10) = B^{10}\mathbf{v}(0) = 3250(1{,}1)^{10}\mathbf{w}_1 + 2250(0{,}3)^{10}\mathbf{w}_2 + 4500(0{,}7)^{10}\mathbf{w}_3$. Với $(1{,}1)^{10} \approx 2{,}594$, $(0{,}3)^{10} \approx 0{,}000006$, $(0{,}7)^{10} \approx 0{,}0282$:

$$\mathbf{v}(10) \approx (8557;\ 8430;\ 8303;\ 8430).$$

Hình dung: đọc kết quả

Thành phần dọc $\mathbf{w}_1 = (1,1,1,1)$ ("mọi góc như nhau") tăng 10% mỗi tuần, vì $\lambda_1 = 1{,}1$. Các thành phần khác ("chênh lệch giữa các góc") co lại vì $\lambda = 0{,}3$ và $0{,}7$ đều nhỏ hơn 1. Vậy về lâu dài, bốn đàn kiến *cân bằng nhau* và cùng tăng 10% mỗi tuần. Ta không cần nhân ma trận 10 lần; mọi thông tin nằm trong các giá trị riêng.

27.3 Phân tích giá trị suy biến (SVD)

Định lý phổ rất mạnh nhưng chỉ áp dụng cho ma trận vuông đối xứng. Phần lớn các ma trận trong thực tế (ảnh, bảng dữ liệu, ma trận đánh giá phim…) không vuông, chứ đừng nói tới đối xứng. Ý tưởng then chốt của SVD: cho phép dùng **hai cơ sở trực chuẩn khác nhau**, một cho "đầu vào" $\mathbb{R}^n$ và một cho "đầu ra" $\mathbb{R}^m$.

Định lý 27.3: Phân tích giá trị suy biến (SVD)

Với *mọi* ma trận A cỡ $m \times n$, có các cơ sở trực chuẩn $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ của $\mathbb{R}^n$ và $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$ của $\mathbb{R}^m$, cùng các số $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0$, sao cho

$$A\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{w}_i \qquad (\text{và } A\mathbf{v}_i = \mathbf{0} \text{ khi } i > m).$$

Viết bằng ma trận: $A = W\Sigma V^\top$, với $W = [\mathbf{w}_1 \cdots \mathbf{w}_m]$, $V = [\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_n]$ trực giao, và Σ là ma trận "đường chéo" $m \times n$ chứa các σ_i. Các số σ_i được gọi là **giá trị suy biến** của A.

(Chứng minh: xem Phụ lục C, mục C.13.)

Hình dung: hình tròn thành elip

Mọi phép biến đổi tuyến tính của mặt phẳng đều biến đường tròn đơn vị thành một elip (có thể dẹt thành đoạn thẳng). SVD cho biết: các bán trục của elip nằm dọc $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ và có độ dài σ_1, σ_2; chúng là ảnh của hai bán kính *vuông góc* $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ của đường tròn. Nói cách khác, *mọi* ma trận đều là: một phép quay (hoặc đối xứng) $V^\top$, rồi co giãn theo các trục Σ, rồi một phép quay (hoặc đối xứng) khác W.

Cách tính

Từ $A\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{w}_i$ suy ra $A^\top A = V\Sigma^\top \Sigma V^\top$. Vậy:

1. các $\mathbf{v}_i$ là vectơ riêng trực chuẩn của ma trận đối xứng $A^\top A$ (định lý phổ!), với giá trị riêng $\sigma_i^2 \geq 0$;
2. $\sigma_i = \sqrt{\text{giá trị riêng}}$, và khi $\sigma_i > 0$ thì $\mathbf{w}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\mathbf{v}_i$.

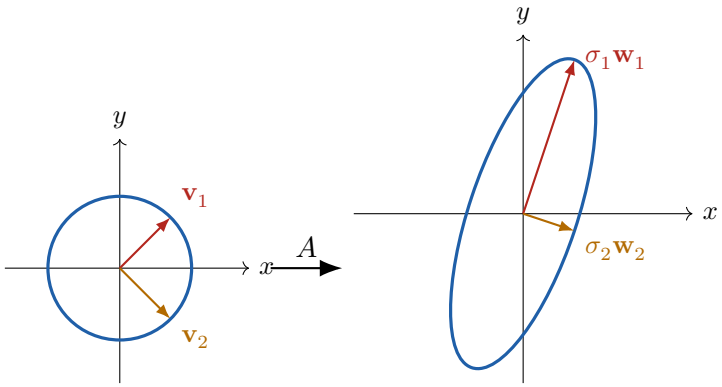
Ví dụ 27.4: SVD của một ma trận 2×2

$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ (ma trận ở Chương 22).

Bước 1. $A^\top A = \begin{bmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{bmatrix}$, có giá trị riêng 45 (vectơ riêng $(1,1)$) và 5 (vectơ riêng $(1,-1)$). Vậy $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$, và $\sigma_1 = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, $\sigma_2 = \sqrt{5}$.

Bước 2. $A\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(3,9)$, có độ dài $\sqrt{45}$, nên $\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}(1,3)$. $A\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(3,-1)$, có độ dài $\sqrt{5}$, nên $\mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(3,-1)$.

Bước 3. Kiểm tra: $\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_2 = 0$. Vậy A biến đường tròn đơn vị thành elip có bán trục $3\sqrt{5} \approx 6{,}71$ dọc hướng $(1,3)$ và $\sqrt{5} \approx 2{,}24$ dọc hướng $(3,-1)$ (Hình 27.1). Để ý: các giá trị suy biến *không* phải là giá trị riêng của A (giá trị riêng của A tam giác dưới là 3 và 5).



Hình 27.1. $A = \left[\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right]$ biến đường tròn đơn vị thành một elip; hai bán kính vuông góc $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ biến thành hai bán trục $\sigma_1\mathbf{w}_1$, $\sigma_2\mathbf{w}_2$.

Nén dữ liệu: xấp xỉ hạng thấp

Nhân $A = W\Sigma V^\top$ ra theo từng cột/hàng, ta được

$$A = \sigma_1\mathbf{w}_1\mathbf{v}_1^\top + \sigma_2\mathbf{w}_2\mathbf{v}_2^\top + \cdots + \sigma_r\mathbf{w}_r\mathbf{v}_r^\top,$$

một tổng của các ma trận hạng 1, xếp theo "độ quan trọng" giảm dần. Giữ lại k số hạng đầu:

$$A_k = \sigma_1\mathbf{w}_1\mathbf{v}_1^\top + \cdots + \sigma_k\mathbf{w}_k\mathbf{v}_k^\top.$$

Định lý Eckart–Young nói rằng A_k là ma trận hạng k **gần A nhất** (theo nghĩa tổng bình phương sai lệch các phần tử).

Ứng dụng thực tế: nén ảnh

Một ảnh xám 1000×1000 điểm ảnh là một ma trận một triệu số. Thường thì các giá trị suy biến giảm rất nhanh, và chỉ giữ $k = 50$ số hạng đầu đã cho một ảnh khó phân biệt bằng mắt với ảnh gốc. Khi đó chỉ cần lưu 50 giá trị σ_i, 50 vectơ $\mathbf{w}_i$ và 50 vectơ $\mathbf{v}_i$, tổng cộng khoảng $50 \times (1000 + 1000 + 1) \approx 100\,000$ số: chỉ bằng 10% dữ liệu gốc. (Các định dạng như JPEG dùng một biến thể khác, dựa trên phép biến đổi cosin, nhưng tinh thần "giữ thành phần quan trọng, bỏ phần nhỏ" là giống nhau.) Ý tưởng hạng thấp cũng chính là ý tưởng của hệ gợi ý phim ở Chương 21.

Phân tích thành phần chính (PCA)

Cho m điểm dữ liệu trong $\mathbb{R}^n$, đã trừ trung bình, xếp thành các hàng của ma trận A cỡ $m \times n$. Các vectơ $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots$ trong SVD của A (tức các vectơ riêng của $A^\top A$, xem Chương 24) là các **thành phần chính**: $\mathbf{v}_1$ là hướng dữ liệu trải rộng nhất, $\mathbf{v}_2$ là hướng trải rộng nhất trong các hướng vuông góc với $\mathbf{v}_1$, v.v. Tỉ lệ $\sigma_i^2 / \sum_j \sigma_j^2$ cho biết thành phần thứ i "giải thích" bao nhiêu phần trăm độ biến thiên của dữ liệu.

Ví dụ 27.5: PCA cho năm điểm

Năm điểm $(-2,-1)$, $(-1,-1)$, $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,1)$ đã có trung bình bằng $(0,0)$. Với A là ma trận 5×2 của chúng, $A^\top A = \left[\begin{smallmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 4 \end{smallmatrix}\right]$, có vết 14 và định thức 4, nên giá trị riêng là $7 \pm 3\sqrt{5} \approx 13{,}71$ và $0{,}29$.
Thành phần chính thứ nhất là vectơ riêng của 13,71, xấp xỉ $(0{,}851;\ 0{,}526)$: một đường thẳng dốc khoảng $31{,}7^\circ$ đi qua đám điểm. Nó giải thích $\frac{13{,}71}{14} \approx 97{,}9\%$ độ biến thiên. Vậy có thể

thay mỗi điểm 2 chiều bằng *một* con số (tọa độ của nó dọc thành phần chính) mà chỉ mất khoảng 2% thông tin.

Cẩn thận! PCA khác hồi quy tuyến tính

Đường thẳng của PCA cực tiểu hóa tổng bình phương khoảng cách *vuông góc* từ các điểm tới đường thẳng, và coi x, y bình đẳng. Hồi quy tuyến tính (Chương 7) cực tiểu hóa sai số *theo phương thẳng đứng*, vì mục đích là dự đoán y từ x. Hai đường thẳng nói chung khác nhau.

Ứng dụng thực tế: SVD ở khắp nơi

SVD được coi là "con dao đa năng" của đại số tuyến tính ứng dụng, vì nó áp dụng cho mọi ma trận và có thuật toán tính ổn định. Nó xuất hiện trong: giảm chiều và trực quan hóa dữ liệu; nhận dạng khuôn mặt ("eigenfaces"); xử lý tín hiệu, khử nhiễu ảnh; phân tích dữ liệu gen ("eigengenes"); giải bài toán bình phương tối thiểu khi các cột gần phụ thuộc tuyến tính; và trong học sâu, nơi ý tưởng hạng thấp được dùng để nén mô hình, hoặc để biểu diễn phần điều chỉnh của một ma trận trọng số lớn bằng tích của hai ma trận "mỏng" (kỹ thuật LoRA khi tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ lớn).

Tóm tắt chương

dao động liên kết	$\theta'' = -M\theta$; đổi biến theo vectơ riêng $\Rightarrow$ các dao động độc lập, tần số $\sqrt{\lambda_i}$
quần thể	$\mathbf{v}(n) = \sum c_i \lambda_i^n \mathbf{w}_i$; λ lớn nhất quyết định dài hạn
SVD	$A\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{w}_i$, $A = W\Sigma V^\top$, cho *mọi* ma trận
cách tính	$\mathbf{v}_i$: vectơ riêng của $A^\top A$; $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$; $\mathbf{w}_i = A\mathbf{v}_i/\sigma_i$
hạng thấp	$A_k = \sum_{i \le k} \sigma_i \mathbf{w}_i \mathbf{v}_i^\top$ là xấp xỉ hạng k tốt nhất
PCA	thành phần chính = các $\mathbf{v}_i$; tỉ lệ giải thích $\sigma_i^2 / \sum \sigma_j^2$

Bài tập tự luyện

Bài 27.1. Tách rời hệ $x'' = -5x + 4y$, $y'' = 4x - 5y$ (hai con lắc nối bằng lò xo). Tìm các tần số góc của hai mode dao động riêng và mô tả mỗi mode.

Bài 27.2. Kiểm tra $\mathbf{x}(t) = e^{3t}(1, 1)$ là một nghiệm của $\mathbf{x}' = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right]\mathbf{x}$. Viết nghiệm tổng quát của hệ.

Bài 27.3. Trong ví dụ đàn kiến, nếu ban đầu mỗi góc có 2000 con thì sau 10 tuần mỗi góc có bao nhiêu con? Nếu tỉ lệ tăng trưởng là 0% thay vì 10% thì giá trị riêng lớn nhất là bao nhiêu, và số kiến về lâu dài ra sao?

Bài 27.4. Tìm SVD của $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ (một phép chiếu kết hợp với co giãn). Giá trị suy biến là bao nhiêu? A biến đường tròn đơn vị thành hình gì?

Bài 27.5. Chứng minh rằng nếu A đối xứng với các giá trị riêng λ_i thì các giá trị suy biến của A là $|\lambda_i|$.

Phụ lục A. Bảng thuật ngữ Anh – Việt

Khi đọc tài liệu tiếng Anh hoặc học tiếp trên mạng, bạn sẽ gặp các thuật ngữ sau.

Tiếng Anh	**Tiếng Việt**	**Gặp ở**
vector, n-vector	vectơ, n-vectơ	Chương 1
scalar	vô hướng (một số thực)	Chương 1
vector addition	phép cộng vectơ	Chương 1
scalar multiplication	phép nhân vectơ với một số	Chương 1
linear combination	tổ hợp tuyến tính	Chương 1
convex combination	tổ hợp lồi	Chương 1
length, magnitude, norm	độ dài, độ lớn, chuẩn	Chương 1
distance	khoảng cách	Chương 1
unit vector	vectơ đơn vị	Chương 1
zero vector	vectơ không	Chương 1
dot product	tích vô hướng	Chương 2
angle	góc	Chương 2
perpendicular, orthogonal	vuông góc, trực giao	Chương 2
Cauchy–Schwarz inequality	bất đẳng thức Cauchy–Schwarz	Chương 2
triangle inequality	bất đẳng thức tam giác	Chương 2
correlation coefficient	hệ số tương quan	Chương 2
cosine similarity	độ tương đồng cosin	Chương 2
plane	mặt phẳng	Chương 3
normal vector	vectơ pháp tuyến	Chương 3
parametric form	dạng tham số	Chương 3
collinear	thẳng hàng	Chương 3
cross product	tích có hướng	Chương 3
span	không gian sinh, bao tuyến tính	Chương 4
linear subspace	không gian con tuyến tính	Chương 4
spanning set	hệ sinh	Chương 4
affine subspace	không gian con affine	Chương 4
dimension	số chiều	Chương 4
basis (số nhiều: bases)	cơ sở	Chương 5
standard basis	cơ sở chính tắc	Chương 5
orthogonal basis	cơ sở trực giao	Chương 5
orthonormal	trực chuẩn	Chương 5
Fourier formula	công thức Fourier	Chương 5
projection	phép chiếu, hình chiếu	Chương 6
Orthogonal Projection Theorem	định lý hình chiếu vuông góc	Chương 6
linear regression	hồi quy tuyến tính	Chương 7
least squares	bình phương tối thiểu	Chương 7
line of best fit	đường thẳng khớp nhất	Chương 7
Gram–Schmidt process	quy trình Gram–Schmidt	Chương 5, 7
outlier	điểm ngoại lai	Chương 7

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Gặp ở
multivariable function	hàm nhiều biến	Chương 8
scalar-valued / vector-valued	giá trị vô hướng / giá trị vectơ	Chương 8
component function	hàm thành phần	Chương 8
composition	hàm hợp	Chương 8
graph	đồ thị	Chương 8
level set, level curve	tập mức, đường mức	Chương 8
contour plot	bản đồ đường mức	Chương 8
partial derivative	đạo hàm riêng	Chương 9
second partial derivative	đạo hàm riêng cấp hai	Chương 9
mixed partials	đạo hàm hỗn hợp	Chương 9
local maximum / minimum	cực đại / cực tiểu địa phương	Chương 10
global maximum / minimum	cực đại / cực tiểu toàn cục	Chương 10
critical point	điểm tới hạn	Chương 10
saddle point	điểm yên ngựa	Chương 10
interior point, boundary point	điểm trong, điểm biên	Chương 10
gradient	gradient	Chương 11
linear approximation	xấp xỉ tuyến tính	Chương 11
tangent plane	mặt phẳng tiếp xúc	Chương 11
gradient descent	gradient descent (phương pháp hạ gradient)	Chương 11
learning rate	tốc độ học, bước nhảy	Chương 11
constrained optimization	tối ưu có ràng buộc	Chương 12
Lagrange multiplier	nhân tử Lagrange	Chương 12
utility function	hàm lợi ích	Chương 12
marginal cost	chi phí cận biên	Chương 12
shadow price	giá bóng	Chương 12
linear programming	quy hoạch tuyến tính	Chương 12

Tiếng Anh	**Tiếng Việt**	**Gặp ở**
matrix (row, column, entry)	ma trận (hàng, cột, phần tử)	Chương 13
linear / affine function	hàm tuyến tính / hàm affine	Chương 13
matrix-vector product	tích ma trận với vectơ	Chương 13
derivative matrix, Jacobian	ma trận đạo hàm, ma trận Jacobi	Chương 13
Hessian matrix	ma trận Hessian	Chương 13
linear transformation	phép biến đổi tuyến tính	Chương 14
matrix multiplication	phép nhân ma trận	Chương 14
rotation, reflection, shear	phép quay, phép đối xứng, phép trượt	Chương 14
commutative	giao hoán	Chương 14
diagonal / identity matrix	ma trận đường chéo / đơn vị	Chương 15
upper / lower triangular	tam giác trên / dưới	Chương 15
associative, distributive	kết hợp, phân phối	Chương 15
Markov matrix, Markov chain	ma trận Markov, xích Markov	Chương 16
steady state	trạng thái ổn định	Chương 16
gambler's ruin	sự phá sản của con bạc	Chương 16
linear recurrence	truy hồi tuyến tính	Chương 16
adjacency matrix	ma trận kề	Chương 16
chain rule	quy tắc hàm hợp	Chương 17
backpropagation	lan truyền ngược	Chương 17
inverse matrix	ma trận nghịch đảo	Chương 18
invertible / singular	khả nghịch / suy biến	Chương 18
determinant	định thức	Chương 18
Newton's method	phương pháp Newton	Chương 18
inverse kinematics	động học ngược	Chương 18

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Gặp ở
linearly independent / dependent	độc lập / phụ thuộc tuyến tính	Chương 19
trivial solution	nghiệm tầm thường	Chương 19
Gram–Schmidt process	quy trình Gram–Schmidt	Chương 19
orthogonal complement	phần bù trực giao	Chương 19
KKT conditions	điều kiện Karush–Kuhn–Tucker	Chương 19
support vector machine	máy vectơ hỗ trợ (SVM)	Chương 19
transpose	ma trận chuyển vị	Chương 20
Gram matrix	ma trận Gram	Chương 20
symmetric matrix	ma trận đối xứng	Chương 20
quadratic form	dạng toàn phương	Chương 20
orthogonal matrix	ma trận trực giao	Chương 20
normal equations	hệ phương trình chuẩn	Chương 20
column space	không gian cột	Chương 21
null space (kernel)	không gian nghiệm (hạch)	Chương 21
homogeneous system	hệ thuần nhất	Chương 21
particular solution	nghiệm riêng	Chương 21
rank, nullity	hạng, số chiều hạch	Chương 21
underdetermined / overdetermined	thiếu / thừa ràng buộc	Chương 21
overfitting	quá khớp	Chương 21
back / forward substitution	thế ngược / thế xuôi	Chương 22
LU / QR decomposition	phân tích LU / QR	Chương 22
pivot	phần tử trụ	Chương 22
least squares	bình phương tối thiểu	Chương 22

Tiếng Anh	**Tiếng Việt**	**Gặp ở**
eigenvalue / eigenvector	giá trị riêng / vectơ riêng	Chương 23
eigenline, eigenspace	đường thẳng riêng, không gian riêng	Chương 23
characteristic polynomial	đa thức đặc trưng	Chương 23
trace	vết	Chương 23
power method	phương pháp lũy thừa	Chương 23
Spectral Theorem	định lý phổ	Chương 24
diagonalization	chéo hóa	Chương 24
positive / negative definite	xác định dương / âm	Chương 24
indefinite, semidefinite	không xác định, nửa xác định	Chương 24
principal component analysis	phân tích thành phần chính (PCA)	Chương 24
principal axes	trục quán tính chính	Chương 24
Hessian matrix	ma trận Hessian	Chương 25
quadratic approximation	xấp xỉ bậc hai	Chương 25
Taylor expansion	khai triển Taylor	Chương 25
second derivative test	kiểm định đạo hàm cấp hai	Chương 26
saddle point	điểm yên ngựa	Chương 26
local / global extremum	cực trị địa phương / toàn cục	Chương 26
coupled oscillators	dao động liên kết	Chương 27
normal mode	mode dao động riêng	Chương 27
ordinary differential equation	phương trình vi phân thường	Chương 27
singular value decomposition	phân tích giá trị suy biến (SVD)	Chương 27
singular value	giá trị suy biến	Chương 27
low-rank approximation	xấp xỉ hạng thấp	Chương 27

Phụ lục B. Lời giải chi tiết các bài tập

Phụ lục này trình bày lời giải từng bước cho toàn bộ bài tập. Mỗi lời giải cố gắng giải thích *vì sao* làm như vậy, không chỉ đưa ra kết quả; đáp số được đóng khung ở cuối. Bấm vào số hiệu bài (ví dụ **Bài 1.1.**) để quay lại đề bài, và bấm vào số hiệu bài ở cuối mỗi chương để tới lời giải.

Cẩn thận! cách dùng lời giải hiệu quả

Hãy tự làm trước, dù chỉ được một phần. Khi bí, đọc bước đầu tiên của lời giải rồi thử tiếp. Đọc lời giải ngay từ đầu thì cảm giác "hiểu rồi" rất dễ đến, nhưng cũng rất dễ đi.

Chương 1

Bài 1.1. Nhân một số với vectơ là nhân số đó với *từng thành phần*; cộng (trừ) hai vectơ là cộng (trừ) *từng cặp thành phần cùng vị trí*.

(a) $3(1,0,0)=(3,0,0)$, $-2(0,1,0)=(0,-2,0)$, $5(0,0,1)=(0,0,5)$. Cộng lại: $(3+0+0,\ 0-2+0,\ 0+0+5)=(3,-2,5)$.

(b) $-3(2,0,-1,1)=(-6,0,3,-3)$ và $2(4,-5,3,1)=(8,-10,6,2)$. Cộng với $(4,-1,2,7)$ theo từng vị trí:

$$(4-6+8,\ -1+0-10,\ 2+3+6,\ 7-3+2)=(6,-11,11,6).$$

Đáp số: (a) $\begin{bmatrix}3\\-2\\5\end{bmatrix}$; (b) $\begin{bmatrix}6\\-11\\11\\6\end{bmatrix}$.

Bài 1.2. (a) Vế trái bằng $(t+2t',\ 2t+3t')$. Cho bằng $(4,5)$ từng thành phần, ta được hệ

$$t+2t'=4, \qquad 2t+3t'=5.$$

Từ phương trình đầu, $t=4-2t'$. Thay vào phương trình sau: $2(4-2t')+3t'=5$, tức $8-t'=5$, nên $t'=3$ và $t=4-6=-2$. Thử lại: $-2(1,2)+3(2,3)=(-2+6,-4+9)=(4,5)$ ✓.

(b) Hệ $t+2t'=-2$, $2t+3t'=-1$. Thế $t=-2-2t'$: $2(-2-2t')+3t'=-1$, tức $-4-t'=-1$, nên $t'=-3$ và $t=-2+6=4$. Thử lại: $4(1,2)-3(2,3)=(-2,-1)$ ✓.

Đáp số: (a) $t=-2$, $t'=3$; (b) $t=4$, $t'=-3$.

Bài 1.3. Tính theo từng thành phần: $\mathbf{v}+\mathbf{w}=(3+1,\ 1+2)=(4,3)$; $\mathbf{v}-\mathbf{w}=(3-1,\ 1-2)=(2,-1)$; $2\mathbf{w}=(2,4)$; $\mathbf{v}+2\mathbf{w}=(3+2,\ 1+4)=(5,5)$.

Khi vẽ: $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ là đường chéo của hình bình hành dựng trên $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ (quy tắc hình bình hành); $\mathbf{v}-\mathbf{w}$ là vectơ đi từ ngọn của $\mathbf{w}$ tới ngọn của $\mathbf{v}$ (đặt lại ở gốc); $2\mathbf{w}$ cùng hướng $\mathbf{w}$ nhưng dài gấp đôi; $\mathbf{v}+2\mathbf{w}$ là đường chéo của hình bình hành dựng trên $\mathbf{v}$ và $2\mathbf{w}$.

Đáp số: $(4,3)$, $(2,-1)$, $(2,4)$, $(5,5)$.

Bài 1.4. Khoảng cách giữa $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là độ dài của $\mathbf{v}-\mathbf{w}$, tức căn bậc hai của tổng bình phương các thành phần.

(a) $\mathbf{v}-\mathbf{w} = (-2-1,\ 2-(-2)) = (-3, 4)$; độ dài $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

(b) $\mathbf{v}-\mathbf{w} = (-2-3,\ 3-(-1),\ 4-3,\ -2-1) = (-5, 4, 1, -3)$; độ dài $\sqrt{25+16+1+9} = \sqrt{51} \approx 7{,}14$.

Đáp số: (a) 5; (b) $\sqrt{51}$.

Bài 1.5. Vectơ đơn vị cùng hướng với $\mathbf{v}$ là $\frac{1}{\|\mathbf{v}\|}\mathbf{v}$ (chia mỗi thành phần cho độ dài).

(a) $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+9+1} = \sqrt{11}$, vectơ đơn vị $\frac{1}{\sqrt{11}}(1, 3, -1)$.

(b) $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{64+225} = \sqrt{289} = 17$, vectơ đơn vị $(-\frac{8}{17}, \frac{15}{17})$.

(c) Có n thành phần bằng 1, nên $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+\cdots+1} = \sqrt{n}$, vectơ đơn vị $(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}})$.

Kiểm tra (b): $(\frac{8}{17})^2 + (\frac{15}{17})^2 = \frac{64+225}{289} = 1$ ✓.

Đáp số: (a) $\sqrt{11}$; (b) 17; (c) $\sqrt{n}$ (vectơ đơn vị như trên).

Bài 1.6. Theo định nghĩa, $\|\mathbf{v}+\mathbf{w}\|^2 = \sum_i (v_i+w_i)^2$ và $\|\mathbf{v}-\mathbf{w}\|^2 = \sum_i (v_i-w_i)^2$. Với từng i, dùng hằng đẳng thức đáng nhớ:

$$(v_i+w_i)^2 + (v_i-w_i)^2 = (v_i^2 + 2v_iw_i + w_i^2) + (v_i^2 - 2v_iw_i + w_i^2) = 2v_i^2 + 2w_i^2.$$

Cộng theo mọi $i = 1, \ldots, n$: vế trái thành $\|\mathbf{v}+\mathbf{w}\|^2 + \|\mathbf{v}-\mathbf{w}\|^2$, vế phải thành $2\sum v_i^2 + 2\sum w_i^2 = 2\|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{w}\|^2$. Đó là điều phải chứng minh.

Bài 1.7. Mỗi vòng gồm hai việc: (1) gán mỗi điểm vào tâm *gần nhất* (so sánh bình phương khoảng cách cho đỡ phải lấy căn); (2) tính tâm mới bằng *trung bình cộng* các điểm trong cụm.

Vòng 1. $C_1 = (3, 1)$, $C_2 = (3, 2)$. Bình phương khoảng cách tới C_1 và C_2:

	$\mathbf{x}_1$	$\mathbf{x}_2$	$\mathbf{x}_3$	$\mathbf{x}_4$	$\mathbf{x}_5$	$\mathbf{x}_6$
tới C_1	4	20	10	0	1	1
tới C_2	5	13	5	1	0	2
cụm	1	2	2	1	2	1

Cụm 1: $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_4, \mathbf{x}_6\}$, tâm mới $(\frac{1+3+4}{3}, \frac{1+1+1}{3}) = (\frac{8}{3}, 1)$. Cụm 2: $\{\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_5\}$, tâm mới $(\frac{1+2+3}{3}, \frac{5+4+2}{3}) = (2, \frac{11}{3})$.

Vòng 2. Bình phương khoảng cách (đơn vị $\frac{1}{9}$) tới hai tâm mới:

	$\mathbf{x}_1$	$\mathbf{x}_2$	$\mathbf{x}_3$	$\mathbf{x}_4$	$\mathbf{x}_5$	$\mathbf{x}_6$
tới C_1	25	169	85	1	10	16
tới C_2	73	25	1	73	34	100
cụm	1	2	2	1	1	1

Chỉ có $\mathbf{x}_5$ đổi cụm. Cụm 1: $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_4, \mathbf{x}_5, \mathbf{x}_6\}$, tâm $(\frac{11}{4}, \frac{5}{4})$. Cụm 2: $\{\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$, tâm $(\frac{3}{2}, \frac{9}{2})$.

Vòng 3. Tính lại thì mọi điểm vẫn ở cụm cũ (ví dụ $\mathbf{x}_5$: tới C_1 là $\frac{10}{16}$, tới C_2 là $\frac{34}{4}$), nên tâm không đổi và thuật toán dừng.

Đáp số: Hai nhóm $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_4, \mathbf{x}_5, \mathbf{x}_6\}$ (thích Coca hơn) và $\{\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$ (thích Pepsi hơn), tâm $(\frac{11}{4}, \frac{5}{4})$ và $(\frac{3}{2}, \frac{9}{2})$.

Chương 2

Bài 2.1. Nhớ: tích vô hướng của hai vectơ là một *số*; độ dài là một *số*.

(a) $\mathbf{b}+\mathbf{c}=(4,3,2)$, nên $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c})=1\cdot 4+2\cdot 3+3\cdot 2=16$.

(b) $\mathbf{a}-\mathbf{b}=(0,1,2)$, nên $(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=0\cdot 3+1\cdot 2+2\cdot 1=4$.

(c) $\mathbf{a}+\mathbf{c}=(4,4,4)$, độ dài $\sqrt{16\cdot 3}=4\sqrt{3}$.

(d) $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=6$ là một số, còn $\mathbf{c}$ là một vectơ; không thể cộng một số với một vectơ, nên biểu thức không xác định.

(e) $-\mathbf{a}=(-1,-2,-3)$, độ dài $\sqrt{1+4+9}=\sqrt{14}$ (bằng độ dài của $\mathbf{a}$: đổi hướng không làm đổi độ dài).

Đáp số: (a) 16; (b) 4; (c) $4\sqrt{3}$; (d) không xác định; (e) $\sqrt{14}$.

Bài 2.2. Ta khai triển giống như hằng đẳng thức, nhớ rằng $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}=\|\mathbf{a}\|^2=1$ (vectơ đơn vị).

(a) $\|\mathbf{a}+\mathbf{b}\|^2=(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}+2\,\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=1+0+1=2$.

(b) $\|\mathbf{b}-\mathbf{c}\|^2=\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}-2\,\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}+\mathbf{c}\cdot\mathbf{c}=1-\frac{2}{5}+1=\frac{8}{5}$.

(c) Như $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+ac+bc)$:

$$\|\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}\|^2=1+1+1+2\Big(0+\frac{1}{2}+\frac{1}{5}\Big)=3+\frac{7}{5}=\frac{22}{5}.$$

Đáp số: (a) 2; (b) $\frac{8}{5}$; (c) $\frac{22}{5}$.

Bài 2.3. (a) (x,y) vuông góc với $(3,4)$ khi $3x+4y=0$, tức $y=-\frac{3}{4}x$. Đặt $x=-4t$ thì $y=3t$: các vectơ cần tìm là $t(-4,3)$ với $t\neq 0$. Chúng lấp đầy đường thẳng $3x+4y=0$ qua gốc (trừ chính điểm gốc), vuông góc với $(3,4)$.

(b) Cần thêm $\|t(-4,3)\|=|t|\cdot 5=1$, nên $t=\pm\frac{1}{5}$.

Đáp số: (a) $t(-4,3)$, $t\neq 0$; (b) $\big(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\big)$ và $\big(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\big)$.

Bài 2.4. Ý tưởng: lấy $\mathbf{v}=(1,1,\dots,1)$. Khi đó $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$ chính là *tổng các thành phần* của $\mathbf{w}$; chỉ cần chọn $\mathbf{w}$ có mọi thành phần khác 0 và tổng bằng 0.

(a) 1000 là số chẵn: lấy $\mathbf{w}=(1,-1,1,-1,\dots,1,-1)$ (500 cặp), tổng bằng 0.

(b) 999 là số lẻ, nên xen kẽ $1,-1$ sẽ thừa một số. Xử lý ba số đầu riêng: $(2,-1,-1)$ có tổng 0; 996 số còn lại xen kẽ $1,-1$. Vậy $\mathbf{w}=(2,-1,-1,1,-1,1,-1,\dots,1,-1)$.

Đáp số: Ví dụ như trên (có nhiều đáp án khác).

Bài 2.5. Khai triển như hằng đẳng thức $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$:

$$(\mathbf{v}+\mathbf{w})\cdot(\mathbf{v}-\mathbf{w})=\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}-\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}+\mathbf{w}\cdot\mathbf{v}-\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}=\|\mathbf{v}\|^2-\|\mathbf{w}\|^2$$

(hai số hạng giữa triệt tiêu vì $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=\mathbf{w}\cdot\mathbf{v}$). Hai vectơ vuông góc khi tích vô hướng bằng 0, tức $\|\mathbf{v}\|^2=\|\mathbf{w}\|^2$, tức $\|\mathbf{v}\|=\|\mathbf{w}\|$ (độ dài không âm). Hình bình hành dựng trên $\mathbf{v},\mathbf{w}$ có hai đường chéo $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ và $\mathbf{v}-\mathbf{w}$; điều kiện $\|\mathbf{v}\|=\|\mathbf{w}\|$ nghĩa là bốn cạnh bằng nhau, tức là hình thoi.

Bài 2.6.

Bước 1. Trung bình của các x: $\frac{1-1+k-k}{4}=0$; của các y: $\frac{1-1-k+k}{4}=0$. Vậy dữ liệu đã được "trừ trung bình" sẵn: $\mathbf{X}=(1,-1,k,-k)$, $\mathbf{Y}=(1,-1,-k,k)$.

Bước 2. $\mathbf{X}\cdot\mathbf{Y}=1+1-k^2-k^2=2-2k^2$; $\|\mathbf{X}\|^2=\|\mathbf{Y}\|^2=2+2k^2$.

Bước 3. $r=\dfrac{\mathbf{X}\cdot\mathbf{Y}}{\|\mathbf{X}\|\|\mathbf{Y}\|}=\dfrac{2-2k^2}{2+2k^2}=\dfrac{1-k^2}{1+k^2}$.

(a) Với $k=1$: $r=0$. Bốn điểm $(1,1),(-1,-1),(1,-1),(-1,1)$ là bốn đỉnh của một hình vuông: không có xu hướng tăng hay giảm nào.

(b) Vì $k\neq 0$ nên $k^2>0$, và $-(1+k^2)<1-k^2<1+k^2$, tức $-1<r<1$. Ý nghĩa: $r=\pm1$ chỉ khi mọi điểm thẳng hàng; ở đây hai điểm nằm trên $y=x$ và hai điểm nằm trên $y=-x$ nên không bao giờ thẳng hàng.

Đáp số: $r=\frac{1-k^2}{1+k^2}$; với $k=1$, $r=0$.

Chương 3

Bài 3.1. (a) $\overrightarrow{AB}=(-1,2,0)$ và $\overrightarrow{AC}=(-1,0,3)$. Nếu chúng là bội của nhau thì tỉ số các thành phần phải bằng nhau, nhưng thành phần thứ hai là 2 và 0: không thể. Vậy A,B,C không thẳng hàng.

(b) Vectơ pháp tuyến $\mathbf{n}=(a,b,c)$ phải vuông góc với cả hai vectơ trên:

$$-a+2b=0,\qquad -a+3c=0.$$

Có vô số nghiệm (mọi bội của một vectơ). Chọn $a=6$ cho đẹp: $b=3$, $c=2$. Vậy $\mathbf{n}=(6,3,2)$.

(c) Mặt phẳng qua $A=(1,0,0)$ với pháp tuyến $(6,3,2)$: $6(x-1)+3y+2z=0$, tức $6x+3y+2z=6$. Thử lại với B: $0+6+0=6$ ✓; với C: $0+0+6=6$ ✓. Chia hai vế cho 6: $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$, đúng là phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn ở lớp 12.

(d) Điểm A cộng tổ hợp của hai vectơ nằm trong mặt phẳng: $(1,0,0)+t(-1,2,0)+t'(-1,0,3)$.

Đáp số: $\mathbf{n}=(6,3,2)$; $6x+3y+2z=6$.

Bài 3.2. Thay tọa độ vào biểu thức $6x+3y+2z-6$: tại $(1,1,1)$ được $11-6=5>0$; tại $(0,0,0)$ được $-6<0$. Hai giá trị trái dấu nên hai điểm nằm *khác phía* đối với mặt phẳng (như cách xét vị trí ở lớp 12).

Đáp số: Khác phía.

Bài 3.3. Ba điểm P,Q,R thẳng hàng khi $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{PR}$ cùng phương. Ở đây $\overrightarrow{PQ}=(1,2,4)$ và $\overrightarrow{PR}=(3,6,12)=3(1,2,4)$.

Đáp số: Có, ba điểm thẳng hàng.

Bài 3.4.

Bước 1. Vectơ chỉ phương: $(4,-1,3)-(2,0,1)=(2,-1,2)$. Phương trình tham số: $(x,y,z)=(2+2t,\ -t,\ 1+2t)$.

Bước 2. Thay vào $6x+3y+2z=6$: $6(2+2t)+3(-t)+2(1+2t)=12+12t-3t+2+4t=14+13t=6$, nên $t=-\frac{8}{13}$.

Bước 3. Giao điểm: $x=2-\frac{16}{13}=\frac{10}{13}$, $y=\frac{8}{13}$, $z=1-\frac{16}{13}=-\frac{3}{13}$. Thử lại: $\frac{60+24-6}{13}=\frac{78}{13}=6$ ✓.

Đáp số: $(\frac{10}{13},\frac{8}{13},-\frac{3}{13})$.

Bài 3.5. Giải $x=2+y-z$ và coi $y=t$, $z=t'$ là hai tham số tự do: $(x,y,z)=(2+t-t',\ t,\ t')=(2,0,0)+t(1,1,0)+t'(-1,0,1)$. Kiểm tra: hai vectơ $(1,1,0)$ và $(-1,0,1)$ đều vuông góc với pháp tuyến $(1,-1,1)$, và $(2,0,0)$ thuộc mặt phẳng.

Đáp số: $(2,0,0)+t(1,1,0)+t'(-1,0,1)$ (có nhiều cách viết khác).

Bài 3.6. Mặt phẳng $ax+by+cz=d$ có vectơ pháp tuyến (a,b,c), nên $(3,4,5)$ vuông góc với mặt phẳng $3x+4y+5z=0$. Ngược lại, (x,y,z) vuông góc với $\mathbf{n}=(1,2,3)$ khi $(1,2,3)\cdot(x,y,z)=x+2y+3z=0$.

Đáp số: $(3,4,5)$; $a=1$, $b=2$, $c=3$.

Chương 4

Bài 4.1. (a) $(2,4)=2(1,2)$, nên mọi tổ hợp $a(1,2)+b(2,4)=(a+2b)(1,2)$ chỉ là bội của $(1,2)$: span là **đường thẳng** $y=2x$ qua gốc.

(b) Hai vectơ không cùng phương. Với (p,q) bất kỳ, giải $a(1,2)+b(0,1)=(p,q)$: $a=p$, $b=q-2p$. Luôn có nghiệm, nên span là **toàn bộ mặt phẳng** $\mathbb{R}^2$.

Đáp số: (a) đường thẳng $y=2x$; (b) cả $\mathbb{R}^2$.

Bài 4.2. (a) Mọi không gian con đều chứa $\mathbf{0}$, nhưng $0+0+0=0\neq 1$. Vậy tập này *không* là không gian con (đó là một mặt phẳng không đi qua gốc).

(b) Giải $x=-y-z$, coi y,z tự do: $(x,y,z)=(-y-z,y,z)=y(-1,1,0)+z(-1,0,1)$.

Đáp số: (a) không; (b) có, bằng span $((-1,1,0),(-1,0,1))$.

Bài 4.3. Điều kiện vuông góc: $x_1+x_2+x_3+x_4=0$, tức $x_4=-x_1-x_2-x_3$ với x_1,x_2,x_3 tự do:

$$(x_1,x_2,x_3,-x_1-x_2-x_3)=x_1(1,0,0,-1)+x_2(0,1,0,-1)+x_3(0,0,1,-1).$$

Đáp số: span $((1,0,0,-1),(0,1,0,-1),(0,0,1,-1))$.

Bài 4.4. Hai điều kiện: $x_1 + x_3 = 0$ và $x_2 + x_4 = 0$, tức $x_3 = -x_1$, $x_4 = -x_2$ với x_1, x_2 tự do:

$$(x_1, x_2, -x_1, -x_2) = x_1(1, 0, -1, 0) + x_2(0, 1, 0, -1).$$

Đáp số: span $((1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, -1))$.

Bài 4.5. $2\mathbf{v} - \mathbf{v}' = (2, 0, 2) - (0, 1, 3) = (2, -1, -1) = \mathbf{v}''$ ✓. Chuyển vế đẳng thức $\mathbf{v}'' = 2\mathbf{v} - \mathbf{v}'$: $\mathbf{v}' = 2\mathbf{v} - \mathbf{v}''$. Kiểm tra: $(2, 0, 2) - (2, -1, -1) = (0, 1, 3)$ ✓.

Đáp số: $\mathbf{v}' = 2\mathbf{v} - \mathbf{v}''$.

Chương 5

Bài 5.1. Hai vectơ khác $\mathbf{0}$ tạo thành cơ sở của $\mathbb{R}^2$ khi chúng không là bội của nhau (khi đó chúng sinh ra không gian 2 chiều, tức cả $\mathbb{R}^2$). Nếu $(3, 5) = c(1, 2)$ thì $c = 3$ và $c = \frac{5}{2}$: mâu thuẫn.

Đáp số: Có.

Bài 5.2. Dùng tiêu chuẩn số chiều cho ba vectơ.

(a) $(2, 4, 6) = 2(1, 2, 3)$: có đúng hai vectơ là bội của nhau ($(0, 1, 1)$ không là bội của $(1, 2, 3)$), rơi vào trường hợp (ii), nên số chiều là 2.

(b) Không vectơ nào là bội của vectơ khác. Nhưng $(1, 0, 1) - (1, 1, 0) = (0, -1, 1) = -(0, 1, -1)$, tức vectơ thứ ba là tổ hợp của hai vectơ đầu: trường hợp (iii), số chiều là 2.

Đáp số: (a) 2; (b) 2.

Bài 5.3. (a) Tính 6 tích vô hướng: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 1 + 1 - 1 - 1 = 0$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{d} = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{d} = 1 + 1 - 1 - 1 = 0$, $\mathbf{c} \cdot \mathbf{d} = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$. Bốn vectơ khác $\mathbf{0}$, đôi một vuông góc, nên chúng là cơ sở trực giao của span 4 chiều của chúng, tức của $\mathbb{R}^4$.

(b) Hệ số Fourier $\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$, v.v. Mỗi vectơ có $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 4$, và $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 4 + 2 + 0 - 2 = 4$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{b} = 4 - 2 + 0 + 2 = 4$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{c} = 4 + 2 - 0 + 2 = 8$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{d} = 4 - 2 - 0 - 2 = 0$. Vậy hệ số là $1, 1, 2, 0$: $\mathbf{v} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$. Thử lại: $(1, 1, 1, 1) + (1, -1, 1, -1) + (2, 2, -2, -2) = (4, 2, 0, -2)$ ✓.

(c) Mỗi vectơ có độ dài $\sqrt{4} = 2$; chia mỗi vectơ cho 2.

Đáp số: (b) $\mathbf{v} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$; (c) $\frac{1}{2}\mathbf{a}, \frac{1}{2}\mathbf{b}, \frac{1}{2}\mathbf{c}, \frac{1}{2}\mathbf{d}$.

Bài 5.4. Giữ $\mathbf{w}_1 = (1, 1, 0)$. Thay $(1, 0, 1)$ bằng phần của nó vuông góc với $\mathbf{w}_1$:

$$(1, 0, 1) - \frac{(1, 0, 1) \cdot (1, 1, 0)}{(1, 1, 0) \cdot (1, 1, 0)}(1, 1, 0) = (1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right).$$

Nhân với 2 cho gọn: $\mathbf{w}_2 = (1, -1, 2)$. Kiểm tra $\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_2 = 1 - 1 + 0 = 0$ ✓.

Đáp số: $(1, 1, 0)$ và $(1, -1, 2)$.

Bài 5.5. Tích vô hướng $2 \cdot 1 + (-1) \cdot 5 + 3 \cdot 1 = 0$: trực giao. Độ dài $\sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$ và $\sqrt{1 + 25 + 1} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, không bằng 1, nên chưa trực chuẩn. Chuẩn hóa bằng cách chia cho độ dài.

Đáp số: $\frac{1}{\sqrt{14}}(2, -1, 3)$ và $\frac{1}{3\sqrt{3}}(1, 5, 1)$.

Chương 6

Bài 6.1. Đường thẳng $y = x$ là $\operatorname{span}(\mathbf{w})$ với $\mathbf{w} = (1, 1)$.

Bước 1. $\operatorname{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x} = \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{w}}{\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}}\mathbf{w} = \frac{2+3}{2}(1,1) = (\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$.

Bước 2. Khoảng cách $= \|\mathbf{x} - \operatorname{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x}\| = \|(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Bước 3. Kiểm tra bằng công thức lớp 10: đường thẳng $x - y = 0$, khoảng cách từ $(2, 3)$ là $\frac{|2-3|}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ✓.

Đáp số: $(\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$; khoảng cách $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Bài 6.2. $\mathbf{x}\cdot\mathbf{w} = 1 + 2 + 2 = 5$, $\mathbf{w}\cdot\mathbf{w} = 1 + 4 + 4 = 9$, nên $\operatorname{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x} = \frac{5}{9}(1, 2, 2)$.

Đáp số: $(\frac{5}{9}, \frac{10}{9}, \frac{10}{9})$.

Bài 6.3. (a) $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 1 - 1 + 0 = 0$.

(b) Vì $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ trực giao, ta được cộng các hình chiếu: $\frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_1} = \frac{3}{2}$, $\frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2\cdot\mathbf{v}_2} = \frac{1-2+3}{3} = \frac{2}{3}$. Vậy

$$\operatorname{Proj}_V \mathbf{x} = \tfrac{3}{2}(1,1,0) + \tfrac{2}{3}(1,-1,1) = \left(\tfrac{13}{6}, \tfrac{5}{6}, \tfrac{2}{3}\right).$$

(c) $\mathbf{x} - \operatorname{Proj}_V \mathbf{x} = (1 - \frac{13}{6}, 2 - \frac{5}{6}, 3 - \frac{2}{3}) = (-\frac{7}{6}, \frac{7}{6}, \frac{7}{3})$. Tích với $\mathbf{v}_1$: $-\frac{7}{6} + \frac{7}{6} = 0$ ✓; với $\mathbf{v}_2$: $-\frac{7}{6} - \frac{7}{6} + \frac{7}{3} = 0$ ✓.

(d) Khoảng cách $= \|(-\frac{7}{6}, \frac{7}{6}, \frac{14}{6})\| = \frac{7}{6}\sqrt{1+1+4} = \frac{7\sqrt{6}}{6} = \frac{7}{\sqrt{6}} \approx 2{,}86$.

Đáp số: (b) $(\frac{13}{6}, \frac{5}{6}, \frac{2}{3})$; (d) $\frac{7}{\sqrt{6}}$.

Bài 6.4. Lực hiệu dụng là thành phần của lực nằm dọc phương chuyển động, tức độ dài hình chiếu của lực lên phương đó: $\|\mathbf{F}\|\cos 30^\circ = 100 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}$.

Đáp số: $50\sqrt{3} \approx 86{,}6\,\text{N}$.

Bài 6.5. Thay $c\mathbf{w}$ vào công thức và rút gọn c^2:

$$\operatorname{Proj}_{c\mathbf{w}} \mathbf{x} = \frac{\mathbf{x}\cdot(c\mathbf{w})}{(c\mathbf{w})\cdot(c\mathbf{w})}\,c\mathbf{w} = \frac{c\,(\mathbf{x}\cdot\mathbf{w})}{c^2(\mathbf{w}\cdot\mathbf{w})}\,c\mathbf{w} = \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{w}}{\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}}\mathbf{w} = \operatorname{Proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{x}.$$

Về hình học: hình chiếu là điểm gần $\mathbf{x}$ nhất trên *đường thẳng* $\operatorname{span}(\mathbf{w})$, mà $\operatorname{span}(c\mathbf{w})$ là cùng một đường thẳng, nên điểm gần nhất cũng là một.

Chương 7

Bài 7.1. Giữ $\mathbf{y} = (1,2,2)$. Ta có $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 3+0+6 = 9$ và $\mathbf{y}\cdot\mathbf{y} = 9$, nên

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \frac{9}{9}\mathbf{y} = (3,0,3) - (1,2,2) = (2,-2,1).$$

Kiểm tra $\mathbf{x}'\cdot\mathbf{y} = 2-4+2 = 0$ ✓.

Đáp số: $\{(1,2,2),\ (2,-2,1)\}$.

Bài 7.2.

Bước 1. Trung bình: $\bar{x} = \frac{0+1+2+3}{4} = \frac{3}{2}$, $\bar{y} = \frac{1+3+4+8}{4} = 4$.

Bước 2. Dữ liệu đã trừ trung bình: $\widehat{\mathbf{X}} = (-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2})$, $\widehat{\mathbf{Y}} = (-3,-1,0,4)$.

Bước 3. Hệ số góc $m = \dfrac{\mathbf{Y}\cdot\widehat{\mathbf{X}}}{\widehat{\mathbf{X}}\cdot\widehat{\mathbf{X}}}$. Ta có $\mathbf{Y}\cdot\widehat{\mathbf{X}} = -\frac{3}{2}-\frac{3}{2}+2+12 = 11$ và $\widehat{\mathbf{X}}\cdot\widehat{\mathbf{X}} = \frac{9}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{9}{4} = 5$, nên $m = \frac{11}{5}$.

Bước 4. Đường thẳng đi qua điểm trung bình: $b = \bar{y} - m\bar{x} = 4 - \frac{11}{5}\cdot\frac{3}{2} = 4 - \frac{33}{10} = \frac{7}{10}$.

Bước 5. $r = \dfrac{\widehat{\mathbf{X}}\cdot\widehat{\mathbf{Y}}}{\|\widehat{\mathbf{X}}\|\|\widehat{\mathbf{Y}}\|}$, với $\widehat{\mathbf{X}}\cdot\widehat{\mathbf{Y}} = \frac{9}{2}+\frac{1}{2}+0+6 = 11$, $\|\widehat{\mathbf{X}}\|^2 = 5$, $\|\widehat{\mathbf{Y}}\|^2 = 9+1+0+16 = 26$: $r = \frac{11}{\sqrt{130}} \approx 0{,}965$, rất gần 1: dữ liệu gần thẳng hàng, xu hướng tăng.

Đáp số: $y = \frac{11}{5}x + \frac{7}{10}$; $r \approx 0{,}965$.

Bài 7.3. $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = \frac{10}{3}$; $\widehat{\mathbf{X}} = (-1,0,1)$; $\mathbf{Y}\cdot\widehat{\mathbf{X}} = -2+0+5 = 3$; $\widehat{\mathbf{X}}\cdot\widehat{\mathbf{X}} = 2$. Vậy $m = \frac{3}{2}$ và $b = \frac{10}{3} - \frac{3}{2}\cdot 2 = \frac{1}{3}$.

Đáp số: $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{3}$.

Bài 7.4.

Bước 1. Giá trị dự đoán $\frac{11}{5}x + \frac{7}{10}$ tại $x = 0,1,2,3$: 0,7; 2,9; 5,1; 7,3.

Bước 2. Sai số $e_i = y_i$ − dự đoán: $1-0{,}7 = 0{,}3$; $3-2{,}9 = 0{,}1$; $4-5{,}1 = -1{,}1$; $8-7{,}3 = 0{,}7$. Tổng bình phương: $0{,}09+0{,}01+1{,}21+0{,}49 = 1{,}8$.

Bước 3. Theo công thức: $\|\widehat{\mathbf{Y}}\|^2(1-r^2) = 26(1-\frac{121}{130}) = 26\cdot\frac{9}{130} = \frac{9}{5} = 1{,}8$. Hai cách cho cùng kết quả.

Đáp số: $\sum e_i^2 = 1{,}8$ theo cả hai cách.

Bài 7.5. Nếu mọi điểm nằm trên $y = mx+b$ thì $y_i = mx_i + b$ với mọi i, tức $\mathbf{Y} = m\mathbf{X} + b\mathbf{1}$, một vectơ của $W = \operatorname{span}(\mathbf{X}, \mathbf{1})$. Điểm của W gần $\mathbf{Y}$ nhất là chính $\mathbf{Y}$ (khoảng cách 0, không thể nhỏ hơn). Vậy phương pháp bình phương tối thiểu chọn đúng (m,b) đó, với tổng bình phương sai số bằng 0. (Điều kiện "không thẳng đứng" đảm bảo các x_i không bằng nhau hết, nên $\mathbf{X}$ và $\mathbf{1}$ không cùng phương và m, b được xác định duy nhất.)

Chương 8

Bài 8.1. Hàm $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ cho ra 3 số, mỗi số là một hàm thành phần: $f_1(x,y) = xy$, $f_2(x,y) = x+y$, $f_3(x,y) = x-y$. Thay $x=2$, $y=3$: $f(2,3) = (2\cdot 3,\ 2+3,\ 2-3) = (6,5,-1)$.

Đáp số: $f(2,3) = (6,5,-1)$.

Bài 8.2. $(f\circ g)(t) = f(g(t))$: đưa t vào g được (t,t^2), rồi đưa vào f với $u=t$, $v=t^2$:

$$f(t,t^2) = (t+t^2,\ t\cdot t^2) = (t+t^2,\ t^3).$$

Còn $g\circ f$ nghĩa là đưa đầu ra của f (một vectơ trong $\mathbb{R}^2$) vào g; nhưng g chỉ nhận đầu vào là *một số*. Vậy $g\circ f$ không có nghĩa.

Đáp số: $(f\circ g)(t) = (t+t^2,\ t^3)$; $g\circ f$ vô nghĩa.

Bài 8.3. Tập mức $f=c$ là $y-x^2=c$, tức $y=x^2+c$: parabol $y=x^2$ tịnh tiến theo phương thẳng đứng c đơn vị. Với $c=-1,0,1,2$ ta được bốn parabol giống hệt nhau, đỉnh lần lượt tại $(0,-1)$, $(0,0)$, $(0,1)$, $(0,2)$, xếp chồng lên nhau và không cắt nhau (hai đường mức khác nhau không bao giờ cắt nhau, vì mỗi điểm chỉ có một giá trị của f).

Đáp số: Các parabol $y=x^2+c$.

Bài 8.4. $x^2+y^2+z^2$ là bình phương khoảng cách từ (x,y,z) tới gốc. Vậy tập mức $f=c$ gồm các điểm có khoảng cách tới gốc là $\sqrt{c}$:

- $c<0$: không có điểm nào (tổng bình phương không thể âm): tập rỗng;
- $c=0$: chỉ có gốc tọa độ;
- $c>0$: mặt cầu tâm O, bán kính $\sqrt{c}$ (phương trình mặt cầu ở lớp 12).

Bài 8.5. $T(1,0) = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$, có độ dài $\sqrt{\frac{3}{4}+\frac{1}{4}} = 1$. Góc θ giữa $(1,0)$ và $T(1,0)$: $\cos\theta = \frac{(1,0)\cdot(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2})}{1\cdot 1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, nên $\theta = 30^\circ$. Vì $T(1,0)$ có tung độ âm, nó nằm *dưới* trục hoành: vectơ $(1,0)$ bị quay xuống, tức theo chiều kim đồng hồ.

Đáp số: Quay 30° theo chiều kim đồng hồ.

Chương 9

Bài 9.1. Khi tính f_x, coi y là hằng số; khi tính f_y, coi x là hằng số.

- f_x: $\frac{\partial}{\partial x}(x^2y^3) = 2xy^3$ (vì y^3 là hằng số); $\frac{\partial}{\partial x}e^{xy} = e^{xy}\cdot y$ (đạo hàm hàm hợp, đạo hàm của xy theo x là y).
- f_y: $\frac{\partial}{\partial y}(x^2y^3) = 3x^2y^2$; $\frac{\partial}{\partial y}e^{xy} = xe^{xy}$.

Đáp số: $f_x = 2xy^3 + ye^{xy}$, $f_y = 3x^2y^2 + xe^{xy}$.

Bài 9.2. Đạo hàm của $\ln u$ là $\frac{u'}{u}$. Coi y là hằng: $f_x = \frac{2x}{x^2+y^2}$; coi x là hằng: $f_y = \frac{2y}{x^2+y^2}$. Tại $(1,1)$: $f_x = \frac{2}{2} = 1$, $f_y = 1$.

Đáp số: $f_x(1,1) = f_y(1,1) = 1$.

Bài 9.3. Mỗi lần chỉ một biến thay đổi, hai biến kia là hằng số: $f_x = yz + z\cos x$ (đạo hàm của $\sin x$ là $\cos x$); $f_y = xz$ (số hạng $z\sin x$ không chứa y); $f_z = xy + \sin x$.

Đáp số: $f_x = yz + z\cos x$, $f_y = xz$, $f_z = xy + \sin x$.

Bài 9.4.

Bước 1. Đạo hàm cấp một: $f_x = 3x^2y^2 - 4y$, $f_y = 2x^3y - 4x$.

Bước 2. Đạo hàm cấp hai: $f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 - 4y) = 6xy^2$; $f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(2x^3y - 4x) = 2x^3$.

Bước 3. Đạo hàm hỗn hợp: lấy f_x rồi đạo hàm theo y: $6x^2y - 4$; lấy f_y rồi đạo hàm theo x: $6x^2y - 4$. Hai kết quả bằng nhau, đúng như định lý Clairaut–Schwarz.

Đáp số: $f_{xx} = 6xy^2$, $f_{yy} = 2x^3$, $f_{xy} = f_{yx} = 6x^2y - 4$.

Bài 9.5. Chỉ có x thay đổi (từ 2 lên 2,02, tăng 0,02), nên dùng f_x: $f(2{,}02; 1) \approx f(2,1) + f_x(2,1)\cdot 0{,}02$. Ta có $f(2,1) = 4 + 1 = 5$ và $f_x = 2xy = 4$. Ước lượng: $5 + 4\cdot 0{,}02 = 5{,}08$. Giá trị thật: $(2{,}02)^2 \cdot 1 + 1 = 4{,}0804 + 1 = 5{,}0804$. Sai số chỉ 0,0004.

Đáp số: $\approx 5{,}08$ (thật: 5,0804).

Bài 9.6. Đường mức $x^2 + 2y^2 = c$ là các elip đồng tâm, c càng lớn thì elip càng to. Qua $(1,0)$ là elip $c = 1$.

- Đi về phía đông (tăng x) từ $(1,0)$, ta đi ra các elip lớn hơn, nên f tăng: $f_x > 0$. Công thức: $f_x = 2x = 2 > 0$ ✓.
- Đi về phía bắc (tăng y) từ $(1,0)$: tại $(1,0)$ elip có tiếp tuyến thẳng đứng, nên lúc đầu ta đi "dọc theo" elip, f gần như không đổi: $f_y = 0$. Công thức: $f_y = 4y = 0$ ✓.

Đáp số: $f_x(1,0) = 2 > 0$, $f_y(1,0) = 0$.

Chương 10

Bài 10.1.

Bước 1. Giải $f_x = 2x + y - 3 = 0$, $f_y = x + 2y = 0$. Từ phương trình sau, $x = -2y$; thay vào phương trình đầu: $-4y + y = 3$, nên $y = -1$, $x = 2$. Điểm tới hạn duy nhất: $(2,-1)$, với $f(2,-1) = 4 - 2 + 1 - 6 = -3$.

Bước 2. Dời gốc: đặt $v = x - 2$, $w = y + 1$ (tức $x = v + 2$, $y = w - 1$). Thay vào và khai triển, các số hạng bậc nhất triệt tiêu:

$$f = (v+2)^2 + (v+2)(w-1) + (w-1)^2 - 3(v+2) = v^2 + vw + w^2 - 3.$$

Bước 3. Hoàn thành bình phương: $v^2 + vw + w^2 = \left(v + \frac{w}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}w^2 \geq 0$, bằng 0 chỉ khi $w = 0$ và $v = 0$. Vậy $f \geq -3$ với mọi (x, y), dấu bằng chỉ tại $(2, -1)$.

Đáp số: Cực tiểu toàn cục tại $(2, -1)$, giá trị nhỏ nhất -3.

Bài 10.2.

Bước 1. $f_x = 3x^2 - 3 = 0$ cho $x = \pm 1$; $f_y = 2y = 0$ cho $y = 0$. Điểm tới hạn: $(1, 0)$ và $(-1, 0)$.

Bước 2. Tại $(1, 0)$: dọc đường ngang $y = 0$, $f = x^3 - 3x$ có đạo hàm $3x^2 - 3$, đổi dấu từ âm sang dương tại $x = 1$: cực tiểu. Dọc đường dọc $x = 1$, $f = -2 + y^2$: cực tiểu tại $y = 0$. Cả hai hướng đều là cực tiểu, ta đoán $(1, 0)$ là cực tiểu địa phương.

Bước 3. Tại $(-1, 0)$: dọc $y = 0$, $x^3 - 3x$ có cực đại tại $x = -1$ (đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm). Dọc $x = -1$, $f = 2 + y^2$ có cực tiểu. Một hướng lên, một hướng xuống: điểm yên ngựa.

Đáp số: $(1, 0)$: cực tiểu địa phương; $(-1, 0)$: điểm yên ngựa.

Bài 10.3. $f_x = y$, $f_y = x$ cùng bằng 0 chỉ tại $(0, 0)$. Dọc đường $y = x$: $f(t, t) = t^2$, cực tiểu tại $t = 0$. Dọc đường $y = -x$: $f(t, -t) = -t^2$, cực đại tại $t = 0$. Theo định nghĩa, $(0, 0)$ là điểm yên ngựa.

Bài 10.4. Như mọi bài GTLN, GTNN trên miền đóng: so sánh giá trị tại các điểm tới hạn bên trong, các điểm "đặc biệt" trên biên và các đỉnh.

Bước 1. Bên trong: $f_x = 2x - y = 0$, $f_y = -x + 2y = 0$ cho $(0, 0)$, $f = 0$.

Bước 2. Trên cạnh $x = 1$: $g(y) = 1 - y + y^2$, $g'(y) = 2y - 1 = 0$ tại $y = \frac{1}{2}$, $g = \frac{3}{4}$. Tương tự cạnh $x = -1$: $1 + y + y^2$ nhỏ nhất tại $y = -\frac{1}{2}$, giá trị $\frac{3}{4}$; các cạnh $y = \pm 1$ cho các điểm $(\frac{1}{2}, 1)$, $(-\frac{1}{2}, -1)$, cũng với giá trị $\frac{3}{4}$.

Bước 3. Các đỉnh: $f(1, 1) = f(-1, -1) = 1 - 1 + 1 = 1$; $f(1, -1) = f(-1, 1) = 1 + 1 + 1 = 3$.

Bước 4. So sánh các giá trị 0; $\frac{3}{4}$; 1; 3.

Đáp số: GTLN $= 3$ tại $(1, -1)$ và $(-1, 1)$; GTNN $= 0$ tại $(0, 0)$.

Bài 10.5. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$ khi $x = \pm 1$, cả hai thuộc $[-2; 3]$. Tính giá trị tại các điểm tới hạn và hai đầu mút: $f(-2) = -8 + 6 = -2$, $f(-1) = -1 + 3 = 2$, $f(1) = 1 - 3 = -2$, $f(3) = 27 - 9 = 18$.

Đáp số: GTLN $= 18$ tại $x = 3$; GTNN $= -2$ tại $x = -2$ và $x = 1$.

Chương 11

Bài 11.1. $\nabla f = (f_x, f_y) = (2xy,\ x^2 + 3)$. Tại $(1, 2)$: $(4,\ 4)$.

Đáp số: $(4, 4)$.

Bài 11.2.

Bước 1. $f(3,4)=\sqrt{9+16}=5$. $f_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $f_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, nên $\nabla f(3,4)=(\frac{3}{5},\frac{4}{5})$.

Bước 2. Độ dịch chuyển: $(3{,}1-3;\ 3{,}9-4)=(0{,}1;\ -0{,}1)$.

Bước 3. $f(3{,}1;3{,}9)\approx 5+\frac{3}{5}\cdot 0{,}1+\frac{4}{5}\cdot(-0{,}1)=5+0{,}06-0{,}08=4{,}98$. Giá trị thật $\sqrt{9{,}61+15{,}21}=\sqrt{24{,}82}\approx 4{,}982$.

Đáp số: $\approx 4{,}98$ (thật: 4,982).

Bài 11.3. Đường cong là đường mức $h=7$ của $h(x,y)=x^2+xy+y^3$, nên gradient là vectơ pháp tuyến của tiếp tuyến. $\nabla h=(2x+y,\ x+3y^2)$, tại $(2,1)$: $(5,5)$. Tiếp tuyến: $5(x-2)+5(y-1)=0$, tức $x+y=3$. (Kiểm tra: $(2,1)$ thỏa mãn.)

Đáp số: $x+y=3$.

Bài 11.4. Mặt là mặt mức của $f=x^2+2y^2+3z^2$. $\nabla f=(2x,4y,6z)$, tại $(1,1,1)$: $(2,4,6)$. Mặt phẳng tiếp xúc: $2(x-1)+4(y-1)+6(z-1)=0$, chia cho 2: $x+2y+3z=6$.

Đáp số: $x+2y+3z=6$.

Bài 11.5. Mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị $z=h(x,y)$ tại (a,b) là $z=h(a,b)+h_x(a,b)(x-a)+h_y(a,b)(y-b)$. Với $h=xy$: $h_x=y=3$, $h_y=x=2$ tại $(2,3)$. Vậy $z=6+3(x-2)+2(y-3)=3x+2y-6$.

Đáp số: $z=3x+2y-6$.

Bài 11.6. (a) $\nabla f=(2x,6y)$, tại $(1,1)$: $(2,6)$, độ dài $\sqrt{40}=2\sqrt{10}$. Hướng giảm nhanh nhất ngược với gradient: $-\frac{(2,6)}{2\sqrt{10}}=-\frac{(1,3)}{\sqrt{10}}$.

(b) Một bước: $(1,1)-0{,}1\cdot(2,6)=(0{,}8;\ 0{,}4)$. Giá trị: $f(1,1)=1+3=4$; $f(0{,}8;0{,}4)=0{,}64+3\cdot 0{,}16=1{,}12$. Giá trị giảm mạnh từ 4 xuống 1,12.

Đáp số: (a) $-\frac{1}{\sqrt{10}}(1,3)$; (b) $(0{,}8;0{,}4)$, f giảm từ 4 xuống 1,12.

Chương 12

Bài 12.1.

Bước 1. $\nabla f=(1,1)$, $\nabla g=(2x,2y)$ với $g=x^2+y^2$. $\nabla g=\mathbf{0}$ chỉ tại gốc, không thuộc đường tròn.

Bước 2. $(1,1)=\lambda(2x,2y)$ cho $x=\frac{1}{2\lambda}=y$. Thay vào ràng buộc: $2x^2=2$, $x=\pm 1$.

Bước 3. Hai ứng viên: $(1,1)$ với $f=2$ và $(-1,-1)$ với $f=-2$. Đường tròn là tập đóng và bị chặn, nên f đạt GTLN, GTNN tại các ứng viên này.

Đáp số: GTLN $=2$ tại $(1,1)$; GTNN $=-2$ tại $(-1,-1)$.

Bài 12.2.

Bước 1. $\nabla f = (y, x)$, $\nabla g = (2x, 8y)$ với $g = x^2 + 4y^2$. Điều kiện: $y = 2\lambda x$ và $x = 8\lambda y$.

Bước 2. Thay y vào phương trình sau: $x = 16\lambda^2 x$. Nếu $x = 0$ thì $y = 0$, không thỏa $x^2 + 4y^2 = 8$. Vậy $x \neq 0$, chia cho x: $\lambda^2 = \frac{1}{16}$, $\lambda = \pm\frac{1}{4}$, và $y = \pm\frac{x}{2}$.

Bước 3. Thay vào ràng buộc: $x^2 + 4 \cdot \frac{x^2}{4} = 2x^2 = 8$, nên $x = \pm 2$, $y = \pm 1$ (bốn tổ hợp dấu).

Bước 4. $f(2, 1) = f(-2, -1) = 2$; $f(2, -1) = f(-2, 1) = -2$.

Đáp số: GTLN $= 2$ tại $(2, 1)$, $(-2, -1)$; GTNN $= -2$ tại $(2, -1)$, $(-2, 1)$.

Bài 12.3. Cực tiểu hóa bình phương khoảng cách $f = x^2 + y^2 + z^2$ (dễ tính hơn khoảng cách, và cùng điểm cực tiểu) với $g = x + y + z = 3$. $(2x, 2y, 2z) = \lambda(1, 1, 1)$ cho $x = y = z$; thay vào: $3x = 3$, $x = 1$. Điểm $(1, 1, 1)$, khoảng cách $\sqrt{3}$. Công thức lớp 12: khoảng cách từ O tới $x + y + z - 3 = 0$ là $\frac{|-3|}{\sqrt{1+1+1}} = \sqrt{3}$ ✓.

Đáp số: $(1, 1, 1)$; khoảng cách $\sqrt{3}$.

Bài 12.4. Hộp có kích thước $x, y, z > 0$: cực tiểu hóa diện tích $S = 2(xy + yz + zx)$ với $V = xyz = 8$.

Bước 1. $\nabla S = 2(y+z,\ x+z,\ x+y)$, $\nabla V = (yz,\ xz,\ xy)$. Điều kiện: $2(y+z) = \lambda yz$, $2(x+z) = \lambda xz$, $2(x + y) = \lambda xy$.

Bước 2. Nhân phương trình đầu với x, phương trình thứ hai với y: $2x(y+z) = \lambda xyz = 2y(x+z)$, tức $xz = yz$, nên $x = y$ (vì $z > 0$). Tương tự $y = z$.

Bước 3. $x = y = z$ và $x^3 = 8$ cho $x = 2$: hình lập phương cạnh 2, diện tích $6 \cdot 4 = 24$. (Diện tích tăng vô hạn khi hộp quá dẹt hoặc quá dài, nên điểm duy nhất này là cực tiểu.)

Đáp số: Hình lập phương cạnh 2, diện tích 24.

Bài 12.5.

Bước 1. Cực đại hóa $u = \sqrt{xy}$ tương đương cực đại hóa xy (hàm căn đồng biến). $\nabla(xy) = (y, x)$, $\nabla g = (1, 4)$ với $g = x + 4y$. Điều kiện $y = \lambda$, $x = 4\lambda$, nên $x = 4y$.

Bước 2. Thay vào $x + 4y = 40$: $8y = 40$, $y = 5$, $x = 20$.

Bước 3. Tổng quát với $p_1 x + p_2 y = w$: $(y, x) = \lambda(p_1, p_2)$ cho $p_1 x = p_2 y$ (số tiền chi cho hai loại hàng bằng nhau). Thay vào: $2p_1 x = w$, nên $x = \frac{w}{2p_1}$, $y = \frac{w}{2p_2}$.

Đáp số: $(20, 5)$; tổng quát $x = \frac{w}{2p_1}$, $y = \frac{w}{2p_2}$ (chi nửa ngân sách cho mỗi loại).

Bài 12.6.

Bước 1. Vẽ miền: phần góc phần tư thứ nhất nằm phía trên cả hai đường thẳng $x + y = 2$ và $x + 3y = 3$. Miền không bị chặn, có ba đỉnh: $(0, 2)$ (giao của $x = 0$ và $x + y = 2$), $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ (giao của $x + y = 2$ và $x + 3y = 3$: trừ hai phương trình được $2y = 1$), và $(3, 0)$ (giao của $y = 0$ và $x + 3y = 3$).

Bước 2. Tính $2x + y$ tại các đỉnh: 2; $3 + \frac{1}{2} = 3{,}5$; 6.

Bước 3. Vì hệ số của x, y đều dương, đi ra xa trong miền chỉ làm $2x + y$ lớn hơn, nên giá trị nhỏ nhất đạt tại một đỉnh.

Đáp số: Giá trị nhỏ nhất 2 tại $(0, 2)$.

Chương 13

Bài 13.1. Một hàm là *tuyến tính* nếu mỗi thành phần chỉ gồm các số hạng "hằng số nhân một biến"; *affine* nếu được phép thêm một hằng số; còn nếu có tích các biến, bình phương, sin… thì không phải cả hai.

(a) $2x - y$ và $3y$ đều là tổ hợp tuyến tính của x, y, không có hằng số: **tuyến tính**.

(b) Thành phần $x + 1$ có hằng số 1: **affine** nhưng không tuyến tính (kiểm tra nhanh: $g(0,0) = (1,0) \neq \mathbf{0}$).

(c) Thành phần xy là tích hai biến: **không** tuyến tính, cũng không affine.

Đáp số: (a) tuyến tính; (b) affine; (c) không phải cả hai.

Bài 13.2. Hàng thứ i của ma trận chứa các hệ số của thành phần thứ i, theo thứ tự x, y, z. Thành phần 1: $x + 2y - z$ cho hàng $(1, 2, -1)$; thành phần 2: $3x + 0y - z$ cho hàng $(3, 0, -1)$ (nhớ ghi số 0 cho biến vắng mặt). Hàm đi từ $\mathbb{R}^3$ (3 biến, 3 cột) tới $\mathbb{R}^2$ (2 thành phần, 2 hàng).

Đáp số: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, cỡ 2×3.

Bài 13.3. *Cách 1 (theo hàng):* mỗi phần tử của kết quả là một hàng nhân vô hướng với $\mathbf{x} = (1, -1)$: $1 - 2 = -1$; $3 - 4 = -1$; $5 - 6 = -1$.

Cách 2 (theo cột): $A\mathbf{x} = 1 \cdot (1,3,5) + (-1) \cdot (2,4,6) = (1-2,\ 3-4,\ 5-6)$.

Đáp số: $A\mathbf{x} = (-1, -1, -1)$.

Bài 13.4. Cột thứ j của ma trận là $f(\mathbf{e}_j)$, nên $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Khi đó $f(2,5) = 2f(\mathbf{e}_1) + 5f(\mathbf{e}_2) = 2(1,2) + 5(3,-1) = (17,-1)$; kiểm tra bằng phép nhân: $(1 \cdot 2 + 3 \cdot 5,\ 2 \cdot 2 - 1 \cdot 5) = (17,-1)$ ✓.

Đáp số: $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right]$; $f(2,5) = (17,-1)$.

Bài 13.5.

Bước 1. Ma trận đạo hàm: hàng i là các đạo hàm riêng của thành phần i.

$$(Df)(x,y) = \begin{bmatrix} \partial_x(x^2y) & \partial_y(x^2y) \\ \partial_x(x + \sin y) & \partial_y(x + \sin y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2xy & x^2 \\ 1 & \cos y \end{bmatrix}, \qquad (Df)(1,0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bước 2. $f(1,0) = (0,1)$ và $\mathbf{h} = (0{,}1;\ 0{,}05)$. Xấp xỉ:

$$f(1{,}1; 0{,}05) \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0{,}1 \\ 0{,}05 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}05 \\ 1{,}15 \end{bmatrix}.$$

Bước 3. Giá trị thật: $(1{,}1)^2 \cdot 0{,}05 = 0{,}0605$ và $1{,}1 + \sin 0{,}05 \approx 1{,}14998$. Thành phần thứ hai rất khớp; thành phần thứ nhất lệch 0,01 vì x^2y "cong" hơn.

Đáp số: $(Df)(1,0) = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$; xấp xỉ $(0{,}05;\ 1{,}15)$, thật $(0{,}0605;\ 1{,}14998)$.

Chương 14

Bài 14.1. Phần tử (i, j) = hàng i của ma trận trái nhân vô hướng cột j của ma trận phải.

AB: hàng $(1, 2)$ nhân cột $(1, 3)$ được 7, nhân cột $(0, 1)$ được 2; hàng $(0, 1)$ nhân hai cột được 3 và 1. Vậy $AB = \left[\begin{smallmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right]$.

BA: hàng $(1, 0)$ nhân cột $(1, 0)$, $(2, 1)$ được 1, 2; hàng $(3, 1)$ nhân hai cột được 3, 7. Vậy $BA = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{smallmatrix}\right]$.

Đáp số: $AB = \left[\begin{smallmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, $BA = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{smallmatrix}\right]$: khác nhau.

Bài 14.2. Tích XY có nghĩa khi số cột của X bằng số hàng của Y, và có cỡ (số hàng của X)×(số cột của Y).

- AB: $(2 \times \mathbf{3})(\mathbf{3} \times 4)$ có nghĩa, cỡ 2×4.
- BA: $(3 \times \mathbf{4})(\mathbf{2} \times 3)$: $4 \neq 2$, vô nghĩa.
- BC: $(3 \times 4)(4 \times 2)$, cỡ 3×2.
- CA: $(4 \times 2)(2 \times 3)$, cỡ 4×3.
- AC: $(2 \times \mathbf{3})(\mathbf{4} \times 2)$: vô nghĩa.
- $ABC = (AB)C$: $(2 \times 4)(4 \times 2)$, cỡ 2×2.

Bài 14.3. A cỡ 2×3, B cỡ 3×2, nên AB cỡ 2×2. Hàng 1 $(1, 2, 0)$: nhân cột 1 $(2, 0, 1)$ được 2; nhân cột 2 $(1, 3, 1)$ được $1 + 6 = 7$. Hàng 2 $(0, 1, -1)$: nhân cột 1 được $0 + 0 - 1 = -1$; nhân cột 2 được $0 + 3 - 1 = 2$.

Đáp số: $AB = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$.

Bài 14.4. Hàm tuyến tính phải thỏa $T(c\mathbf{x}) = cT(\mathbf{x})$. Thử $\mathbf{x} = (1, 1)$, $c = 2$: $T(2, 2) = (4, 4)$, còn $2T(1, 1) = 2(2, 1) = (4, 2)$. Hai kết quả khác nhau, nên T không tuyến tính. (Thủ phạm là thành phần xy: nhân x, y với 2 thì xy bị nhân với 4.)

Bài 14.5. $R = R_{90^\circ} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$. $RF = \left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$: biến (x, y) thành $(-x, y)$, tức **đối xứng qua trục** Oy. $FR = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right]$: biến (x, y) thành $(x, -y)$, tức **đối xứng qua trục** Ox. Thử với $\mathbf{e}_1$: RF nghĩa là đối xứng qua $y = x$ trước ($\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$), rồi quay 90° ($\mathbf{e}_2 \to -\mathbf{e}_1$): đúng là ảnh qua đối xứng trục Oy.

Đáp số: RF: đối xứng qua Oy; FR: đối xứng qua Ox.

Bài 14.6. Theo công thức, $R_{60^\circ}^2 = R_{120^\circ} = \left[\begin{smallmatrix} \cos 120^\circ & -\sin 120^\circ \\ \sin 120^\circ & \cos 120^\circ \end{smallmatrix}\right] = \begin{bmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{bmatrix}$. Nhân trực tiếp $R_{60^\circ} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}$ với chính nó: phần tử $(1, 1)$ là $\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$; phần tử $(1, 2)$ là $-\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; phần tử $(2, 1)$ là $\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; phần tử $(2, 2)$ là $-\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$. Khớp.

Đáp số: $\begin{bmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{bmatrix}$.

Chương 15

Bài 15.1. Nhân D bên trái thì nhân *hàng* i với d_i; nhân D bên phải thì nhân *cột* j với d_j. DA: hàng 1 nhân 2, hàng 2 nhân -1, hàng 3 nhân 3. AD: cột 1 nhân 2, cột 2 nhân -1, cột 3 nhân 3.

Đáp số: $DA = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -4 & -5 & -6 \\ 21 & 24 & 27 \end{bmatrix}$, $AD = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 9 \\ 8 & -5 & 18 \\ 14 & -8 & 27 \end{bmatrix}$.

Bài 15.2. E giống I_3 nhưng có thêm -2 ở vị trí $(3,1)$, nên EA giữ nguyên hàng 1, 2 và thay hàng 3 bằng "hàng 3 cộng (-2) lần hàng 1". Hàng 3 mới: $(7,8,9) - 2(1,2,3) = (5,4,3)$.

Đáp số: $EA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$.

Bài 15.3. Hàng $(1,0)$ nhân hai cột $(4,-1)$, $(0,2)$: 4, 0. Hàng $(2,3)$: $8-3=5$, $0+6=6$. Tích $\left[\begin{smallmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 6 \end{smallmatrix}\right]$ là tam giác dưới (số 0 ở phía trên đường chéo), và các phần tử chéo là $1\cdot 4 = 4$, $3\cdot 2 = 6$: đúng như định lý.

Đáp số: $\left[\begin{smallmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 6 \end{smallmatrix}\right]$.

Bài 15.4. $A+B = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, nên $(A+B)^2 = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$. Mặt khác $A^2 = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, $B^2 = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, $AB = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, nên $A^2 + 2AB + B^2 = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$. Hai kết quả khác nhau, vì $BA = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right] \neq AB$: đúng ra $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right] + \left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right] = I_2$ ✓.

Đáp số: $(A+B)^2 = I_2 \neq A^2 + 2AB + B^2 = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$.

Bài 15.5. Chọn $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{smallmatrix}\right]$ (hai hàng cùng phương $(1,2)$). Vectơ vuông góc với $(1,2)$ là bội của $(2,-1)$; lấy hai cột của B là $(2,-1)$ và $(-4,2)$: $B = \left[\begin{smallmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$. Khi đó mỗi phần tử của AB là (hàng của A)$\cdot$(cột của B) $= 0$.

Đáp số: Ví dụ $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{smallmatrix}\right]$, $B = \left[\begin{smallmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$ (còn nhiều đáp án khác).

Bài 15.6. Luôn có (do tính phân phối) $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$. Nếu $BA = AB$ thì $AB + BA = 2AB$, nên $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$. Tương tự, $(A-B)(A+B) = A^2 + AB - BA - B^2$, và khi $AB = BA$ hai số hạng giữa triệt tiêu, còn $A^2 - B^2$.

Chương 16

Bài 16.1. $\mathbf{n}_0 = (10000, 10000, 10000)$. Dùng các hệ thức $A_{k+1} = \frac{1}{2}B_k + \frac{1}{3}C_k$, $B_{k+1} = \frac{1}{2}A_k + \frac{1}{3}C_k$, $C_{k+1} = \frac{1}{2}A_k + \frac{1}{2}B_k + \frac{1}{3}C_k$:

- $\mathbf{n}_1$: $A_1 = B_1 = 5000 + \frac{10000}{3} = \frac{25000}{3} \approx 8333{,}3$; $C_1 = 5000 + 5000 + \frac{10000}{3} = \frac{40000}{3} \approx 13333{,}3$.
- $\mathbf{n}_2$: $A_2 = B_2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{25000}{3} + \frac{1}{3}\cdot\frac{40000}{3} = \frac{77500}{9} \approx 8611{,}1$; $C_2 = \frac{25000}{3} + \frac{40000}{9} = \frac{115000}{9} \approx 12777{,}8$.

Kiểm tra: tổng luôn bằng 30000 (không có chim nào mất đi). Khớp với bảng ở Chương 16.

Bài 16.2. (a) Cột 1 mô tả khách của X đi đâu (90% ở lại X, 10% sang Y); cột 2 mô tả khách của Y (20% sang X, 80% ở lại): $M = \begin{bmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{bmatrix}$.

(b) $M \begin{bmatrix} 1000 \\ 1000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 900+200 \\ 100+800 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1100 \\ 900 \end{bmatrix}$.

(c) $M \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}8+0{,}2 \\ 0{,}2+0{,}8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ✓. Vậy tỉ lệ $2:1$ là trạng thái ổn định: về lâu dài X chiếm $\frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}$ thị trường.

Đáp số: (b) $(1100, 900)$; (c) X chiếm $\frac{2}{3}$.

Bài 16.3. $\mathbf{p}(2) = (\frac{1}{9}, 0, \frac{4}{9}, 0, \frac{4}{9}, 0)$ (An có 0, 2 hoặc 4 đồng). Từ mỗi trạng thái:

- 0 đồng (xác suất $\frac{1}{9}$): trò chơi đã kết thúc, giữ nguyên.
- 2 đồng ($\frac{4}{9}$): sang 1 đồng với xác suất $\frac{1}{3}$, sang 3 đồng với xác suất $\frac{2}{3}$, góp $\frac{4}{27}$ và $\frac{8}{27}$.
- 4 đồng ($\frac{4}{9}$): sang 3 đồng ($\frac{1}{3}$) hoặc 5 đồng ($\frac{2}{3}$), góp $\frac{4}{27}$ và $\frac{8}{27}$.

Cộng lại: $\mathbf{p}(3) = (\frac{1}{9},\ \frac{4}{27},\ 0,\ \frac{8}{27} + \frac{4}{27},\ 0,\ \frac{8}{27}) = (\frac{1}{9}, \frac{4}{27}, 0, \frac{4}{9}, 0, \frac{8}{27})$. Trò chơi đã kết thúc nếu An có 0 hoặc 5 đồng: $\frac{1}{9} + \frac{8}{27} = \frac{11}{27}$.

Đáp số: $\frac{11}{27} \approx 40{,}7\%$.

Bài 16.4. $\mathbf{v}(n+1) = (F_{n+1}, F_{n+2}) = (F_{n+1},\ F_n + F_{n+1})$, tức $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (hàng 1 lấy F_{n+1}, hàng 2 cộng cả hai). Tính: $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $A^3 = A^2 A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. Các số $1, 1, 2, 3$ chính là các số Fibonacci; tổng quát $A^n = \begin{bmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{bmatrix}$ (với $F_0 = 0$).

Đáp số: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

Bài 16.5. Ghi số 1 ở vị trí (i, j) và (j, i) cho mỗi cặp bạn bè $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,3)$, $(3,4)$:

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad N^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(Ví dụ phần tử $(3,3)$ = hàng 3 nhân cột $3 = 1 + 1 + 0 + 1 = 3$.)

- $(1,2) = 1$: người 1 và 2 có đúng 1 bạn chung (người 3).
- $(3,3) = 3$: người 3 có 3 bạn (1, 2, 4).
- $(3,4) = 0$: người 3 và 4 không có bạn chung nào (dù họ là bạn của nhau).

Chương 17

Bài 17.1. *Quy tắc hàm hợp:* $\frac{df}{dt} = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} = 2xy \cdot (-\sin t) + x^2 \cdot \cos t$. Thay $x = \cos t$, $y = \sin t$: $-2\cos t \sin^2 t + \cos^3 t$.

Thế trực tiếp: $f = \cos^2 t \sin t$. Đạo hàm tích: $(\cos^2 t)' \sin t + \cos^2 t (\sin t)' = -2\cos t \sin t \cdot \sin t + \cos^2 t \cos t$. Cùng kết quả.

Đáp số: $\cos^3 t - 2\sin^2 t \cos t$.

Bài 17.2.

Bước 1. Điểm trung gian: $g(1,2) = (1+2,\ 1\cdot 2) = (3,2)$.

Bước 2. $(Df)(u,v) = \left[\begin{smallmatrix} 2u & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, tại $(3,2)$: $\left[\begin{smallmatrix} 6 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$. $(Dg)(s,t) = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ t & s \end{smallmatrix}\right]$, tại $(1,2)$: $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right]$.

Bước 3. Nhân: $\left[\begin{smallmatrix} 6 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} 6 & 6 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right]$.

Kiểm tra: $f(g(s,t)) = ((s+t)^2,\ s+t+st)$. Đạo hàm riêng: $\partial_s(s+t)^2 = 2(s+t) = 6$, $\partial_t(s+t)^2 = 6$, $\partial_s(s+t+st) = 1+t = 3$, $\partial_t(s+t+st) = 1+s = 2$ tại $(1,2)$ ✓.

Đáp số: $\left[\begin{smallmatrix} 6 & 6 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right]$.

Bài 17.3. *Cách 1 (quy tắc hàm hợp):* $a'(t) = h_x\cdot x'(t) + h_y\cdot y'(t)$ với $x' = 2$, $y' = 1$, $h_x = -6x - y$, $h_y = -x - 2y$. Tại $(x,y) = (2t,t)$: $h_x = -13t$, $h_y = -4t$, nên $a'(t) = -26t - 4t = -30t$.

Cách 2 (thế trực tiếp): $a(t) = 200 - 3(2t)^2 - (2t)t - t^2 = 200 - 12t^2 - 2t^2 - t^2 = 200 - 15t^2$, nên $a'(t) = -30t$.

Đáp số: $a'(t) = -30t$ (người này đi xuống núi, ngày càng nhanh).

Bài 17.4. $\frac{\partial F}{\partial\theta} = F_x\frac{\partial x}{\partial\theta} + F_y\frac{\partial y}{\partial\theta} = y\cdot(-r\sin\theta) + x\cdot(r\cos\theta)$. Thay x, y: $-r^2\sin^2\theta + r^2\cos^2\theta = r^2\cos 2\theta$ (công thức nhân đôi). Kiểm tra: $F = r^2\sin\theta\cos\theta = \frac{r^2}{2}\sin 2\theta$, đạo hàm theo θ là $\frac{r^2}{2}\cdot 2\cos 2\theta = r^2\cos 2\theta$ ✓.

Đáp số: $r^2\cos 2\theta$.

Bài 17.5. Ma trận đạo hàm của hàm $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ có cỡ $m\times n$ (số hàng = số thành phần đầu ra, số cột = số biến). Vậy Dg: 3×4; Df: 2×3; $D(f\circ g) = (Df)(Dg)$: $(2\times 3)(3\times 4) = 2\times 4$, khớp với $f\circ g : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$. Tích $(Dg)(Df)$ là $(3\times \mathbf{4})(\mathbf{2}\times 3)$: $4 \neq 2$ nên vô nghĩa. Thứ tự trong quy tắc hàm hợp là bắt buộc.

Chương 18

Bài 18.1. $\det = 3\cdot 2 - 1\cdot 5 = 1$. Đổi chỗ hai phần tử chéo chính, đổi dấu hai phần tử chéo phụ, chia cho 1: $\left[\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{smallmatrix}\right]$. Kiểm tra: $\left[\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} 6-5 & -3+3 \\ 10-10 & -5+6 \end{smallmatrix}\right] = I_2$ ✓.

Đáp số: $\left[\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{smallmatrix}\right]$.

Bài 18.2. $\det = 1\cdot 4 - k\cdot k = 4 - k^2$. Khả nghịch khi $\det \neq 0$, tức $k \neq 2$ và $k \neq -2$. Khi $k = 2$: hai cột $(1,2)$ và $(2,4)$ cùng phương; khi $k = -2$: $(1,-2)$ và $(-2,4)$ cùng phương. Khi đó hình bình hành dựng trên hai cột bị dẹt (diện tích 0): cả mặt phẳng bị ép lên một đường thẳng, nên không thể "hoàn tác".

Đáp số: Khả nghịch khi $k \neq \pm 2$.

Bài 18.3. Hệ là $A\left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} 5 \\ 8 \end{smallmatrix}\right]$ với $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{smallmatrix}\right]$, $\det A = 5 - 6 = -1$, $A^{-1} = \frac{1}{-1}\left[\begin{smallmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{smallmatrix}\right]$. Vậy $\left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix} 5 \\ 8 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} -25+16 \\ 15-8 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} -9 \\ 7 \end{smallmatrix}\right]$. Thử lại: $-9 + 14 = 5$ ✓, $-27 + 35 = 8$ ✓.

Đáp số: $x = -9$, $y = 7$.

Bài 18.4. $AB = \left[\begin{smallmatrix}2 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right]$, $\det = 2$, nên $(AB)^{-1} = \frac{1}{2}\left[\begin{smallmatrix}1 & -1\\ 0 & 2\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}1/2 & -1/2\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right]$. $A^{-1} = \left[\begin{smallmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right]$ ($\det = 1$), $B^{-1} = \left[\begin{smallmatrix}1/2 & 0\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right]$ (nghịch đảo từng phần tử chéo). $B^{-1}A^{-1} = \left[\begin{smallmatrix}1/2 & 0\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}1/2 & -1/2\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right]$; $A^{-1}B^{-1} = \left[\begin{smallmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}1/2 & 0\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}1/2 & -1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right]$.

Đáp số: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; còn $A^{-1}B^{-1}$ khác (thứ tự phải đảo ngược).

Bài 18.5. $\det = 3\cdot 2 - \frac{3}{2}\cdot 1 = \frac{9}{2}$, nên ô vuông đơn vị (diện tích 1) biến thành hình bình hành diện tích $\frac{9}{2}$. Phép biến đổi nhân diện tích của *mọi* hình với $|\det|$, nên hình tròn bán kính 1 (diện tích π) biến thành một hình elip diện tích $\frac{9}{2}\pi$.

Đáp số: $\frac{9}{2}$ và $\frac{9\pi}{2} \approx 14{,}1$.

Bài 18.6. $f(x) = x^2 - 3$, $f'(x) = 2x$, công thức $a_{k+1} = a_k - \frac{a_k^2 - 3}{2a_k}$. $a_2 = 2 - \frac{4-3}{4} = 1{,}75$. $a_3 = 1{,}75 - \frac{3{,}0625-3}{3{,}5} = 1{,}75 - 0{,}017857 \approx 1{,}732143$. So với $\sqrt{3} \approx 1{,}7320508$: sau hai bước đã đúng 4 chữ số thập phân.

Đáp số: $a_2 = 1{,}75$; $a_3 \approx 1{,}732143$.

Bài 18.7.

Bước 1. Viết hệ dưới dạng $f(x,y) = \mathbf{0}$ với $f = (x^2 + y^2 - 4,\ x - y)$. Ma trận đạo hàm $(Df) = \left[\begin{smallmatrix}2x & 2y\\ 1 & -1\end{smallmatrix}\right]$.

Bước 2. Tại $\mathbf{a}_1 = (1,1)$: $f(\mathbf{a}_1) = (-2, 0)$, $(Df)(\mathbf{a}_1) = \left[\begin{smallmatrix}2 & 2\\ 1 & -1\end{smallmatrix}\right]$, $\det = -4$, nghịch đảo $\frac{1}{-4}\left[\begin{smallmatrix}-1 & -2\\ -1 & 2\end{smallmatrix}\right]$.

Bước 3. $(Df)^{-1}f(\mathbf{a}_1) = \frac{1}{-4}\left[\begin{smallmatrix}-1 & -2\\ -1 & 2\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}-2\\ 0\end{smallmatrix}\right] = \frac{1}{-4}\left[\begin{smallmatrix}2\\ 2\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}-1/2\\ -1/2\end{smallmatrix}\right]$. Vậy $\mathbf{a}_2 = (1,1) - (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$.

Bước 4. Nghiệm đúng: $x = y$ và $2x^2 = 4$, nên $x = y = \pm\sqrt{2} \approx \pm 1{,}414$. Điểm $\mathbf{a}_2 = (1{,}5; 1{,}5)$ đã gần $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ hơn nhiều so với $(1,1)$.

Đáp số: $\mathbf{a}_2 = (1{,}5;\ 1{,}5)$; nghiệm đúng $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ và $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

Chương 19

Bài 19.1. Dùng tiêu chuẩn: tìm xem có tổ hợp với hệ số không đồng thời bằng 0 cho ra $\mathbf{0}$ hay không.

(a) $(3,6) = 3(1,2)$, tức $3(1,2) - (3,6) = \mathbf{0}$: **phụ thuộc**.

(b) $(1,0,1) + (0,1,1) = (1,1,2)$, tức $(1,0,1) + (0,1,1) - (1,1,2) = \mathbf{0}$: **phụ thuộc**.

(c) Giả sử $a(1,0,0) + b(1,1,0) + c(1,1,1) = \mathbf{0}$, tức $(a+b+c,\ b+c,\ c) = (0,0,0)$. Thành phần cuối cho $c = 0$, rồi thành phần giữa cho $b = 0$, rồi thành phần đầu cho $a = 0$. Chỉ có nghiệm tầm thường: **độc lập**.

(d) $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, nên trong $\mathbb{R}^3$ không thể có 4 vectơ độc lập tuyến tính: luôn **phụ thuộc**.

Bài 19.2.

Bước 1. $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1 = (1,1,0)$, $\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1 = 2$.

Bước 2. $\frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{w}_1}{2} = \frac{1}{2}$, nên $\mathbf{w}_2 = (1,0,1) - \frac{1}{2}(1,1,0) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$; $\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_2 = \frac{3}{2}$.

Bước 3. $\frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{w}_1}{2} = \frac{1}{2}$ và $\frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{w}_2}{3/2} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$. Vậy

$$\mathbf{w}_3 = (0,1,1) - \tfrac{1}{2}(1,1,0) - \tfrac{1}{3}(\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 1) = (-\tfrac{2}{3}, \tfrac{2}{3}, \tfrac{2}{3}).$$

Bước 4. Cho gọn: $(1,1,0)$, $(1,-1,2)$, $(-1,1,1)$; kiểm tra ba tích vô hướng đều bằng 0. Chia cho độ dài $\sqrt{2}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{3}$ để được cơ sở trực chuẩn.

Đáp số: $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)$, $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)$, $\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,1)$.

Bài 19.3.

Bước 1. $\mathbf{w}_1 = (1,1,1,1)$, $\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1 = 4$.

Bước 2. $\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{w}_1 = 2$, nên $\mathbf{w}_2 = (1,1,0,0) - \frac{2}{4}(1,1,1,1) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, cho gọn $(1,1,-1,-1)$ (độ dài bình phương 4).

Bước 3. $\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{w}_1 = 6$, $\mathbf{v}_3 \cdot (1,1,-1,-1) = 2$. Vậy $\mathbf{w}_3 = (2,2,1,1) - \frac{6}{4}(1,1,1,1) - \frac{2}{4}(1,1,-1,-1) = (2-1{,}5-0{,}5,\ \dots) = \mathbf{0}$. Vectơ $\mathbf{v}_3$ thừa (thật vậy $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$).

Bước 4. $\mathbf{v}_4 \cdot \mathbf{w}_1 = 1$, $\mathbf{v}_4 \cdot (1,1,-1,-1) = 1$. Vậy $\mathbf{w}_4 = (1,0,0,0) - \frac{1}{4}(1,1,1,1) - \frac{1}{4}(1,1,-1,-1) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, 0)$, cho gọn $(1,-1,0,0)$.

Đáp số: Cơ sở trực giao $(1,1,1,1)$, $(1,1,-1,-1)$, $(1,-1,0,0)$; số chiều 3.

Bài 19.4. $V^\perp$ gồm các $\mathbf{x}$ với $x_1+x_2+x_3+x_4 = 0$. Theo định lý phần bù trực giao, $\dim V^\perp = 4-1 = 3$. Giải $x_1 = -x_2-x_3-x_4$ với x_2, x_3, x_4 tự do: $\mathbf{x} = x_2(-1,1,0,0) + x_3(-1,0,1,0) + x_4(-1,0,0,1)$; ba vectơ này độc lập nên là một cơ sở.

Đáp số: $\dim V^\perp = 3$; cơ sở $(-1,1,0,0)$, $(-1,0,1,0)$, $(-1,0,0,1)$.

Bài 19.5. Cực tiểu hóa $f = x^2 + y^2 + z^2$ với $g_1 = x + y = 2$, $g_2 = y + z = 2$. Gradient $\nabla g_1 = (1,1,0)$, $\nabla g_2 = (0,1,1)$ không cùng phương (độc lập).

Bước 1. $(2x, 2y, 2z) = \lambda(1,1,0) + \mu(0,1,1)$: $x = \frac{\lambda}{2}$, $y = \frac{\lambda+\mu}{2}$, $z = \frac{\mu}{2}$.

Bước 2. Thay vào ràng buộc: $\lambda + \frac{\mu}{2} = 2$ và $\frac{\lambda}{2} + \mu = 2$. Trừ hai phương trình: $\frac{\lambda}{2} = \frac{\mu}{2}$, nên $\lambda = \mu = \frac{4}{3}$.

Bước 3. $x = \frac{2}{3}$, $y = \frac{4}{3}$, $z = \frac{2}{3}$. Thử lại: $x + y = 2$ ✓, $y + z = 2$ ✓.

Đáp số: $(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3})$, cách gốc $\frac{\sqrt{24}}{3} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Chương 20

Bài 20.1. Chuyển vị: hàng thành cột, $A^\top = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Phần tử (i,j) của $A^\top A$ là tích vô hướng của cột i và cột j của A (các cột là $(1,-1)$, $(0,3)$, $(2,1)$): ví dụ $(1,1)$: $1+1=2$; $(1,2)$: $0-3=-3$; $(1,3)$: $2-1=1$; $(2,2)$: 9; $(2,3)$: 3; $(3,3)$: 5. Phần tử của $AA^\top$ là tích vô hướng của các hàng $(1,0,2)$, $(-1,3,1)$: 5, $-1+0+2=1$, 11.

Đáp số: $A^\top A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -3 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$, $AA^\top = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 11 \end{bmatrix}$; cả hai đều đối xứng.

Bài 20.2. Phần tử chéo = hệ số của các bình phương; phần tử ngoài chéo (i,j) và (j,i) = *một nửa* hệ số của $x_i x_j$.

(a) Hệ số x^2: 3; y^2: 5; xy: -2, chia đôi được -1.

(b) Hệ số x^2, y^2, z^2: $1, 1, -1$; xy: 0; xz: $2 \to 1$; yz: $6 \to 3$.

Đáp số: (a) $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$; (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$.

Bài 20.3. $\mathbf{x}^\top A\mathbf{x} = 1\cdot x^2 + 2\cdot 3\cdot xy + (-2)y^2 = x^2 + 6xy - 2y^2$. Tại $(1,0)$: $1 > 0$. Tại $(0,1)$: $-2 < 0$. Vậy dạng toàn phương nhận cả giá trị dương lẫn âm.

Đáp số: $x^2 + 6xy - 2y^2$; ví dụ $q(0,1) = -2$.

Bài 20.4. Cột 1: $\frac{1}{5}(3,4)$, độ dài $\frac{1}{5}\cdot 5 = 1$; cột 2: $\frac{1}{5}(-4,3)$, độ dài 1; tích vô hướng $\frac{1}{25}(-12+12) = 0$. Vậy Q trực giao và $Q^{-1} = Q^\top = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$. Nghiệm: $\mathbf{x} = Q^\top \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 15 \\ -20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$. Thử lại: $Q\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 9+16 \\ 12-12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ ✓.

Đáp số: $Q^{-1} = Q^\top$; $\mathbf{x} = (3,-4)$.

Bài 20.5. Cần chứng minh $(Q_1Q_2)^\top(Q_1Q_2) = I$. Theo quy tắc chuyển vị của tích, $(Q_1Q_2)^\top = Q_2^\top Q_1^\top$. Vậy $(Q_1Q_2)^\top(Q_1Q_2) = Q_2^\top(Q_1^\top Q_1)Q_2 = Q_2^\top I Q_2 = Q_2^\top Q_2 = I$. Về hình học: làm liên tiếp hai chuyển động cứng (giữ nguyên độ dài, góc) vẫn là một chuyển động cứng.

Bài 20.6.

Bước 1. Với $y = mx + b$, ma trận có cột x_i và cột 1: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = (1,2,2)$.

Bước 2. $A^\top A = \begin{bmatrix} 0+1+4 & 0+1+2 \\ 0+1+2 & 1+1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$; $A^\top\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0+2+4 \\ 1+2+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}$.

Bước 3. Giải $5m + 3b = 6$, $3m + 3b = 5$: trừ hai phương trình được $2m = 1$, $m = \frac{1}{2}$; rồi $3b = 5 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$, $b = \frac{7}{6}$.

Đáp số: $y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{6}$.

Chương 21

Bài 21.1. Cột 2 gấp đôi cột 1, nên $C(A) = \text{span}\,((1,2,3))$, một đường thẳng: $\dim C(A) = 1$. $N(A)$: giải $A\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0}$, tức $x + 2y = 0$ (cả ba phương trình đều là bội của phương trình này), nên $x = -2y$: $N(A) = \text{span}\,((-2,1))$, $\dim N(A) = 1$. Kiểm tra: $1 + 1 = 2 =$ số cột.

Đáp số: $C(A) = \text{span}(1,2,3)$, $N(A) = \text{span}(-2,1)$.

Bài 21.2. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $(1,0,0) \in C(A)$. Mọi vectơ của $C(A) = \text{span}(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2)$ đều vuông góc với $\mathbf{n} = (-5,1,8)$ (kiểm tra: $\mathbf{n} \cdot (3,-1,2) = -15-1+16 = 0$, $\mathbf{n} \cdot (5,1,3) = -25+1+24 = 0$). Nhưng $\mathbf{n} \cdot (1,0,0) = -5 \neq 0$, nên $(1,0,0) \notin C(A)$.

Đáp số: Vô nghiệm.

Bài 21.3.

Bước 1. Nghiệm riêng: thử $(1,1,1)$: $1+2+3=6$, $4+5+6=15$, $7+8+9=24$ ✓.

Bước 2. $N(A)$: cột thỏa $\mathbf{c}_1 - 2\mathbf{c}_2 + \mathbf{c}_3 = \mathbf{0}$, nên $(1,-2,1) \in N(A)$. Hạng của A bằng 2 ($\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ không cùng phương), nên $\dim N(A) = 3-2 = 1$: $N(A) = \text{span}\,((1,-2,1))$.

Bước 3. Mọi nghiệm = nghiệm riêng + $N(A)$.

Đáp số: $(x,y,z) = (1,1,1) + t(1,-2,1)$, $t \in \mathbb{R}$.

Bài 21.4. Ma trận có 5 hàng, 8 cột. $\dim C(A) \leq 5$ (nằm trong $\mathbb{R}^5$), nên theo định lý hạng – số chiều hạch, $\dim N(A) = 8 - \dim C(A) \geq 3 > 0$. Vậy nếu hệ có nghiệm thì có vô số nghiệm (cộng thêm bất kỳ vectơ nào của $N(A)$); không thể có đúng một nghiệm.

Bài 21.5. $\dim N(A) = 6-3 = 3$. $C(A)$ là không gian con 3 chiều của $\mathbb{R}^4$, nên không phải toàn bộ $\mathbb{R}^4$: có những $\mathbf{b}$ (thực ra là "hầu hết" $\mathbf{b}$) nằm ngoài $C(A)$, và với chúng hệ vô nghiệm.

Đáp số: $\dim N(A) = 3$; không.

Chương 22

Bài 22.1. Đi từ dưới lên: $-x_3 = -2 \Rightarrow x_3 = 2$; $2x_2 + 3\cdot 2 = 8 \Rightarrow x_2 = 1$; $x_1 + 2\cdot 1 - 2 = 2 \Rightarrow x_1 = 2$.

Đáp số: $(2,1,2)$.

Bài 22.2.

Bước 1. Khử: hàng 2 trừ 3× hàng 1: $(3,8) - 3(1,2) = (0,2)$. Vậy $U = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right]$, $L = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ (hệ số nhân 3 đặt ở vị trí $(2,1)$). Kiểm tra $LU = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6+2 \end{smallmatrix}\right]$ ✓.

Bước 2. Thế xuôi $L\mathbf{y} = (5,19)$: $y_1 = 5$, $3\cdot 5 + y_2 = 19 \Rightarrow y_2 = 4$.

Bước 3. Thế ngược $U\mathbf{x} = (5,4)$: $2x_2 = 4 \Rightarrow x_2 = 2$; $x_1 + 4 = 5 \Rightarrow x_1 = 1$.

Đáp số: $L = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, $U = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right]$; $\mathbf{x} = (1,2)$.

Bài 22.3.

Bước 1. Khử cột 1: hàng 2 trừ 2× hàng 1: $(0,1,3)$; hàng 3 trừ 4× hàng 1: $(0,2,4)$. Khử cột 2: hàng 3 trừ 2× hàng 2: $(0,0,-2)$. Vậy $U = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{smallmatrix}\right]$, $L = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{smallmatrix}\right]$.

Bước 2. Thế xuôi $L\mathbf{y} = (6,23,40)$: $y_1 = 6$; $12 + y_2 = 23 \Rightarrow y_2 = 11$; $24 + 22 + y_3 = 40 \Rightarrow y_3 = -6$.

Bước 3. Thế ngược $U\mathbf{x} = (6,11,-6)$: $-2x_3 = -6 \Rightarrow x_3 = 3$; $x_2 + 9 = 11 \Rightarrow x_2 = 2$; $x_1 + 2 + 3 = 6 \Rightarrow x_1 = 1$.

Đáp số: $\mathbf{x} = (1,2,3)$.

Bài 22.4.

Bước 1. Gram–Schmidt cho hai cột $\mathbf{a}_1 = (1,2,2)$, $\mathbf{a}_2 = (1,0,1)$: $\|\mathbf{a}_1\| = 3$, $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{3}(1,2,2)$. $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{q}_1 = \frac{1}{3}(1+0+2) = 1$, nên $\mathbf{w}_2 = \mathbf{a}_2 - \mathbf{q}_1 = (\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, độ dài 1, nên $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{3}(2,-2,1)$.

Bước 2. $R = \left[\begin{smallmatrix} \mathbf{a}_1\cdot\mathbf{q}_1 & \mathbf{a}_2\cdot\mathbf{q}_1 \\ 0 & \mathbf{a}_2\cdot\mathbf{q}_2 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$.

Bước 3. $Q^\top \mathbf{b} = (\frac{1+2+2}{3},\ \frac{2-2+1}{3}) = (\frac{5}{3}, \frac{1}{3})$. Thế ngược $R\mathbf{x} = Q^\top\mathbf{b}$: $x_2 = \frac{1}{3}$; $3x_1 + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \Rightarrow x_1 = \frac{4}{9}$.

Bước 4. Kiểm tra bằng hệ chuẩn: $A^\top A = \left[\begin{smallmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right]$, $A^\top\mathbf{b} = \left[\begin{smallmatrix} 5 \\ 2 \end{smallmatrix}\right]$; $9\cdot\frac{4}{9} + 3\cdot\frac{1}{3} = 5$ ✓, $3\cdot\frac{4}{9} + 2\cdot\frac{1}{3} = 2$ ✓.

Đáp số: $Q = \frac{1}{3}\left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, $R = \left[\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, $\mathbf{x} = (\frac{4}{9}, \frac{1}{3})$.

Bài 22.5. Ma trận tam giác với mọi phần tử chéo khác 0 thì khả nghịch (giải được bằng thế). L có đường chéo toàn số 1, U có đường chéo khác 0, nên cả hai khả nghịch, và $A = LU$ khả nghịch với $A^{-1} = U^{-1}L^{-1}$. Theo gợi ý: $\det A = \det L \cdot \det U = 1 \cdot (u_{11}u_{22}\cdots u_{nn})$.

Đáp số: $\det A = u_{11}u_{22}\cdots u_{nn}$.

Chương 23

Bài 23.1. Ma trận đường chéo: $\left[\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{smallmatrix}\right]\mathbf{e}_1 = 3\mathbf{e}_1$, $\left[\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{smallmatrix}\right]\mathbf{e}_2 = -2\mathbf{e}_2$. Vậy giá trị riêng là các phần tử chéo 3, -2, với vectơ riêng $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$. Hình học: kéo giãn 3 lần theo trục Ox; theo trục Oy kéo giãn 2 lần và lật ngược (dấu trừ).

Đáp số: $\lambda = 3$ với $(1,0)$; $\lambda = -2$ với $(0,1)$.

Bài 23.2.

Bước 1. Vết $= 1+1 = 2$, định thức $= 1-4 = -3$. Đa thức đặc trưng $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda-3)(\lambda+1)$: $\lambda = 3$ hoặc $\lambda = -1$.

Bước 2. $\lambda = 3$: $A - 3I = \left[\begin{smallmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{smallmatrix}\right]$, hàng $(-2,2)$ cho $v_1 = v_2$: vectơ riêng $(1,1)$. $\lambda = -1$: $A + I = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{smallmatrix}\right]$, cho $v_1 = -v_2$: vectơ riêng $(1,-1)$.

Bước 3. 0 không phải giá trị riêng (hay $\det = -3 \neq 0$), nên A khả nghịch.

Đáp số: $\lambda = 3$: $(1,1)$; $\lambda = -1$: $(1,-1)$; khả nghịch.

Bài 23.3. Vết 7, định thức $10 - 4 = 6$: $\lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda-6)(\lambda-1)$. $\lambda = 6$: $A - 6I = \left[\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{smallmatrix}\right]$, hàng $(-1,2)$ cho vectơ riêng $(2,1)$. $\lambda = 1$: $A - I = \left[\begin{smallmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, hàng $(4,2)$ cho vectơ riêng $(2,-4)$, hay gọn $(-1,2)$. Tích vô hướng $(2,1)\cdot(-1,2) = 0$: vuông góc (đúng như định lý phổ với ma trận đối xứng).

Đáp số: $\lambda = 6$: $(2,1)$; $\lambda = 1$: $(-1,2)$.

Bài 23.4. $A(1,1,1) = (0+1+1,\ 1+0+1,\ 1+1+0) = (2,2,2) = 2(1,1,1)$: vectơ riêng, $\lambda = 2$. $A(1,-1,0) = (0-1+0,\ 1+0+0,\ 1-1+0) = (-1,1,0) = -1\cdot(1,-1,0)$: vectơ riêng, $\lambda = -1$.

Đáp số: $\lambda = 2$ và $\lambda = -1$.

Bài 23.5. Từ $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$: $A^2\mathbf{v} = A(A\mathbf{v}) = A(\lambda\mathbf{v}) = \lambda(A\mathbf{v}) = \lambda\cdot\lambda\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}$. Lặp lại k lần (quy nạp) được $A^k\mathbf{v} = \lambda^k\mathbf{v}$. Nếu A khả nghịch thì $\lambda \neq 0$ (vì $\lambda = 0$ nghĩa là $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$ với $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, trái với khả nghịch). Nhân trái $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ với A^{-1}: $\mathbf{v} = \lambda A^{-1}\mathbf{v}$, chia cho λ: $A^{-1}\mathbf{v} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{v}$.

Bài 23.6. *Đoán:* phép đối xứng qua đường $y = x$ giữ nguyên mọi điểm trên đường đó, nên $(1,1)$ là vectơ riêng với $\lambda = 1$; nó lật ngược hướng vuông góc, nên $(1,-1)$ là vectơ riêng với $\lambda = -1$. *Kiểm tra:* $\left[\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right]$, $\left[\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}1\\-1\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}-1\\1\end{smallmatrix}\right] = -\left[\begin{smallmatrix}1\\-1\end{smallmatrix}\right]$ ✓.

Chương 24

Bài 24.1.

Bước 1. Theo Bài 23.3: $\lambda = 6$ với $(2,1)$ và $\lambda = 1$ với $(-1,2)$. Chuẩn hóa (độ dài $\sqrt{5}$): $\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,1)$, $\mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-1,2)$.

Bước 2. Trong hệ tọa độ (t_1, t_2) theo $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$: $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 6t_1^2 + t_2^2$.

Bước 3. Đường mức $6t_1^2 + t_2^2 = 6$, tức $\frac{t_1^2}{1} + \frac{t_2^2}{6} = 1$: một elip có bán trục 1 dọc hướng $(2,1)$ và bán trục $\sqrt{6}$ dọc hướng $(-1,2)$.

Đáp số: $6t_1^2 + t_2^2$; elip bán trục 1 và $\sqrt{6}$.

Bài 24.2. Với $\left[\begin{smallmatrix}a&b\\b&d\end{smallmatrix}\right]$: $\det < 0$ thì không xác định; $\det > 0$ thì cùng dấu với a; $\det = 0$ thì có giá trị riêng 0.

(a) $\det = 4 - 1 = 3 > 0$, $a = 2 > 0$: xác định dương.

(b) $\det = 1 - 9 = -8 < 0$: không xác định.

(c) $\det = 4 - 4 = 0$: một giá trị riêng bằng 0, giá trị kia bằng vết $= -5$. Dạng toàn phương $-4x^2 + 4xy - y^2 = -(2x - y)^2 \leq 0$ và bằng 0 tại $(1,2)$: *nửa xác định âm*, không phải xác định âm.

(d) $\det = 6 - 1 = 5 > 0$, $a = -2 < 0$: xác định âm.

Bài 24.3.

Bước 1. Theo Bài 23.2: $\lambda = 3$ với $\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, $\lambda = -1$ với $\mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$.

Bước 2. $A^k = QD^kQ^\top = \frac{1}{2}\left[\begin{smallmatrix}1&1\\1&-1\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}3^k&0\\0&(-1)^k\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}1&1\\1&-1\end{smallmatrix}\right] = \frac{1}{2}\left[\begin{smallmatrix}3^k+(-1)^k & 3^k-(-1)^k\\ 3^k-(-1)^k & 3^k+(-1)^k\end{smallmatrix}\right]$.

Bước 3. Với $k = 2$: $\frac{1}{2}\left[\begin{smallmatrix}9+1 & 9-1\\ 9-1 & 9+1\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}5&4\\4&5\end{smallmatrix}\right]$. Nhân trực tiếp: $\left[\begin{smallmatrix}1&2\\2&1\end{smallmatrix}\right]^2 = \left[\begin{smallmatrix}1+4&2+2\\2+2&4+1\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}5&4\\4&5\end{smallmatrix}\right]$ ✓.

Bài 24.4. Vết $0{,}5 + 0{,}75 = 1{,}25$, định thức $0{,}375 - 0{,}125 = 0{,}25$. Đa thức $\lambda^2 - 1{,}25\lambda + 0{,}25 = (\lambda - 1)(\lambda - 0{,}25)$: giá trị riêng 1 và 0,25. Trạng thái ổn định là vectơ riêng của $\lambda = 1$: $(M - I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ với hàng $(-0{,}5;\ 0{,}25)$ cho $v_2 = 2v_1$, tức $(1,2)$; chia cho tổng 3 để tổng các thành phần bằng 1.

Đáp số: $\lambda = 1$ và 0,25; trạng thái ổn định $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$.

Bài 24.5. Ma trận $\left[\begin{smallmatrix}1&2\\2&1\end{smallmatrix}\right]$ có giá trị riêng 3 và -1 (Bài 23.2), trái dấu, nên đường mức là **hypebol**: trong hệ trục riêng, $3t_1^2 - t_2^2 = 3$, tức $t_1^2 - \frac{t_2^2}{3} = 1$. Hai trục đối xứng nằm dọc các vectơ riêng $(1,1)$ và $(1,-1)$, tức là hai đường thẳng $y = x$ và $y = -x$. Hypebol cắt trục $y = x$ tại hai điểm cách gốc 1 (chẳng hạn $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$: thử lại $\frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{2} = 3$ ✓).

Đáp số: Hypebol, trục đối xứng $y = x$ và $y = -x$.

Chương 25

Bài 25.1. $f_x = 2xy$, $f_y = x^2 + 3y^2$. Đạo hàm cấp hai: $f_{xx} = 2y$, $f_{yy} = 6y$, $f_{xy} = f_{yx} = 2x$.

Đáp số: $(Hf) = \left[\begin{smallmatrix}2y & 2x\\ 2x & 6y\end{smallmatrix}\right]$; tại $(1,2)$: $\left[\begin{smallmatrix}4&2\\2&12\end{smallmatrix}\right]$.

Bài 25.2.

Bước 1. Tại $(0,0)$: $f = 1$; $f_x = e^x \cos y = 1$, $f_y = -e^x \sin y = 0$; $f_{xx} = e^x \cos y = 1$, $f_{xy} = -e^x \sin y = 0$, $f_{yy} = -e^x \cos y = -1$.

Bước 2. Xấp xỉ bậc hai: $f(x,y) \approx 1 + x + \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$.

Bước 3. Tại $(0{,}1;\ 0{,}2)$: $1 + 0{,}1 + \frac{1}{2}(0{,}01 - 0{,}04) = 1{,}085$. Xấp xỉ tuyến tính chỉ cho $1 + 0{,}1 = 1{,}1$. Giá trị thật $e^{0,1}\cos 0{,}2 \approx 1{,}10517 \cdot 0{,}98007 \approx 1{,}0831$.

Đáp số: $1 + x + \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$; $\approx 1{,}085$ (thật 1,0831; tuyến tính 1,1).

Bài 25.3. $f(1,1,1) = 1$; $\nabla f = (yz, xz, xy) = (1,1,1)$; $f_{xx} = f_{yy} = f_{zz} = 0$, $f_{xy} = z = 1$, $f_{xz} = y = 1$, $f_{yz} = x = 1$. Với $\mathbf{h} = (h_1, h_2, h_3)$: $\frac{1}{2}\mathbf{h}^\top H \mathbf{h} = \frac{1}{2} \cdot 2(h_1h_2 + h_1h_3 + h_2h_3)$.

Đáp số: $f(1+h_1, 1+h_2, 1+h_3) \approx 1 + (h_1 + h_2 + h_3) + (h_1h_2 + h_1h_3 + h_2h_3)$.

Bài 25.4. Với $A = \left[\begin{smallmatrix}a&b\\b&d\end{smallmatrix}\right]$: $f = ax^2 + 2bxy + dy^2$. Đạo hàm: $f_x = 2ax + 2by$, $f_y = 2bx + 2dy$, tức $\nabla f = 2A\mathbf{x}$. Đạo hàm cấp hai: $f_{xx} = 2a$, $f_{xy} = 2b$, $f_{yy} = 2d$, tức $(Hf) = 2A$ (hằng số). Xấp xỉ bậc hai quanh $\mathbf{0}$: $f(\mathbf{0}) + \nabla f(\mathbf{0}) \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2}\mathbf{h}^\top(2A)\mathbf{h} = 0 + 0 + \mathbf{h}^\top A \mathbf{h} = f(\mathbf{h})$, đúng tuyệt đối vì f vốn đã là một đa thức bậc hai (giống như parabol ax^2 trùng với "xấp xỉ bậc hai" của chính nó).

Bài 25.5. Gần điểm tới hạn, $f \approx f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2}(\lambda_1 t_1^2 + \lambda_2 t_2^2)$ trong hệ trục riêng.

- $\lambda = 2,5$ (cùng dương): đường mức $2t_1^2 + 5t_2^2 =$ hằng số là các **elip** nhỏ đồng tâm, dài hơn theo hướng riêng ứng với $\lambda = 2$ (hàm tăng chậm hơn theo hướng đó). Đó là một cực tiểu.
- $\lambda = 2, -5$ (trái dấu): $2t_1^2 - 5t_2^2 =$ hằng số là các **hypebol**, cùng với hai đường tiệm cận tạo hình chữ "X" qua điểm tới hạn. Đó là điểm yên ngựa.

Chương 26

Bài 26.1.

Bước 1. $f_x = 2x + y - 3 = 0$, $f_y = x + 2y = 0$ cho $(2, -1)$ (Bài 10.1).

Bước 2. $H = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$, $D = 4 - 1 = 3 > 0$, $f_{xx} = 2 > 0$: cực tiểu địa phương. Giá trị $f(2, -1) = -3$. (Bài 10.1 cho thấy nó còn là cực tiểu toàn cục.)

Đáp số: Cực tiểu tại $(2, -1)$, $f = -3$.

Bài 26.2. $\nabla f = (2x + 4y,\ 4x + 2y) = \mathbf{0}$ chỉ tại gốc (định thức $4 - 16 \neq 0$). $H = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{smallmatrix}\right]$, $D = 4 - 16 = -12 < 0$: điểm yên ngựa. Giá trị riêng: vết 4, định thức -12, nên $\lambda = 6$ (vectơ riêng $(1, 1)$) và $\lambda = -2$ (vectơ riêng $(1, -1)$). Dọc hướng $(1, -1)$: $f(t, -t) = t^2 - 4t^2 + t^2 = -2t^2$, giảm.

Đáp số: Điểm yên ngựa; f giảm dọc hướng $(1, -1)$.

Bài 26.3.

Bước 1. $f_x = 3x^2 - 3y = 0$ cho $y = x^2$; $f_y = 3y^2 - 3x = 0$ cho $x = y^2 = x^4$, tức $x(x^3 - 1) = 0$: $x = 0$ hoặc $x = 1$. Điểm tới hạn: $(0, 0)$ và $(1, 1)$.

Bước 2. $H = \left[\begin{smallmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{smallmatrix}\right]$. Tại $(0, 0)$: $\left[\begin{smallmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, $D = -9 < 0$: yên ngựa. Tại $(1, 1)$: $\left[\begin{smallmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{smallmatrix}\right]$, $D = 36 - 9 = 27 > 0$, $f_{xx} = 6 > 0$: cực tiểu, $f(1, 1) = 1 + 1 - 3 = -1$.

Đáp số: $(0, 0)$: yên ngựa; $(1, 1)$: cực tiểu, $f = -1$.

Bài 26.4.

Bước 1. $f_y = -6x + 6y = 0$ cho $y = x$. Thay vào $f_x = 3x^2 - 6x - 6y + 9 = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3) = 0$: $x = 1$ hoặc $x = 3$. Điểm tới hạn $(1, 1)$, $(3, 3)$.

Bước 2. $H = \left[\begin{smallmatrix} 6x & -6 \\ -6 & 6 \end{smallmatrix}\right]$. Tại $(1, 1)$: $\left[\begin{smallmatrix} 0 & -6 \\ -6 & 6 \end{smallmatrix}\right]$, $D = -36 < 0$: yên ngựa. Tại $(3, 3)$: $\left[\begin{smallmatrix} 12 & -6 \\ -6 & 6 \end{smallmatrix}\right]$, $D = 72 - 36 = 36 > 0$, $f_{xx} = 12 > 0$: cực tiểu, $f(3, 3) = 27 - 27 - 54 + 27 + 27 = 0$.

Đáp số: $(1, 1)$: yên ngựa; $(3, 3)$: cực tiểu, $f = 0$.

Bài 26.5.

Bước 1. $\nabla f = (2x - y,\ 2y - x - z,\ 2z - y)$ bằng $\mathbf{0}$ tại gốc.

Bước 2. $H = \left[\begin{smallmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$. Đa thức đặc trưng: khai triển định thức theo hàng đầu, $\det(H - \lambda I) = (2 - \lambda)\left[(2 - \lambda)^2 - 1\right] - (2 - \lambda) = (2 - \lambda)\left[(2 - \lambda)^2 - 2\right]$, có nghiệm 2 và $2 \pm \sqrt{2}$. Cả ba đều dương (vì $\sqrt{2} < 2$): H xác định dương, nên gốc là cực tiểu địa phương.

Bước 3. (Cách không cần giá trị riêng) $f = \frac{1}{2}\left[x^2 + (x - y)^2 + (y - z)^2 + z^2\right] \geq 0 = f(0, 0, 0)$, và bằng 0 chỉ khi $x = y = z = 0$.

Bài 26.6. $f_x = 4x^3$, $f_y = 2y$ bằng 0 tại gốc. $H = \left[\begin{smallmatrix} 12x^2 & 0 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right]$, tại gốc là $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right]$: giá trị riêng 0 và 2, nên kiểm định *không kết luận được* ($D = 0$). Nhưng $x^4 \geq 0$ và $y^2 \geq 0$, nên $f \geq 0 = f(0, 0)$: gốc là cực tiểu (toàn cục). (So sánh: $f = -x^4 + y^2$ có cùng Hessian tại gốc nhưng gốc là điểm yên ngựa. Vì thế khi có giá trị riêng 0, phải xét trực tiếp.)

Chương 27

Bài 27.1.

Bước 1. Viết $\left[\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right]'' = -M\left[\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right]$ với $M = \left[\begin{smallmatrix}5 & -4\\ -4 & 5\end{smallmatrix}\right]$ (đổi dấu các hệ số).

Bước 2. Vết 10, định thức $25-16=9$: $\lambda=1$ (vectơ riêng $(1,1)$) và $\lambda=9$ (vectơ riêng $(1,-1)$).

Bước 3. Đặt $u_1 = x+y$, $u_2 = x-y$. Cộng hai phương trình: $u_1'' = -x-y = -u_1$; trừ hai phương trình: $u_2'' = -9x+9y = -9u_2$.

Bước 4. $u_1 = A_1\cos(t+\varphi_1)$ (tần số góc 1), $u_2 = A_2\cos(3t+\varphi_2)$ (tần số góc $\sqrt{9}=3$). Mode thứ nhất ($u_2=0$, $x=y$): hai con lắc dao động cùng pha, lò xo không bị kéo dãn. Mode thứ hai ($u_1=0$, $x=-y$): dao động ngược pha, lò xo bị kéo nén liên tục nên dao động nhanh hơn.

Đáp số: Tần số góc 1 (cùng pha) và 3 (ngược pha).

Bài 27.2. $\mathbf{x}(t) = e^{3t}(1,1)$ có $\mathbf{x}'(t) = 3e^{3t}(1,1)$, còn $A\mathbf{x} = e^{3t}\left[\begin{smallmatrix}2&1\\1&2\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right] = e^{3t}(3,3)$: bằng nhau ✓. Vết của A là 4, định thức 3, nên giá trị riêng còn lại là $4-3=1$, với vectơ riêng $(1,-1)$ (kiểm tra: $A(1,-1)=(1,-1)$). Do đó $e^t(1,-1)$ cũng là nghiệm. Nghiệm tổng quát là tổ hợp của hai nghiệm này.

Đáp số: $\mathbf{x}(t) = c_1e^{3t}(1,1) + c_2e^t(1,-1)$.

Bài 27.3. Nếu $\mathbf{v}(0) = (2000,2000,2000,2000) = 2000\,\mathbf{w}_1$ thì chỉ có thành phần dọc $\mathbf{w}_1$ (giá trị riêng 1,1): $\mathbf{v}(10) = 2000\cdot(1{,}1)^{10}\mathbf{w}_1 \approx 2000\cdot 2{,}5937\,\mathbf{w}_1$, tức mỗi góc khoảng 5187 con. Không tăng trưởng: ma trận mới là $B-0{,}1I$, các giá trị riêng giảm đi 0,1, thành 1; 0,6; 0,6; 0,2. Thành phần dọc $\mathbf{w}_1$ giữ nguyên, các thành phần khác tắt dần, nên về lâu dài mỗi góc có $\frac{10000+3\cdot1000}{4} = 3250$ con (với số liệu ban đầu của ví dụ). Tổng số kiến không đổi.

Đáp số: ≈ 5187 con mỗi góc; giá trị riêng lớn nhất là 1, về lâu dài 3250 con mỗi góc.

Bài 27.4.

Bước 1. $A^\top A = \left[\begin{smallmatrix}1&0\\1&0\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}1&1\\0&0\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}1&1\\1&1\end{smallmatrix}\right]$, giá trị riêng 2 (vectơ riêng $(1,1)$) và 0 (vectơ riêng $(1,-1)$).

Bước 2. $\sigma_1 = \sqrt{2}$, $\sigma_2 = 0$; $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$.

Bước 3. $\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sigma_1}A\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(2,0) = (1,0)$; bổ sung $\mathbf{w}_2 = (0,1)$. Ảnh của đường tròn đơn vị: $A(\cos t,\sin t) = (\cos t+\sin t,\ 0)$, với $\cos t+\sin t$ chạy từ $-\sqrt{2}$ tới $\sqrt{2}$.

Đáp số: $\sigma_1=\sqrt{2}$, $\sigma_2=0$; đường tròn bị ép thành đoạn thẳng từ $(-\sqrt{2},0)$ tới $(\sqrt{2},0)$.

Bài 27.5. Giá trị suy biến là căn bậc hai các giá trị riêng của $A^\top A$. Nếu A đối xứng thì $A^\top A = A^2$. Theo định lý phổ, $A = QDQ^\top$, nên $A^2 = QD^2Q^\top$, có giá trị riêng λ_i^2. Vậy $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i^2} = |\lambda_i|$. (Ví dụ $\left[\begin{smallmatrix}1&2\\2&1\end{smallmatrix}\right]$ có giá trị riêng $3,-1$ và giá trị suy biến $3,1$.)

Phụ lục C. Các chứng minh bổ sung

Phụ lục này tập hợp các chứng minh mà phần chính của tài liệu đã lược bỏ hoặc chỉ trình bày ý tưởng. Chúng lấy từ các mục chứng minh trong giáo trình gốc (các mục 2.5, 9.7, 14.6, 15.4, 17.4, 18.6–18.7, 19.2, 20.7, 21.5, 23.4, 24.7, 25.5, 27.4), Phụ lục B (chi tiết về đại số tuyến tính) và Phụ lục C (elip và hypebol) của giáo trình gốc. Những chứng minh đã có sẵn trong các chương (bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, định lý hình chiếu vuông góc, vì sao phương pháp Lagrange đúng,…) không được lặp lại ở đây.

Đây là phần *đọc thêm*: bạn hoàn toàn có thể dùng các định lý mà không đọc chứng minh. Nhưng đọc chứng minh là cách tốt nhất để hiểu vì sao các công cụ hoạt động, và để rèn luyện khả năng lập luận chặt chẽ.

Nhắc lại kiến thức lớp 12: phương pháp quy nạp toán học (lớp 11)

Nhiều chứng minh dưới đây dùng **quy nạp**: để chứng minh mệnh đề $P(k)$ đúng với mọi $k \geq 1$, ta (1) kiểm tra $P(1)$; (2) giả sử $P(h)$ đúng với mọi $h < k$ (*giả thiết quy nạp*) và chứng minh $P(k)$ đúng. Khi đó $P(1)$ kéo theo $P(2)$, rồi $P(3)$, cứ thế mãi.

C.1. Định lý sin trong $\mathbb{R}^n$ (Chương 2)

Công thức góc $\cos\theta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|}$ cho phép chứng minh **định lý sin** (lớp 10) cho tam giác bất kỳ trong $\mathbb{R}^n$: nếu θ là góc tại một đỉnh và L là độ dài cạnh đối diện thì $\frac{\sin\theta}{L}$ như nhau ở cả ba đỉnh.

Chứng minh. Dời tam giác để một đỉnh ở gốc, hai cạnh kề là $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, cạnh đối diện là $\mathbf{a}-\mathbf{b}$. Khi đó

$$\left(\frac{\sin\theta}{L}\right)^2 = \frac{1-\cos^2\theta}{\|\mathbf{a}-\mathbf{b}\|^2} = \frac{\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}{\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2\|\mathbf{a}-\mathbf{b}\|^2}.$$

Đặt $\mathbf{x} = -\mathbf{a}$, $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, $\mathbf{z} = \mathbf{a}-\mathbf{b}$: đó là ba cạnh của tam giác, định hướng "đi vòng" nên $\mathbf{x}+\mathbf{y}+\mathbf{z} = \mathbf{0}$. Biểu thức trên trở thành

$$\frac{(\mathbf{x}\cdot\mathbf{x})(\mathbf{y}\cdot\mathbf{y}) - (\mathbf{x}\cdot\mathbf{y})^2}{(\mathbf{x}\cdot\mathbf{x})(\mathbf{y}\cdot\mathbf{y})(\mathbf{z}\cdot\mathbf{z})}.$$

Mẫu số đối xứng với ba vectơ. Với tử số, thay $\mathbf{z} = -\mathbf{x}-\mathbf{y}$ và khai triển bằng các tính chất của tích vô hướng, ta kiểm tra được đẳng thức

$$(\mathbf{x}\cdot\mathbf{x})(\mathbf{y}\cdot\mathbf{y}) - (\mathbf{x}\cdot\mathbf{y})^2 = (\mathbf{x}\cdot\mathbf{y})(\mathbf{x}\cdot\mathbf{z}) + (\mathbf{y}\cdot\mathbf{x})(\mathbf{y}\cdot\mathbf{z}) + (\mathbf{z}\cdot\mathbf{x})(\mathbf{z}\cdot\mathbf{y}),$$

mà vế phải rõ ràng không đổi khi hoán vị $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$. Do đó $(\sin\theta/L)^2$ ở ba đỉnh bằng nhau; vì các tỉ số đều dương nên chúng bằng nhau. ∎

C.2. Số chiều, cơ sở và quy trình Gram–Schmidt (Chương 4, 5, 19)

Mục này chứng minh các định lý nền tảng về số chiều: Định lý "không gian con nằm trong không gian con" (Chương 4), Định lý 4.13, Định lý 5.9, định lý "luôn tồn tại cơ sở trực giao" (Chương 5), tính đúng đắn của quy trình Gram–Schmidt, Định lý 19.5 và Định lý 19.8 (Chương 19). Nhắc lại: $\dim V$ là số vectơ *ít nhất* cần để sinh ra V.

Bổ đề C.2.1. Nếu $V \neq \{\mathbf{0}\}$ được sinh bởi k vectơ thì V được sinh bởi một bộ trực giao gồm *không quá* k vectơ khác $\mathbf{0}$.

Chứng minh. Bỏ các vectơ bằng $\mathbf{0}$, ta có thể giả sử mọi $\mathbf{v}_i \neq \mathbf{0}$. Quy nạp theo k. Với $k = 1$: $\{\mathbf{v}_1\}$ đã trực giao. Với $k > 1$: nếu có $\mathbf{v}_j$ ($j \geq 2$) là bội của $\mathbf{v}_1$ thì bỏ nó đi, V được sinh bởi $k-1$ vectơ và ta dùng giả thiết quy nạp. Nếu không, đặt $\mathbf{v}'_j = \mathbf{v}_j - \mathrm{Proj}_{\mathbf{v}_1} \mathbf{v}_j \neq \mathbf{0}$ với $j = 2, \dots, k$. Vì $\mathbf{v}_j = \mathbf{v}'_j + c_j\mathbf{v}_1$, mọi tổ hợp của $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ là tổ hợp của $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}'_2, \dots, \mathbf{v}'_k$ và ngược lại, nên $V = \mathrm{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}'_2, \dots, \mathbf{v}'_k)$. Mọi $\mathbf{v}'_j$ vuông góc với $\mathbf{v}_1$, nên mọi vectơ của $V' = \mathrm{span}(\mathbf{v}'_2, \dots, \mathbf{v}'_k)$ vuông góc với $\mathbf{v}_1$. Theo giả thiết quy nạp, V' được sinh bởi một bộ trực giao $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_d$ với $d \leq k-1$. Khi đó $\mathbf{v}_1, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_d$ là bộ trực giao gồm $1 + d \leq k$ vectơ khác $\mathbf{0}$ sinh ra V. ∎

Bổ đề C.2.2. Cho V được sinh bởi bộ trực giao $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ gồm các vectơ khác $\mathbf{0}$ ($k > 1$), và $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Khi đó tập $\mathbf{v}_V^{\perp}$ gồm các vectơ của V vuông góc với $\mathbf{v}$ là span của $k-1$ vectơ.

Chứng minh. Viết $\mathbf{v} = \sum c_j\mathbf{v}_j$, có ít nhất một $c_i \neq 0$. Với $\mathbf{x} = \sum x_j\mathbf{v}_j \in V$, nhờ tính trực giao, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{x} = \sum_j c'_j x_j$ với $c'_j = c_j(\mathbf{v}_j \cdot \mathbf{v}_j)$, và $c'_i \neq 0$. Vậy $\mathbf{v} \cdot \mathbf{x} = 0$ khi và chỉ khi $x_i = -\sum_{j \neq i} \frac{c'_j}{c'_i} x_j$, tức là

$$\mathbf{x} = \sum_{j \neq i} x_j \Big(\mathbf{v}_j - \frac{c'_j}{c'_i}\mathbf{v}_i \Big).$$

Đặt $\mathbf{u}_j = \mathbf{v}_j - \frac{c'_j}{c'_i}\mathbf{v}_i$ ($j \neq i$); tính trực tiếp thấy $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_j = c'_j - c'_j = 0$. Vậy $\mathbf{v}_V^{\perp}$ chính là span của $k-1$ vectơ $\mathbf{u}_j$. ∎

Bổ đề C.2.3. Mọi bộ trực giao gồm các vectơ khác $\mathbf{0}$ cùng sinh ra một không gian con $W \neq \{\mathbf{0}\}$ đều có cùng số phần tử.

Chứng minh. Quy nạp theo số phần tử m của một bộ như vậy $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$. Nếu $m = 1$, $W = \mathrm{span}(\mathbf{w}_1)$ và hai vectơ khác $\mathbf{0}$ bất kỳ $c\mathbf{w}_1$, $c'\mathbf{w}_1$ có tích vô hướng $cc'\|\mathbf{w}_1\|^2 \neq 0$, nên mọi bộ trực giao sinh ra W chỉ có 1 phần tử. Giả sử $m > 1$ và $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ là một bộ trực giao khác sinh ra W. Nếu $k < m$ thì theo giả thiết quy nạp (áp dụng cho bộ có k phần tử) mọi bộ như vậy có k phần tử, mâu thuẫn với bộ $\mathbf{w}$; vậy $k \geq m$. Xét $W' = \mathbf{x}_1^{\perp}$ (trong W). Một mặt, theo Bổ đề C.2.2 nó là span của $m-1$ vectơ, nên theo Bổ đề C.2.1 nó có một hệ sinh trực giao gồm $d \leq m-1$ vectơ, và theo giả thiết quy nạp mọi hệ sinh trực giao của W' đều có d phần tử. Mặt khác, với $\mathbf{w} = \sum c_j\mathbf{x}_j$ thì $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_1 = c_1\|\mathbf{x}_1\|^2$, nên $\mathbf{w} \in W'$ khi và chỉ khi $c_1 = 0$: W' được sinh bởi bộ trực giao $\mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$. Do đó $k - 1 = d \leq m - 1$, tức $k \leq m$. Vậy $k = m$. ∎

Chứng minh Định lý 5.9 ("trực giao thì không thừa"). Gọi $\mathrm{odim}(V)$ là số phần tử chung của mọi hệ sinh trực giao (khác $\mathbf{0}$) của V (Bổ đề C.2.1 và C.2.3). Vì $\dim V$ là số phần tử ít nhất của một hệ sinh, $\dim V \leq \mathrm{odim}(V)$. Ngược lại, V được sinh bởi $\dim V$ vectơ, nên theo Bổ đề C.2.1 có hệ sinh trực giao gồm không quá $\dim V$ vectơ, tức $\mathrm{odim}(V) \leq \dim V$. Vậy $\dim V = \mathrm{odim}(V)$: mọi bộ trực giao gồm k vectơ khác $\mathbf{0}$ sinh ra một không gian k chiều, tức là một cơ sở. Định lý "luôn tồn tại cơ sở trực giao" (Chương 5) chính là Bổ đề C.2.1 kết hợp với điều này. ∎

Bổ đề C.2.4 (bổ sung thành cơ sở trực giao). Mọi bộ trực giao $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ gồm các vectơ khác $\mathbf{0}$ trong không gian con V đều bổ sung được thành một cơ sở trực giao của V.

Chứng minh. Quy nạp theo $d = \dim V$. Nếu các $\mathbf{v}_i$ đã sinh ra V thì xong. Nếu không, chọn $\mathbf{v} \in V$ không thuộc $U = \mathrm{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ và đặt $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathrm{Proj}_U \mathbf{v}$: vectơ này khác $\mathbf{0}$, thuộc V và vuông góc với mọi $\mathbf{v}_i$ (Chương 6). Theo Bổ đề C.2.2 (áp dụng với một cơ sở trực giao gồm d vectơ của V), $H = \mathbf{v}'^{\perp}_V$ là span của $d-1$ vectơ, nên $\dim H \leq d-1$, và H chứa mọi $\mathbf{v}_i$. Theo giả thiết quy nạp, bổ sung $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ thành cơ sở trực giao $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ của H. Mọi $\mathbf{x} \in V$ viết được thành $\mathrm{Proj}_{\mathbf{v}'} \mathbf{x} + (\mathbf{x} - \mathrm{Proj}_{\mathbf{v}'} \mathbf{x})$, với số hạng sau thuộc H; vậy $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}'$ là một bộ trực giao sinh ra V, tức một cơ sở trực giao của V. ∎

Chứng minh định lý "không gian con nằm trong không gian con" (Chương 4). Cho $W \subseteq V$, $W \neq \{\mathbf{0}\}$. Lấy cơ sở trực giao $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$ của W và bổ sung nó thành cơ sở trực giao $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ của V (Bổ đề C.2.4). Khi đó $\dim V = m + r \geq m = \dim W$, với dấu bằng khi và chỉ khi $r = 0$, tức khi các $\mathbf{w}_i$ đã sinh ra V, tức $W = V$. ■

Quy trình Gram–Schmidt cho đúng kết quả. Ta chứng minh bằng quy nạp theo j rằng sau bước j: các $\mathbf{w}_i$ khác $\mathbf{0}$ đã có $(i \leq j)$ đôi một vuông góc, và span của chúng bằng $V_j = \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_j)$. Bước 1 hiển nhiên. Giả sử đúng tới bước $j-1$. Theo định lý hình chiếu vuông góc (Chương 6) với cơ sở trực giao của V_{j-1}, vectơ $\mathbf{w}_j = \mathbf{v}_j - \operatorname{Proj}_{V_{j-1}} \mathbf{v}_j$ vuông góc với mọi vectơ của V_{j-1}, nên vuông góc với các $\mathbf{w}_i$ trước. Vì $\mathbf{v}_j = \mathbf{w}_j + \operatorname{Proj}_{V_{j-1}} \mathbf{v}_j$ và $\operatorname{Proj}_{V_{j-1}} \mathbf{v}_j \in V_{j-1}$, span của V_{j-1} và $\mathbf{w}_j$ bằng V_j. Cuối cùng, $\mathbf{w}_j = \mathbf{0}$ đúng khi $\mathbf{v}_j = \operatorname{Proj}_{V_{j-1}} \mathbf{v}_j \in V_{j-1}$, tức khi $\mathbf{v}_j$ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ trước nó. ■

Chứng minh Định lý 19.5 và Định lý 4.13. Chạy Gram–Schmidt cho $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$: các $\mathbf{w}_j$ khác $\mathbf{0}$ tạo thành cơ sở trực giao của V, nên $\dim V$ bằng số các $\mathbf{w}_j$ khác $\mathbf{0}$, do đó $\dim V \leq k$.

- Nếu các $\mathbf{v}_i$ độc lập tuyến tính thì không $\mathbf{v}_j$ nào là tổ hợp của các vectơ trước nó, nên mọi $\mathbf{w}_j \neq \mathbf{0}$ và $\dim V = k$.
- Ngược lại, nếu $\dim V = k$ mà có $\mathbf{v}_i$ thừa thì bỏ nó đi, V được sinh bởi $k-1$ vectơ, nên $\dim V \leq k-1$: mâu thuẫn. Vậy không có vectơ thừa, tức các $\mathbf{v}_i$ độc lập tuyến tính.

Đây cũng chính là nội dung của Định lý 4.13 ở Chương 4 ("không có vectơ thừa" là "độc lập tuyến tính"). ■

Chứng minh Định lý 19.8 (phần bù trực giao). Nếu $V = \{\mathbf{0}\}$ thì $V^{\perp} = \mathbb{R}^n$; nếu $V = \mathbb{R}^n$ thì $V^{\perp} = \{\mathbf{0}\}$ (vì vectơ vuông góc với chính nó thì bằng $\mathbf{0}$). Ngoài hai trường hợp đó, lấy cơ sở trực giao $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k$ của V và bổ sung thành cơ sở trực giao $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{n-k}$ của $\mathbb{R}^n$ (Bổ đề C.2.4). Với $\mathbf{x} = \sum a_i \mathbf{w}_i + \sum b_j \mathbf{u}_j$, ta có $\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}_i = a_i \|\mathbf{w}_i\|^2$, nên $\mathbf{x} \in V^{\perp}$ khi và chỉ khi mọi $a_i = 0$, tức $\mathbf{x} \in \operatorname{span}(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{n-k})$. Vậy $V^{\perp}$ là không gian con có cơ sở trực giao gồm $n-k$ vectơ, và $\dim V + \dim V^{\perp} = k + (n-k) = n$. ■

C.3. Đạo hàm hỗn hợp bằng nhau (Chương 9)

Giả sử $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng cấp một và cấp hai liên tục. Ta chứng minh $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$. (Trường hợp nhiều biến quy về hai biến, vì các biến khác được giữ cố định.)

Chứng minh. Cố định x. Theo công thức Newton–Leibniz (lớp 12) áp dụng cho hàm một biến $y \mapsto f(x, y)$:

$$f(x, y) = f(x, 0) + \int_0^y \frac{\partial f}{\partial y}(x, t)\, dt.$$

Lấy đạo hàm hai vế theo x. Có thể chứng minh rằng (nhờ tính liên tục của đạo hàm cấp hai) được phép đưa $\frac{\partial}{\partial x}$ vào trong dấu tích phân; về trực giác, tích phân là giới hạn của tổng Riemann, và đạo hàm của một tổng là tổng các đạo hàm. Ta được

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, 0) + \int_0^y \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big)(x, t)\, dt.$$

Bây giờ lấy đạo hàm hai vế theo y. Số hạng đầu không phụ thuộc y; số hạng sau là tích phân với cận trên thay đổi, mà đạo hàm theo cận trên của $\int_0^y g(t)\, dt$ là $g(y)$ (định lý cơ bản của giải tích,

cũng học ở lớp 12). Vậy

$$\frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big)(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big)(x,y).$$

■

C.4. Phép biến đổi tuyến tính và tích ma trận (Chương 13, 14)

Ảnh của hình vuông đơn vị là hình bình hành. Cho $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ với A cỡ 2×2, các cột $\mathbf{c}_1 = f(\mathbf{e}_1)$, $\mathbf{c}_2 = f(\mathbf{e}_2)$. Hình vuông đơn vị S gồm các điểm $x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$ với $0 \le x, y \le 1$. Theo tính tuyến tính (Định lý 14.1), $f(x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2) = x\mathbf{c}_1 + y\mathbf{c}_2$. Khi x, y chạy trong $[0,1]$, các điểm $x\mathbf{c}_1 + y\mathbf{c}_2$ quét đúng hình bình hành P có đỉnh $\mathbf{0}$ và hai cạnh $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ (theo quy tắc hình bình hành). Vậy $f(S) = P$. Cụ thể hơn, đoạn thẳng $\{t\mathbf{w} : 0 \le t \le 1\}$ biến thành đoạn $\{tf(\mathbf{w})\}$, và điểm chia đoạn theo tỉ số t biến thành điểm chia đoạn ảnh theo cùng tỉ số. ■

Nguyên lý "lát gạch". Mặt phẳng được lát bởi các ô vuông $\{(m+x)\mathbf{e}_1 + (n+y)\mathbf{e}_2 : 0 \le x, y \le 1\}$ với m, n nguyên. Ảnh của ô đó là $\{(m+x)\mathbf{c}_1 + (n+y)\mathbf{c}_2\}$: một bản sao của P tịnh tiến tới đỉnh $m\mathbf{c}_1 + n\mathbf{c}_2$. Vậy f biến cách lát bằng ô vuông thành cách lát bằng các hình bình hành bằng P (Hình 13.1). ■

Chứng minh quy tắc "hàng nhân cột" (Định lý 14.5). Theo định nghĩa, cột thứ j của AB là $A\mathbf{b}_j$, với $\mathbf{b}_j$ là cột thứ j của B. Theo định nghĩa tích ma trận với vectơ (Chương 13), phần tử thứ i của $A\mathbf{b}_j$ là tích vô hướng của hàng i của A với $\mathbf{b}_j$. Vậy $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$. Ngoài ra, để định nghĩa có nghĩa, ta cần biết hợp hai phép biến đổi tuyến tính là tuyến tính: $A(B(\mathbf{x}+\mathbf{y})) = A(B\mathbf{x} + B\mathbf{y}) = AB\mathbf{x} + AB\mathbf{y}$, tương tự với $c\mathbf{x}$; và theo Định lý 13.11, cột j của ma trận của phép hợp là $A(B\mathbf{e}_j) = A\mathbf{b}_j$. ■

C.5. Các tính chất của phép nhân ma trận (Chương 15)

Nguyên tắc chung: *hai ma trận cùng cỡ bằng nhau khi và chỉ khi chúng cho cùng một phép biến đổi*, vì các cột của chúng là ảnh của $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$. Do đó, để chứng minh một đẳng thức ma trận, chỉ cần kiểm tra hai vế tác động giống nhau lên mọi vectơ $\mathbf{x}$.

Phân phối (MM2). $(A(B+C))\mathbf{x} = A((B+C)\mathbf{x}) = A(B\mathbf{x}+C\mathbf{x}) = AB\mathbf{x}+AC\mathbf{x} = (AB+AC)\mathbf{x}$, dùng định nghĩa tổng ma trận và tính tuyến tính của A. Tương tự, $((A+B)C)\mathbf{x} = (A+B)(C\mathbf{x}) = A(C\mathbf{x}) + B(C\mathbf{x}) = (AC+BC)\mathbf{x}$. ■

Kết hợp và nhân với số (MM3). Tính kết hợp đã chứng minh ở Chương 15. Với số c: $(A(cB))\mathbf{x} = A(cB\mathbf{x}) = cAB\mathbf{x}$ và $((cA)B)\mathbf{x} = (cA)(B\mathbf{x}) = cA(B\mathbf{x})$, nên $A(cB) = (cA)B = c(AB)$. ■

Đơn vị (MM4). $I_m(A\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ và $A(I_n\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x}$. ■

C.6. Quy tắc hàm hợp đến từ đâu? (Chương 17)

Nhắc lại: ma trận đạo hàm $(Dg)(\mathbf{a})$ là ma trận *duy nhất* sao cho $g(\mathbf{a}+\mathbf{h}) = g(\mathbf{a}) + (Dg)(\mathbf{a})\mathbf{h} + \mathbf{E}(\mathbf{h})$ với sai số $\mathbf{E}(\mathbf{h})$ "nhỏ hơn bậc nhất": $\|\mathbf{E}(\mathbf{h})\|/\|\mathbf{h}\| \to 0$ khi $\mathbf{h} \to \mathbf{0}$.

Chứng minh. (ý chính) Đặt $\mathbf{b} = g(\mathbf{a})$ và $\mathbf{k} = g(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - \mathbf{b} = (Dg)(\mathbf{a})\mathbf{h} + \mathbf{E}_g(\mathbf{h})$; khi $\mathbf{h}$ nhỏ thì $\mathbf{k}$ cũng nhỏ. Áp dụng xấp xỉ tuyến tính của f tại $\mathbf{b}$:

$$\begin{aligned} f(g(\mathbf{a}+\mathbf{h})) &= f(\mathbf{b}+\mathbf{k}) = f(\mathbf{b}) + (Df)(\mathbf{b})\mathbf{k} + \mathbf{E}_f(\mathbf{k}) \\ &= f(g(\mathbf{a})) + (Df)(\mathbf{b})(Dg)(\mathbf{a})\mathbf{h} + \underbrace{(Df)(\mathbf{b})\mathbf{E}_g(\mathbf{h}) + \mathbf{E}_f(\mathbf{k})}_{\text{sai số}}. \end{aligned}$$

Cả hai số hạng sai số đều "nhỏ hơn bậc nhất" theo $\mathbf{h}$ (số hạng thứ nhất vì $\mathbf{E}_g$ nhỏ hơn bậc nhất và nhân với một ma trận cố định không làm thay đổi điều đó; số hạng thứ hai vì $\|\mathbf{k}\|$ không lớn hơn một hằng số nhân $\|\mathbf{h}\|$). Theo tính duy nhất của ma trận đạo hàm, $D(f\circ g)(\mathbf{a}) = (Df)(\mathbf{b})(Dg)(\mathbf{a})$. ■

Dạng tọa độ. Viết ra phần tử (i,j) của tích ma trận theo quy tắc hàng nhân cột: nếu $\mathbf{y} = g(\mathbf{x})$ và $\mathbf{z} = f(\mathbf{y})$ thì

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial z_i}{\partial y_k}\,\frac{\partial y_k}{\partial x_j}.$$

Đây là công thức "tổng theo mọi con đường từ x_j tới z_i qua các biến trung gian y_k" thường thấy trong các giáo trình khác; dạng ma trận gói gọn tất cả các công thức đó thành một.

C.7. Ma trận nghịch đảo (Chương 18)

Hai cách nhìn về tính khả nghịch là một. Với A vuông $n\times n$, hai điều sau tương đương: (a) với mọi $\mathbf{b}$, phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm duy nhất; (b) có ma trận B với $AB = BA = I_n$.

Chứng minh. (a)⇒(b): gọi $M(\mathbf{b})$ là nghiệm duy nhất của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Hàm M tuyến tính: nếu $A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}_1$, $A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}_2$ thì $A(c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2) = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2$, nên theo tính duy nhất $M(c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2) = c_1M(\mathbf{b}_1) + c_2M(\mathbf{b}_2)$. Vậy $M(\mathbf{b}) = B\mathbf{b}$ với một ma trận B. Vì M là hàm ngược của $\mathbf{x}\mapsto A\mathbf{x}$, các phép hợp theo hai thứ tự đều là "không làm gì", tức $BA = I_n$ và $AB = I_n$.

(b)⇒(a): nếu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ thì nhân trái với B: $\mathbf{x} = BA\mathbf{x} = B\mathbf{b}$, nên nghiệm nếu có thì duy nhất. Và $\mathbf{x} = B\mathbf{b}$ đúng là nghiệm vì $A(B\mathbf{b}) = (AB)\mathbf{b} = \mathbf{b}$. ■

Chứng minh Định lý 18.2 ($AB = I_n \Rightarrow BA = I_n$). Với mọi $\mathbf{b}$, $A(B\mathbf{b}) = \mathbf{b}$, nên mọi $\mathbf{b}\in\mathbb{R}^n$ là tổ hợp tuyến tính của các cột của A: n cột này sinh ra $\mathbb{R}^n$. Vì $\dim\mathbb{R}^n = n$, theo Định lý 19.5 chúng độc lập tuyến tính, nên $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, và mỗi $\mathbf{b}$ có *duy nhất* một cách viết thành tổ hợp các cột (hai cách viết khác nhau sẽ cho một nghiệm khác $\mathbf{0}$ của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$). Vậy A thỏa (a), nên có C với $CA = AC = I_n$. Khi đó $B = (CA)B = C(AB) = C$, tức $BA = CA = I_n$. ■

Chứng minh Định lý 18.5 (trường hợp $\det A = 0$). Đặt $\tilde{A} = \left[\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right]$; ta có $A\tilde{A} = (ad-bc)I_2$. Nếu $ad - bc \neq 0$ thì $A\cdot\frac{1}{ad-bc}\tilde{A} = I_2$, nên A khả nghịch với nghịch đảo như công thức. Nếu $ad - bc = 0$ thì $A\tilde{A} = 0$. Khi $A\neq 0$ thì $\tilde{A}\neq 0$, nên có một cột $\mathbf{u}\neq\mathbf{0}$ của $\tilde{A}$ với $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$; khi đó $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có hai nghiệm $\mathbf{0}$ và $\mathbf{u}$, nên A không khả nghịch. Khi $A = 0$ thì hiển nhiên không khả nghịch. ■

Chứng minh Định lý 18.9. (1) ⟺ (2) là kết quả "hai cách nhìn" ở trên. (2)⇒(3) hiển nhiên (lấy $\mathbf{b} = \mathbf{0}$). (3)⇒(4): $N(A) = \{\mathbf{0}\}$ nghĩa là các cột độc lập tuyến tính (Định lý 19.2), nên chúng sinh ra một không gian n chiều (Định lý 19.5), mà không gian con n chiều của $\mathbb{R}^n$ chỉ có thể là $\mathbb{R}^n$ (định lý "không gian con nằm trong không gian con"); vậy chúng là cơ sở của $\mathbb{R}^n$. (4)⇒(2): mỗi $\mathbf{b}$ viết được *duy nhất* thành tổ hợp của các vectơ cơ sở, tức $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm duy nhất. Với $n = 2$, (1) ⟺ (5) là định lý vừa chứng minh ở trên. ■

Ý nghĩa hình học của phương pháp Newton hai biến. Cho $f = (f_1, f_2)$ và điểm (a, b). Mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị $z = f_i(x, y)$ tại (a, b) là $z = f_i(a, b) + \frac{\partial f_i}{\partial x}(a, b)(x-a) + \frac{\partial f_i}{\partial y}(a, b)(y-b)$. Tìm điểm của mặt phẳng Oxy ($z = 0$) nằm trên cả hai mặt phẳng tiếp xúc, ta được hệ

$$(Df)(a, b)\begin{bmatrix} x-a \\ y-b \end{bmatrix} = -f(a, b).$$

Khi $(Df)(a, b)$ khả nghịch, hệ có nghiệm duy nhất $\left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix}\right] - \big((Df)(a, b)\big)^{-1} f(a, b)$: đó đúng là bước tiếp theo của phương pháp Newton. Vậy, giống như trường hợp một biến dùng tiếp tuyến cắt trục hoành, trường hợp hai biến dùng *giao tuyến của hai mặt phẳng tiếp xúc* cắt mặt phẳng Oxy. (Hai mặt phẳng tiếp xúc không thể trùng nhau, vì khi đó giao của chúng với Oxy là cả một đường thẳng chứ không phải một điểm; nên chúng cắt nhau theo đúng một đường thẳng, và đường thẳng này cắt Oxy tại điểm vừa tìm.)

C.8. Chuyển vị, ma trận trực giao và công thức chiếu (Chương 20)

Chứng minh (T1): $(AB)^\top = B^\top A^\top$. Phần tử (i, j) của $(AB)^\top$ là phần tử (j, i) của AB, tức (hàng j của A)·(cột i của B) = (cột j của $A^\top$)·(hàng i của $B^\top$) = (hàng i của $B^\top$)·(cột j của $A^\top$), chính là phần tử (i, j) của $B^\top A^\top$. Từ đó, nếu A khả nghịch thì $A^\top (A^{-1})^\top = (A^{-1}A)^\top = I^\top = I$, nên $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$. ■

Ma trận đối xứng. A vuông là đối xứng khi và chỉ khi $(A\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot (A\mathbf{w})$ với mọi $\mathbf{v}, \mathbf{w}$.

Chứng minh. Chiều thuận là (T4). Chiều ngược: lấy $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i$, $\mathbf{w} = \mathbf{e}_j$. Vế trái là phần tử thứ j của cột i, tức a_{ji}; vế phải là phần tử thứ i của cột j, tức a_{ij}. Vậy $a_{ij} = a_{ji}$. ■

Hệ quả: ma trận P của phép chiếu Proj_V là đối xứng. Thật vậy, $\mathbf{x} - P\mathbf{x}$ và $\mathbf{y} - P\mathbf{y}$ vuông góc với V, còn $P\mathbf{x}, P\mathbf{y} \in V$, nên $\mathbf{x} \cdot P\mathbf{y} = P\mathbf{x} \cdot P\mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot P\mathbf{x}$.

Chứng minh (3) $\iff$ (4) trong Định lý 20.10. (3)⇒(4): lấy $\mathbf{y} = \mathbf{x}$. (4)⇒(3): dùng *đẳng thức phân cực* $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \frac{1}{4}(\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2)$ (khai triển vế phải để kiểm tra). Nếu Q giữ nguyên độ dài thì

$$(Q\mathbf{x}) \cdot (Q\mathbf{y}) = \tfrac{1}{4}(\|Q(\mathbf{x}+\mathbf{y})\|^2 - \|Q(\mathbf{x}-\mathbf{y})\|^2) = \tfrac{1}{4}(\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}.$$

Vậy giữ nguyên độ dài thì cũng giữ nguyên tích vô hướng, và do đó giữ nguyên góc. ■

$A^\top A$ khả nghịch khi và chỉ khi các cột của A độc lập tuyến tính. Nếu $A^\top A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ thì $0 = \mathbf{x}^\top A^\top A\mathbf{x} = (A\mathbf{x}) \cdot (A\mathbf{x}) = \|A\mathbf{x}\|^2$, nên $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Khi các cột độc lập, điều đó buộc $\mathbf{x} = \mathbf{0}$; vậy $N(A^\top A) = \{\mathbf{0}\}$ và ma trận vuông $A^\top A$ khả nghịch (Định lý 18.9). Ngược lại, nếu các cột phụ thuộc thì có $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ với $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, nên $A^\top A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ và $A^\top A$ suy biến. ■

Chứng minh công thức chiếu (Định lý 20.13). $\mathrm{Proj}_W \mathbf{x}$ là vectơ duy nhất của $W = C(A)$, tức có dạng $A\mathbf{c}$, sao cho $\mathbf{x} - A\mathbf{c}$ vuông góc với mọi vectơ của W, tức với mọi cột của A (Chương 6). Điều kiện đó là $A^\top(\mathbf{x} - A\mathbf{c}) = \mathbf{0}$, hay $A^\top A\mathbf{c} = A^\top\mathbf{x}$. Vì $A^\top A$ khả nghịch, $\mathbf{c} = (A^\top A)^{-1}A^\top\mathbf{x}$, và $\mathrm{Proj}_W \mathbf{x} = A(A^\top A)^{-1}A^\top\mathbf{x}$. ■

C.9. Không gian con và định lý hạng – số chiều hạch (Chương 21)

Ở Chương 4, không gian con được định nghĩa là *span của hữu hạn vectơ*. Ở Chương 21, ta nói $N(A)$ là không gian con vì nó chứa $\mathbf{0}$ và đóng với phép cộng và nhân với số. Định lý sau cho thấy hai cách nhìn này là một.

Định lý C.9.1. Nếu tập $V \subseteq \mathbb{R}^n$ chứa $\mathbf{0}$ và đóng với phép cộng và phép nhân với số thì V là span của hữu hạn vectơ (không quá n vectơ).

Chứng minh. Nếu $V = \{\mathbf{0}\}$ thì $V = \operatorname{span}(\mathbf{0})$. Nếu không, chọn $\mathbf{v}_1 \in V$ khác $\mathbf{0}$. Nếu $\operatorname{span}(\mathbf{v}_1) \neq V$, chọn $\mathbf{v}_2 \in V$ ngoài $\operatorname{span}(\mathbf{v}_1)$; nếu $\operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \neq V$, chọn $\mathbf{v}_3 \in V$ ngoài span đó; và cứ thế. Vì V đóng với tổ hợp tuyến tính, luôn có $\operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k) \subseteq V$. Mỗi vectơ mới không thuộc span của các vectơ trước, nên theo tính đúng đắn của Gram–Schmidt (Mục C.2) bộ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ luôn độc lập tuyến tính, sinh ra không gian k chiều trong $\mathbb{R}^n$; do đó $k \leq n$. Vậy quá trình phải dừng sau không quá n bước, và khi dừng thì $V = \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$. ∎

Chứng minh Định lý 21.9 (rank–nullity). Nếu $A = 0$ thì $C(A) = \{\mathbf{0}\}$, $N(A) = \mathbb{R}^n$, và $0 + n = n$. Giả sử $A \neq 0$, đặt $r = \dim C(A)$ và lấy cơ sở $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r$ của $C(A)$. Vì $C(A)$ là tập ảnh, có $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$ với $A\mathbf{x}_i = \mathbf{w}_i$. Đặt $k = \dim N(A)$ và (nếu $k > 0$) lấy cơ sở $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_k$ của $N(A)$. Ta chứng minh $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_k, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^n$; khi đó $k + r = n$.

Sinh ra $\mathbb{R}^n$: với $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, ta có $A\mathbf{x} \in C(A)$, nên $A\mathbf{x} = \sum c_i \mathbf{w}_i = A(\sum c_i \mathbf{x}_i)$. Vậy $\mathbf{x} - \sum c_i \mathbf{x}_i \in N(A)$, tức $\mathbf{x} - \sum c_i \mathbf{x}_i = \sum d_j \mathbf{y}_j$, hay $\mathbf{x} = \sum d_j \mathbf{y}_j + \sum c_i \mathbf{x}_i$.

Độc lập tuyến tính: giả sử $\sum d_j \mathbf{y}_j + \sum c_i \mathbf{x}_i = \mathbf{0}$. Nhân trái với A (nhớ $A\mathbf{y}_j = \mathbf{0}$): $\sum c_i \mathbf{w}_i = \mathbf{0}$, nên mọi $c_i = 0$ vì các $\mathbf{w}_i$ độc lập. Còn lại $\sum d_j \mathbf{y}_j = \mathbf{0}$, nên mọi $d_j = 0$ vì các $\mathbf{y}_j$ độc lập. ∎

C.10. Đa thức đặc trưng (Chương 23)

Chứng minh Định lý 23.7. λ là giá trị riêng $\iff$ $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ có nghiệm $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ $\iff$ $A - \lambda I$ suy biến (Định lý 18.9) $\iff$ $\det(A - \lambda I) = 0$ (Định lý 18.5). Khai triển:

$$\det \begin{bmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{bmatrix} = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc).$$

Nếu đa thức này có hai nghiệm λ_1, λ_2 (kể cả nghiệm kép) thì $\lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$; so sánh hệ số ta được $\lambda_1 + \lambda_2 = a + d$ và $\lambda_1 \lambda_2 = ad - bc$. ∎

C.11. Vectơ riêng và định lý phổ (Chương 24)

Chứng minh Định lý 24.1. Quy nạp theo số vectơ r; với $r = 1$ thì $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$ là độc lập. Giả sử khẳng định đúng với $r - 1$ vectơ và $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_r\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$. Nhân trái hai vế với $A - \lambda_r I$; vì $(A - \lambda_r I)\mathbf{v}_i = (\lambda_i - \lambda_r)\mathbf{v}_i$:

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_r)\mathbf{v}_1 + \cdots + c_{r-1}(\lambda_{r-1} - \lambda_r)\mathbf{v}_{r-1} = \mathbf{0}.$$

Theo giả thiết quy nạp, mọi hệ số $c_i(\lambda_i - \lambda_r) = 0$, mà $\lambda_i \neq \lambda_r$, nên $c_1 = \cdots = c_{r-1} = 0$. Còn lại $c_r\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$, nên $c_r = 0$. ∎

Chứng minh định lý phổ (Định lý 24.2). Cho A đối xứng $n \times n$.

Bước 1: A có ít nhất một vectơ riêng. Xét dạng toàn phương $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^{\top} A\mathbf{v}$ trên mặt cầu đơn vị $S = \{\mathbf{v} : \|\mathbf{v}\| = 1\}$. Vì q liên tục và S là tập "đóng và bị chặn" (tương tự đoạn $[a; b]$ ở lớp 12, nơi một hàm liên tục luôn đạt giá trị lớn nhất), q đạt giá trị lớn nhất trên S tại một điểm $\mathbf{v}_0$. Đây là bài toán cực trị có ràng buộc $g(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\|^2 = 1$. Ta có $\nabla q = 2A\mathbf{v}$ (Bài 25.4) và $\nabla g = 2\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ trên S. Theo phương pháp nhân tử Lagrange (Chương 12), $2A\mathbf{v}_0 = \lambda \cdot 2\mathbf{v}_0$, tức $A\mathbf{v}_0 = \lambda\mathbf{v}_0$: $\mathbf{v}_0$ là một vectơ riêng, với giá trị riêng thực $\lambda = q(\mathbf{v}_0)$ (giá trị riêng lớn nhất).

Bước 2: A biến $H = \mathbf{v}_0^{\perp}$ vào chính nó. Nếu $\mathbf{w} \perp \mathbf{v}_0$ thì $(A\mathbf{w}) \cdot \mathbf{v}_0 = \mathbf{w} \cdot (A\mathbf{v}_0) = \lambda(\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}_0) = 0$. Vậy $A\mathbf{w} \in H$. Theo Định lý 19.8, $\dim H = n - 1$.

Bước 3: quy nạp. Chọn cơ sở trực chuẩn $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_{n-1}$ của H (Gram–Schmidt). Nhờ tính trực chuẩn, H "trông giống hệt" $\mathbb{R}^{n-1}$: vectơ $\sum x_i \mathbf{h}_i$ ứng với $(x_1, \dots, x_{n-1})$, và tích vô hướng được tính bằng đúng công thức thông thường. Phép biến đổi $\mathbf{w} \mapsto A\mathbf{w}$ trên H ứng với một ma trận B cỡ $(n-1) \times (n-1)$, và B đối xứng vì $(A\mathbf{w}) \cdot \mathbf{w}' = \mathbf{w} \cdot (A\mathbf{w}')$ với mọi $\mathbf{w}, \mathbf{w}' \in H$. Theo giả thiết quy nạp, B có cơ sở trực chuẩn gồm vectơ riêng, tức H có cơ sở trực chuẩn $\mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n$ gồm vectơ riêng của A. Cùng với $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_0$ (vuông góc với H), ta có n vectơ riêng trực chuẩn, tức một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^n$.

Mọi giá trị riêng đều nằm trong danh sách $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (của các $\mathbf{w}_j$), do đó đều thực: nếu $A\mathbf{w} = \lambda\mathbf{w}$, $\mathbf{w} = \sum c_j \mathbf{w}_j \neq \mathbf{0}$, thì $\sum \lambda_j c_j \mathbf{w}_j = \sum \lambda c_j \mathbf{w}_j$, nên $\lambda_j c_j = \lambda c_j$ với mọi j; chọn j có $c_j \neq 0$ thì $\lambda = \lambda_j$. ■

Chứng minh Định lý 24.7. Theo công thức chéo hóa, $q_A(\mathbf{x}) = \lambda_1 t_1^2 + \cdots + \lambda_n t_n^2$, với $(t_1, \dots, t_n) \neq \mathbf{0}$ khi $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Nếu mọi $\lambda_i > 0$ thì tổng dương; nếu mọi $\lambda_i < 0$ thì tổng âm. Ngược lại, $q_A(\mathbf{w}_i) = \lambda_i \|\mathbf{w}_i\|^2$ có dấu của λ_i, nên nếu q_A luôn dương thì mọi $\lambda_i > 0$, v.v. Với ma trận 2×2: $\lambda_1\lambda_2 = \det A$; nếu $\det A > 0$ hai giá trị riêng cùng dấu, và dấu đó là dấu của $q_A(\mathbf{e}_1) = a$. ■

C.12. Xấp xỉ bậc hai và kiểm định đạo hàm cấp hai (Chương 25, 26)

Một biến. Theo công thức Newton–Leibniz, $f(a+h) - f(a) = \int_0^h f'(a+s)\,ds$. Với s nhỏ, xấp xỉ tuyến tính của f' cho $f'(a+s) \approx f'(a) + f''(a)s$. Thay vào:

$$f(a+h) - f(a) \approx \int_0^h \big(f'(a) + f''(a)s\big)\,ds = f'(a)h + \tfrac{1}{2}f''(a)h^2.$$

Nhiều biến (Định lý 25.3). Đặt $g(t) = f(\mathbf{a}+t\mathbf{h})$. Theo quy tắc hàm hợp, $g'(t) = \sum_j f_{x_j}(\mathbf{a}+t\mathbf{h})\,h_j$. Áp dụng lần nữa cho mỗi hàm $t \mapsto f_{x_j}(\mathbf{a}+t\mathbf{h})$:

$$g''(t) = \sum_j \sum_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}+t\mathbf{h})\,h_i h_j = \mathbf{h}^{\top}(Hf)(\mathbf{a}+t\mathbf{h})\,\mathbf{h}.$$

Xấp xỉ bậc hai một biến cho g tại 0 với bước 1: $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) = g(1) \approx g(0) + g'(0) + \tfrac{1}{2}g''(0) = f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h} + \tfrac{1}{2}\mathbf{h}^{\top}(Hf)(\mathbf{a})\mathbf{h}$. ■

Phác thảo chứng minh kiểm định đạo hàm cấp hai (Định lý 26.1). Người ta chứng minh được (khi các đạo hàm riêng cấp hai liên tục) rằng sai số $E(\mathbf{h})$ của xấp xỉ bậc hai "nhỏ hơn bậc hai": với mọi $\varepsilon > 0$, có $\delta > 0$ sao cho $|E(\mathbf{h})| \le \varepsilon\|\mathbf{h}\|^2$ khi $\|\mathbf{h}\| < \delta$. Giả sử $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ và $H = (Hf)(\mathbf{a})$ xác định dương với giá trị riêng nhỏ nhất $\mu > 0$. Theo công thức chéo hóa với cơ sở trực chuẩn, $\mathbf{h}^{\top}H\mathbf{h} = \sum \lambda_i t_i^2 \ge \mu \sum t_i^2 = \mu\|\mathbf{h}\|^2$. Chọn $\varepsilon = \mu/4$:

$$f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = \tfrac{1}{2}\mathbf{h}^{\top}H\mathbf{h} + E(\mathbf{h}) \ge \tfrac{1}{2}\mu\|\mathbf{h}\|^2 - \tfrac{1}{4}\mu\|\mathbf{h}\|^2 = \tfrac{1}{4}\mu\|\mathbf{h}\|^2 > 0$$

với mọi $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$ đủ nhỏ: $\mathbf{a}$ là cực tiểu địa phương. Trường hợp xác định âm tương tự. Nếu H có giá trị riêng $\lambda > 0$ với vectơ riêng đơn vị $\mathbf{w}$ và giá trị riêng $\lambda' < 0$ với vectơ riêng đơn vị $\mathbf{w}'$ thì $f(\mathbf{a}+t\mathbf{w}) - f(\mathbf{a}) = \tfrac{1}{2}\lambda t^2 + E(t\mathbf{w}) > 0$ và $f(\mathbf{a}+t\mathbf{w}') - f(\mathbf{a}) < 0$ với $t \neq 0$ đủ nhỏ: $\mathbf{a}$ là điểm yên ngựa. ■

C.13. Sự tồn tại của SVD (Chương 27)

Chứng minh Định lý 27.3 bằng đại số ma trận. Ma trận $A^\top A$ cỡ $n \times n$ đối xứng, nên theo định lý phổ có cơ sở trực chuẩn $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ gồm vectơ riêng, với giá trị riêng μ_i. Các $\mu_i \geq 0$, vì

$$\mu_i = \mu_i \, \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i \cdot (A^\top A \mathbf{v}_i) = (A\mathbf{v}_i) \cdot (A\mathbf{v}_i) = \|A\mathbf{v}_i\|^2.$$

Sắp xếp để $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_n$, và đặt $\sigma_i = \sqrt{\mu_i} = \|A\mathbf{v}_i\|$. Với $i \neq j$,

$$(A\mathbf{v}_i) \cdot (A\mathbf{v}_j) = \mathbf{v}_i \cdot (A^\top A \mathbf{v}_j) = \mu_j \, \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = 0,$$

nên các vectơ $A\mathbf{v}_i$ đôi một vuông góc. Với các i có $\sigma_i > 0$, đặt $\mathbf{w}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\mathbf{v}_i$: đó là một bộ trực chuẩn trong $\mathbb{R}^m$. Bổ sung nó thành cơ sở trực chuẩn $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$ của $\mathbb{R}^m$ (Bổ đề C.2.4, rồi chuẩn hóa). Khi đó $A\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{w}_i$ với mọi i có $\sigma_i > 0$, còn khi $\sigma_i = 0$ thì $\|A\mathbf{v}_i\| = 0$, tức $A\mathbf{v}_i = \mathbf{0} = \sigma_i \mathbf{w}_i$. Đó chính là SVD. ■

Cách nhìn hình học. σ_1 là giá trị lớn nhất của $\|A\mathbf{v}\|$ trên mặt cầu đơn vị (vì $\|A\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v}^\top A^\top A \mathbf{v}$ là dạng toàn phương của $A^\top A$, đạt lớn nhất tại vectơ riêng ứng với μ_1, như ở Bước 1 của chứng minh định lý phổ): $\mathbf{v}_1$ là hướng bị A kéo dài nhiều nhất. Sau đó, $\mathbf{v}_2$ là hướng bị kéo dài nhiều nhất trong các hướng vuông góc với $\mathbf{v}_1$, v.v. Đây cũng là cơ sở của các thuật toán thực tế tìm vài giá trị suy biến lớn nhất của những ma trận khổng lồ.

Hệ quả: phân tích cực. Nếu A vuông khả nghịch với SVD $A = W\Sigma V^\top$ thì

$$A = \underbrace{(WV^\top)}_{\text{trực giao}} \; \underbrace{(V\Sigma V^\top)}_{\text{đối xứng, xác định dương}}.$$

Nói cách khác, mọi phép biến đổi tuyến tính khả nghịch đều là: kéo giãn theo một hệ trục vuông góc nào đó, rồi quay (hoặc đối xứng). Đây là dạng ma trận của số phức $z = re^{i\theta}$ (độ dài nhân với phép quay), nên được gọi là *phân tích cực*.

C.14. Hai định nghĩa của elip và hypebol (Chương 24, 25)

Ở lớp 10, elip được định nghĩa bằng tiêu điểm: tập các điểm M có $MF_1 + MF_2 = 2a$. Còn ở Chương 24–25, elip xuất hiện qua phương trình $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Ta chứng minh hai định nghĩa này là một.

Elip. Đặt $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$ với $0 \leq c < a$, và $b = \sqrt{a^2 - c^2}$.

Từ tiêu điểm suy ra phương trình. Từ $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$, chuyển một căn sang vế phải, bình phương và rút gọn, ta được $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = a + \frac{c}{a}x$. Bình phương lần nữa: $x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = a^2 + 2cx + \frac{c^2}{a^2}x^2$, tức $x^2(1 - \frac{c^2}{a^2}) + y^2 = a^2 - c^2$. Chia cho $b^2 = a^2 - c^2$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Từ phương trình suy ra tiêu điểm. Nếu $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ thì $y^2 = b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2$, và

$$(x+c)^2 + y^2 = x^2 + 2cx + c^2 + b^2 - \tfrac{b^2}{a^2}x^2 = \tfrac{c^2}{a^2}x^2 + 2cx + a^2 = \left(a + \tfrac{c}{a}x\right)^2.$$

Vì $|x| \leq a$ và $c < a$, ta có $a + \frac{c}{a}x > 0$, nên $MF_1 = a + \frac{c}{a}x$; tương tự $MF_2 = a - \frac{c}{a}x$. Cộng lại: $MF_1 + MF_2 = 2a$. (Đây chính là công thức *bán kính qua tiêu* $MF_{1,2} = a \pm ex$, $e = \frac{c}{a}$, ở lớp 10.)■

Hypebol. Với $F_{1,2} = (\mp c, 0)$, $0 < a < c$, $b = \sqrt{c^2 - a^2}$, điều kiện $|MF_1 - MF_2| = 2a$ tương đương với $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Tính toán giống hệt: từ phương trình ta được $MF_1 = |a + \frac{c}{a}x|$, $MF_2 = |a - \frac{c}{a}x|$, và vì $|x| \geq a$, $\frac{c}{a} > 1$, hai biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối trái dấu, nên hiệu các khoảng cách có trị tuyệt đối bằng $2a$. Chiều ngược lại làm như với elip. ■

C.15. Xác suất thắng $\frac{24}{31}$ trong trò chơi may rủi (Chương 16)

(Mục này là phần bổ sung của bản tiếng Việt, không có trong giáo trình gốc.) Gọi p_i là xác suất An cuối cùng thắng khi đang có i đồng ($0 \leq i \leq 5$). Hiển nhiên $p_0 = 0$, $p_5 = 1$. Với $1 \leq i \leq 4$, sau một lượt An có $i+1$ đồng (xác suất $\frac{2}{3}$) hoặc $i-1$ đồng (xác suất $\frac{1}{3}$), nên

$$p_i = \tfrac{2}{3}p_{i+1} + \tfrac{1}{3}p_{i-1} \iff 2(p_{i+1} - p_i) = p_i - p_{i-1} \iff p_{i+1} - p_i = \tfrac{1}{2}(p_i - p_{i-1}).$$

Vậy các hiệu $d_i = p_i - p_{i-1}$ lập thành cấp số nhân công bội $\frac{1}{2}$ (lớp 11): $d_i = d_1(\frac{1}{2})^{i-1}$. Cộng lại: $1 = p_5 = d_1(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}) = \frac{31}{16}d_1$, nên $d_1 = \frac{16}{31}$, và

$$p_2 = d_1 + d_2 = \tfrac{16}{31} + \tfrac{8}{31} = \tfrac{24}{31} \approx 0{,}774.$$

Khớp với kết quả 77,4% tìm được bằng lũy thừa ma trận. ■